

المادة

دوائر الكترونية متقدمة

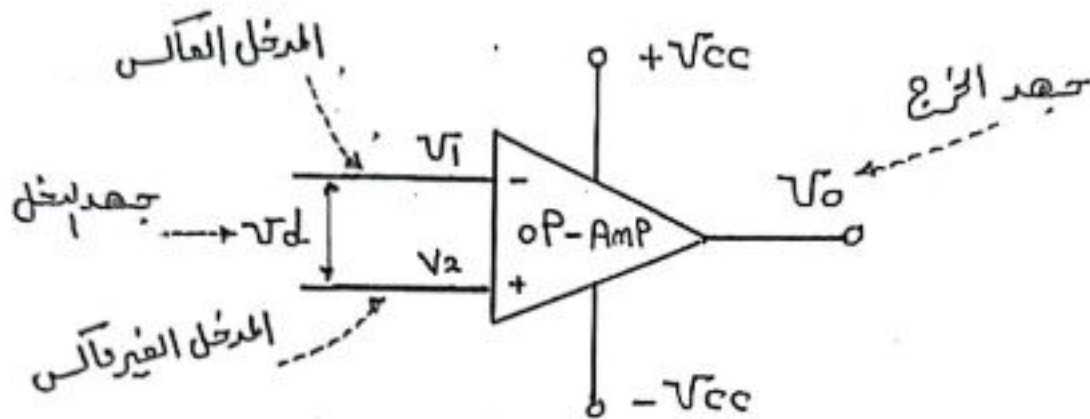
الباب الاول

مكبر العمليات (OP - AmP)

وتطبيقاته

الباب الأول « تطبيقات هامة على مكبر العمليات OP-Amp »

تعريف مكبر العمليات OP-Amp



هو نوع خاص من المكبرات ذو كسب عالٍ له مدخلين أحدهما يسمى
المدخل العاكس (-) والآخر يسمى المدخل الغير عاكس (+) حيث يقوم
بتكبير الفرق بين إشارتي الدخل $V_d = V_1 - V_2$

ما هي خصائص مكبر العمليات OP-Amp أمثلة ؟

- ١- كسب جهد الحلقة المفتوحة « A_{OL} » لانها مكبر وسالبي
- ٢- مقاومته الدخل R_d كبيرة بدرجة الانهائية وبذلك يكون
تيار الدخل « I_d » صغير جداً
- ٣- مقاومة الخرج « R_o » تساوي صفر

تعريفات هامة

١- كسب جهد الحلقة المفتوحة « A_{OL} »

عند التشبع عند كسب جهد الحلقة المفتوحة

$$A_{OL} = \frac{V_{Osat}}{V_d} = 10^4 : 10^7$$

هو النسبة بين جهد الخرج « V_o » وجهد الدخل « V_d »
وتتراوح قيمته النموذجية ($10^4 : 10^7$)

ويقل جهد الخرج عند التشبع بمقدار ($2V_{cc}$) عن جهد
المصدر المستقر V_{cc} ①

٢- نسبة التوافق المشتركة ACH

$$ACH = \frac{-V_o}{V_i} \quad ACH = -0.01$$

هو النسبة بين جهد الخرج V_o وجهد دخل الطرف الغير عاكس وهي قيمه أقل بـ 100 مرة الواحد الصحيح والقيمه المؤديه $(ACH = -0.01)$

٣- نسبة رفض التوافق المشتركة «CHAR»

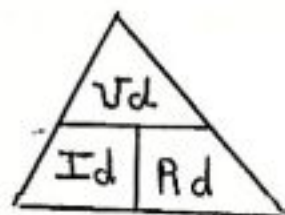
$$CHAR = \frac{A_{OL}}{ACH} = \frac{\text{نسبة جهد الحلقة المفتوحة «AOL»}}{\text{نسبة التوافق المشتركة ACH}}$$

$$\text{بالديسيبل} \quad CHAR_{dB} = 20 \log \frac{A_{OL}}{ACH}$$

هو النسبة من نسبة جهد الحلقة المفتوحة «AOL» ونسبة وكسبه التوافق المشتركة وتتراوح قيمة CHAR المؤديه من (40 : 80 dB) ديبل

ملخص القوانين

$$I_d = \frac{V_d}{R_d} \quad \begin{matrix} \text{جهد الدخل} \\ \text{مقاومه الدخل} \end{matrix}$$



$$\text{نسبة جهد الحلقة المفتوحة} \quad A_{OL} = \frac{V_{o \text{ sat}}}{V_d}$$

$$\text{نسبة رفض التوافق المشتركة} \quad CHAR = \frac{A_{OL}}{ACH}$$

$$\text{نسبة رفض التوافق المشتركة بالديسيبل} \quad CHAR_{dB} = 20 \log \frac{A_{OL}}{ACH}$$

ملاحظة: جهد خرج مليم العمليات عند التشبع يقل بـ 2 فولت عن جهد المصدر V_{cc} ويعمل خطياً في المدى $(V_{cc}-2) < V_o < (V_{cc}-2)$

(2)

أمثلة وحلول على مكبر العمليات OP-AMP

Ex(1) مكبر عمليات OP AMP له جهد تشبع $V_{osat} = 10V$ وكسب جهد الدخل المفتوح مقارنة 10^5 ومقاومة دخل مقارها $100k\Omega$ أوجد ما يلي:
 1- قيمة V_d التي تلحق لتؤمّل الكبر إلى حالة التشبع.
 2- تيار الدخل لمكبر العمليات عند بداية عمليات التشبع.

Solution

$$V_{osat} = 10V, A_{OL} = -10^5, R_d = 100k\Omega$$

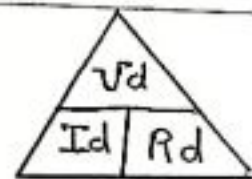
$$V_d = ??, I_d = ??$$

$$\therefore A_{OL} = \frac{\pm V_{osat}}{V_d}$$

$$\therefore V_d = \frac{\pm V_{osat}}{A_{OL}} = \frac{\pm 10V}{-10^5} = \boxed{0.1mV}$$

$$\therefore I_d = \frac{V_d}{R_d} = \frac{0.1 \times 10^{-3}}{100 \times 10^3} = \boxed{1 \times 10^{-9} \text{ Amp}}$$

$$\boxed{1n \text{ Amp}}$$



$$A_{OL} = \frac{V_{osat}}{V_d}$$

$$CHRR = \frac{A_{OL}}{A_{CH}}$$

$$CHRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{OL}}{A_{CH}}$$

Ex(2) مكبر عمليات له مقاومة دخل $(50k\Omega)$ وكانت نسبة ربح التوافق (10000) فإذا كان تيار الدخل عند التشبع $(5nAmp)$ وكانت نسبة التوافق $A_{CH} = -0.5$ حسب قيمة جهد الخرج عند التشبع $A_{CH} = -0.5$

$$R_d = 50k\Omega, CHRR = 10000$$

$$I_d = 5nAmp, A_{CH} = -0.5, V_{osat} = ??$$

$$\therefore V_{osat} = A_{OL} * V_d$$

$$\therefore A_{OL} = CHRR * A_{CH} = 10000 * (-0.5)$$

$$\therefore V_d = I_d * R_d = 5 \times 10^{-9} * 50 \times 10^3 = \dots$$

$$\therefore V_{osat} = A_{OL} * V_d = \dots * \dots \quad (3)$$



$$A_{OL} = \frac{V_{osat}}{V_d}$$

$$CHRR = \frac{A_{OL}}{A_{CH}}$$

$$CHRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{OL}}{A_{CH}}$$

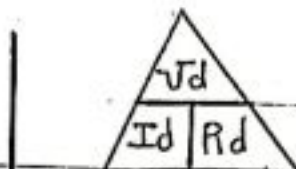
Ex(3) مكبر عمليات « OP-AMP » له مقاومة دخل $500k\Omega$ وكان جهد الخرج عند التشبع $(5V_{sat})$ فأوجد مكبر كسب التوافق المشترك $A_{CH} = -0.02$ وكان جهد الدخل على طرفي المكبر $(25mV)$ أحسب نسبة رفض التوافق المشترك بالديسبل و تيار الدخل عند التشبع

Solution

$$R_d = 500k\Omega \quad V_{oset} = 5V_{sat}$$

$$A_{CH} = -0.02 \quad V_d = 25mV$$

$$CHRR_{dB} = ?? \quad I_d = ??$$



$$A_{OL} = \frac{V_{oset}}{V_d}$$

$$\therefore A_{OL} = \frac{V_{oset}}{V_d} = \frac{5}{25 \times 10^{-3}} = 200$$

$$CHRR = \frac{A_{OL}}{A_{CH}}$$

$$CHRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{OL}}{A_{CH}}$$

$$CHRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{OL}}{A_{CH}}$$

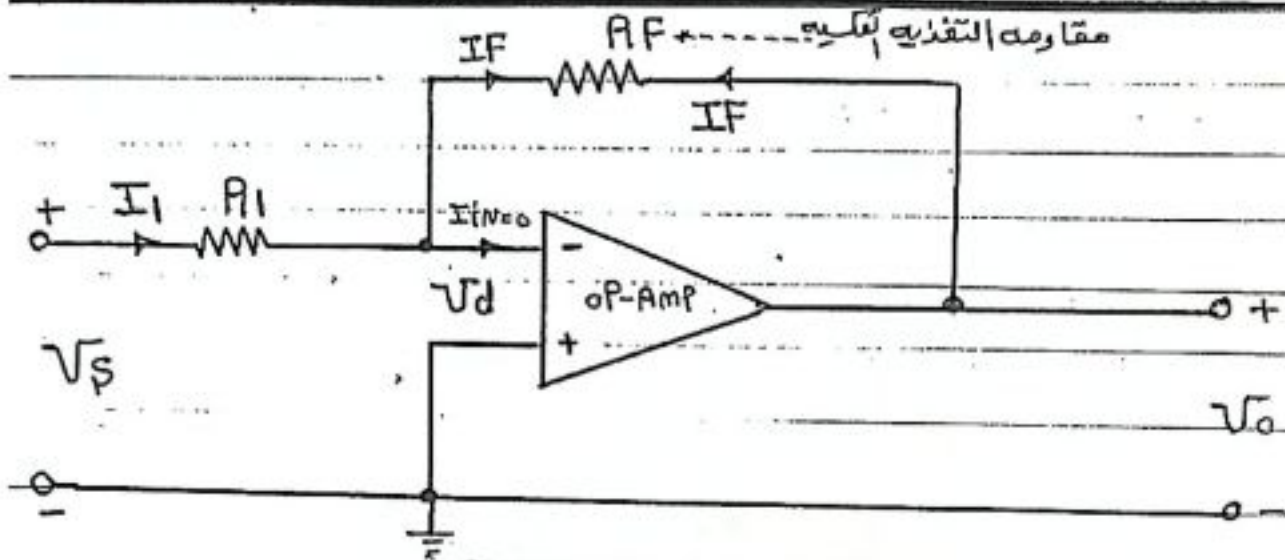
$$CHRR_{dB} = 20 \log \left(\frac{200}{-0.02} \right) = (-80dB)$$

$$I_d = \frac{V_d}{R_d} = \frac{25 \times 10^{-3}}{500 \times 10^3} = (\quad) \text{ Amp}$$

التطبيقات المختلفة لمكبر العمليات « OP-AMP »

- ١- مكبر العاكس
 - ٢- المكبر الغير عاكس
 - ٣- دائرة مكبر المتكامل
 - ٤- دائرة مكبر المتفاضل
 - ٥- المكبر المتفاضل « الطارح »
 - ٥- دائرة مكبر الجامع
 - ٧- دائرة مقارب الجهد
 - ٨- دائرة مكبر القياس
 - ٩- المكبر اللوغاريتمي
 - ١٠- المكبر اللوغاريتمي العاكس
- وفيما يلي شرح هذه التطبيقات

١- ارسم دائرة المكبر العاكس واستنتج كسب الجهد « A_V »



$V_d = 0$ $I_{in} = 0$ من خصائص مكبر العمليات المثالي

$$I_1 = I_F$$

$$\therefore I_1 = \frac{V_s - V_d}{R_1}$$

$$\therefore I_1 = \frac{V_s}{R_1}$$

$$\therefore V_s = I_1 * R_1$$

$$\therefore I_F = \frac{V_d - V_o}{R_F}$$

$$\therefore I_F = \frac{-V_o}{R_F}$$

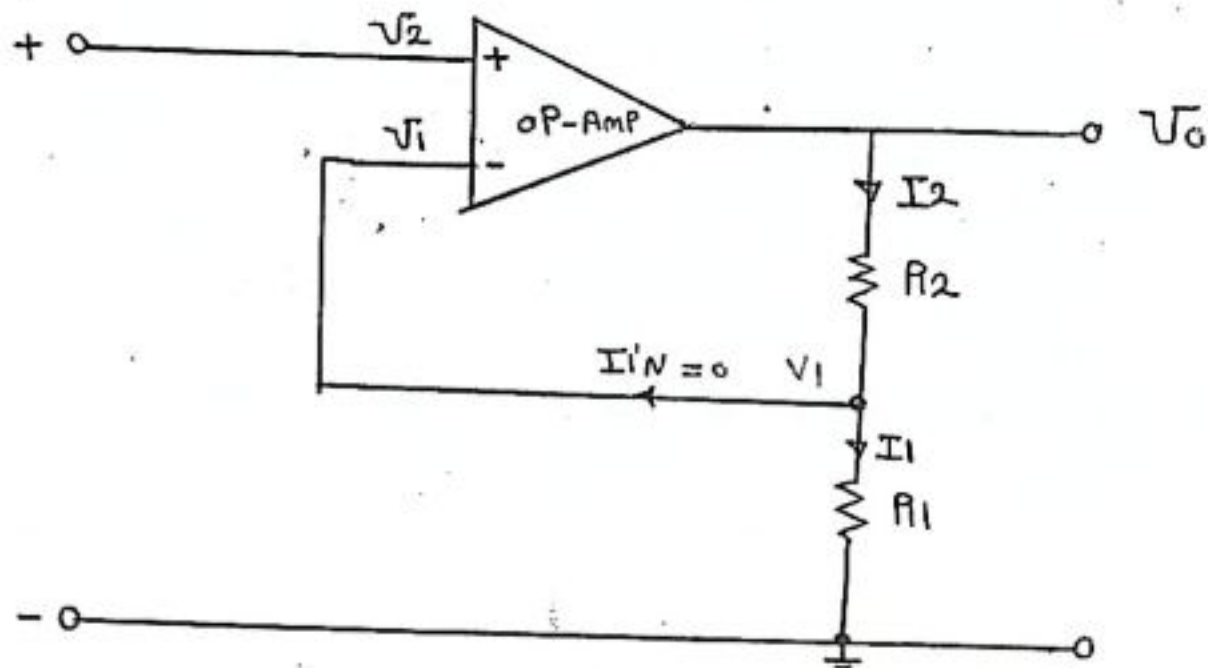
$$\therefore V_o = -I_F * R_F$$

كسب الجهد

$$\therefore A_V = \frac{V_o}{V_s} = \frac{-I_F * R_F}{I_1 * R_1} = \boxed{-\frac{R_F}{R_1}}$$

$$\therefore A_V = \boxed{-\frac{R_F}{R_1}} \text{ ه. ب. ث}$$

٢- ارسم دائرة التليبالفيرفاكس واستنتج كسب الجهد "AV".



من خصائص مكبرات العمليات ان $I_{iN} = 0$

$$\therefore I_1 = I_2$$

$$\frac{V_1 - 0}{R_1} = \frac{V_o - V_1}{R_2}$$

$$\frac{V_1}{R_1} = \frac{V_o - V_1}{R_2}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_o - V_1}{V_1}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_o}{V_1} - \frac{V_1}{V_1}$$

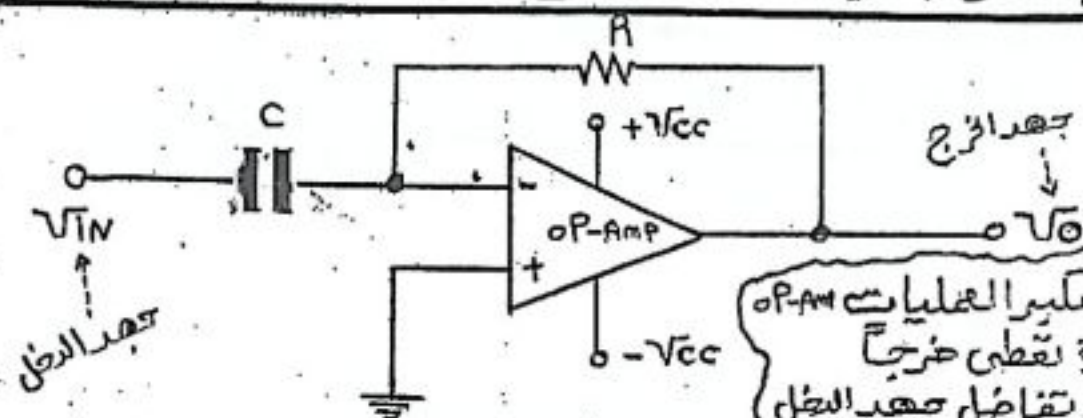
$$A_v = \frac{V_o}{V_1}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = A_v - 1$$

$$\therefore A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

(6)

٣- ارسم دائرة المكبر المفاضل - مع كتابة معادلة جهد الخرج ؟

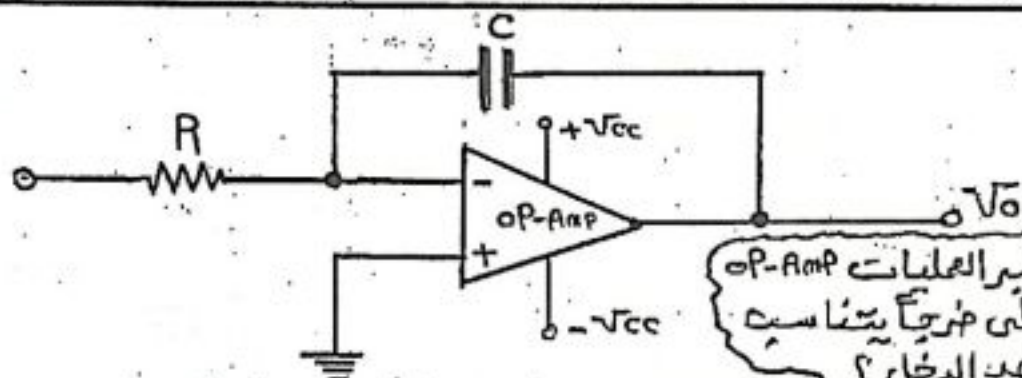


بأستخدام مكبر العمليات OP-AMP
ارسم دائرة تقطى خرجاً
يتناسب مع تفاضل جهد الدخل
بالنسبة للزم

$$V_O = -R \cdot C \frac{dV_{IN}}{dt} \quad \text{--- Volt ---}$$

وهنا نلاحظ أن جهد الخرج V_O يتناسب مع تفاضل جهد الدخل بالنسبة للزم

٤- ارسم دائرة المكبر التكامل - مع كتابة معادلة جهد الخرج ؟

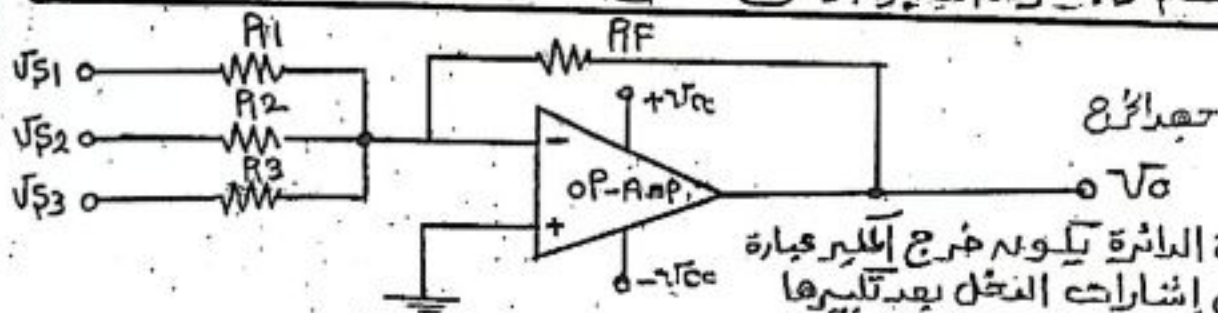


بأستخدام مكبر العمليات OP-AMP
ارسم دائرة تقطى خرجاً يتناسب
مع تكامل جهد الدخل ؟

$$V_O = -\frac{1}{R \cdot C} \int_0^t V_{IN} \cdot dt \quad \text{--- Volt ---}$$

وهنا نلاحظ أن جهد الخرج V_O يتناسب مع تكامل جهد الدخل بالنسبة للزم

٥- ارسم دائرة المكبر الجامع - مع كتابة معادلة جهد الخرج ؟

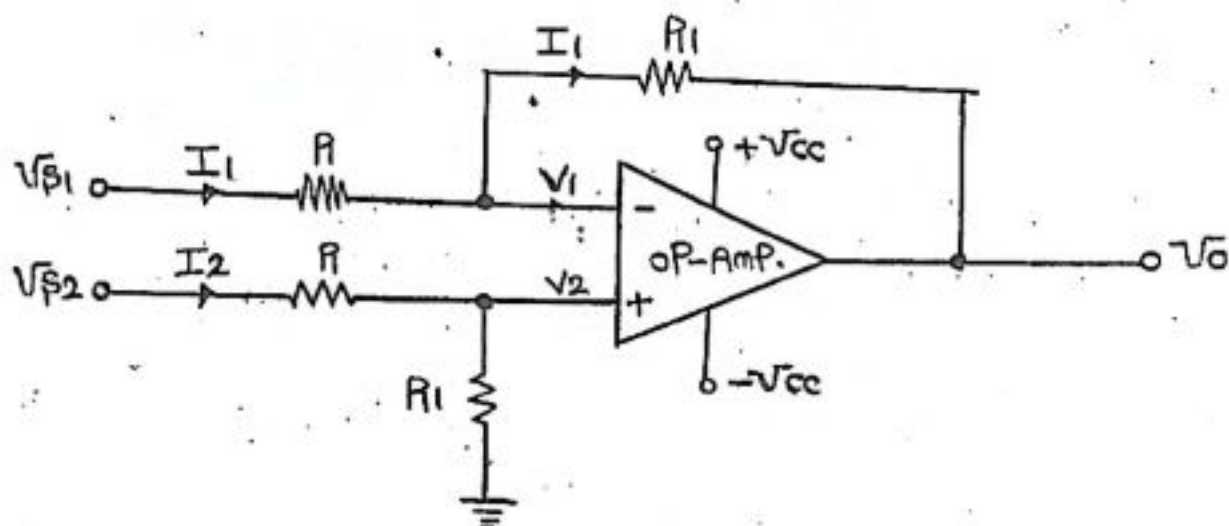


في هذه الدائرة يكون خرج المكبر عبارة
عن مجموع إشارات الدخل بعد تليها

$$V_O = -R_F \left[\frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_2} + \frac{V_{S3}}{R_3} \right] \quad \text{--- Volt ---}$$

(7)

٧- ارسم دائرة التكبير التفاضلي « الطارع » - واستنتج معادلة بهذا المخرج ؟



تستخدم هذه الدائرة في تكبير الفرق بين إشارتي الدخل $(VS_1 - VS_2)$ وبذلك تقوم بإزالة أي أجزاء متطابقة (مثل الضوضاء) (عليه وفقه التوافق المشترك).

من خصائص تكبير العمليات اختلاف $V_1 = V_2$ $\therefore V_d = V_1 - V_2 = 0$

$$\Rightarrow \therefore I_1 = \frac{VS_1 - V_1}{R}$$

$$\therefore I_1 = \frac{VS_1 - VO}{R + R_1}$$

$$\therefore I_1 \cdot R = VS_1 - V_1$$

$$\therefore V_1 = VS_1 - I_1 \cdot R$$

$$\therefore V_1 = VS_1 - \left(\frac{VS_1 - VO}{R + R_1} \right) \cdot R \quad \text{--- (1)}$$

$$\Rightarrow \therefore I_2 = \frac{VS_2 - V_2}{R}$$

$$\therefore I_2 = \frac{VS_2 - 0}{R + R_1} = \frac{VS_2}{R + R_1}$$

$$I_2 \cdot R = VS_2 - V_2$$

$$V_2 = VS_2 - I_2 \cdot R$$

$$\therefore V_2 = VS_2 - \left(\frac{VS_2}{R + R_1} \right) \cdot R \quad \text{--- (2)}$$

(8)

$$\rightarrow \therefore V_1 = V_2$$

$$V_{S1} - \left(\frac{V_{S1} - V_0}{R + R_1} \right) \cdot R = V_{S2} - \left(\frac{V_{S2}}{R + R_1} \right) \cdot R$$

$$V_{S1} - \left(\frac{V_{S1} \cdot R - V_0 \cdot R}{R + R_1} \right) = V_{S2} - \frac{V_{S2} \cdot R}{R + R_1}$$

بـوحيد المقام

$$\frac{V_{S1}(R + R_1) - (V_{S1} \cdot R - V_0 \cdot R)}{(R + R_1)} = \frac{V_{S2}(R + R_1) - V_{S2} \cdot R}{(R + R_1)}$$

$$\cancel{V_{S1} \cdot R} + V_{S1} \cdot R_1 - \cancel{V_{S1} \cdot R} + V_0 \cdot R = \cancel{V_{S2} \cdot R} + V_{S2} \cdot R_1 - \cancel{V_{S2} \cdot R}$$

$$V_{S1} \cdot R_1 + V_0 \cdot R = V_{S2} \cdot R_1$$

$$\therefore V_0 \cdot R = V_{S2} \cdot R_1 - V_{S1} \cdot R_1$$

$$\therefore V_0 \cdot R = R_1 (V_{S2} - V_{S1})$$

$$\therefore V_0 = \frac{R_1 (V_{S2} - V_{S1})}{R}$$

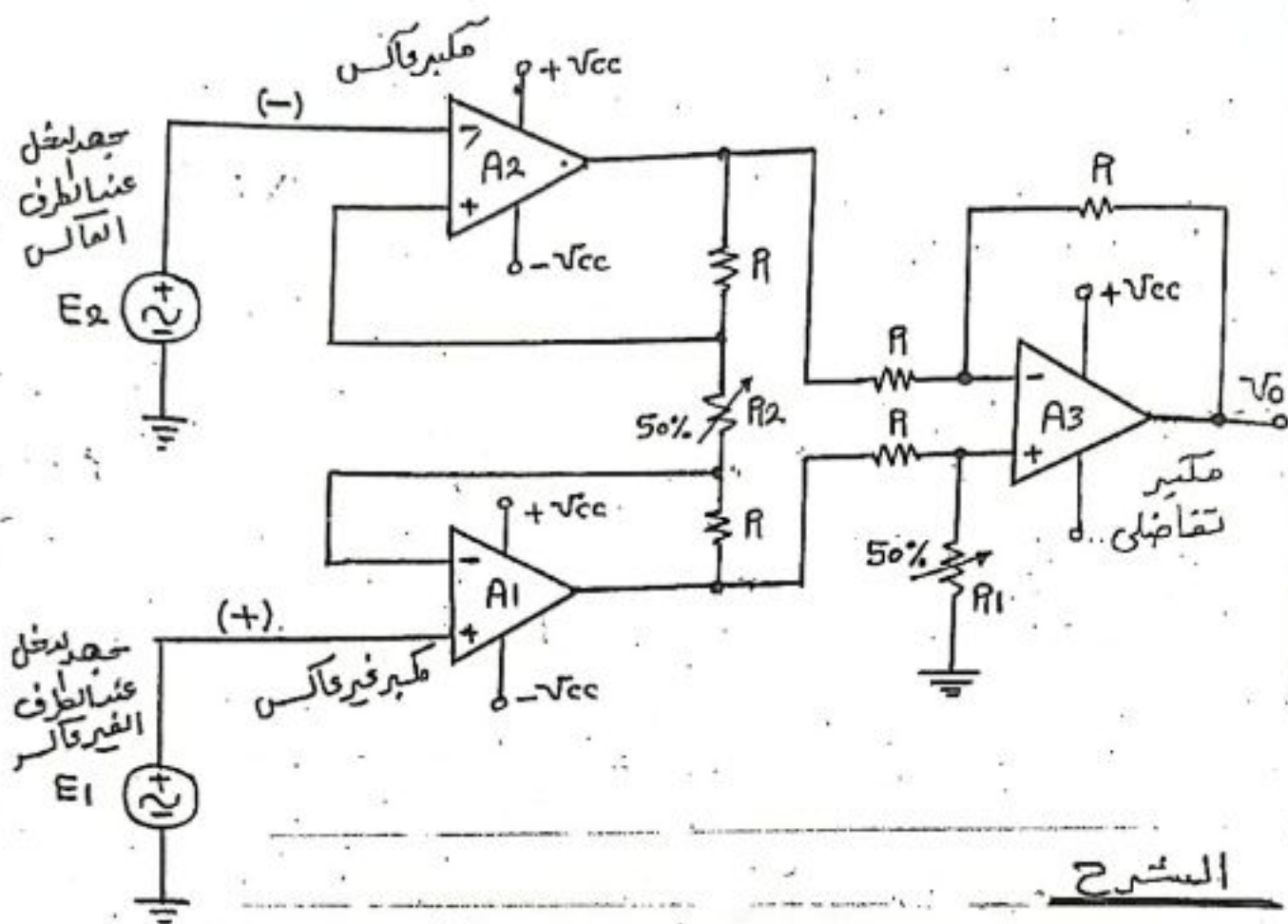
$$\therefore V_0 = \frac{R_1}{R} (V_{S2} - V_{S1})$$

$$\therefore m = \frac{R_1}{R}$$

$$\therefore V_0 = m (V_{S2} - V_{S1})$$

وهذا يعني أن جهد الخرج يتناسب تناسباً طردياً مع الفرق بين جهدي الدخل

٧- مكبر القياس : ويطلق عليه مكبر القياس التفاضلي «



الشرح

- يعتبر مكبر القياس التفاضلي فيه أكثر المكبرات استخداماً ووقته حيث يتكون مكبر القياس من ثلاث مكبرات (A1 و A2 و A3) وسبع مقاومات. المكبر A3 والمقاومات الأربعة الملحقة به عبارة عن مكبر تفاضلي ذو كسب $m=1$ والمقاومة R1 لحذف أي جهد ذو توافق مشترك والمقاومة R2 تستخدم في تحديد الكسب.
- يطبق الجهد E1 على المدخل الموجب (+) للمكبر A1 ويطبق الجهد E2 على المدخل السالب (-) للمكبر A2 فيكون جهد الخرج V_0 يتناسب مع الفرق بين جهدي الدخل حيث أن

$$A_V = \frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a}$$

$$a = \frac{R_2}{R}$$

جهد الدخل عند الطرف الغير فاكس E_1
جهد الدخل عند الطرف الفاكس E_2

ما هي خصائص مقياس القياس :-

- ١- يتعدى نسبة الكبر المتفاضل بمقاومة واحدة فقط
- ٢- مقاومة المدخلين عالية جداً ولا تتغير بتغير النسبة
- ٣- يعقد جهد الخرج صلاً على الفرق بين جهدي الدخل ولا يعتمد على جهد التوافق المشترك

* أمثلة وحلوله *

EX(1) أحسب نسبة مقياس القياس إذا علمت $R_1 = 25 \text{ k}\Omega$ $R_2 = 50 \Omega$

Solution

$$\therefore AV = \frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a}$$

$$\therefore a = \frac{R_2}{R_1} = \frac{50}{25 \times 10^3} = \frac{1}{500}$$

$$\therefore AV = 1 + \frac{2}{a} = 1 + \left(\frac{2}{\frac{1}{500}} \right) = 1 + 1000 = 1001 \text{ \#}$$

EX(2) :- في مقياس عمليات القياس إذا كان نسبة الكبر يساوي (1000) وكان جهد الدخل عند الطرف الغير عاكس (5.001 Volt) وكان جهد الدخل عند الطرف العاكس (5 Volt) أوجد جهد خرج الكبر

Solution

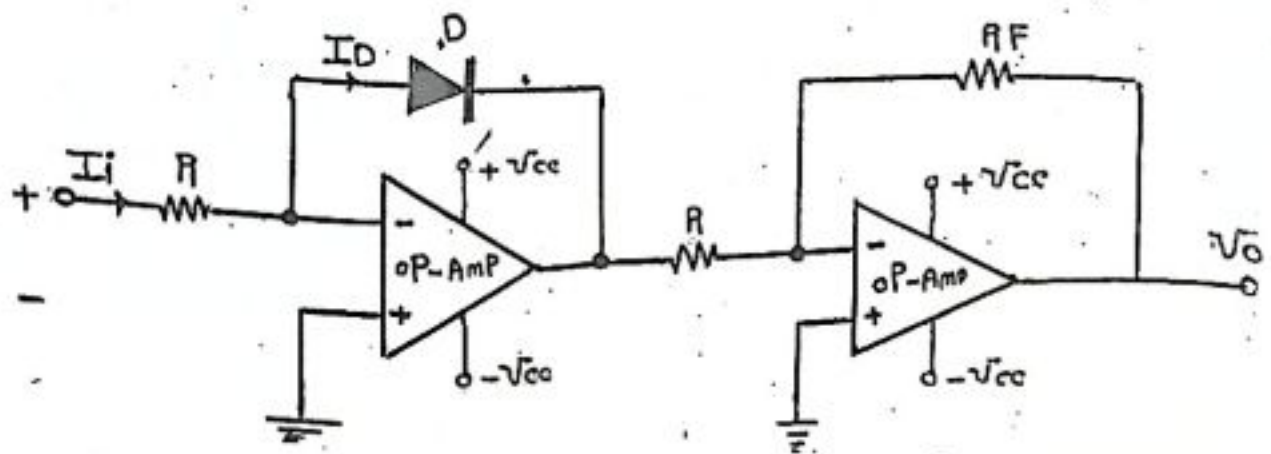
$$AV = 1000 \quad E_1 = 5.001 \text{ Volt} \quad E_2 = 5 \text{ Volt} \quad V_0 = ??$$

$$\therefore AV = \frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a}$$

$$\therefore V_0 = AV(E_1 - E_2) = 1000(5.001 - 5) = (1) \text{ Volt}$$

(11)

٨- ارسم دائرة المكبر اللوغاريتمي! - ثم استخرج معادلات جهد الخرج ؟



$I_i = I_D = \frac{V_i}{R}$ تيار الدخل

$I_D = I_0 e^{\frac{-V_o}{V_T}}$ تيار الموحد

$\frac{V_i}{R} = \frac{I_0 e^{\frac{-V_o}{V_T}}}{1}$ بضرب الطرفين $\times$ وسطين

$V_i = R \cdot I_0 e^{\frac{-V_o}{V_T}}$ بأخذ e للطرفين (بأخذ اللوغاريتم للطرفين)

$\ln V_i = \ln R \cdot I_0 \left(\frac{-V_o}{V_T} \right)$ $R I_0 \approx 1$

$\therefore \ln V_i = \frac{-V_o}{V_T}$ وذلك باستخدام طريقة القسمة $R I_0$

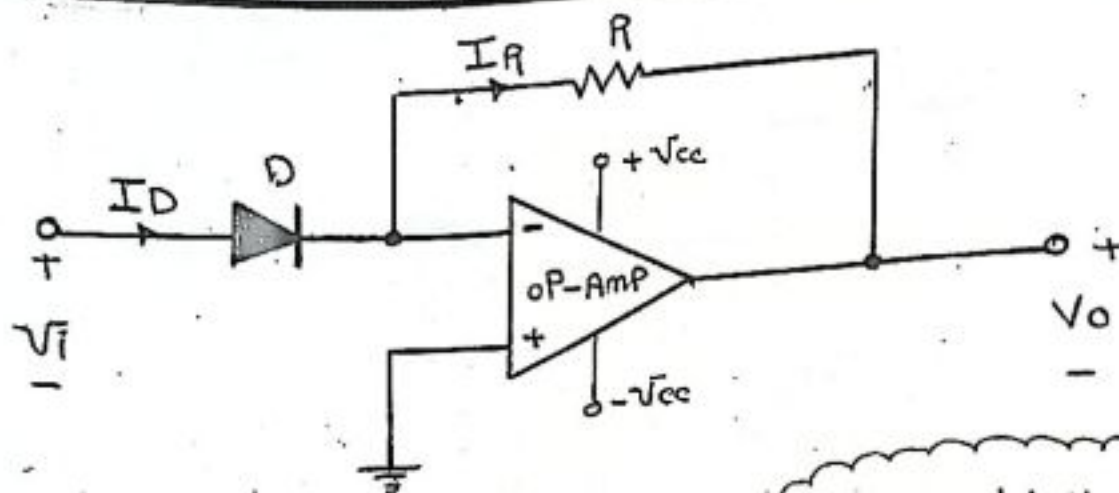
حيث أن I_0 هو تيار V_o $\therefore V_o = -V_T \ln V_i$ Volt

$V_T = \frac{kT}{q}$

q شحنة الإلكترون

k ثابت

٩- إرسم دائرة المكبر اللوغاريتمي العكسي - واستخرج معادلته الكسرية



$$\therefore I_R = I_D = I_0 e^{\frac{V_i}{V_T}}$$

$$\therefore V_o = -I_R \cdot R$$

$$\therefore V_o = -R \cdot I_0 e^{\frac{V_i}{V_T}}$$

بأستخدام مكبر العمليات oP-Amp
ارسم دائرة تقطعي مخرجاً يتناسب
مع اللوغاريتم العكسي لهذا الدخل؟

بأخذ اللوغاريتم للطرفين

$$\ln V_o = -R \cdot I_0 \frac{V_i}{V_T}$$

بضرب الطرفين $\times \ln^{-1}$

$$\ln^{-1} \ln V_o = -R \cdot I_0 \ln^{-1} \frac{V_i}{V_T}$$

$$\boxed{\therefore V_o = -R \cdot I_0 \ln^{-1} \left(\frac{V_i}{V_T} \right)} \rightarrow V_{oL}$$

وهذا يعني أن جهد الخرج V_o يتناسب مع اللوغاريتم العكسي لجهد الدخل

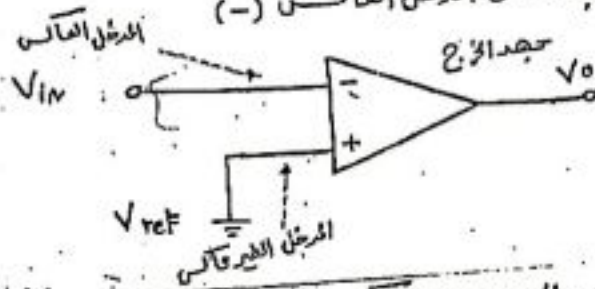
١- اشرح مع الرسم دائرة الكمبر المقارن (دائرة مقارن الجهد)

هي دائرة نستطيع
من خلالها الحصول
على موجة مربعة
عندما يكون الدخل
عبارة عن موجة
جيبية

هناك نوعان من دائرة مقارن الجهد هما

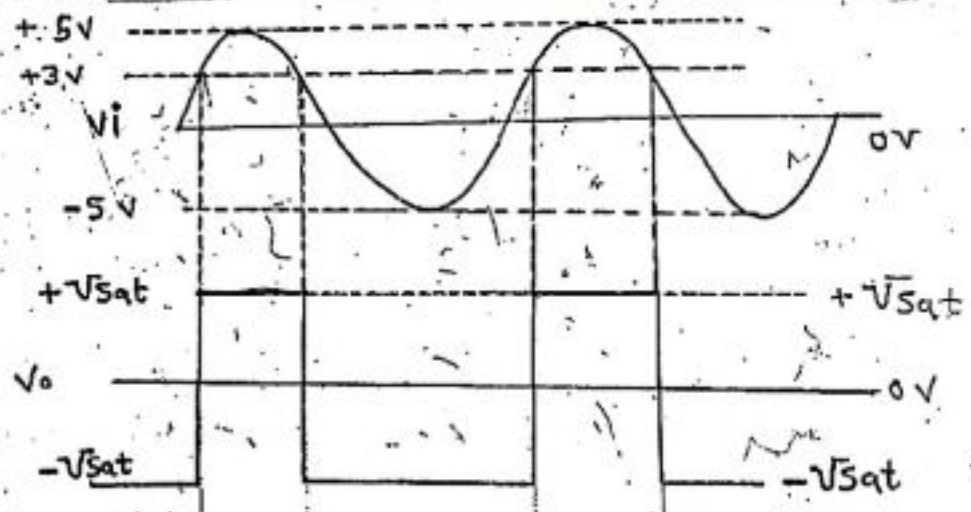
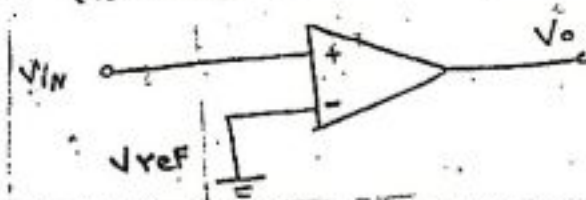
١- دائرة مقارن الجهد العاكس :-

وفيه تدخل إشارة الجهد على المدخل العاكس (-)



٢- دائرة مقارن الجهد الغير عاكس :-

وفيه تدخل إشارة الجهد على المدخل الغير عاكس (+)



١- عند قيام المقارن بمقارنته لإشارة جهد مع (0V) (جهد الأرض) فيكون خرج المقارن

عند مرور جهد الدخل القيمة (0) ولذا ليس معنى يتأشفت عبور الصفر

٢- فعندما يقوم مقارن غير عاكس بمقارنته موجة جيبية جهد أقصى 5V بجهد

مسرق قيمته +3V فيكون خرج المقارن يساوي (+Vsat)

وعندما يكون جهد الدخل أمفر من (+3V) فيكون خرج المقارن (-Vsat)

٣- وعندما يكون جهد مصدر القدرة (+15V) فيكون خرج المقارن +Vsat

يساوي (-15V)

١٢

١٢- مكبر عمليات له مقاومة دخل ($50k\Omega$) وكانت نسبة رفض التوافق المشترك (10000) فإذا كان تيار الدخل للمكبر عند التشبع ($5nA$) وكان كسب التوافق المشترك ($A_{cm} = -0.5$) أوجد قيمة جهد الخرج عند التشبع

١٣- مكبر عمليات له مقاومة دخل ($500K\Omega$) وكان جهد الخرج عند التشبع ($5V$) فإذا كان كسب التوافق المشترك ($A_{cm} = -0.02$) وكان جهد الدخل على طرفي المكبر ($25mV$) أوجد نسبة رفض التوافق المشترك بالدبسل وتيار الدخل عند التشبع.

١٤- مكبر عمليات يعطى جهد خرج عند التشبع ($8V$) وله مقاومة دخل ($0.5M\Omega$) فإذا كان تيار الدخل عند التشبع ($16nA$) وكان كسب التوافق المشترك ($A_{cm} = -0.01$) أوجد نسبة رفض التوافق المشترك بالدبسل

١٥- في مكبر عمليات القياس إذا كان كسب المكبر (1000) وكان جهد الدخل عند الطرف الغير عاكس ($5.001V$) وجهد الدخل عند الطرف العاكس ($5V$) أوجد جهد الخرج.

١٦- ارسم دائرة مكبر عمليات التفاضلي ثم اكتب معادلة الكسب عند حذف المقاومة R_2 .

١٧- باستخدام مكبر العمليات ارسم دائرة تعطي خرج يتناسب مع التوافقي العكسي للدخل.

١٨- باستخدام مكبر العمليات ارسم دائرة للحصول على موجة مربعة في الخرج بينما الدخل موجة جيبية

أمثلة على الباب الأول

١- لمكبر العمليات OP amp له جهد تشبع $V_{oh} = 10V$ وكسب جهد للحلقة المفتوحة مقداره 10^4 ومقاومة دخل مقدارها $200k\Omega$ أوجد:

١- قيمة V_{oh} التي تكفي لمجرد توصيل المكبر إلى حالة التشبع.

٢- تيار الدخل لمكبر عمليات عند بداية عملية التشبع.

٢- ارسم المكبر العاكس واستنتج كسب الجهد A_v

٣- ارسم المكبر غير العاكس واستنتج كسب الجهد A_v

٤- ارسم دوائر المكبر المكمّل والمكبر المفاضل مع كتابة معادلة جهد الخرج V_o

٥- اشرح مع الرسم دائرة مقارن الجهد؟

٦- اشرح مع الرسم دائرة المكبر التفاضلي (الطرح)؟

٧- ارسم دائرة مكبر القياس ثم اكتب معادلة الكسب؟

٨- أذكر خصائص مكبر القياس؟

٩- احسب كسب مكبر القياس علماً بأن:

$$R_2 = 50\Omega$$

$$R = 25k\Omega$$

١٠- ارسم دائرة المكبر التوافقي ثم اكتب معادلة الكسب؟

١١- ارسم دائرة مكبر التوافقي العكسي ثم اكتب معادلة الكسب؟

المادة

دوائر الكترونية متقدمة

الباب : الثانى

المرشحات الفعالة

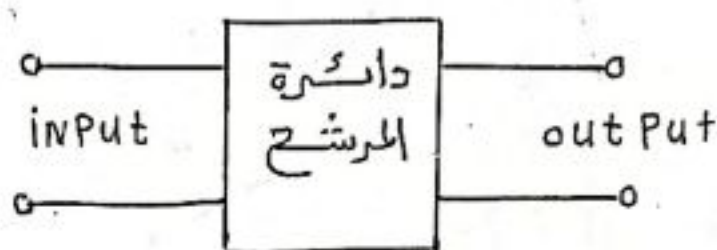
(Active filter)

الباب الثالث « المرشحات الفعالة » دوائر إلكترونية

١- عرف المرشح - مع ذكر وظيفته ؟

تعريف المرشح :-

هو عبارة عن دائرة إلكترونية رباعية الأطراف طرفاه للدخل وطرفاه للخروج وتقوم بتمرير نطاق معين من الترددات ومنع مرور باقي الترددات .



وظائف المرشحات :-

١- تقوم بتمرير نطاق معين من الترددات يسمى نطاق المرور (Pass Band) ويكون الخرج فيه أكبر مما يمكن

٢- تقوم بمنع نطاق آخر من الترددات يسمى نطاق المنع (STOP Band) ويكون الخرج فيه أقل مما يمكن

٣- منع مرور التشويش والتشوشة في بعض دوائر الاتصالات

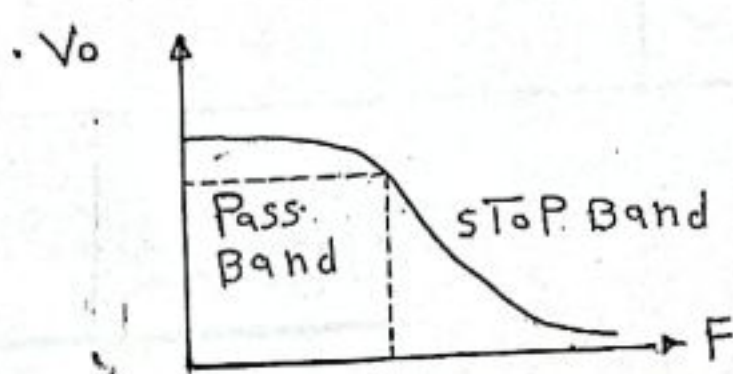
عرف المرشح المثالي :-

هو مرشح يتكون من عناصر حثية وسعوية نقيه ويكون الخرج في نطاق المرور مالا نهائيه والنسب في نطاق المنع يساوي صفر

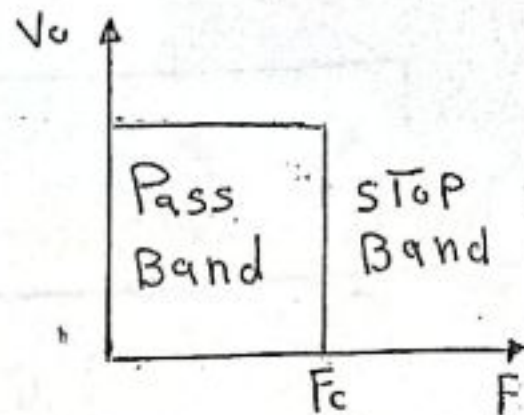
$$A_v \text{ Pass Band} \rightarrow = \infty$$

$$A_v \text{ STOP Band} \rightarrow = \text{zero}$$

عرفت تردد القطع للمرشح - موضحاً كيفية تعيينه من مخرج خواص المرشح



تردد القطع
منحنى مرشح عملي



تردد القطع
منحنى مرشح مثالي

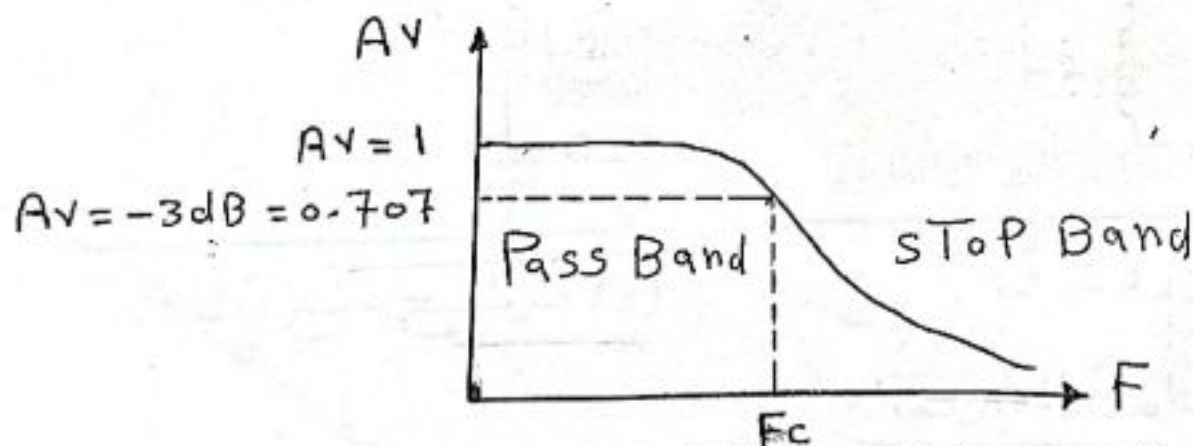
تردد القطع (F_c) :-

هو التردد الذي يفصل بين نطاق الإمرار (Pass Band) ونطاق المنع (STOP Band)

حيث أنه

$$F_c = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} \quad \text{تردد القطع} \quad \text{-----} \rightarrow \text{Hz}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C} \quad \text{-----} \rightarrow \text{rad/sec}$$



وهو التردد الذي ينخفض عنده الجهد عتبار -3 dB من القيمة العظمى وفي هذه الحالة تكون قدرة الخرج P_o نصف قدرة الدخل P_i

$$P_o = \frac{1}{2} P_i$$

(2)

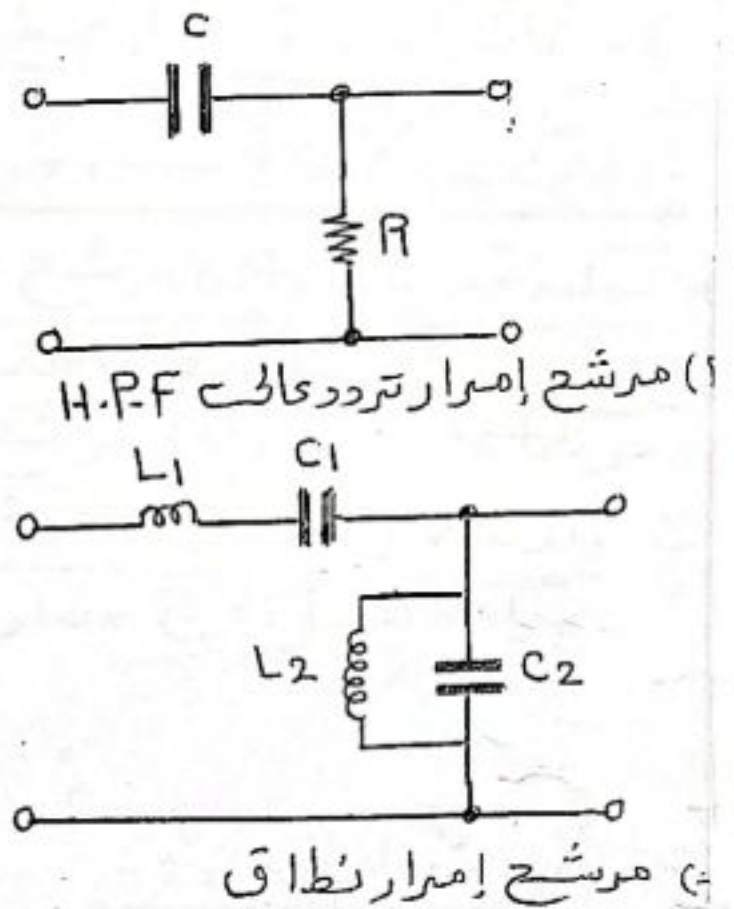
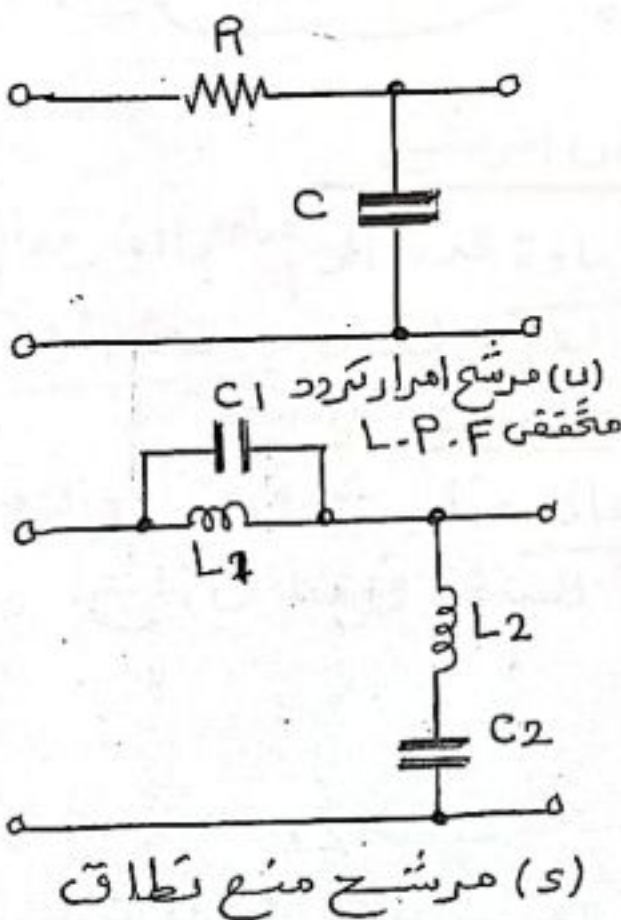
ماهي أنواع المرشحات على حسب العناصر المكونة للدائرة

ثانياً:- المرشحات الفعالة

أولاً:- المرشحات الغير فعالة

أولاً:- المرشحات الغير فعالة

هي عبارة عن دوائر إلكترونية (مرشحات) تتكون من عناصر غير فعالة مثل المقاومات - الملفات - المكثفات ونظراً للحجم الكبير للملفات وفلو ثمنها قيم استبدالها بالمقاومات .



③

عيوب المرشحات الغير فعالة

الفقد في هذا النوع من المرشحات يكون كبير وبالتالي يكون إشارة الخرج صغيرة ولذلك تم استخدام المرشحات الفعالة لتلبي مستوى إشارة الخرج إلى المستوى المطلوب.

ثانيًا: المرشحات الفعالة

هي مرشحات تتكون من عناصر غير فعالة (مقاومات وملفات) وعناصر فعالة مثل مكبر العمليات « OP-AMP » حيث يقوم مكبر العمليات بتغيير إشارة الخرج إلى المستوى المطلوب وزيادة كسبه الجهد .

ماهي مميزات المرشحات الفعالة :-

- 1- سهولة تغيير تردد القطع « F_c » باستخدام مقاومات متغيرة
- 2- باستخدام مكبر العمليات يتم تغيير إشارة الخرج إلى المستوى المطلوب وزيادة كسبه الجهد
- 3- حذف الملفات من الدائرة وبالتالي لا يوجد فقد
- 4- تأثيرات تحميل صغيرة

وضع كيف يمكن تحسين خواص المرشح

ويمكن تحسين خواص المرشح بزيادة عدد العناصر الغير فعالة وهي الملفات فقط. وهذا العدد يحدد درجة المرشح ولما زادت درجة المرشح تحسنت خواصه * وبذلك يكون خرج المرشح عالي وثابت في نطاق الأمرار ويكون هذا الخرج مساوياً للصفر في نطاق المنع

(4)

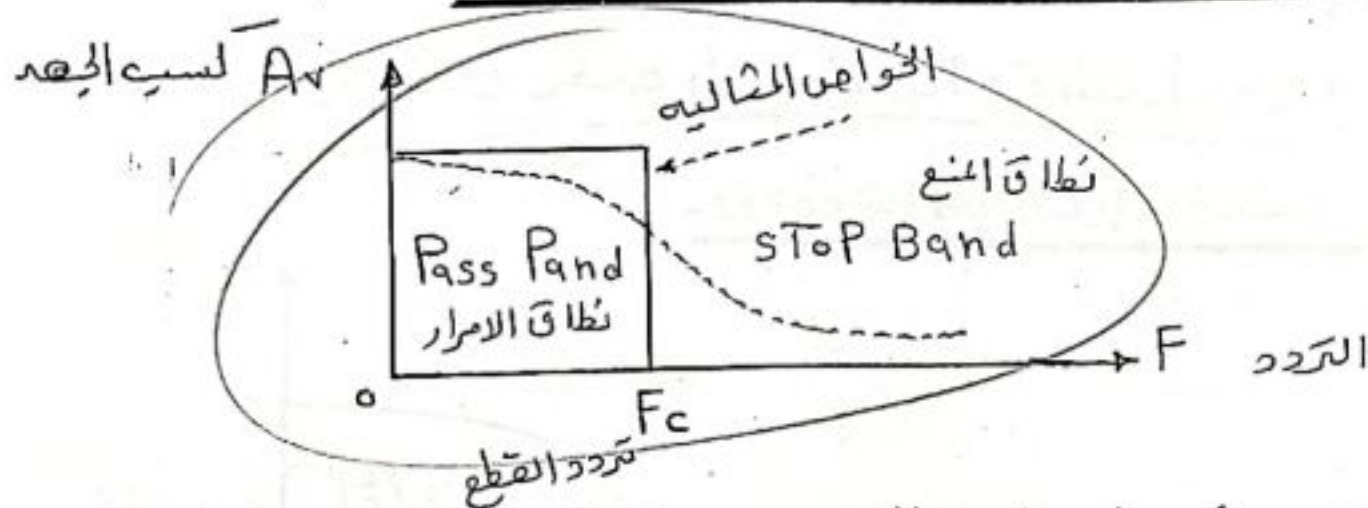
درجة المرشح :-

هي عدد العناصر الغير فعالة الموجودة بدائرة المرشح حيث تزداد درجة المرشح بزيادة عدد الملفات ولما زادت درجة المرشح تحسنت خواصه .

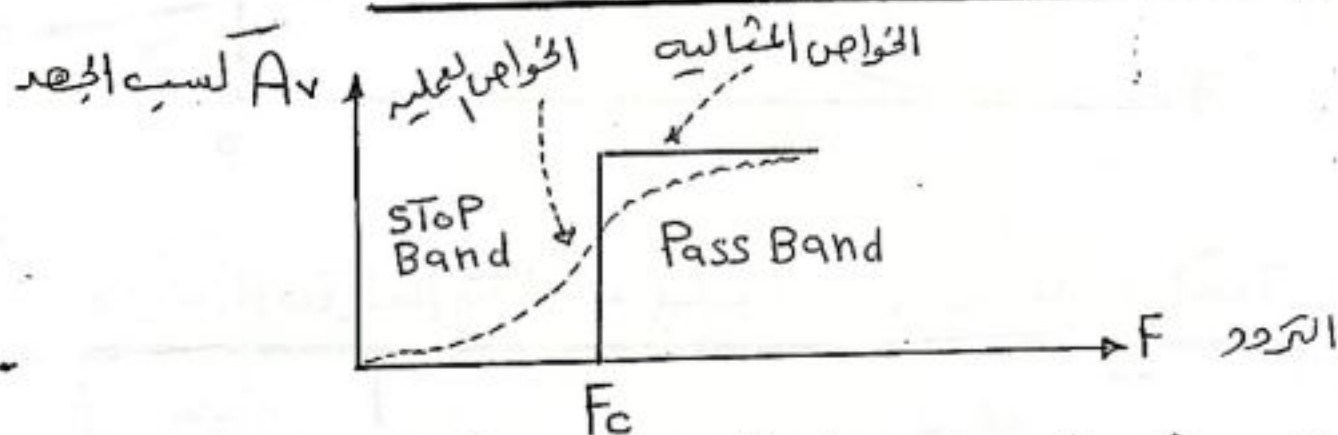
عرف درجة المرشح ثم اذكر كيف يمكن تحسين خواص المرشح

اذكر أنواع المرشحات على حسب نطاق التردد - ثم ارسم الخواص المثالية
والخواص العملية لكل مرشح

١- مرشح إمرار منخفض L.P.F

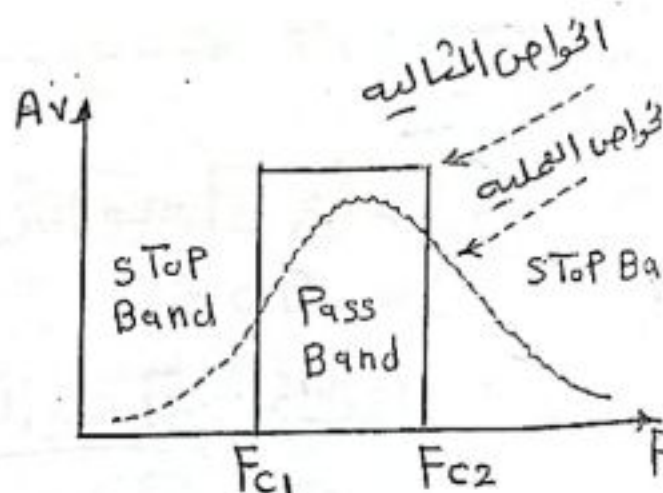
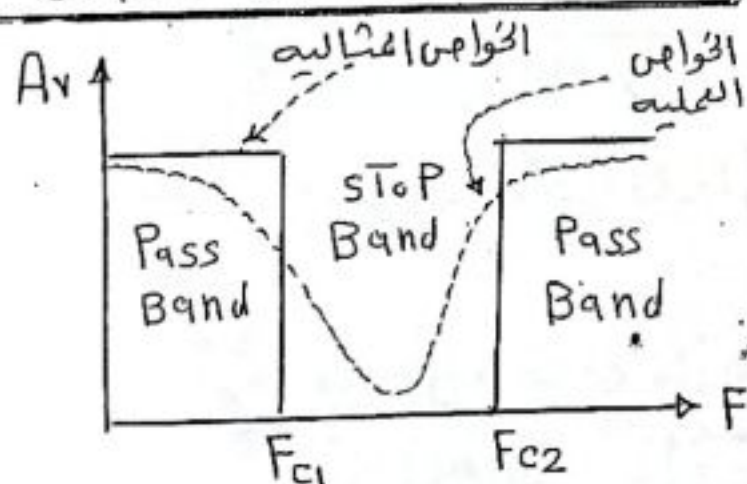


٢- مرشح إمرار عالي "H.P.F"



٣- مرشح إمرار نطاق "B.P.F"

٤- مرشح منع نطاق B.S.F



(5)

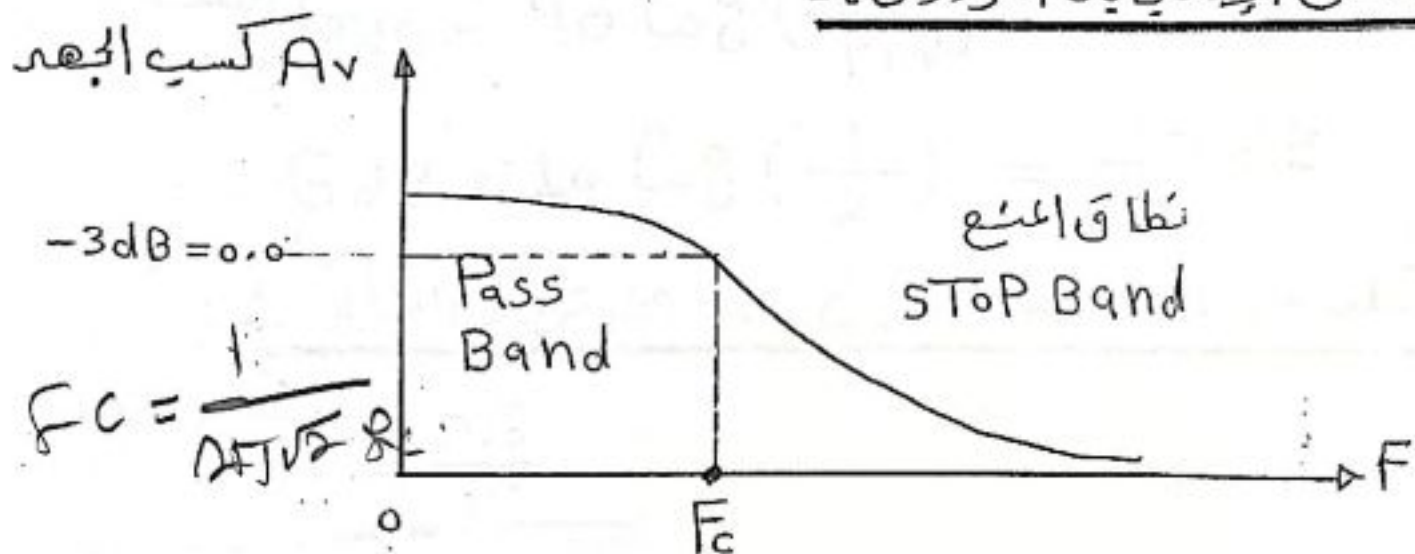
أولاً: - مرشح إمرار متخفّض L.P.F

ووظيفته :-

يقوم بإمرار الترددات المتخفّضة فقط ومنع مرور الترددات العالية .

ويبدأ نطاق الإمرار من صفر وحتى قيمة تردد القطع F_c

سنتى الاستجابة الترددية :-



ويمكن تعيين تردد القطع F_c من العلاقة الآتية

$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} \text{ ----- } \rightarrow \text{ HZ}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C} \text{ ----- } \rightarrow \text{ rad/sec}$$

* تردد القطع F_c هو التردد الذي يتخفّض عنده الكسب بمقدار 3dB

* تردد القطع F_c هو التردد الذي يفصل بين نطاق الإمرار (Pass Band) ونطاق المنع (SToP Band).

(6)

ويمكن حساب قدرة الخرج P_o عند تردد القطع كما يلي

$$\therefore P_o = \frac{1}{2} P_{in} \quad \therefore \frac{P_o}{P_{in}} = \frac{1}{2}$$

اللب
القدرة $\therefore G = \frac{P_o}{P_{in}}$

النسب
بالديسيبل $G_{dB} = 10 \log \left(\frac{P_o}{P_{in}} \right)$

$$G_{dB} = 10 \log \left(\frac{1}{2} \right) = -3 \text{ dB}$$

وتجملته حساب جهد الخرج V_o عند تردد القطع كما يلي

النسب الجهد
 $\therefore A_v = \frac{V_o}{V_i}$

النسب الجهد
بالديسيبل $A_v = 20 \log \frac{V_o}{V_i}$

$$-3 \text{ dB} = 20 \log \frac{V_o}{V_i}$$

$$\therefore \log \frac{V_o}{V_i} = \frac{-3}{20} \quad \text{نضرب الطرفين} \times 10^{-1}$$

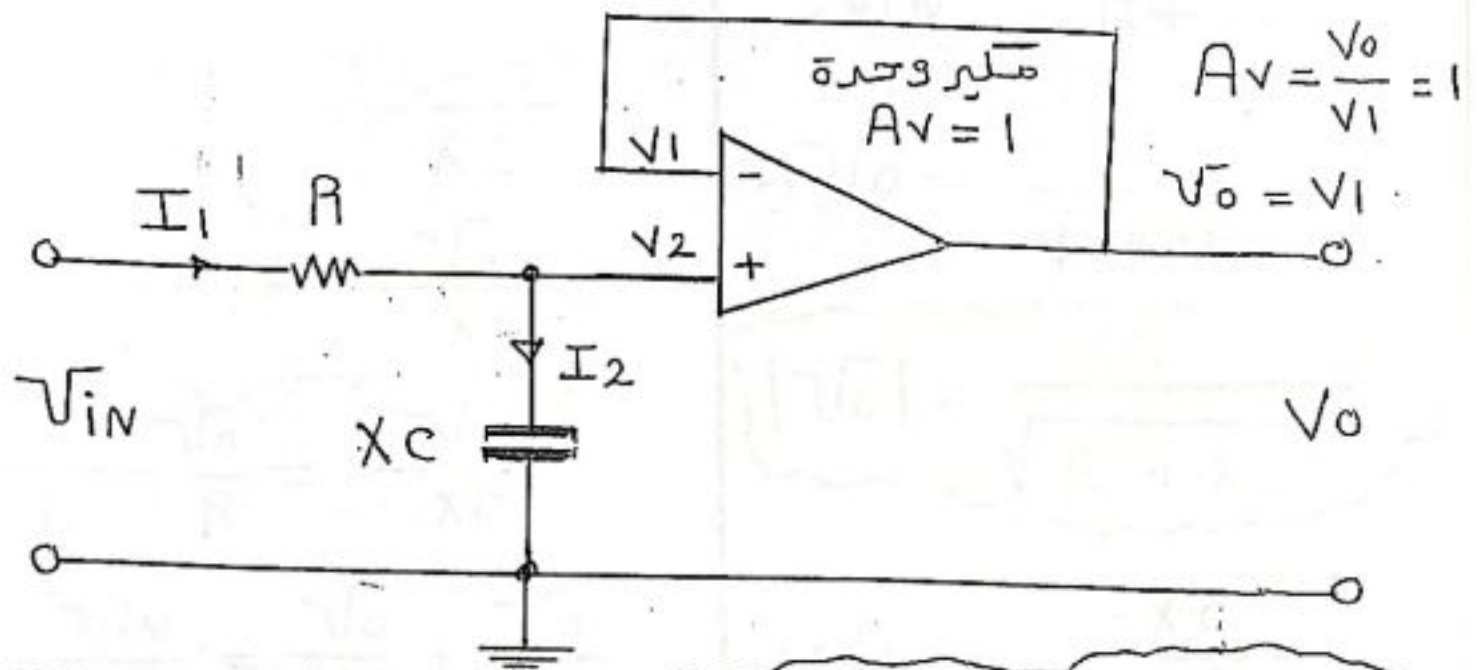
$$\therefore 10^{-1} \log \frac{V_o}{V_i} = 10^{-1} \frac{-3}{20}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 0.707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

جهد الخرج
عند تردد القطع $V_o = 0.707 V_i$
 $V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i$

إستنتاج لسي الجهد A_v ونجهه الخرج V_o مرشح إمرار متفقي

L. P. F



من خصائص مكبر العمليات المثالي $V_1 = V_2 = V_o$ $I_{in} = 0$

مكبر العمليات المستخدم من نوع مكبر الوحدة ($A_v = 1$)

$$\therefore A_v = \frac{V_o}{V_1} = 1 \quad \therefore V_o = V_1$$

لا تستخدم لتضخيم الترددات الغير مرغوب فيها إلا لسهولة

من خصائص ملبز العمليات المثالي $I_{in} = 0$ $V_1 = V_2 = 0$

$$\therefore I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{in} - V_2}{R} = \frac{V_2 - 0}{X_C}$$

$$\frac{V_{in} - V_0}{R} = \frac{V_0}{X_C}$$

$$\frac{V_{in}}{R} - \frac{V_0}{R} = \frac{V_0}{X_C}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = \frac{V_0}{X_C} + \frac{V_0}{R}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = V_0 \left(\frac{1}{X_C} + \frac{1}{R} \right)$$

$$\frac{V_{in}}{R} = V_0 \left(\frac{R + X_C}{R \cdot X_C} \right)$$

$$V_{in} = V_0 \left(\frac{R + X_C}{X_C} \right)$$

$$\therefore \frac{V_{in}}{V_0} = \frac{R + X_C}{X_C}$$

$$\frac{V_0}{V_{in}} = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$A_V = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$\therefore \frac{V_0}{V_{in}} = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$\therefore V_0 = \frac{X_C}{R + X_C} V_{in}$$

$$|V_0| = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{in}$$

$$\therefore A_V = \frac{X_C}{R + X_C}$$

كسب الجهد

$$A_V = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

وعلم حساب V_o و A_v عند تردد القطع كما يلي

$$\therefore \bar{V}_o = \frac{X_c}{R + X_c} * V_{in}$$

بقمة البسط والمقام على X_c

$$\bar{V}_o = \frac{\frac{X_c}{X_c}}{\frac{R}{X_c} + \frac{X_c}{X_c}} * V_{in}$$

$$\bar{V}_o = \frac{1}{1 + \frac{R}{X_c}} * V_{in}$$

$$V_o = \left(\frac{1}{1 + j\omega_c \cdot R} \right) * V_{in}$$

$$|\bar{V}_o| = \frac{1}{\sqrt{(1)^2 + (\omega_c \cdot R)^2}} * V_{in}$$

$$|\bar{V}_o| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{R \cdot c} \cdot R \right)^2}} * V_{in}$$

$$\bar{V}_o = \frac{1}{\sqrt{1 + 1}} * V_{in}$$

$$\bar{V}_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = 0.707 V_{in}$$

$$\therefore A_v = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 = -3dB$$

(10) (9)

ملخص قوانين مرشح إمرار مستحقه L.P.F من الدرجة الأولى

١- حساب جهد الخرج V_o عند تردد القطع :-

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = 0.707 V_{in}$$

٢- حساب تردد القطع F_c

تردد لقطع

$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} \rightarrow \text{Hz}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C} \rightarrow \text{rad/sec}$$

٣- حساب جهد الخرج V_o

$$|V_o| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} * V_{in}$$

٤- حساب كسب الجهد A_v

$$|A_v| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

ملحوظة هامة
ممانعة المكثف
 $X_c = \frac{1}{2\pi F \cdot C}$

EX (1)

مرشح إمرار متحقق فعال من الدرجة الأولى كأنه جهد الدخل
له (10 Volt) أوجد جهد الخرج عند تردد القطع

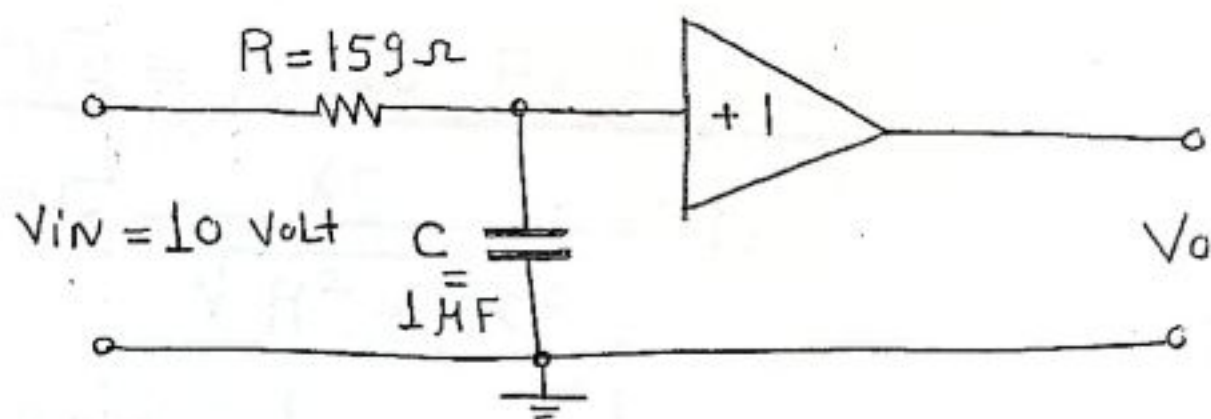
SOL

$$V_{in} = 10 \text{ Volt} \quad V_o = ?? \quad \text{at } F_c$$

$$\therefore V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = 0.707 * 10 = 7.07 \text{ Vol}$$

EX (2)

أوجد تردد القطع وجهد الخرج للمرشح الموضح بالشكل المأث
عند الترددات الآتية (1 KHz , 2 KHz , 20 KHz)



$$F_c = ??$$

$$V_o = ?? \quad \text{at } F = 1 \text{ KHz}$$

$$V_o = ?? \quad \text{at } F = 2 \text{ KHz}$$

$$V_o = ?? \quad \text{at } F = 20 \text{ KHz}$$

$$\therefore F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 159 * 1 \times 10^{-6}} = 1 \text{ kHz}$$

$$\underline{V_o = ?? \text{ at } F = 1 \text{ kHz}}$$

$$\therefore V_o = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} * V_{in}$$

$$\therefore X_c = \frac{1}{2\pi F \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 1 \times 10^3 * 1 \times 10^{-6}} = 159 \Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{159}{\sqrt{(159)^2 + (159)^2}} * 10 = 7.07 \text{ Volt}$$

$$\underline{V_o = ?? \text{ at } F = 2 \text{ kHz}}$$

$$V_o = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} * V_{in}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi F \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 2 \times 10^3 * 1 \times 10^{-6}} = 80 \Omega$$

$$V_o = \frac{80}{\sqrt{(159)^2 + (80)^2}} * 10 = 4.5 \text{ Volt}$$

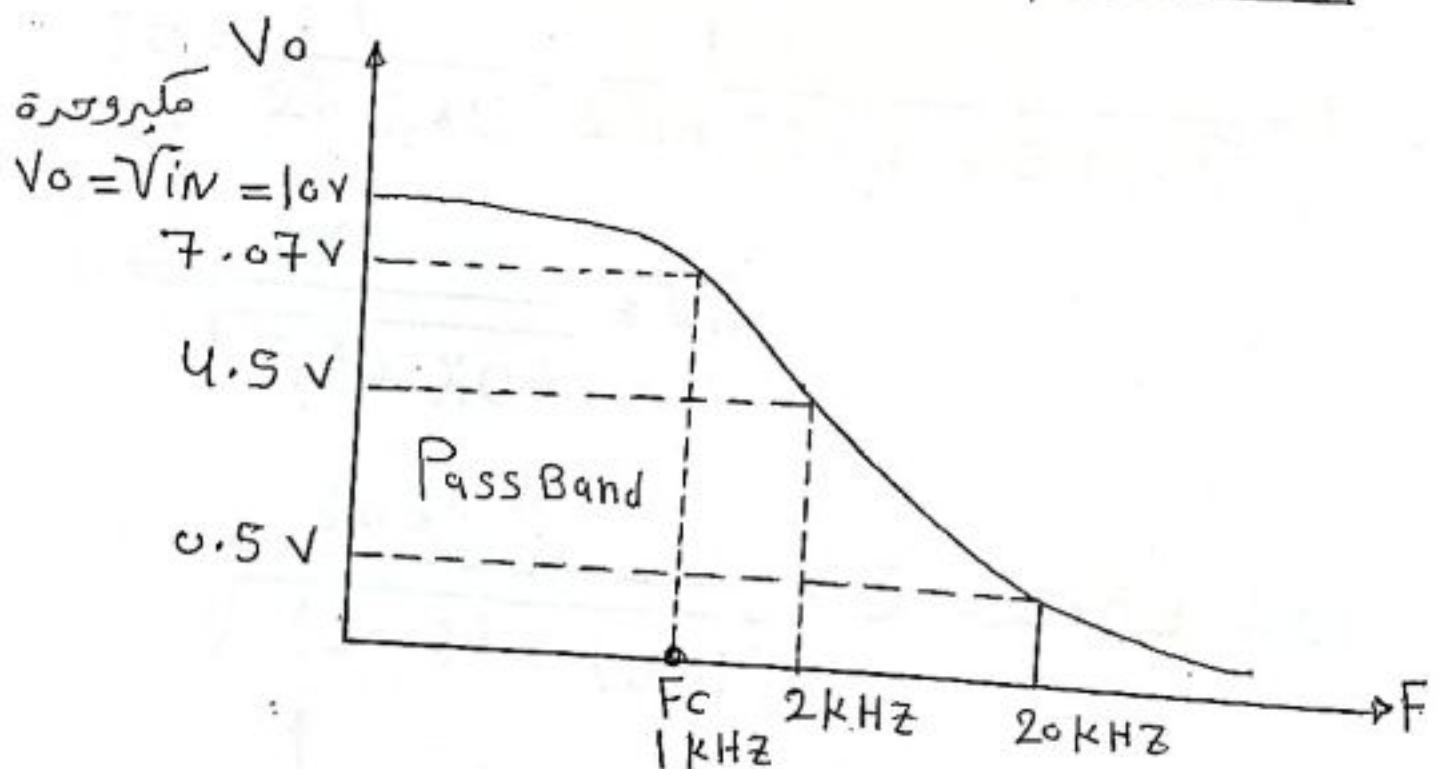
$V_o = ??$ at $F = 20 \text{ kHz}$

$$\therefore V_o = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} * V_{in}$$

$$\therefore X_C = \frac{1}{2\pi F \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 20 \times 10^3 * 1 \times 10^{-6}} = 8 \Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{8}{\sqrt{(159)^2 + (8)^2}} * 10 = 0.5 \text{ Volt}$$

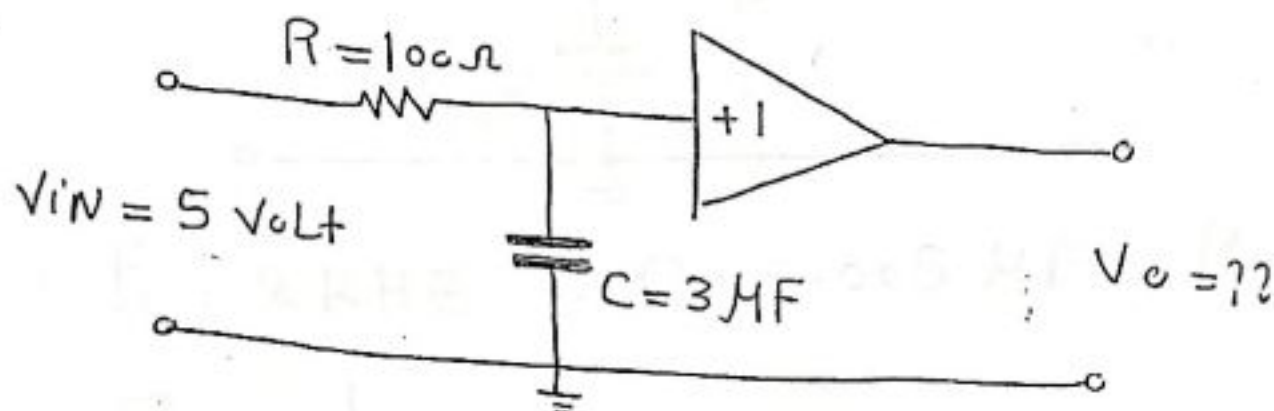
F (kHz)	1 kHz	2 kHz	20 kHz
V_o (Volt)	7.07	4.5	0.5



EX (3)

أوجد جهد الخرج لمربع إمرار متتقن فعال من الدرجة الأولى
عند تردد القطع إذا كانت $(V_{in} = 5 \text{ Volt}, R = 100 \Omega, C = 3 \mu F)$

SOL

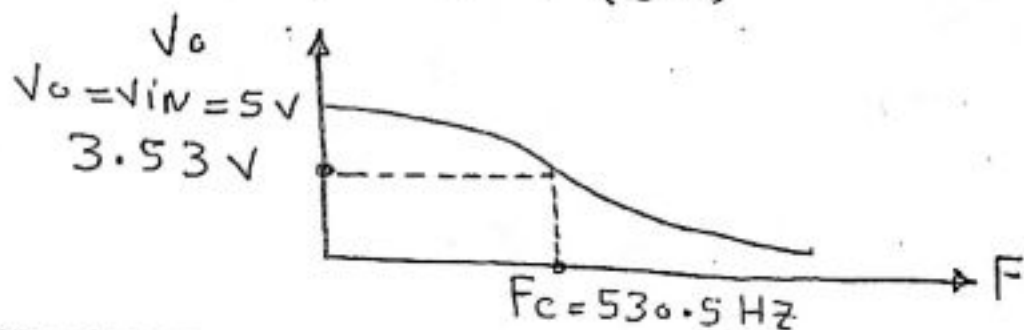


$$\therefore F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 100 * 3 \times 10^{-6}} = 530.5 \text{ Hz}$$

$$\therefore X_c = \frac{1}{2\pi F_c * C} = \frac{1}{2\pi * 530.5 * 3 \times 10^{-6}} = 100 \Omega$$

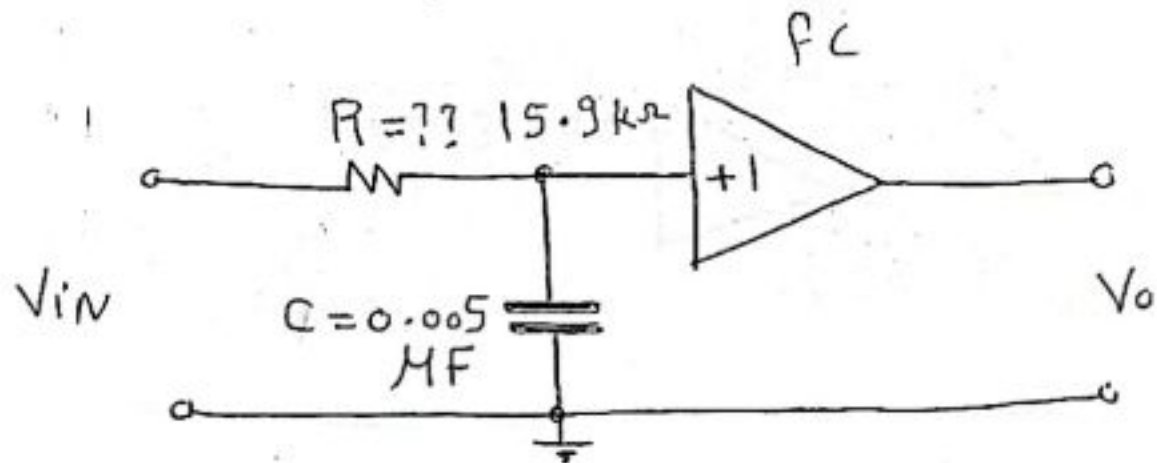
$$V_o = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} * V_{in}$$

$$V_o = \frac{100}{\sqrt{(100)^2 + (100)^2}} * 5 = 3.53 \text{ Volt}$$



Ex(3)

مهم مرشح إمرار متحقق فعال الموضع بالشكل إذا علمت أن
تعدد القطع له (2 KHz) ($C = 0.005 \mu F$)



$$\therefore f_c = 2 \text{ KHz} \quad C = 0.005 \mu F \quad R = ??$$

$$\therefore f_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C}$$

$$\therefore R = \frac{1}{2\pi f_c \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 2 \times 10^3 \cdot 0.005 \times 10^{-6}}$$

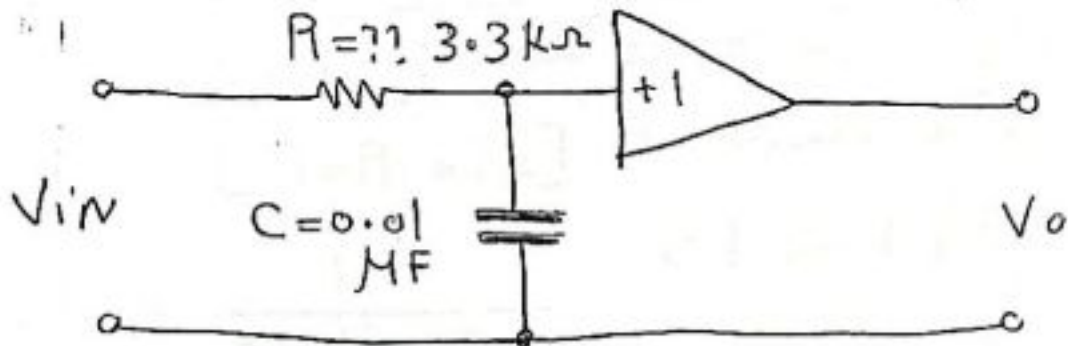
$$= 15915.4$$

$$15.9 \text{ k}\Omega$$

Ex (4)

صمم مرشح إمرار متقطع الموضع بالشكل إذا كانت

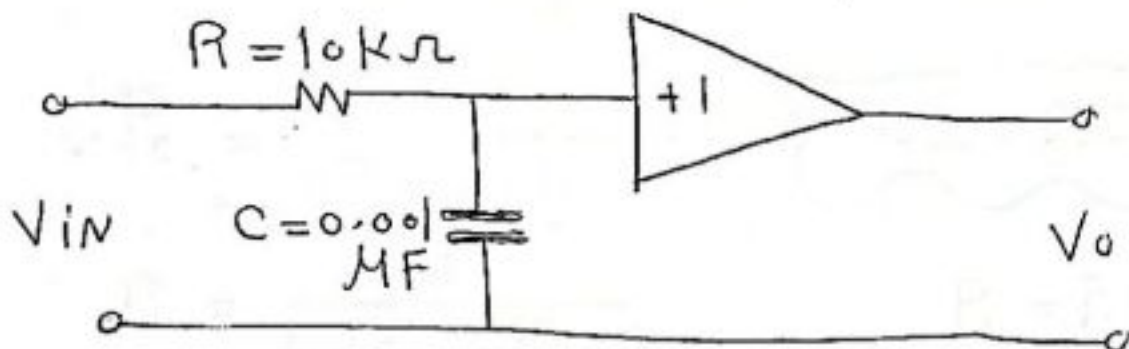
$$C = 0.01 \mu F \quad \omega_c = 3 \times 10^4 \text{ rad/sec}$$



$$\therefore \omega_c = \frac{1}{R \cdot C}$$

$$\therefore R = \frac{1}{\omega_c \cdot C} = \frac{1}{3 \times 10^4 * 0.01 \times 10^{-6}} = 3300 \Omega = 3.3 \text{ k}\Omega$$

احسب تردد القطع لمرشح إمرار متقطع إذا كانت
(من الدرجة الأولى)
 $R = 10 \text{ k}\Omega$
 $C = 0.001 \mu F$



$$\therefore f_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 10 \times 10^3 * 0.001 \times 10^{-6}} =$$

15.9 kHz

* خطوات تصميم مرشح إمرار متعقبي من الدرجة الثانية *

إيجاد تردد القطع " F_c "

$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot R \cdot C}$$

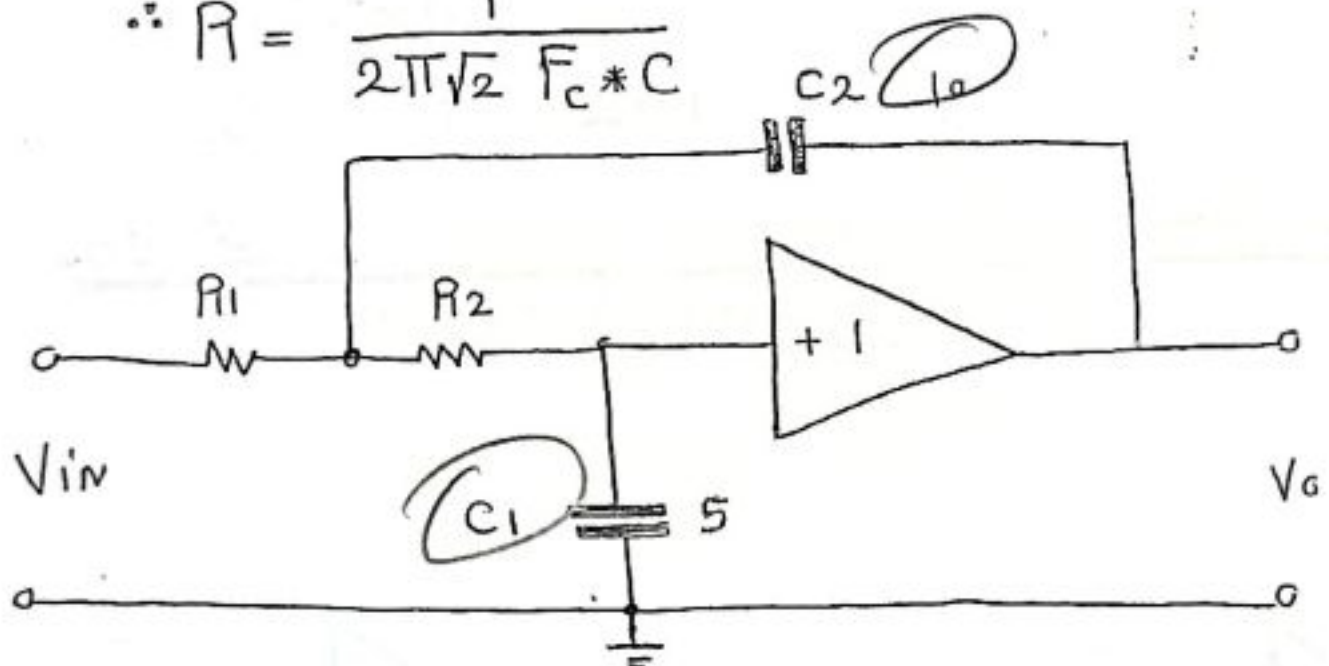
٢- اختيار سعة مكثف C_1 تتراوح من $[0.1 \mu F : 100 pF]$

٣- اختيار قيمة C_2 بحيث تكون $[C_2 = 2C_1]$

٤- حساب قيمة المقاومة R $[R = R_1 = R_2]$

$$\therefore F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot R \cdot C}$$

$$\therefore R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} F_c * C}$$



$$\therefore F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot R \cdot C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} * F_c \cdot C}$$

$$C = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R * F_c}$$

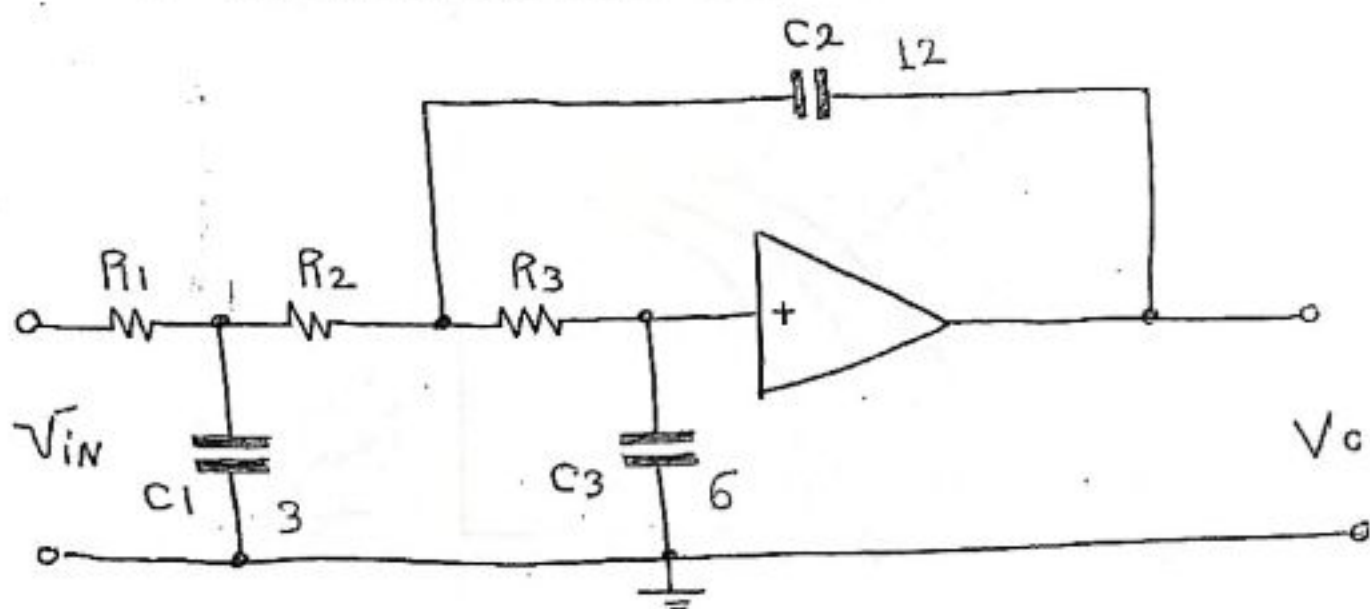
$$C_2 = 2C_1$$

$$R = R_1 = R_2$$

خلى بالله

$$C = C_1$$

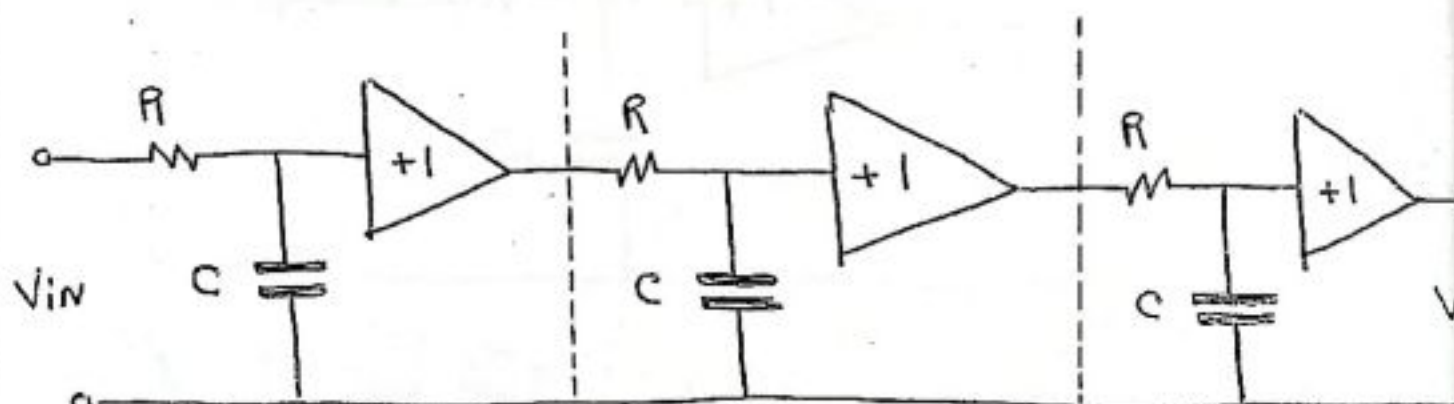
تصميم مرشح إمرار منخفض من الدرجة الثالثة



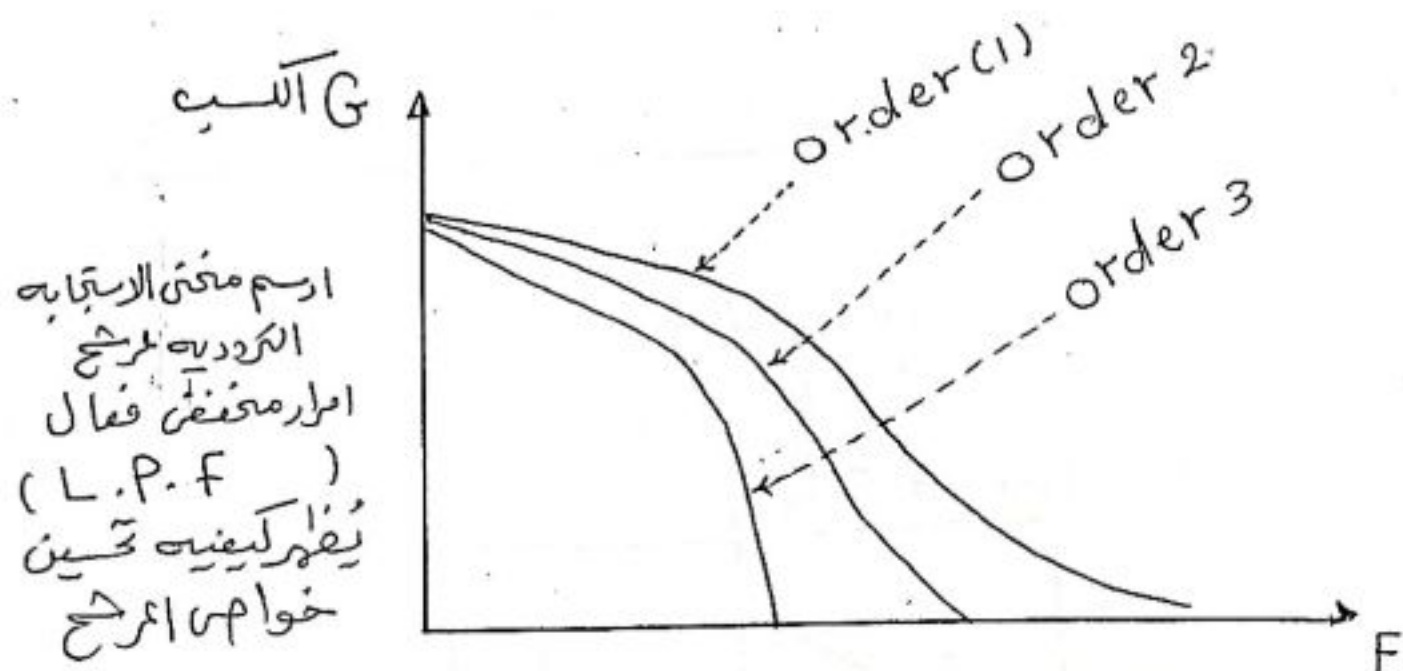
$$R = R_1 = R_2 = R_3$$

$$C_2 = 2C_3 \quad C_3 = 2C_1$$

لما يمكنه تصميم مرشح إمرار منخفض من الدرجة الثالثة عن طريق توصيل
ثلاث مرشحات درجة أولى على التوالي

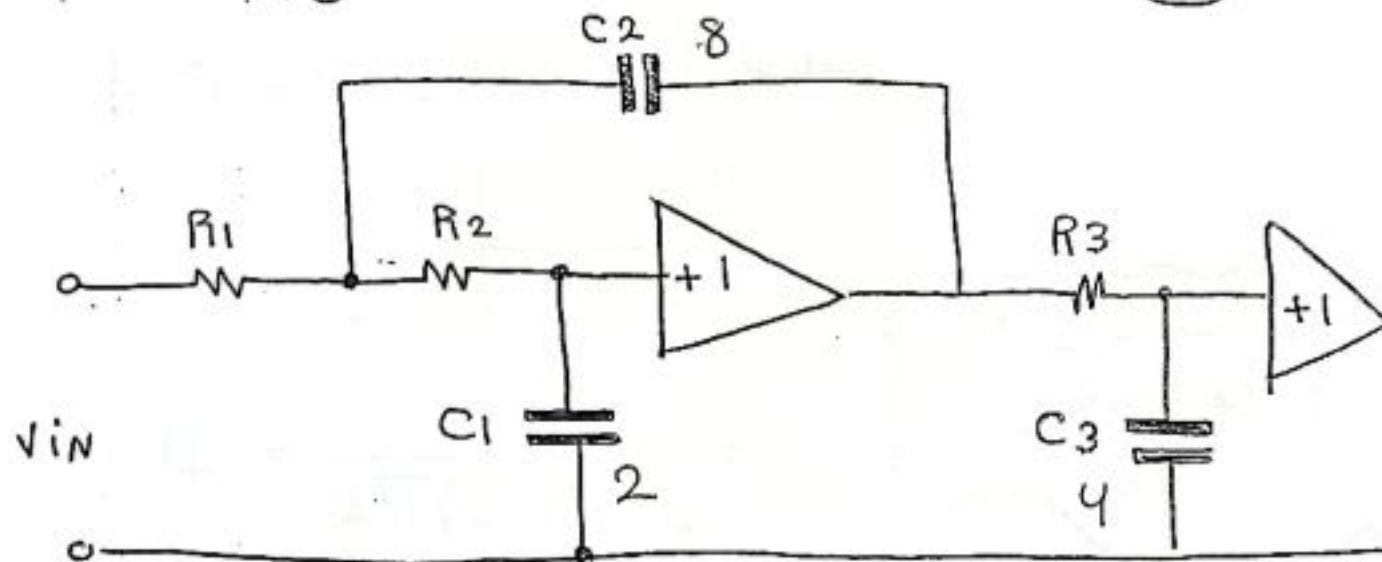


وبزيادة عدد المقاطع تزداد درجة المرشح وتتحسن خواصه
كما هو موضح بالشكل الآتي



لأعلى تصميم مرشح إمرار منخفض (L.P.F) من الدرجة الثانية

بتوصيل مرشح إمرار منخفض من الدرجة الثانية على التوالي مع
مرشح إمرار منخفض درجة أولى كما هو موضح بالشكل التالي



$$R = R_1 = R_2 = R_3$$

$$C_2 = 2C_3$$

$$C_3 = 2C_1$$

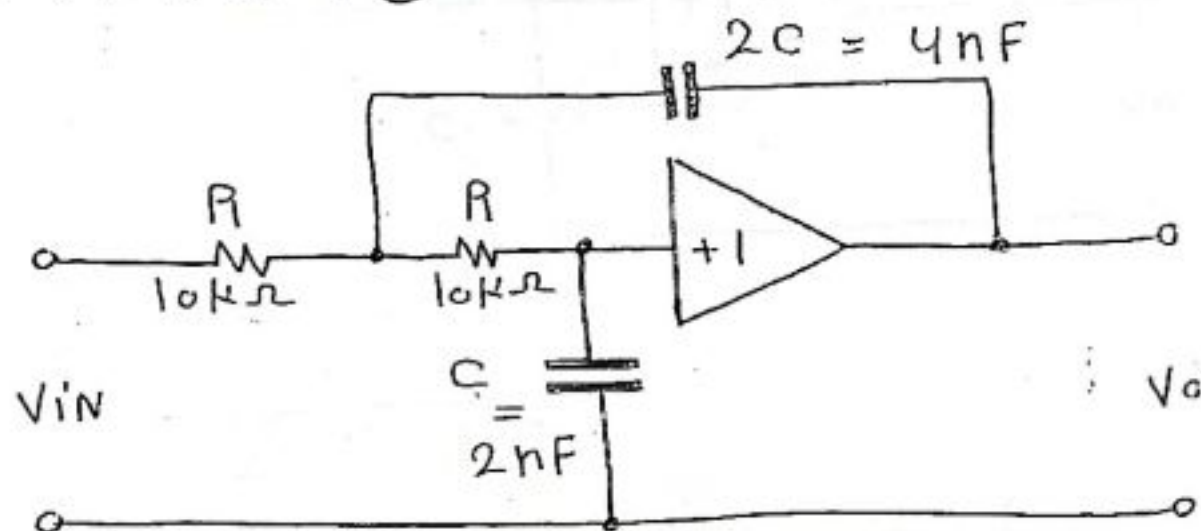
$$C_1 = \frac{1}{2} C_3$$

$$C_3 = \frac{1}{2} C_2$$

مسائل محلولة على مرشح إمرار منخفض من الدرجة الثانية والثالثة

Ex(1)

بعم مرشح إمرار منخفض «L.P.F» من الدرجة الثانية الموضح بالشكل
إذا كانت $R = 10 \text{ k}\Omega$ وتحدد القطع (4 kHz)



$$\therefore R = R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot C}$$

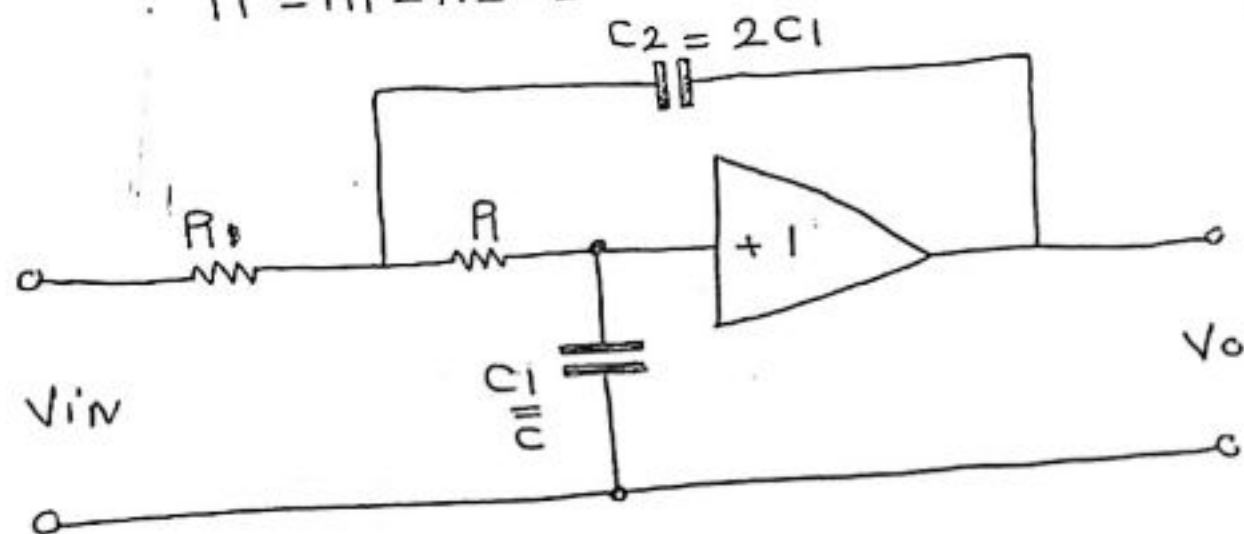
$$\therefore C = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot F_c} =$$

$$C = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} * 10 \times 10^3 * 4 \times 10^3} = 2 \times 10^{-9} \text{ F} = 2 \text{ nF}$$

$$\therefore C_2 = 2C_1 = 2 * 2 = 4 \text{ nF}$$

كان بالسهال C التي
في القاسم هي
C1

Ex(2) ارسم دائرة مرشح إمرار متخفّض فعال "L.P.F" من الدرجة الثانية $\hat{F}$ يجب أن يكون تردد القطع له والسعة C_2 إذا كانت $C_1 = C = 8 \text{ nF}$ و $R = R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$.



تردد القطع

$$\therefore F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot C}$$

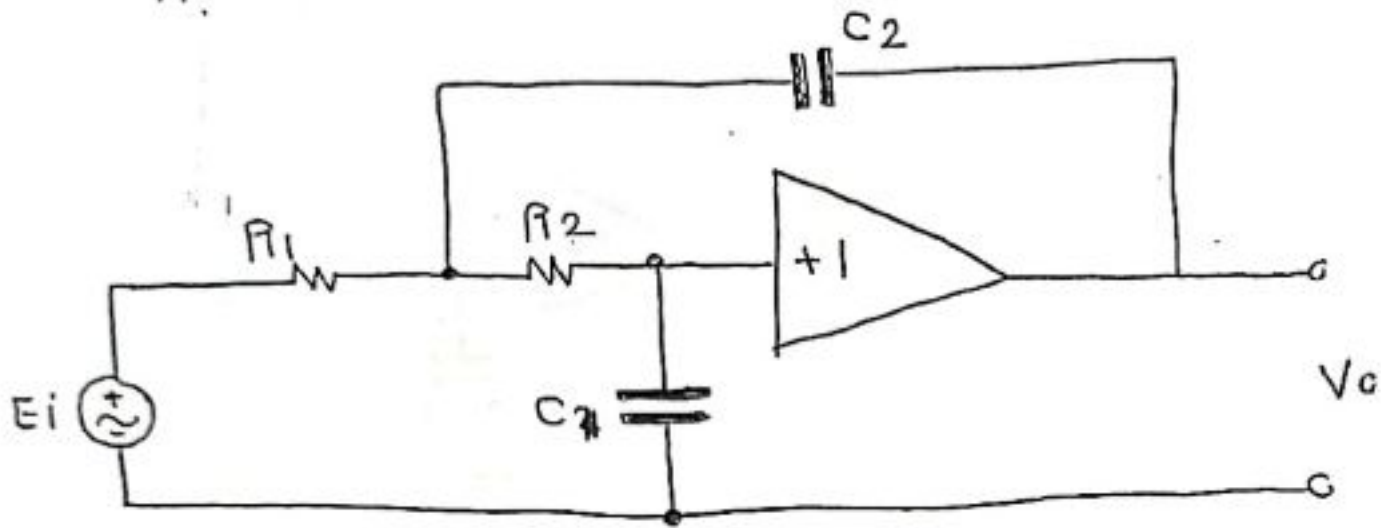
$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} * 10 \times 10^3 * 8 \times 10^{-9}} = (\quad) \text{ Hz}$$

$$\therefore C_2 = 2C_1 = 2 * 8 = 16 \text{ nF}$$

ما هو نوع المرشح الذي يكون له نسبة تكبير 1 في النطاق الترددي من 0 إلى F_c

مرشح إمرار متخفّض فعال L.P.F

أذكر اسم المرحل الموضح بالشكل مع تحديد درجته $\hat{m}$
 EX(3) احسب تردد القطع للمرسل الموضح بالشكل إذا كانت
 $R = R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ، $C_1 = 0.01 \mu\text{F}$ ، $C_2 = 0.002 \mu\text{F}$



هذا المرحل هو مرسل إمرار منخفض فعال L.P.F من الدرجة الثانية

$$\therefore F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot R \cdot C}$$

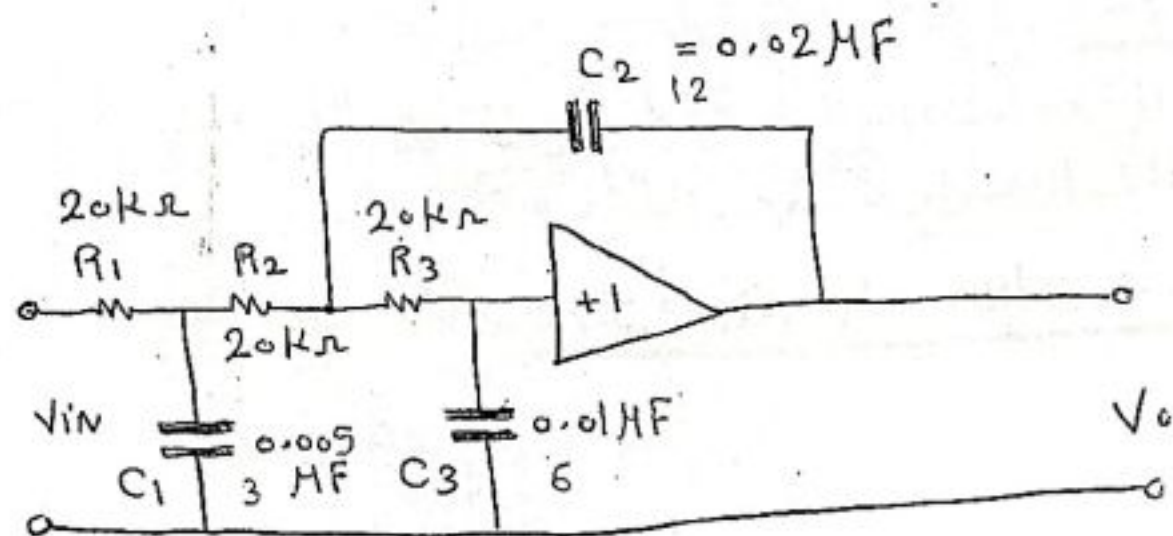
$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} * 10 \times 10^3 * 0.01 \times 10^{-6}}$$

$$= (\quad) \text{ Hz}$$

حل بالالة C التي
في القانون هي C₁

(EX4) صمم مرشح إمرار منخفض فعال (L.P.F) من الدرجة الثالثة إذا علمت

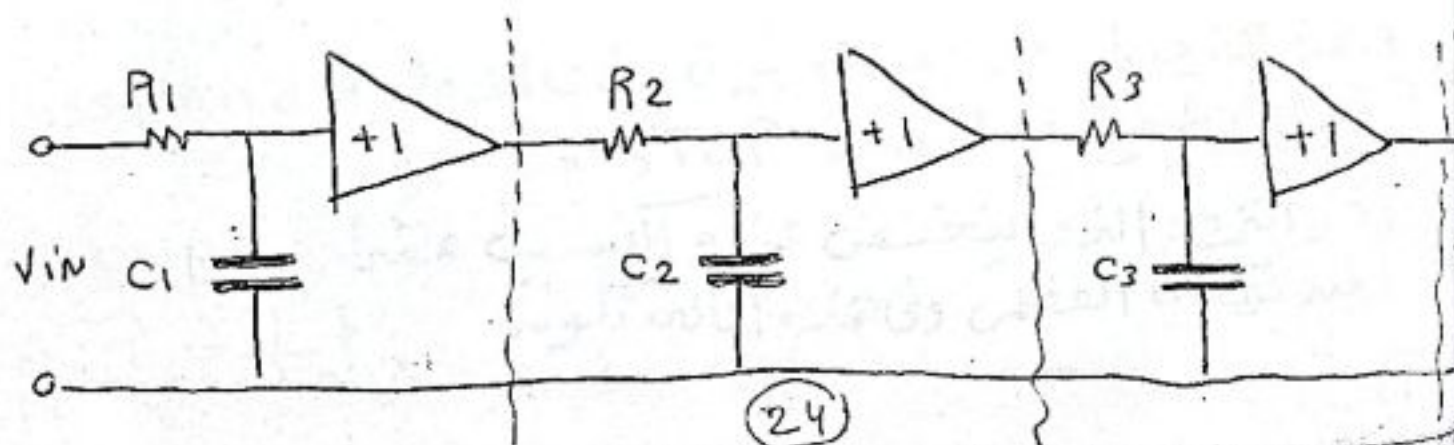
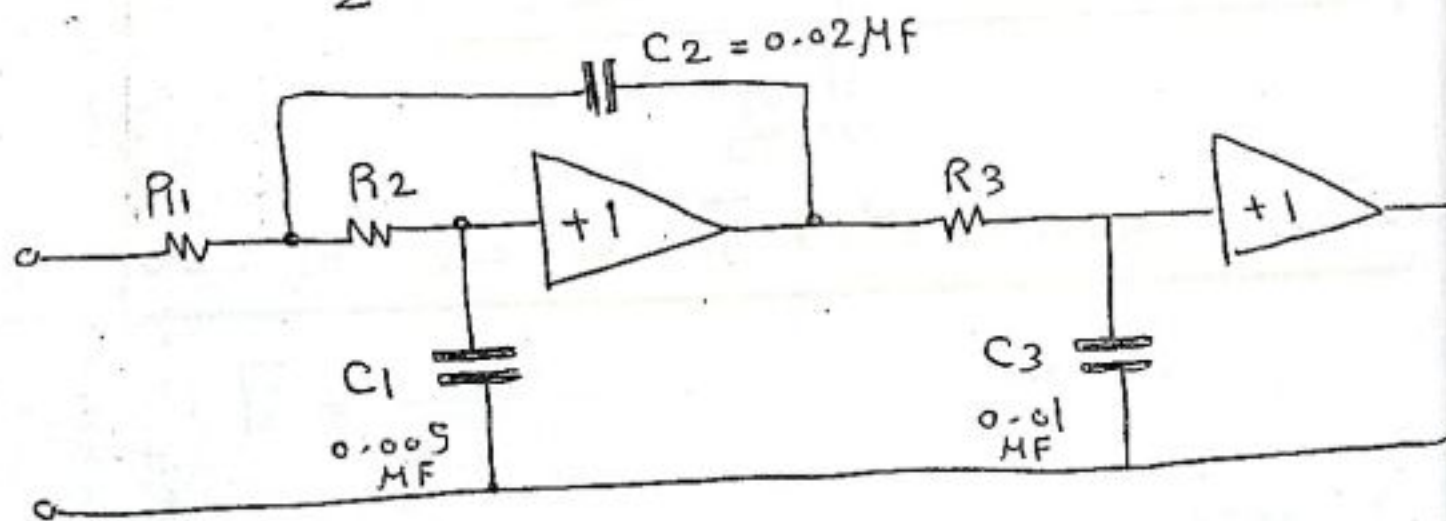
$$C_3 = 0.01 \mu F \quad R = 20 k\Omega$$



$$\therefore C_3 = 2C_1 = 2$$

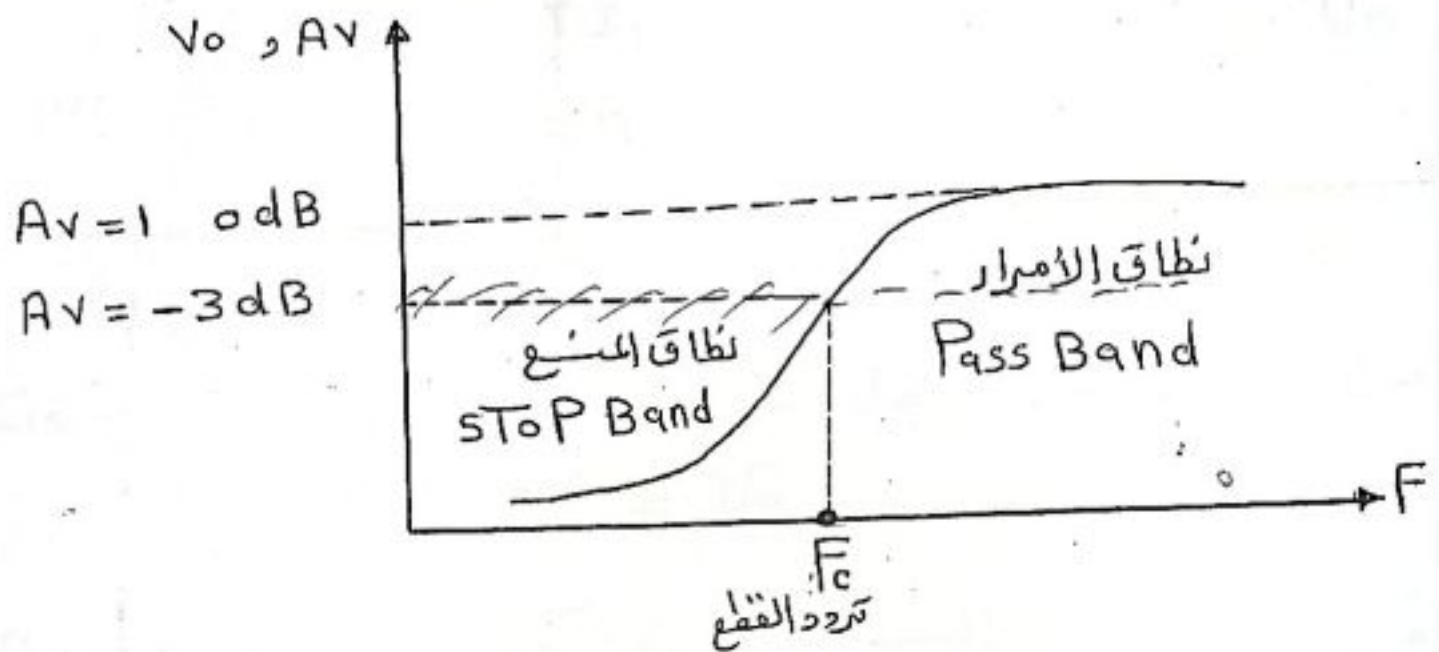
$$C_2 = 2C_3 = 2 * 0.01 = 0.02 \mu F$$

$$\therefore C_1 = \frac{1}{2} C_3 = \frac{1}{2} * 0.01 = 0.005 \mu F$$



$0 \rightarrow F_c \rightarrow L.P.F$
 $F_c \rightarrow \infty \rightarrow H.P.F$
ثانياً :- مرشح إمرار عالي فعال « H.P.F »
وظيفته :-

يقوم بإمرار الترددات العالية فقط ومنع مرور الترددات المنخفضة
 ويبداً نطاق الإمرار من تردد القطع « F_c » إلى ما لا نهاية « ∞ »
رسمه متعلق الاستجابة الترددية :-



ويمكن تعيين تردد القطع « F_c » من العلاقة الآتية

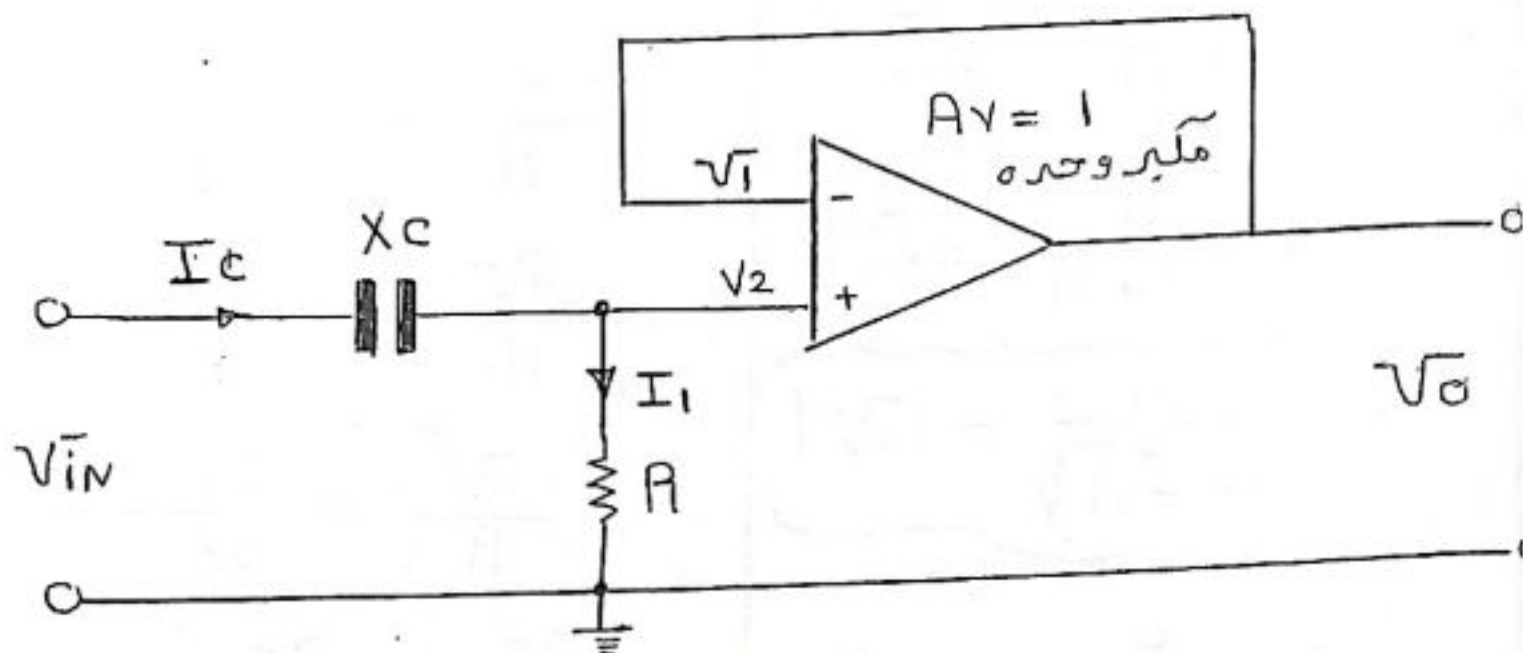
$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} \rightarrow \text{HZ}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C} \rightarrow \text{rad/sec}$$

وهو التردد الذي يفصل بين نطاق الإمرار « Pass Band »
 ونطاق المنع « SToP Band »

وهو التردد الذي ينخفض عنه السبب مقدار 3dB
 من قيمته العظمى وفي هذه الحالة تكون $P_o = \frac{1}{2} P_i$

استنتاج كسب الجهد A_v وجهد الخرج V_o لمرشح إصمري فوال H.P.F



من خصائص مكبر العمليات المثالي $I_{in} = 0$

$$V_1 = V_2 = V_o$$

مكبر العمليات المستخدم من نوع مكبر الوحدة $A_v = 1$

خطوات تصميم المرشح من الدرجة الأولى ω_c C F_c μc

١- تعيين تردد القطع ω_c C F_c μc

٢- اختيار معادلات التردد $0.1 \mu F$ و $0.001 \mu F$

$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C}$$

$$I_{in} = 0 \quad V_1 = V_2 = V_o$$

من خصائص مكبر العمليات التالي

$$\therefore I_c = I_1$$

$$\frac{V_{in} - V_2}{X_c} = \frac{V_2 - 0}{R}$$

$$\frac{V_{in} - V_o}{X_c} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_{in}}{X_c} - \frac{V_o}{X_c} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_{in}}{X_c} = \frac{V_o}{R} + \frac{V_o}{X_c}$$

$$\frac{V_{in}}{X_c} = V_o \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{X_c} \right)$$

$$\frac{V_{in}}{\cancel{X_c}} = V_o \left(\frac{R + X_c}{R \cdot \cancel{X_c}} \right)$$

$$V_{in} = V_o \left(\frac{R + X_c}{R} \right)$$

$$\frac{V_{in}}{V_o} = \frac{R + X_c}{R}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{R + X_c}$$

$$A_v = \frac{R}{R + X_c}$$

$$\therefore \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{R + X_c}$$

$$V_o = \frac{R}{R + X_c} * V_{in}$$

$$|V_o| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} * V_{in}$$

$$\therefore A_v = \frac{R}{R + X_c}$$

$$|A_v| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

ويمكن إستنتاج جهد الخرج « $\bar{V}_o$ » عند تردد القطع كما يلي:

$$\therefore \bar{V}_o = \frac{R}{R + X_c} * \bar{V}_{in}$$

$$X_c = \frac{1}{j\omega c}$$

$$\therefore \bar{V}_o = \frac{R}{\frac{R}{j} + \frac{1}{j\omega c}} * \bar{V}_{in}$$

$$\omega = \frac{1}{R \cdot c}$$

بتوحيد المقام

$$\bar{V}_o = \frac{R}{\frac{j\omega c \cdot R + 1}{j\omega c}} * \bar{V}_{in}$$

مقام المقام بسيط

$$\bar{V}_o = \frac{j\omega c \cdot R}{j\omega c \cdot R + 1} * \bar{V}_{in}$$

$$|\bar{V}_o| = \frac{\omega c \cdot R}{\sqrt{(\omega c \cdot R)^2 + 1}} * \bar{V}_{in}$$

$$|\bar{V}_o| = \frac{\frac{1}{R \cdot c} * c \cdot R}{\sqrt{(\frac{1}{R \cdot c} * c \cdot R)^2 + 1}} * \bar{V}_{in}$$

$$|\bar{V}_o| = \frac{1}{\sqrt{1 + 1}} \bar{V}_{in}$$

$$|\bar{V}_o| = \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{V}_{in} = 0.707 \bar{V}_{in}$$

(4)

قوانين مرشح إمراري $H.P.F$ فعال من الدرجة الأولى

١- يمكن حساب جهد الخرج V_o عند تردد القطع « F_c »

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = 0.707 V_{in}$$

٢- يمكن حساب تردد القطع « F_c » من العلاقة الآتية

$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} \rightarrow \text{Hz}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C} \rightarrow \text{rad/sec}$$

٣- يمكن حساب جهد الخرج V_o عند أي تردد

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} * V_{in}$$

٤- يمكن حساب الكسب A_v

$$A_v = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

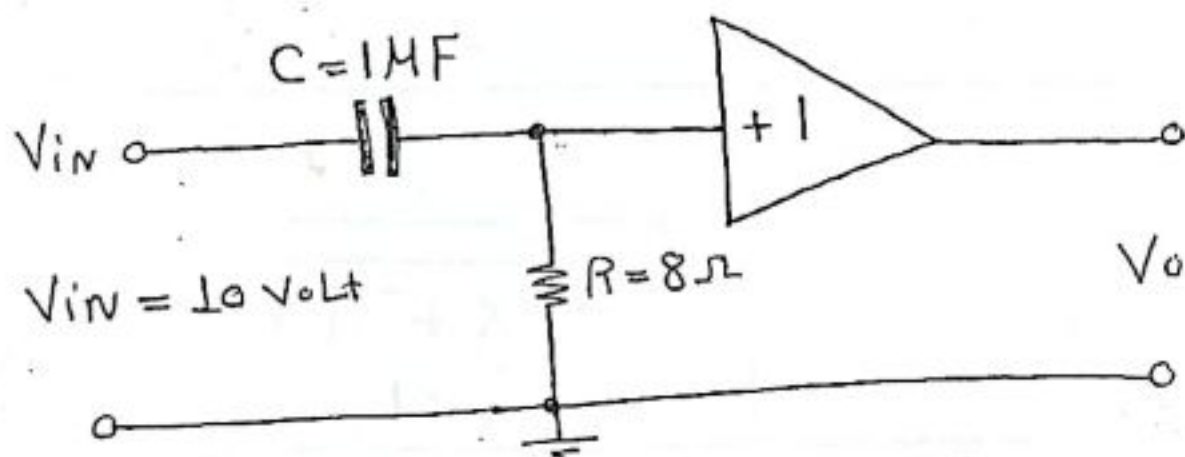
أمثلة محلولة على H.P.F

EX(1): أوجد جهد الخرج المرشح إمراراً على H.P.F عند تردد القطع إذا كانت كسب جهد الدخل للمرشح 5 Volt

$$V_{in} = 5\text{ Volt} \quad V_o = ?? \quad \text{at } F_c$$

$$\therefore V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = 0.707 * 5 = (3.54)\text{ Volt}$$

EX(2) أوجد تردد القطع المرشح إمراراً على درجتين أولى ثم أوجد جهد الخرج عند الترددات الآتية $(2\text{ KHz}, 1\text{ KHz}, 20\text{ KHz})$ للرأى الموضح بالشكل ثم ارسم منحنى الاستجابة الترددية موضحاً عليه تردد القطع



$$F_c = ??$$

$$V_o = ?? \quad \text{at } F = 2\text{ KHz}$$

$$V_o = ?? \quad \text{at } F = 1\text{ KHz}$$

$$V_o = ?? \quad \text{at } F = 20\text{ KHz}$$

(6)

$$\therefore F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 8 * 1 \times 10^{-6}} = \frac{20 \times 10^3 \text{ Hz}}{20000 \text{ Hz}} = 20 \text{ KHz}$$

$V_o = ?? \text{ at } F = 2 \text{ KHz}$

$$\therefore V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} * V_{in}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 2 \times 10^3 * 1 \times 10^{-6}} = 80 \Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{8}{\sqrt{(8)^2 + (80)^2}} * 10 = 1 \text{ Volt}$$

$V_o = ?? \text{ at } F = 1 \text{ KHz}$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} * V_{in}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 1 \times 10^3 * 1 \times 10^{-6}} = 159 \Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{8}{\sqrt{(8)^2 + (159)^2}} * 10 = 0.5 \text{ Volt}$$

(7)

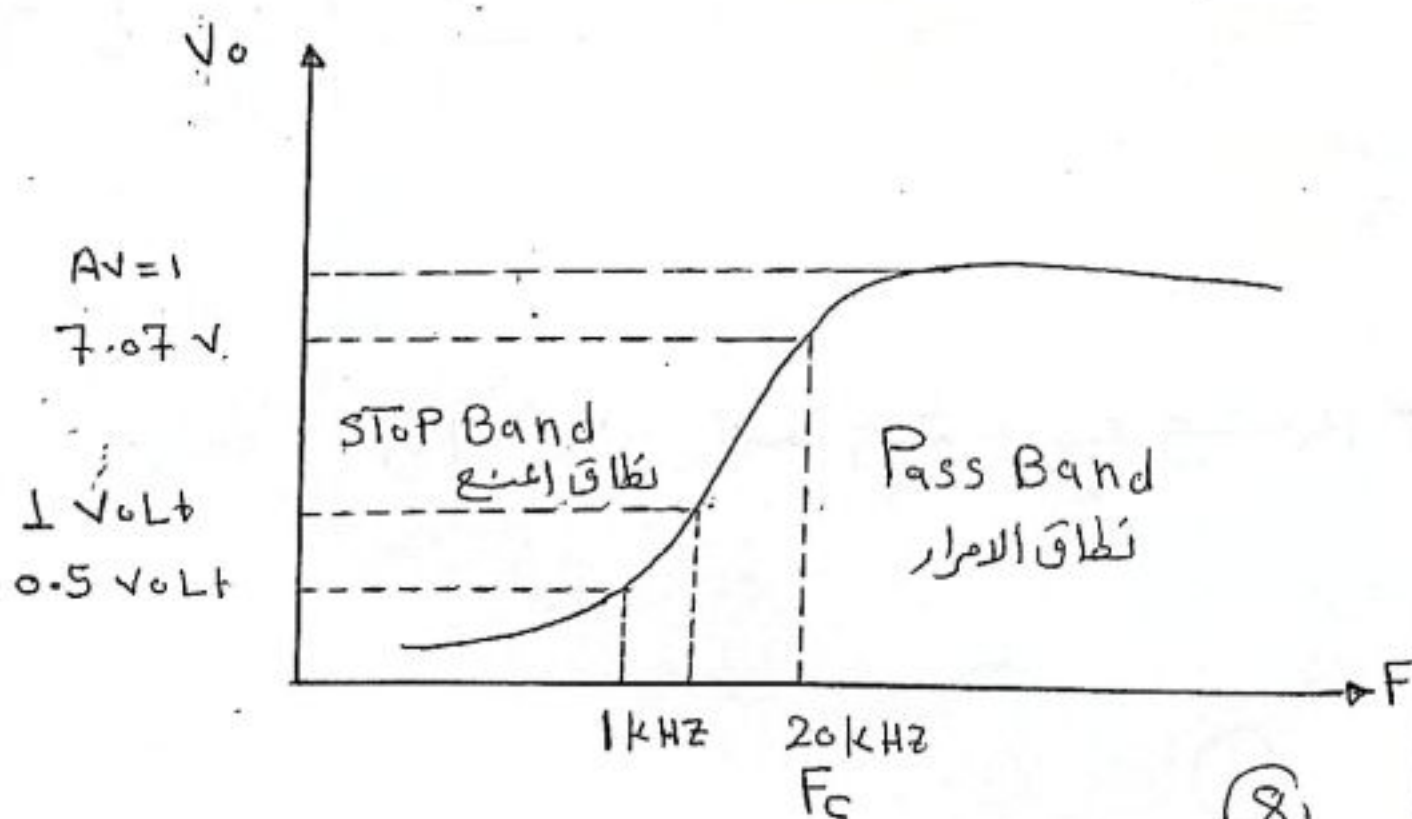
$$\underline{V_o = ?? \text{ at } F = 20 \text{ KHz}}$$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} * V_{in}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F \cdot C} = \frac{1}{2\pi * 20 \times 10^3 * 1 \times 10^{-6}} = 8 \Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{8}{\sqrt{(8)^2 + (8)^2}} * 10 = 7.07 \text{ Volt}$$

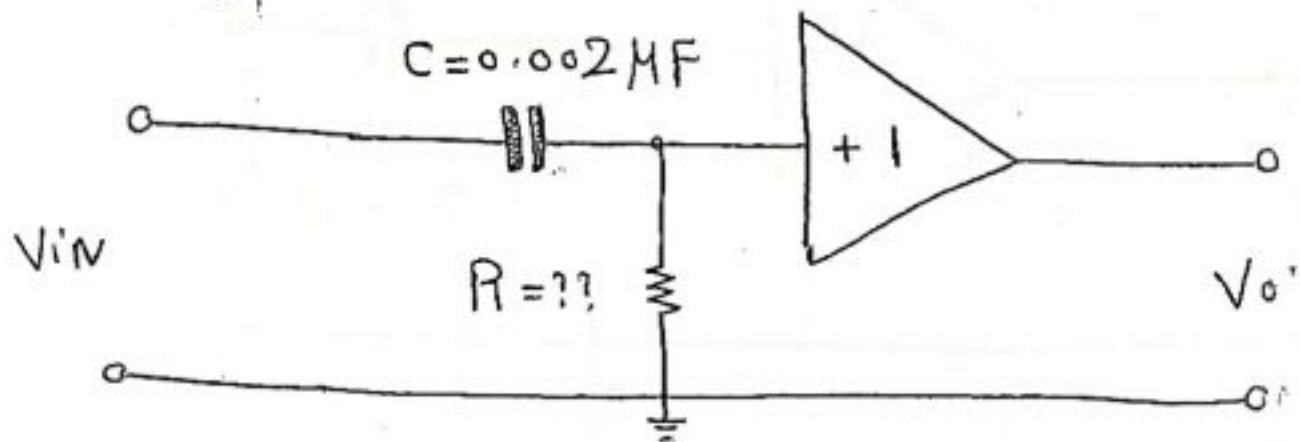
F_{KHz}	1 KHz	2 KHz	20 KHz
V_o Volt	0.5 V	1 V	7.07 V



(8)

EX(3)

احسب قيمة المقاومة R للمرشح الموضح بالشكل اذا علمت ان
 تردد القطع f_c (10 kHz) $C = 0.002 \mu\text{F}$
 مع ذكر نوع المرشح



$$f_c = 10 \text{ kHz} \quad C = ?? \quad R = ??$$

$$\therefore f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot f_c \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \times 10^3 \cdot 0.002 \times 10^{-6}}$$

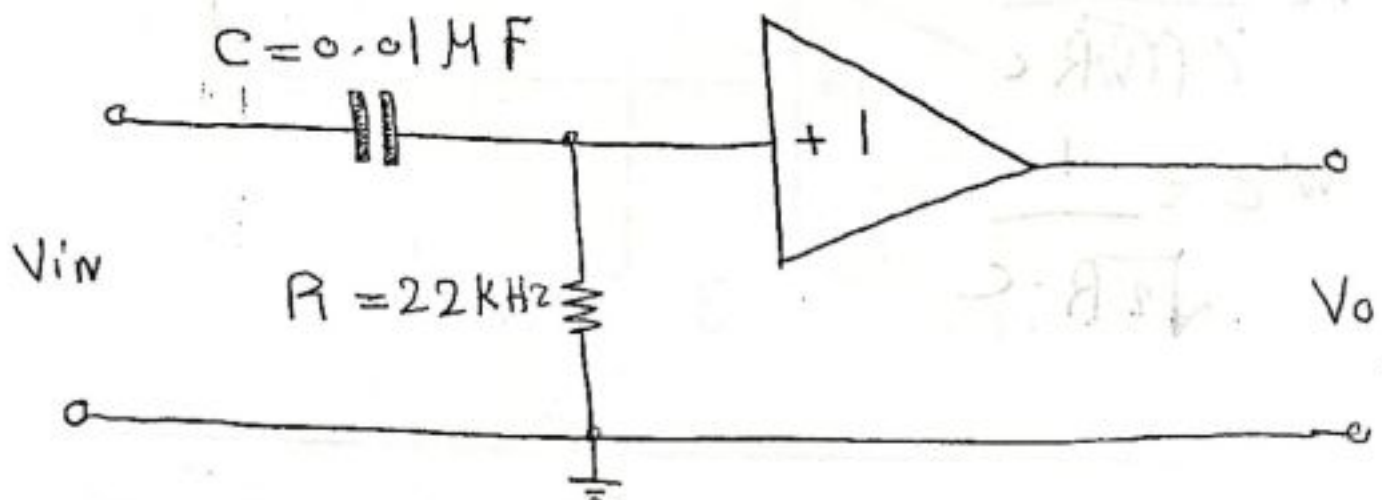
$$= 8000 \Omega$$

$$8 \text{ k}\Omega$$

المرشح هو مرشح إمرار عالي H.P.F فعال من الدرجة الأولى

EX(4)

احسب تردد القطع بالـ (rad/sec) للمرشح الموضح بالشكل
إذا علمت أن $R = 22\text{K}\Omega$ و $C = 0.01\text{MF}$
مع ذكر نوع المرشح

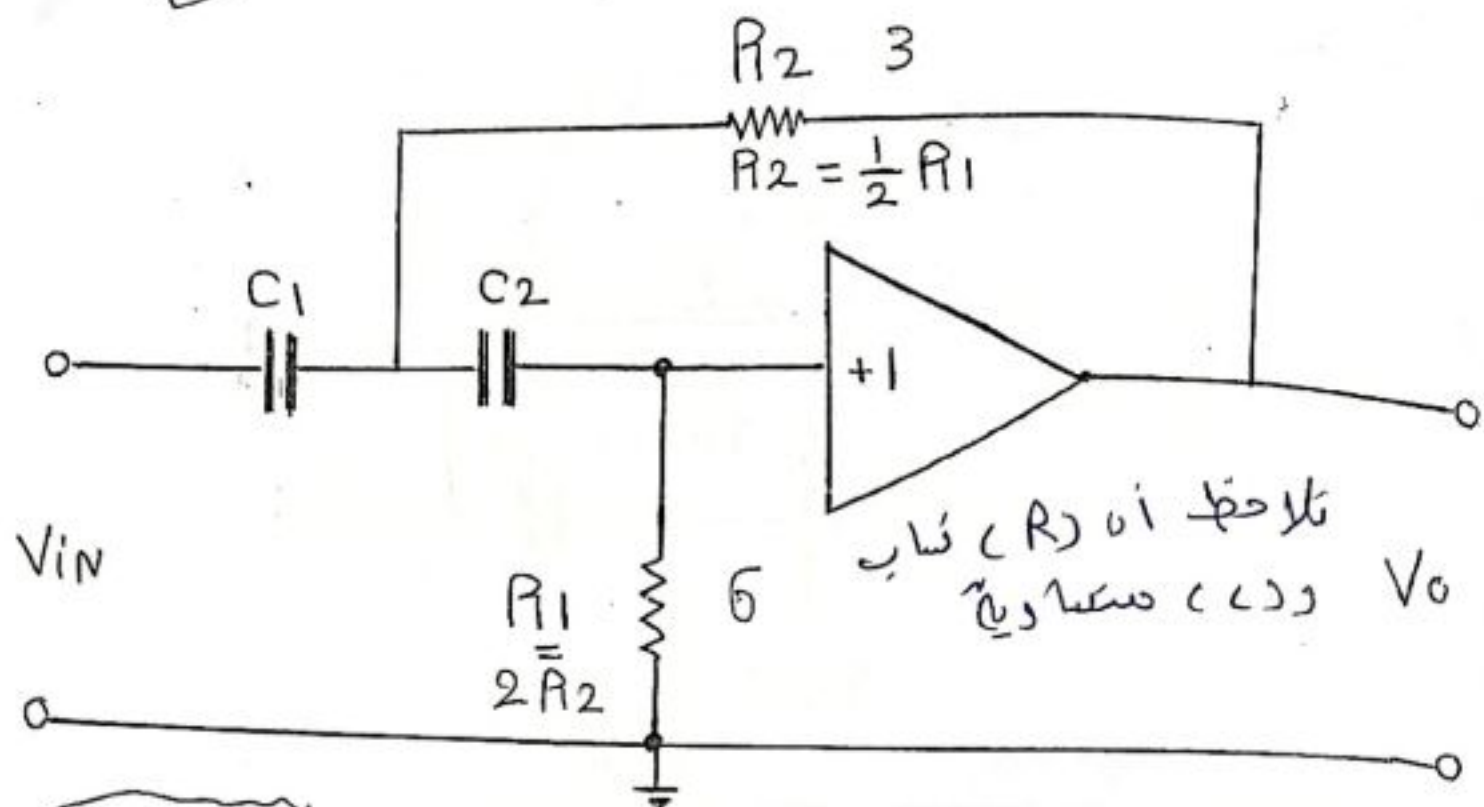


$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C} = \frac{1}{22 \times 10^3 * 0.01 \times 10^{-6}} = 4.54 \text{ rad/sec}$$

المرشح هو مرشح إمرار عالي فعال H.P.F

10

تصميم مرشح إمرار عالي H.P.F فعال من الدرجة الثانية



$$R = R_2$$

$$R_2 = \frac{1}{2} R_1$$

$$R_1 = 2 R_2$$

خطوات تصميم المرشح

١- تعيين تردد القطع ω_c f_c

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot C} \text{ ----- } \text{Hz}$$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{2} R \cdot C} \text{ ----- } \text{rad/sec}$$

٢- اختيار قيم مكثفات ما بين ($0.001 \mu F$: $0.1 \mu F$)

$$C = C_1 = C_2$$

٣- حيلة حساب المقاومة " R "

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} f_c \cdot C}$$

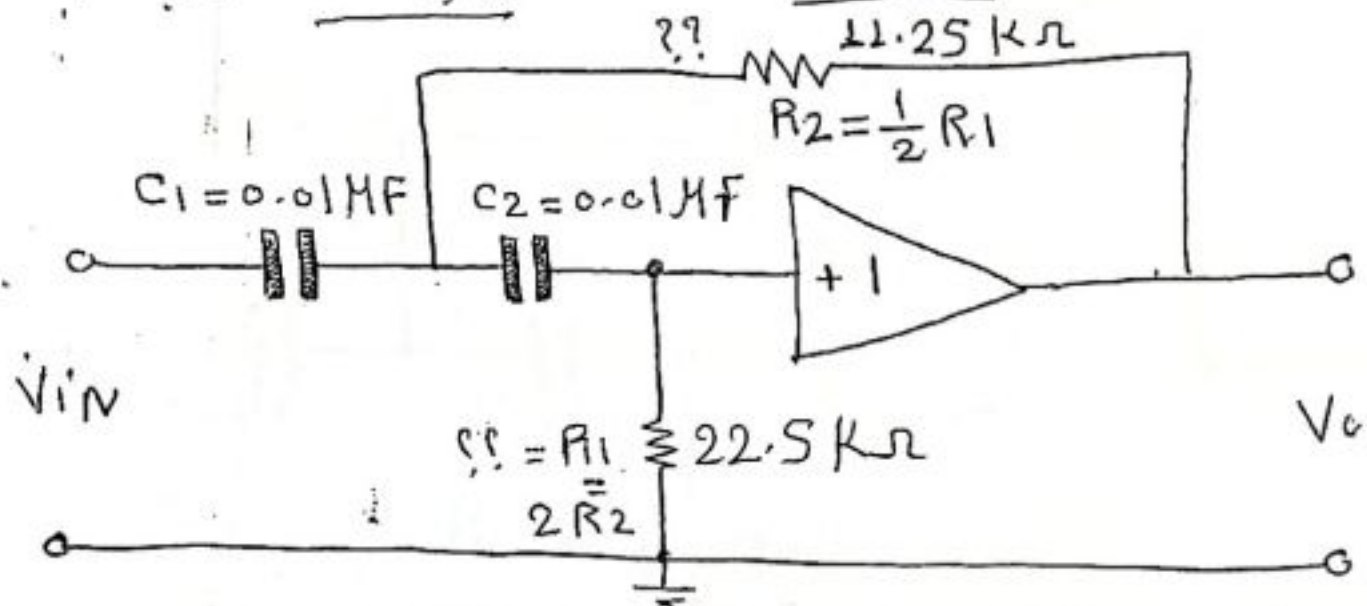
$$R = \frac{1}{\sqrt{2} \omega_c \cdot C}$$

خلى بالك ان R التي في القانون هي R_2

(11)

EX(1)

احسب قيمة كل من R_1 و R_2 للمشغح الموضح بالشكل اذا علمت
 ان تردد القطع (1 KHz) $C_1 = C_2 = 0.01 \mu\text{F}$



$$f_c = 1 \text{ KHz} \quad C = C_1 = C_2 = 0.01 \mu\text{F}$$

$$\therefore f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot C}$$

$$\therefore R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} f_c \cdot C} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} * 1 \times 10^3 * 0.01 \times 10^{-6}} = 11.25 \text{ K}\Omega$$

$$\therefore R = R_2 = 11.25 \text{ K}\Omega$$

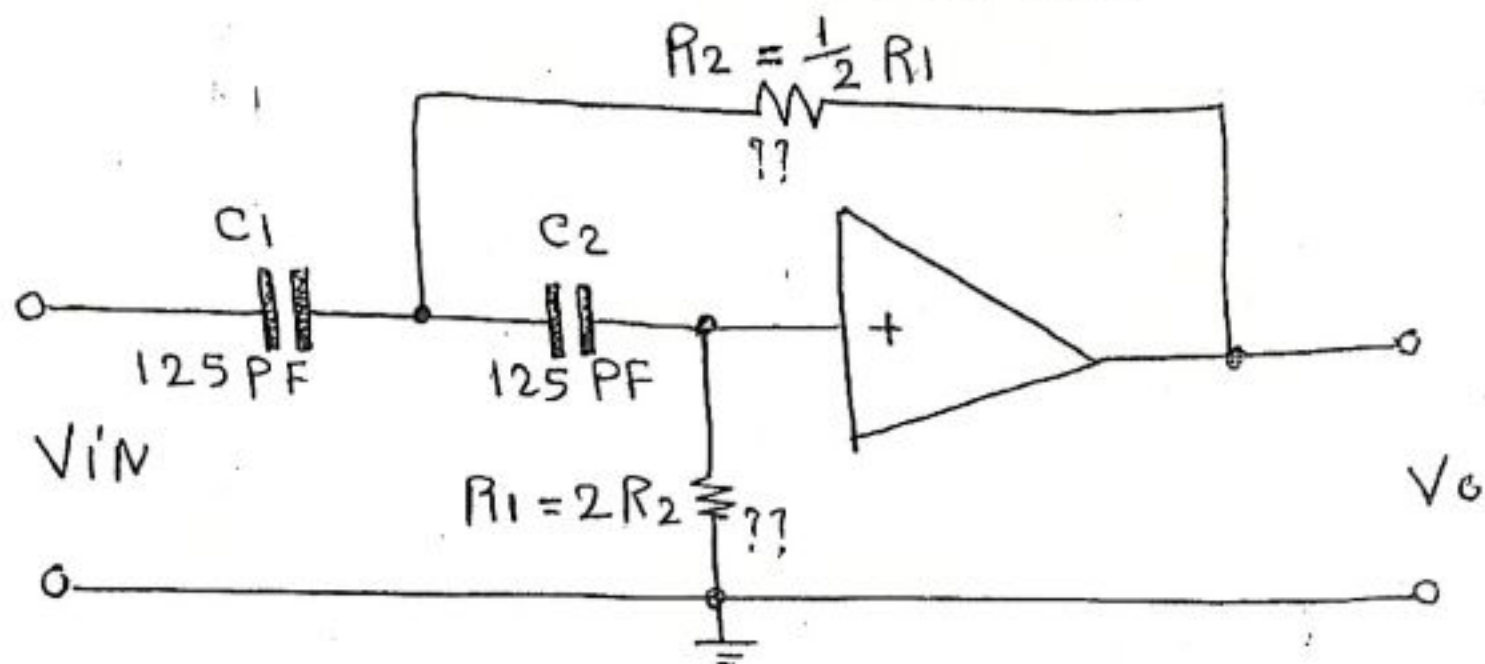
$$\therefore R_1 = 2R_2$$

$$R_1 = 2 * 11.25 = 22.5 \text{ K}\Omega$$

خل بالـ R الى في القانون
 هي R_2

Ex 4) احسب قيمة كل من R_1 و R_2 للدائرة الموضحة بالشكل

إذا كانت $\omega_c = 8 \times 10^4$ rad/sec
 $C_1 = C_2 = 125$ PF



$$\therefore \omega_c = \frac{1}{\sqrt{2} R \cdot C}$$

$$R = \frac{1}{\sqrt{2} \omega_c \cdot C} = \frac{1}{\sqrt{2} * 8 \times 10^4 * 125 \times 10^{-12}} = 70.7 \text{ K}\Omega$$

$$\therefore R = R_2 = 70.7 \text{ K}\Omega$$

$$\therefore R_1 = 2 R_2 = 2 * 70.7 = 141.4 \text{ K}\Omega$$



المادة

دوائر الكترونية متقدمة

تابع الباب : الثانى

المرشحات الفعالة

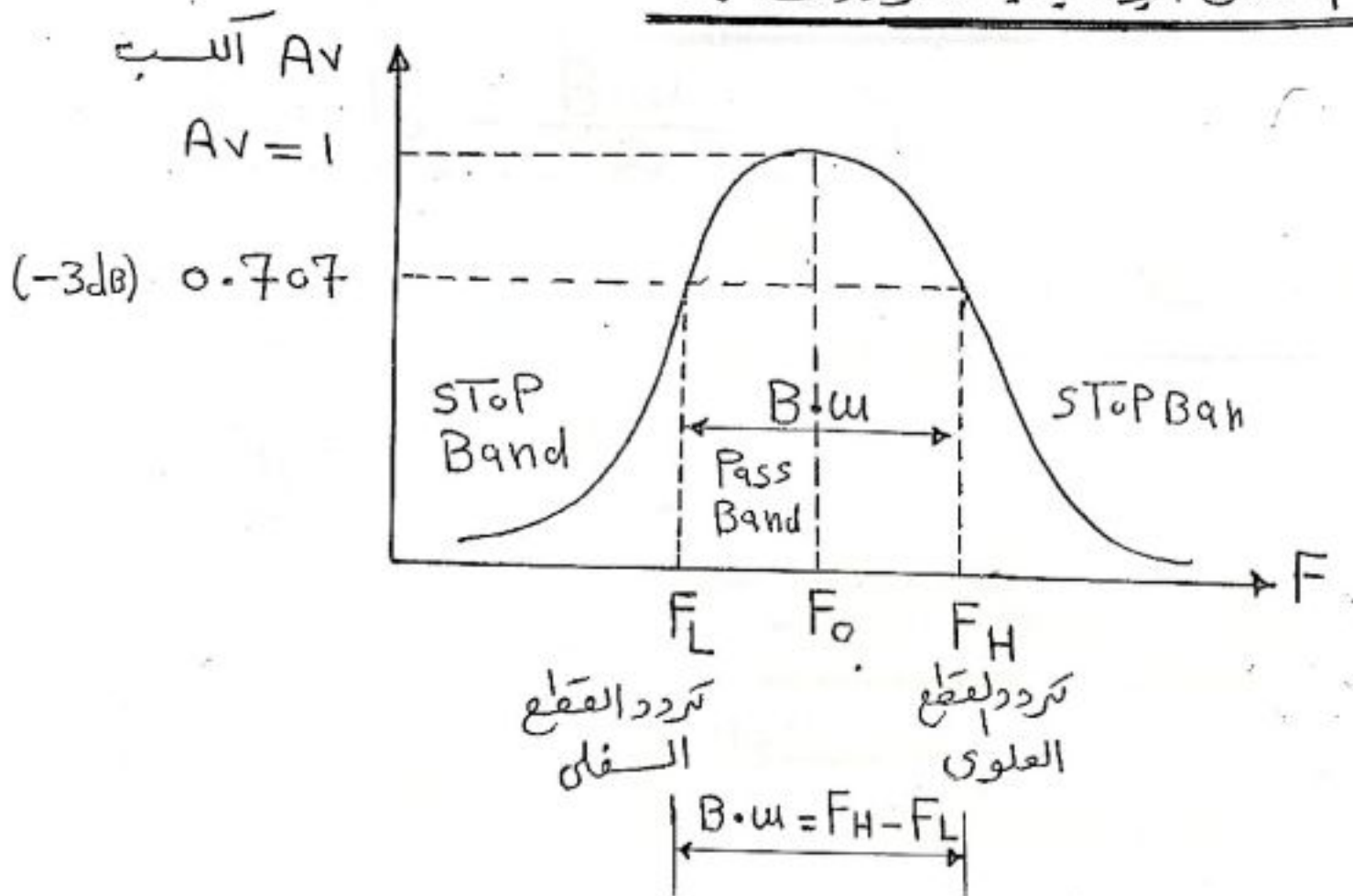
(Active filiter)

ثالثاً: - مرشح إمرار نطاق فعال « B.P.F »

وظيفة: -

يقوم بإمرار نطاق محدد من الترددات ينتصر بين ترددي قطع
ويمنع مرور باقي الترددات التي تقع خارج هذا النطاق

رسم مخطى الاستجابة الترددية: -



قوانين هامة: -

1- عرض النطاق الترددي $B.W$: -

هو الفرق بين تردد القطع العلوي « F_H » وتردد القطع السفلي « F_L »

$$B.W = F_H - F_L$$

٢- تردد منتصف النطاق " F_0 "

$$F_0 = \sqrt{F_H * F_L}$$

٣- تردد القطع السفلى F_L :-

$$F_L = F_0 - \frac{B \cdot \omega}{2}$$

٤- تردد القطع العلوى F_H :-

$$F_H = F_0 + \frac{B \cdot \omega}{2}$$

٥- معامل الجودة Q :-

معامل الجودة Q هو النسبة بين تردد منتصف النطاق " F_0 " وعرض النطاق الترددي " $B \cdot \omega$ "

$$Q = \frac{F_0}{B \cdot \omega}$$

ملاحظة هامة

معامل الجودة

$$Q \leq 0.5$$

مرشح إمرار نطاق عريض من الترددات

$$Q > 0.5$$

مرشح إمرار نطاق ضيق من الترددات

EX(1)

أحسب عرض النطاق الترددي والتردد المركزي لمرشح إشارة هوائية
تردد القطع العلوي والسفلي له هما 3000 Hz - 300 Hz

SOL

$$B.W = ?? \quad F_L = 300\text{ Hz} \quad F_H = 3000\text{ Hz}$$
$$F_0 = ??$$

$$B.W = F_H - F_L = 3000 - 300 = 2700\text{ Hz}$$

$$\therefore F_0 = \sqrt{F_H * F_L} = \sqrt{3000 * 300} = 948.68\text{ Hz}$$

EX(2)

أحسب تردد القطع العلوي والسفلي لمرشح إشارات مركبة ترددية
إذا علمت أن $B.W = 500\text{ Hz}$ و $F_0 = 1\text{ kHz}$

SOL

$$F_H = ?? \quad F_L = ?? \quad B.W = 500\text{ Hz} \quad F_0 = 1\text{ kHz}$$

$$\therefore F_H = F_0 + \frac{B.W}{2} = 1000 + \frac{500}{2} = 1250\text{ Hz}$$

$$F_L = F_0 - \frac{B.W}{2} = 1000 - \frac{500}{2} = 750\text{ Hz}$$

وبذلك نحسب F_H بطريقة أخرى

$$\therefore B.W = F_H - F_L$$

$$\therefore F_H = B.W + F_L = 500 + 750 = 1250\text{ Hz}$$

١٠

EX(3)

احسب معامل الجودة لمرشح إمرار إشارة صوتية ذو عرض نطاق ترددي 2700 Hz ومركز 950 Hz

SOL

$$\Phi = ?? \quad B.W = 2700 \text{ Hz} \quad F_0 = 950 \text{ Hz}$$

$$\therefore \Phi = \frac{F_0}{B.W} = \frac{950}{2700} = 0.35$$

$\therefore \Phi \leq 0.5$ وبالتالي يكون مرشح إمرار نطاق عريض من الترددات

EX(5)

احسب $B.W$ ، F_0 ، Φ لمرشح إمرار حزمة ترددية إذا كان ترددي القطع 55 Hz ، 65 Hz

SOL

$$B.W = ?? \quad F_0 = ?? \quad \Phi = ?? \quad F_L = 55 \text{ Hz} \quad F_H = 65 \text{ Hz}$$

$$\therefore B.W = F_H - F_L = 65 - 55 = 10 \text{ Hz}$$

$$\therefore F_H = F_0 + \frac{B.W}{2}$$

$$\therefore F_0 = F_H - \frac{B.W}{2} = 65 - \frac{10}{2} = 60 \text{ Hz}$$

$$\therefore \Phi = \frac{F_0}{B.W} = \frac{60}{10} = 6$$

(4)

Ex(6)

احسب معامل الجودة لمرشح إمرار نطاق ترددي ما بين 3 kHz و 6 kHz وضع نوعي نطاق الامرار (عريض أم ضيق)

Sol

$$Q = ?? \quad F_L = 3 \text{ kHz} \quad F_H = 6 \text{ kHz}$$

$$Q = \frac{F_o \times}{B \cdot \omega \times}$$

$$\therefore B \cdot \omega = F_H - F_L = 6 - 3 = 3 \text{ kHz}$$

$$\therefore F_H = F_o + \frac{B \cdot \omega}{2}$$

$$\therefore F_o = F_H - \frac{B \cdot \omega}{2} = 6 - \frac{3}{2} = 4.5 \text{ kHz}$$

$$\therefore Q = \frac{F_o}{B \cdot \omega} = \frac{4.5}{3} = 1.5$$

معامل الجودة

$$Q > 0.5$$

مرشح إمرار نطاق ضيق
الترددات

(5)

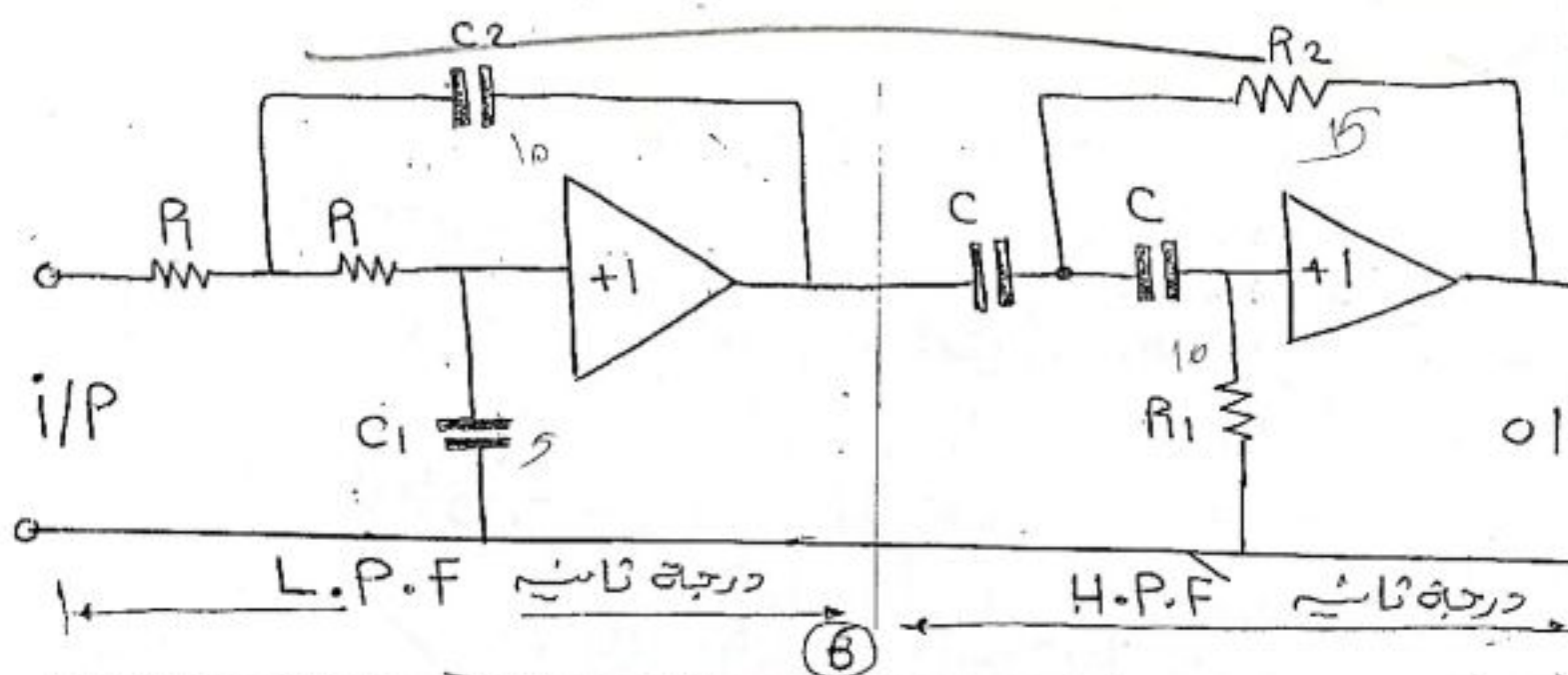
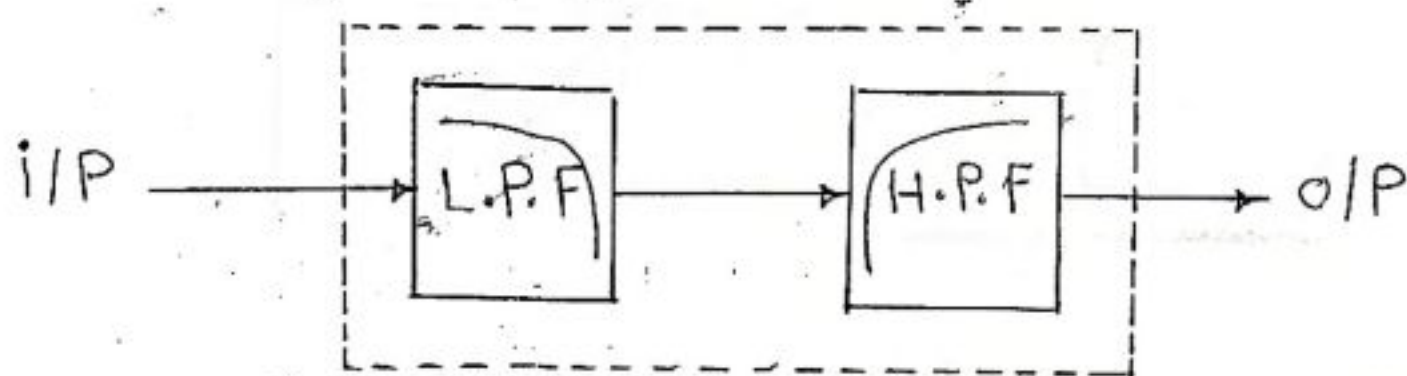
ويقسم مرشح إمرار نطاق B.P.F إلى نوعين أساسيين

(ب) مرشح إمرار نطاق
مهيئ مع الترددات

(پ) مرشح إمرار نطاق
عريض مع الترددات

٢- مرشح إمرار نطاق عريض مع الترددات

يصله الحصول على مرشح إمرار نطاق عريض مع الترددات عن طريق
الربط المباشر بين مرشح إمرار منخفض «L.P.F» ومرشح
إمرار عالي «H.P.F» ويكون معامل الجودة $(Q \leq 0.5)$
وفيما يلي مخطط نموذج مرشح إمرار نطاق عريض مع الترددات



والرابط المباشر له شرطان :-

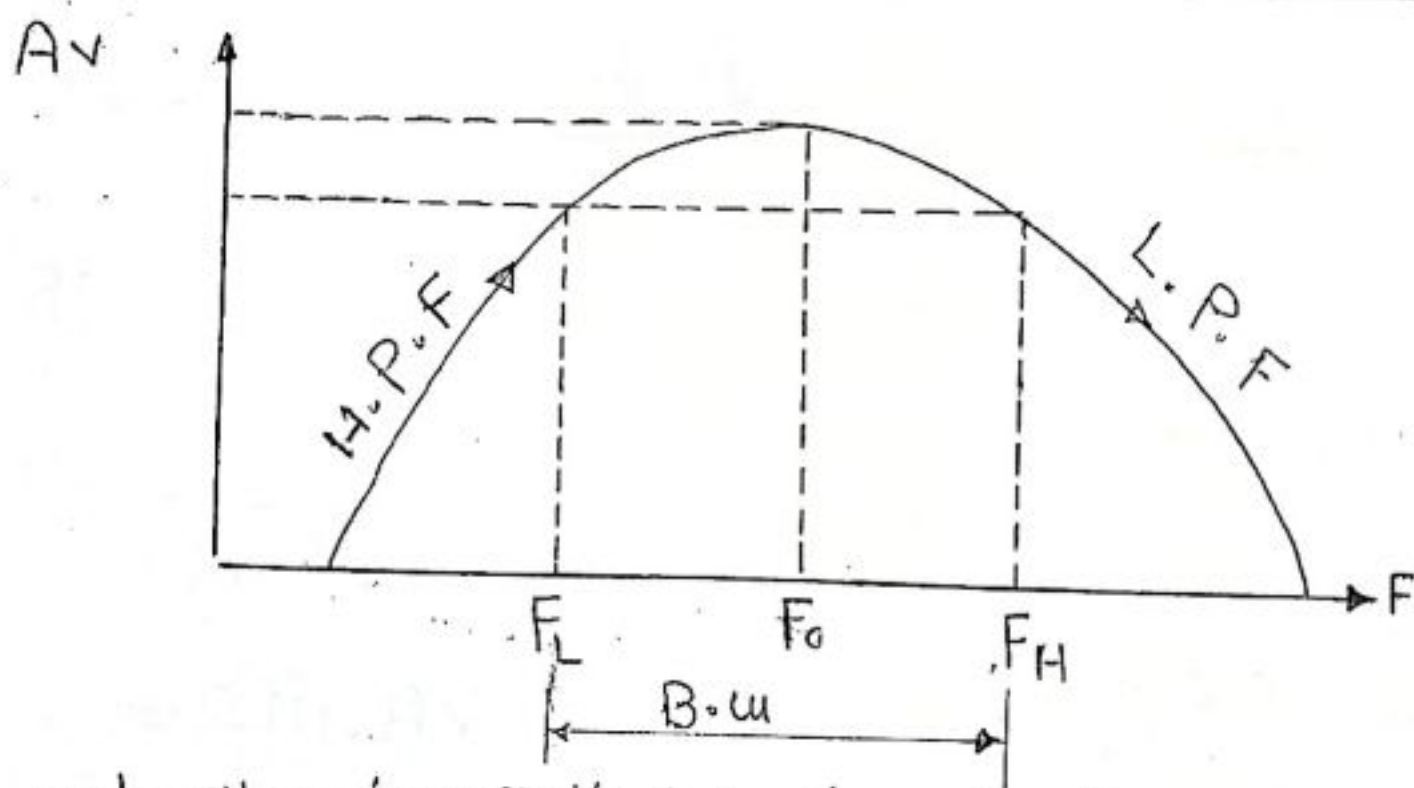
١- أن يكون نسبة كل من المرشحين متساوي داخل نطاق الإمرار

٢- أن يكون تردد القطع مرشح $H.P.F$ (F_{CH}) أقل من تردد القطع مرشح $L.P.F$ (F_{CL})

$$\frac{F_{CL}}{F_{CH}} \geq 2 \quad \frac{f_{cl}}{f_{ch}} \geq 2$$

$$\therefore F_{CL} \geq 2 F_{CH}$$

رسم مخطط الاستجابة الترددية لمرشح إمرار نطاق عريض من الترددات



مواصفات وخصائص مرشح إمرار نطاق عريض من الترددات

١- تردد القطع السفلي F_L يتعلق بمواصفات مرشح إمرار الترددات العاليه

$$F_L = F_{CH} \quad (H.P.F)$$

٢- تردد القطع العلوي F_H يتعلق بمواصفات مرشح إمرار الترددات المنخفضه

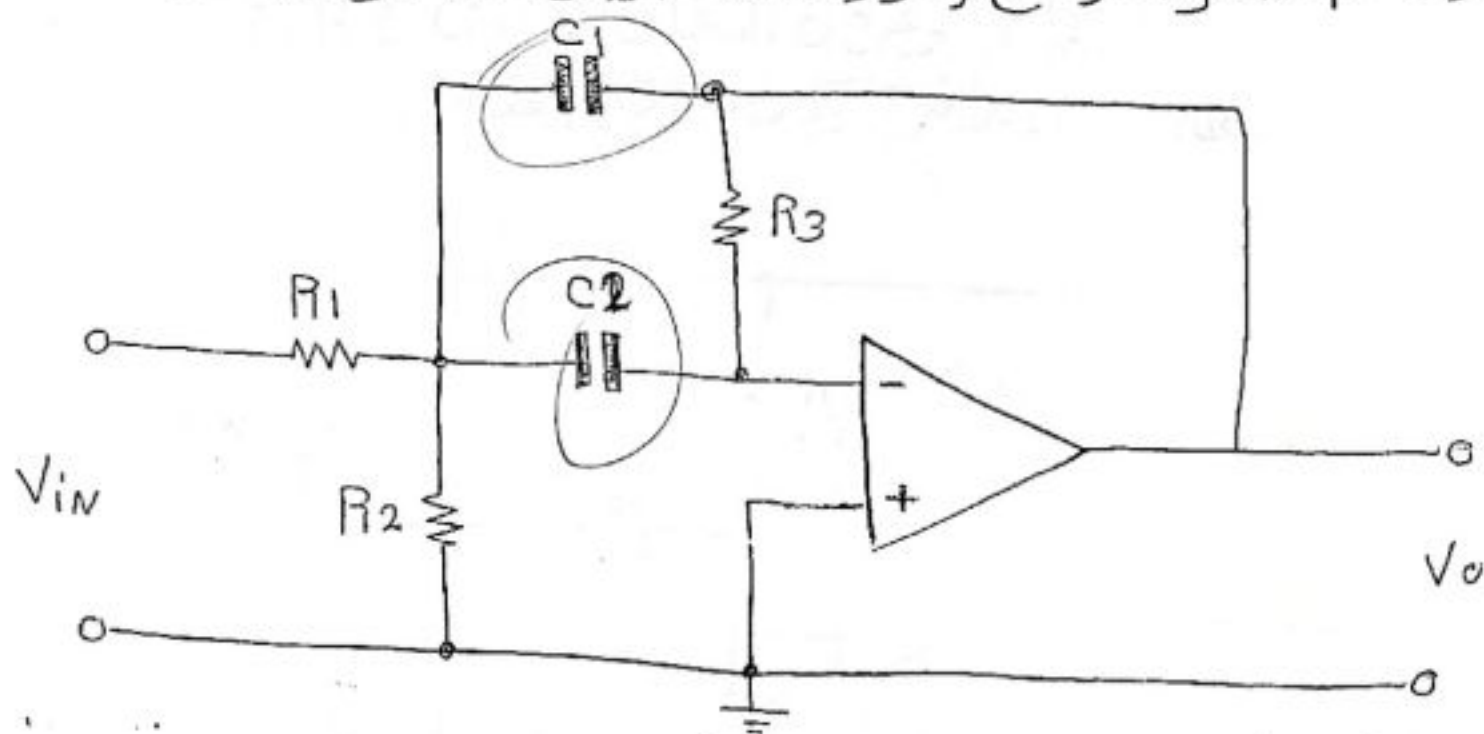
$$F_H = F_{CL} \quad (L.P.F)$$

(٧)

٣- نسبة المرشح الناتج له قيمه عظمى عند تردد المركز F_0

ب. مرشح إمرار نطاق هنيئ من الترددات

رسم دائرة مرشح إمرار نطاق هنيئ من الترددات



قوانين الدائرة عندما $AV = 1$ ① $\phi = \frac{F_o}{B \cdot \omega}$

$R_1 = \frac{\phi}{2\pi F_o \cdot C \cdot AV} = \frac{\phi}{2\pi F_o \cdot C}$ ②

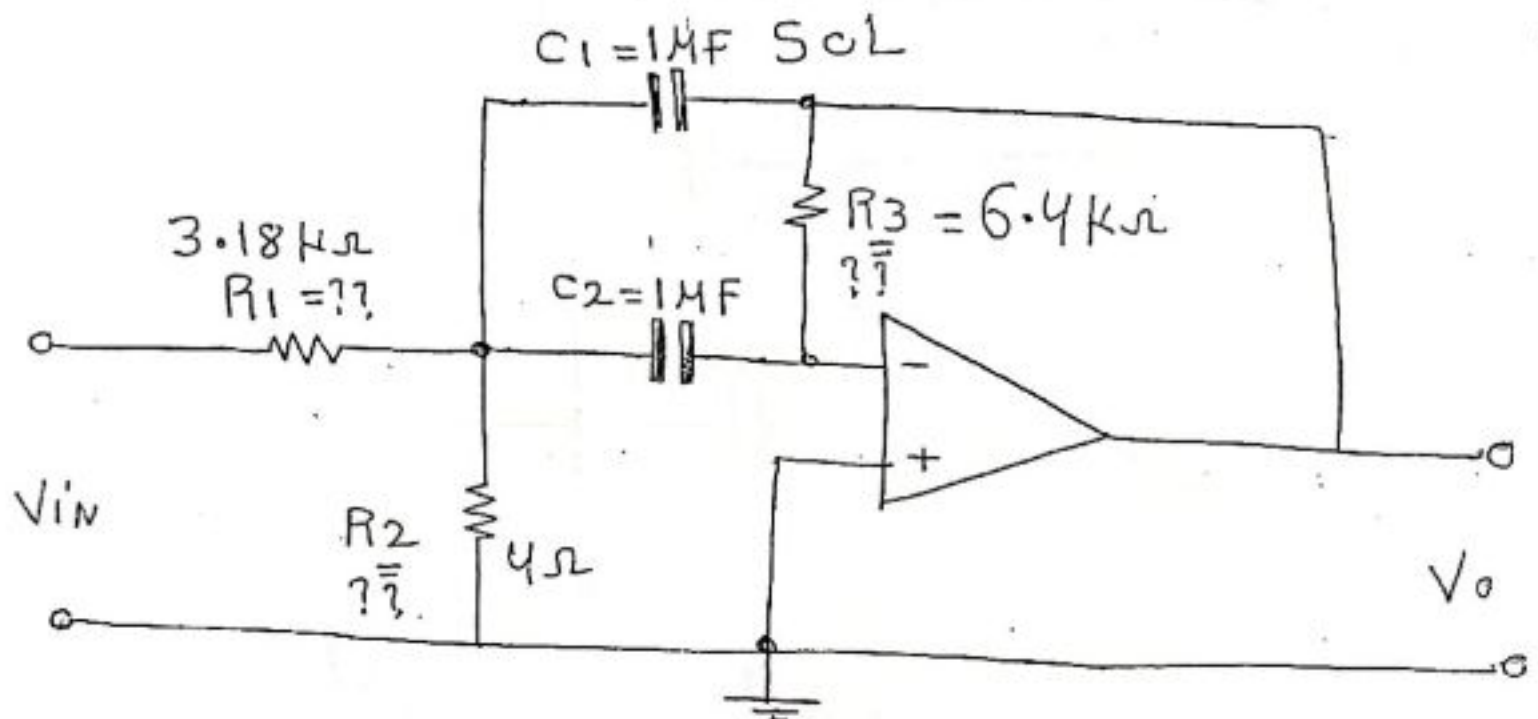
$R_2 = \frac{\phi}{2\pi F_o \cdot C (2\phi^2 - AV)} = \frac{\phi}{2\pi F_o \cdot C (2\phi^2 - 1)}$ ③

$R_3 = 2R_1 \cdot AV = 2R_1$ ~~$AV = R_3$~~ ④

$C_1 = C_2 = C$ ⑤

EX(1)

صمم مرشح إمرار نطاق ضيق كسبته يساوي الوحدة وتتردد المركز له يساوي 1 kHz وعرض النطاق الترددي 50 Hz والسعة 1 MF مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر عليها.



$$A_v = 1 \quad F_o = 1 \text{ kHz} \quad B.W = 50 \text{ Hz} \quad C = 1 \text{ MF}$$

$$\therefore Q = \frac{F_o}{B.W} = \frac{1000}{50} = 20$$

$$\therefore R_1 = \frac{Q}{2\pi F_o \cdot C \cdot A_v} = \frac{20}{2\pi * 1000 * 1 \times 10^{-6} * 1} = \frac{20}{6.28} \approx 3.18 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi F_o \cdot C (2Q^2 - A_v)} = \frac{20}{2\pi * 1000 * 1 \times 10^{-6} (2(20)^2 - 1)}$$

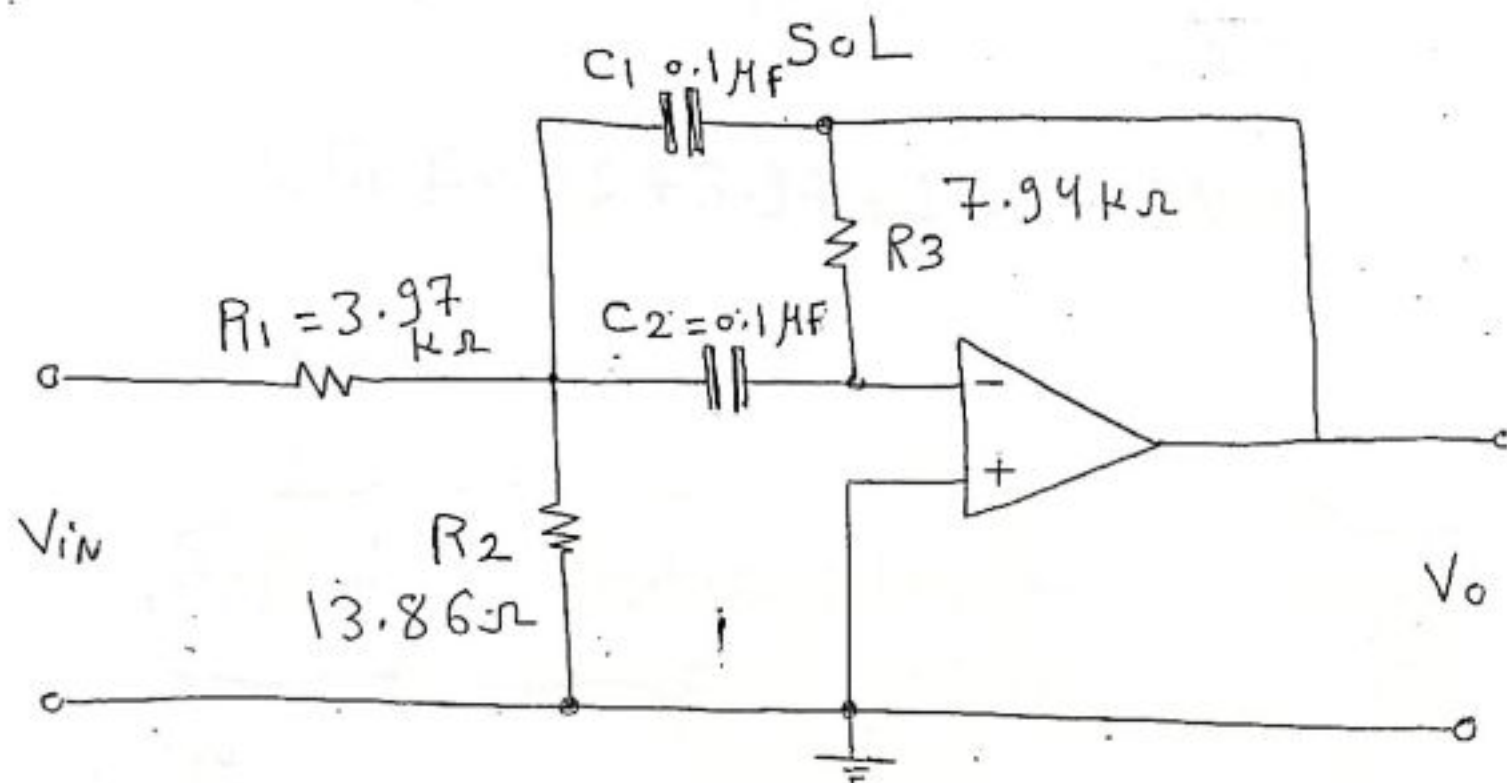
$$\therefore R_3 = 2R_1 \cdot A_v = 2 * 3.18 \times 10^3 * 1 = 6.36 \text{ k}\Omega \approx 6.4 \text{ k}\Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 1 \text{ MF}$$

(9)

EX(2)

صمم مرشح إمرار نطاق محدود من الترددات كسب الجهد له يساوي الوحدة وتردد القطع العلوى له يساوي 5 kHz والتردد المركز (4.8 kHz) مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على يدك باليد مع التأكد من استخدام $(0.1\text{ }\mu\text{F})$



$$A_v = 1 \quad F_H = 5\text{ kHz} \quad F_0 = 4.8\text{ kHz} \quad C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$$

$$\therefore Q = \frac{F_0}{B \cdot \omega} \checkmark$$

$$\therefore F_H = F_0 + \frac{B \cdot \omega}{2}$$

$$5000 = 4800 + \frac{B \cdot \omega}{2}$$

$$5000 - 4800 = \frac{B \cdot \omega}{2}$$

$$\frac{200}{1} = \frac{B \cdot \omega}{2}$$

$$\therefore Q = \frac{F_0}{B \cdot \omega} = \frac{4800}{400} = 12$$

$$\therefore B \cdot \omega = 2 * 200 = 400\text{ Hz}$$

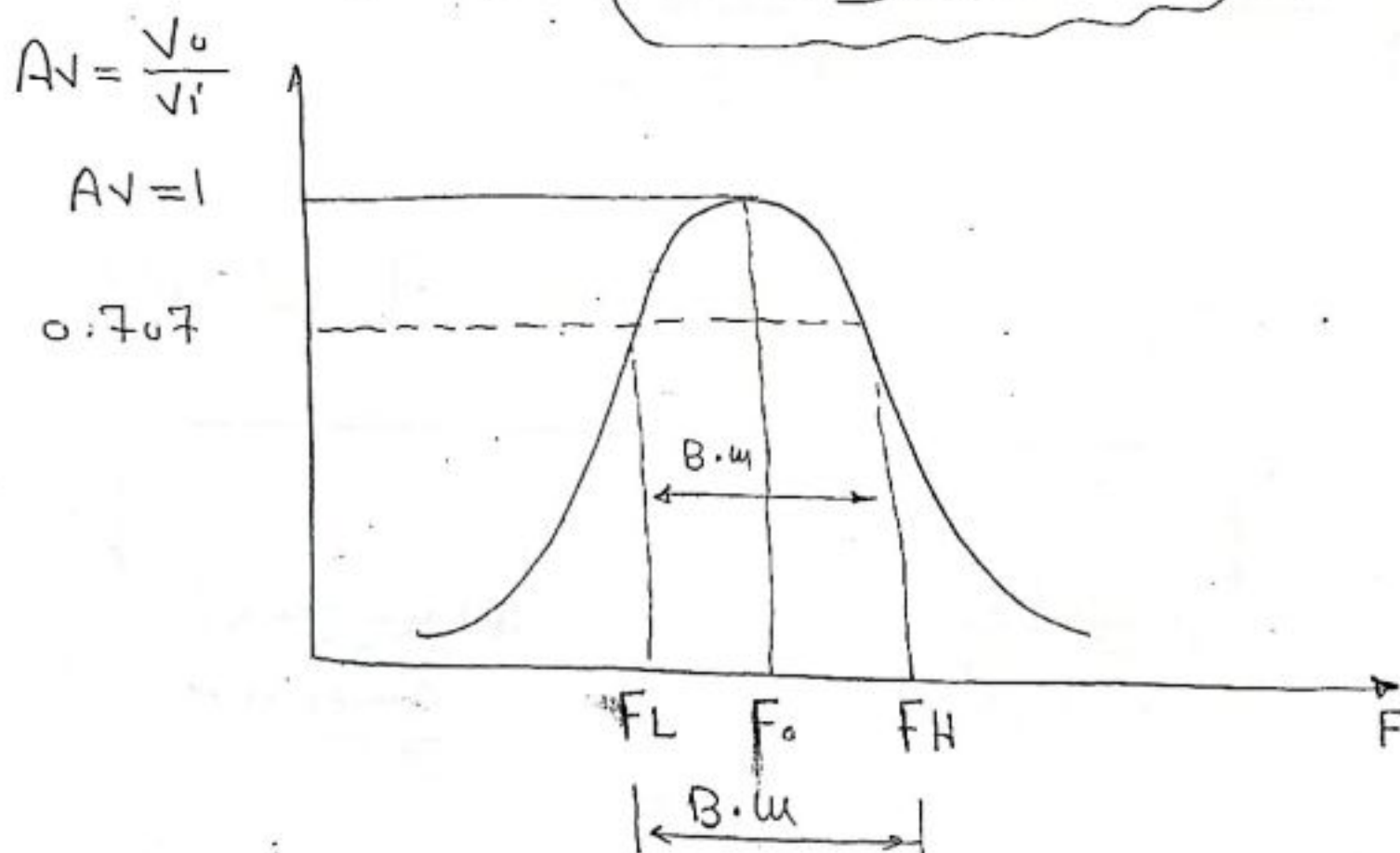
$$\therefore R_1 = \frac{\Phi}{2\pi F_0 \cdot C \cdot A_V} = \frac{12}{2\pi * 4800 * 0.1 \times 10^{-6} * 1} = 3.97 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{\Phi}{2\pi F_0 * C (2\Phi^2 - A_V)} = \frac{12}{2\pi * 4800 * 0.1 \times 10^{-6} (2(12)^2)} = 13.86 \Omega$$

$$\therefore R_3 = 2 R_1 A_V = 2 * 3.97 * 1 = 7.94 \text{ k}\Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 0.1 \text{ MF}$$

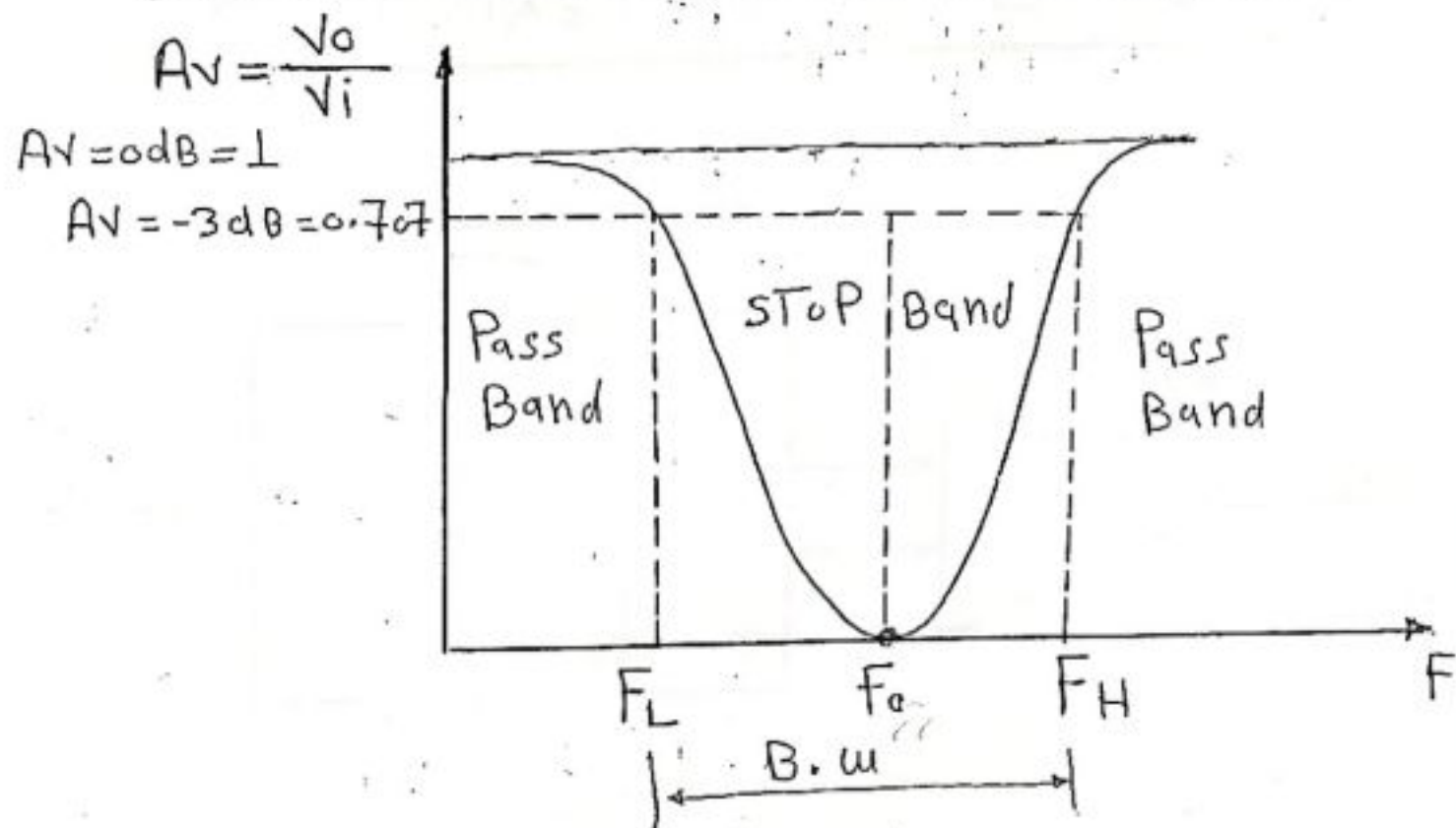
رسم مكث الاستجابة الترددية لمربع اسرار نطاق هيق
من الترددات



رابعاً :- مرشح منع نطاق فعال B.S.F

الوظيفة :-

يقوم بمنع مرور نطاق تردد من الترددات ينتج من تردد
قطع ويقوم بإمرار باقي الترددات الواقعة خارج هذا النطاق
رسم مخرج الاستجابة الترددية لمرشح منع نطاق فعال B.S.F

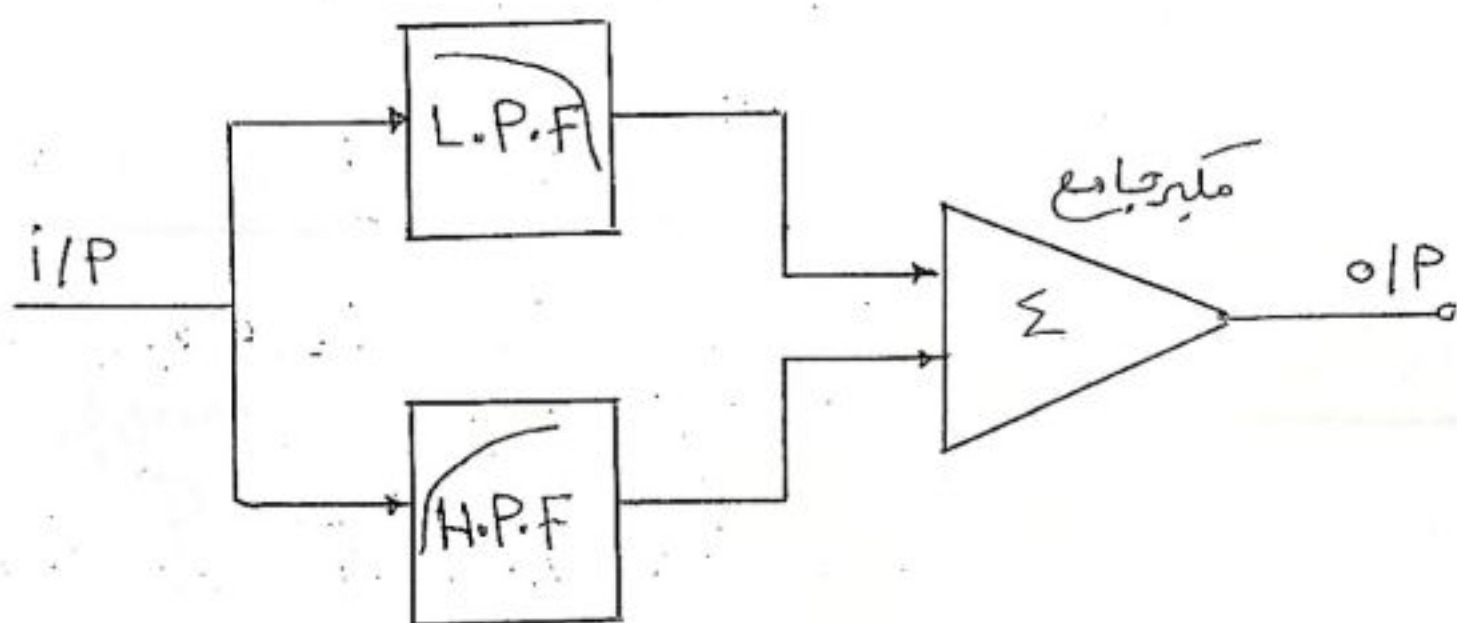


ويقسم مرشح منع نطاق فعال B.S.F إلى نوعين

- (P) مرشح منع نطاق عريض من الترددات
- (N) مرشح منع نطاق دقيق من الترددات

(٢) مرشح منع نطاق عريض من الترددات

يتم الحصول على مرشح منع نطاق عريض من الترددات عن طريق توصيل مرشح إمرار منخفض «L.P.F» على التوازي مع مرشح إمرار عالي «H.P.F» ويوصل خرج المرشحين بمكبر جامع رسم مخطط هندسي لمرشح ^{منع} إمرار حرمة عريضة من الترددات



* بحيث أن يكون تردد القطع السفلي للمرشح الناتج هو نفسه تردد القطع لمرشح إمرار منخفض " $F_L = F_{cL}$ "

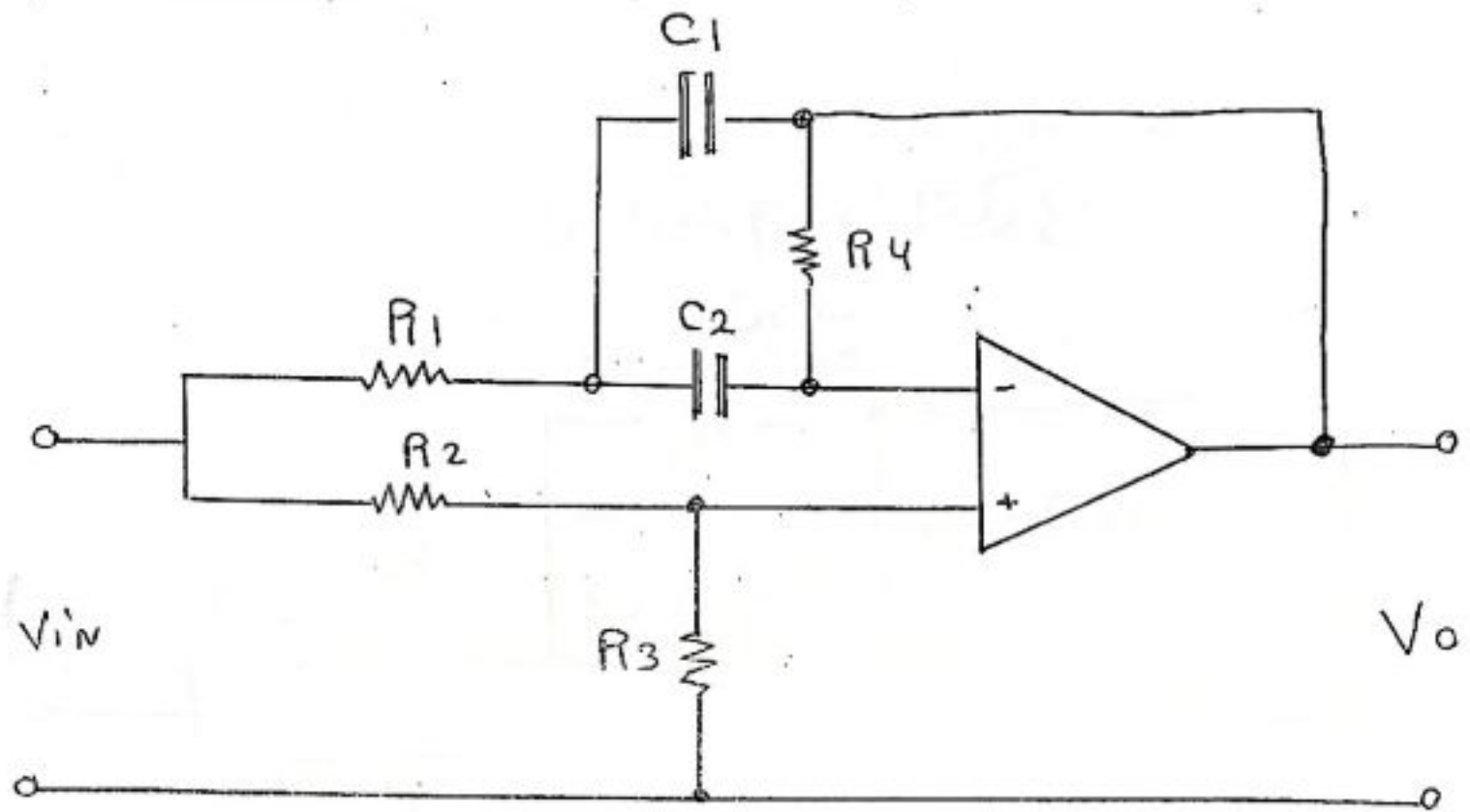
* ويكون تردد القطع العلوي للمرشح الناتج هو نفسه تردد القطع لمرشح إمرار عالي " $F_H = F_{cH}$ " H.P.F

ولتوصيل المرشحين على التوازي شرطان :-

- ١- أن يكون كسب كل من المرشحين متساوي في نطاق الإمرار
- ٢- أن يكون تردد القطع العلوي F_{cH} أكبر من تردد القطع السفلي F_{cL}

$$\frac{F_{cH}}{F_{cL}} \geq 2$$

(ب) مرشح منع نطاق حثيق من الورد است



قوانين الدائرة :-

①

معامل جودة $Q = \frac{F_o}{B \cdot \omega}$ ← تردد منتصف نطاق
عرض النطاق الوردى

$$R_4 = \frac{Q}{\pi \cdot F_o \cdot C}$$

②

$$R_1 = \frac{R_4}{4Q^2}$$

③

$$R_3 = 2Q^2 \cdot R_1$$

$$R_3 = \frac{1}{2} R_4$$

④

$$R_1 = R_2$$

⑤

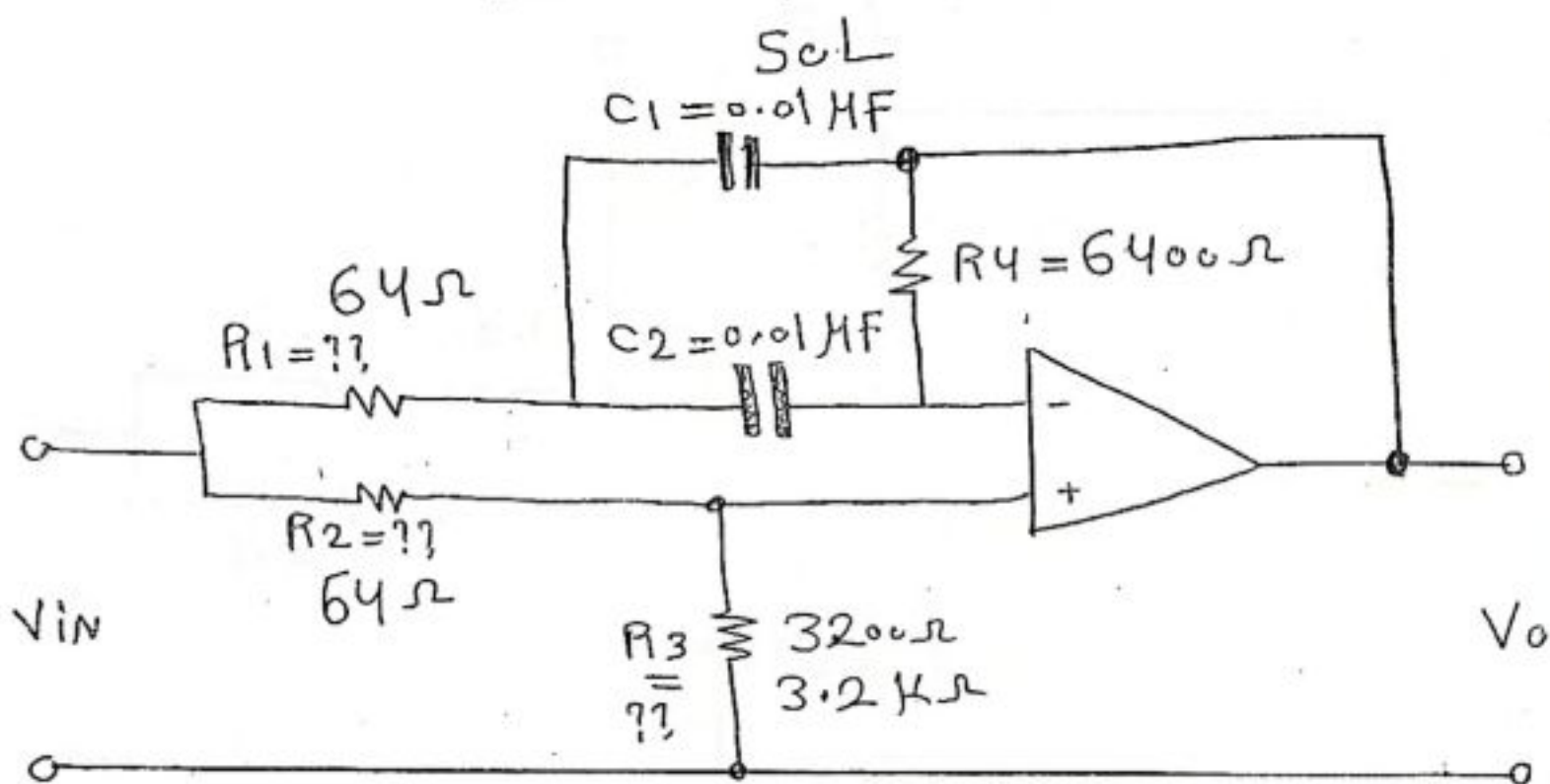
$$C = C_1 = C_2$$

⑥

③

11

Ex①: صمم مرشح منع نطاق ضيق من الترددات اذا علمت
 ١- تردد المركز له (25 KHz) وعرض النطاق الترددي
 له (5 KHz) والسعة المستخدمة (0.01 μF)
 ٢- ارسم المخطط وكتابة قيم العناصر عليه



$$F_0 = 25 \text{ KHz} \quad B.W = 5 \text{ KHz} \quad C = 0.01 \mu F$$

$$Q = \frac{F_0}{B.W} = \frac{25 \times 10^3}{5 \times 10^3} = 5$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi \cdot F_0 \cdot C} = \frac{5}{\pi \cdot 25 \times 10^3 \cdot 0.01 \times 10^{-6}} = 6.36 \text{ K}\Omega$$

6.4 KΩ
6400 Ω

$$R_1 = \frac{R_4}{4Q^2} = \frac{6400}{4(5)^2} = 64 \Omega$$

$$\therefore R_3 = 2Q^2 \cdot R_1 = 2(5)^2 \cdot 64 = 3200 \Omega = 3.2 \text{ K}\Omega$$

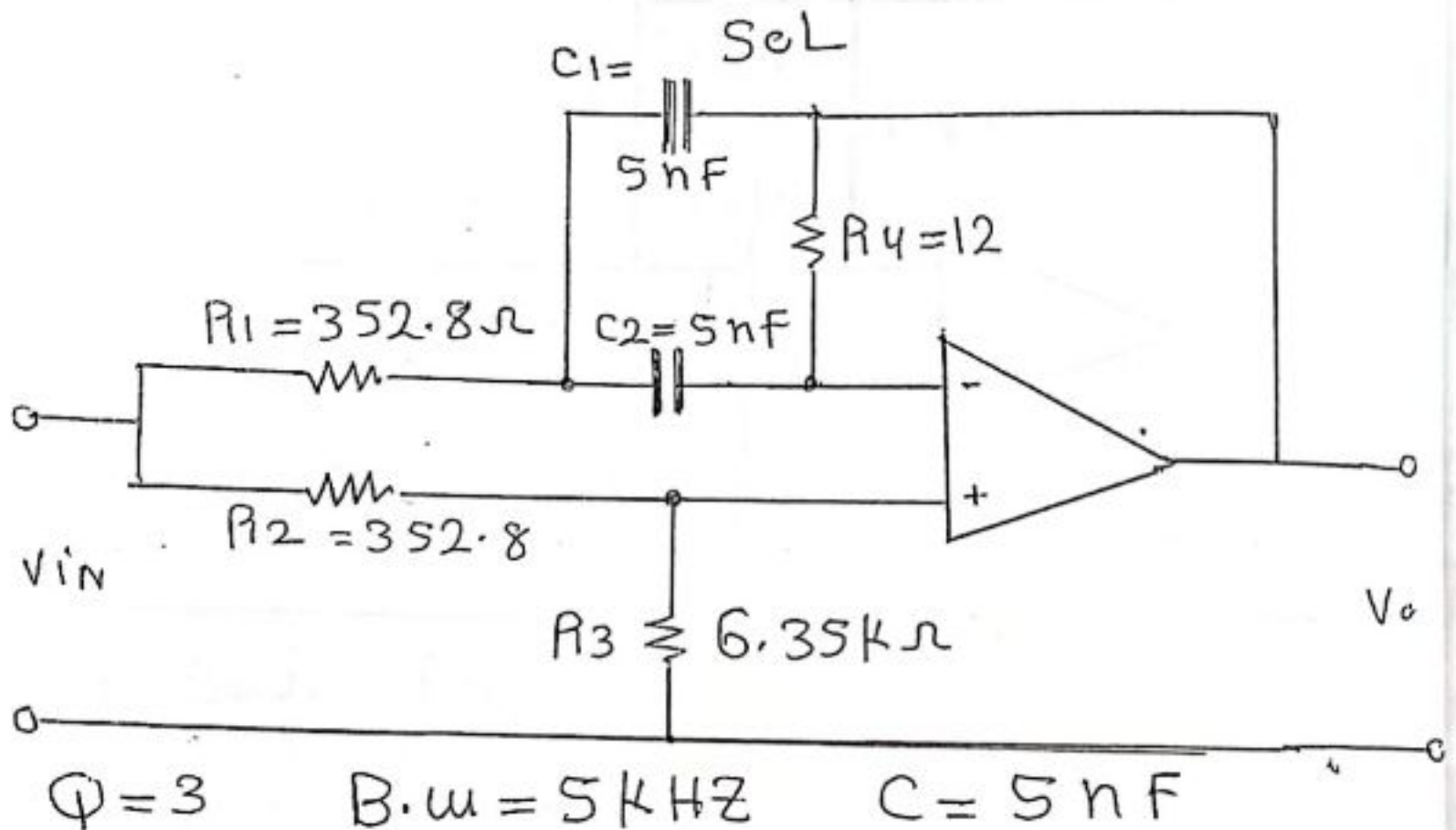
$$\therefore R_1 = R_2 = 64 \Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 0.01 \mu F$$

(4)

Ex(2) صمم مرشح منع نطاق ضيق من الترددات إذا كان

معامل الجودة يساوي (3) وعرض النطاق الترددي له
يساوي (5 kHz) وسعة المكثف المتكافئ (5 nF)
مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم



$$\therefore Q = \frac{F_0}{B.W}$$

$$\therefore F_0 = Q * B.W = 3 * 5 \times 10^3 = 15000 \text{ Hz} = 15 \text{ kHz}$$

$$\therefore R_4 = \frac{Q}{\pi * F_0 * C} = \frac{3}{\pi * 15 \times 10^3 * 5 \times 10^{-9}} = 12.7 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = \frac{R_4}{4Q^2} = \frac{12.7 \times 10^3}{4 * (3)^2} = 352.8 \Omega$$

$$R_3 = 2Q^2 * R_1 = 2 * (3)^2 * 352.8 = 6.35 \text{ k}\Omega$$

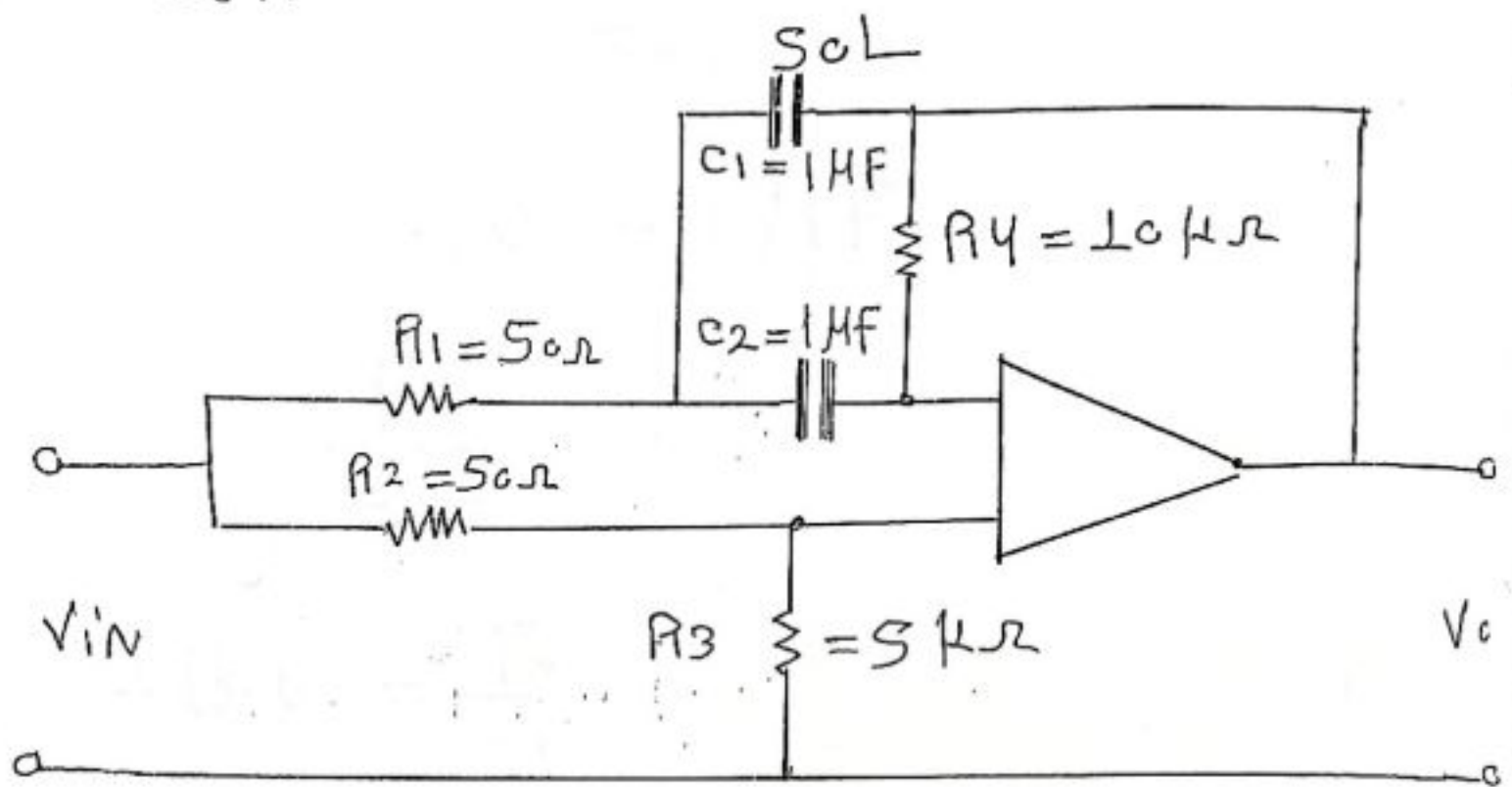
$$\therefore R_1 = R_2 = 352.8 \Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 5 \text{ nF}$$

(5)

(11)

مم مرشح منع نطاق ضيق من الترددات اذا علمت ان $R_1 = 50 \Omega$
 $R_4 = 10 k\Omega$ اصب قيق كل من R_2 , R_3 , $B.W$, Φ
 مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر عليها $C = 1 \mu F$



$$R_1 = 50 \Omega \quad R_4 = 10 k\Omega$$

$$R_2 = ?? \quad R_3 = ?? \quad B.W = ?? \quad \Phi = ??$$

$$\therefore R_4 = \frac{\Phi}{\pi \cdot F_o \cdot C}$$

$$\therefore R_1 = \frac{R_4}{4\Phi^2}$$

$$\Phi^2 = \frac{R_4}{4R_1}$$

$$\therefore \Phi = \sqrt{\frac{R_4}{4R_1}} = \sqrt{\frac{10 \times 10^3}{4 \times 50}} = 7.07 \neq$$

$$\therefore R_4 = \frac{\Phi}{\pi \cdot F_o \cdot C}$$

$$F_o = \frac{\Phi}{\pi \cdot R_4 \cdot C} = \frac{7.07}{\pi \cdot 10 \times 10^3 \cdot 1 \times 10^{-6}} = 225 \text{ Hz}$$

(6)

$$\therefore R_3 = 2Q^2 * R_1 = 2(7.07)^2 * 50 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$4.99 \text{ k}\Omega$$

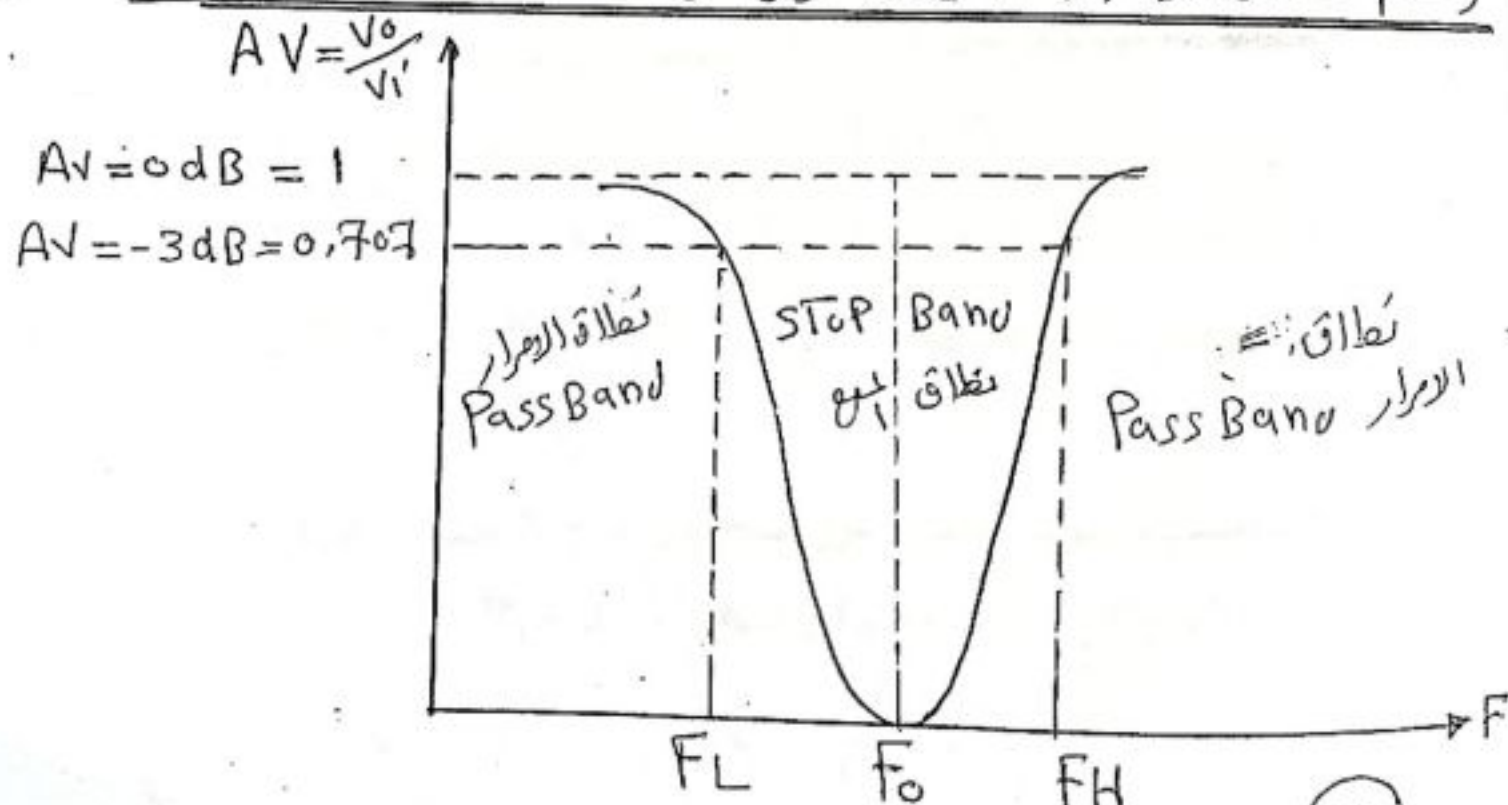
$$\therefore R_1 = R_2 = 50 \Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 1 \text{ MF}$$

$$\therefore Q = \frac{F_o}{B.W}$$

$$\therefore B.W = \frac{F_o}{Q} = \frac{225}{7.07} = 31.82 \text{ Hz}$$

رسم مخطط الاستجابة الترددية شرح منع نطاق ضيق الترددات :-



(7)

(in)

اسئله وتمارين على الباب الثاني

١ - عرف تردد القطع للمرشح ثم وضع كيف يمكن تعيينه من منحنى الخواص للمرشح .

٢ - عرف المرشح مع ذكر وظيفة

٣ - اذكر أنواع المرشحات على حسب نطاق التردد ثم ارسم الخواص العملية والمثالية لكل مرشح .

٤ - اذكر نوع المرشح الذي يكون له نسبة التكبير 1 في النطاق الترددي

ما بين F_c ، 0Hz

٥ - عرف درجة المرشح ثم اذكر كيف يمكن تحسين خواص المرشح .

٦ - ارسم دائرة مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الأولى مع استنتاج

كسب الدائرة .

٧ - أوجد جهد الخرج لمرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الأولى

عند تردد القطع إذا كان $V_{in} = 5V$ ، $R = 100\Omega$ ، $C = 3 \mu F$.

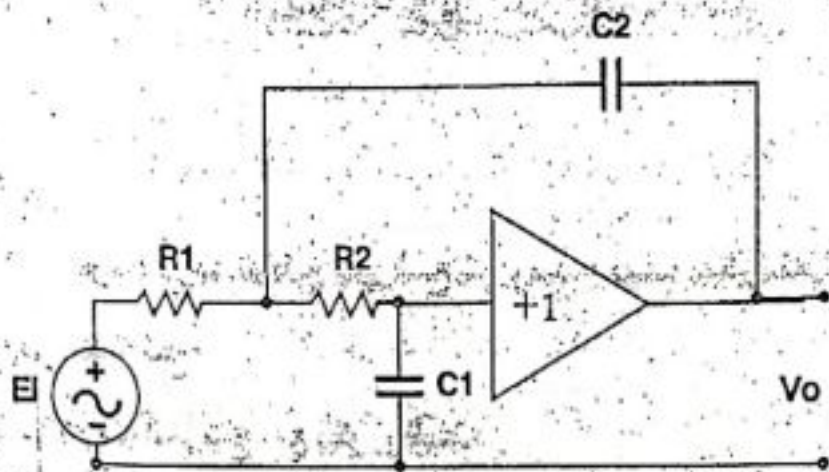
٨ - ارسم دائرة مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثانية . ثم احسب

تردد القطع له والمساحة C_2 إذا كان $R_1 = R_2 = R = 10K\Omega$

$C_1 = C = 8nF$

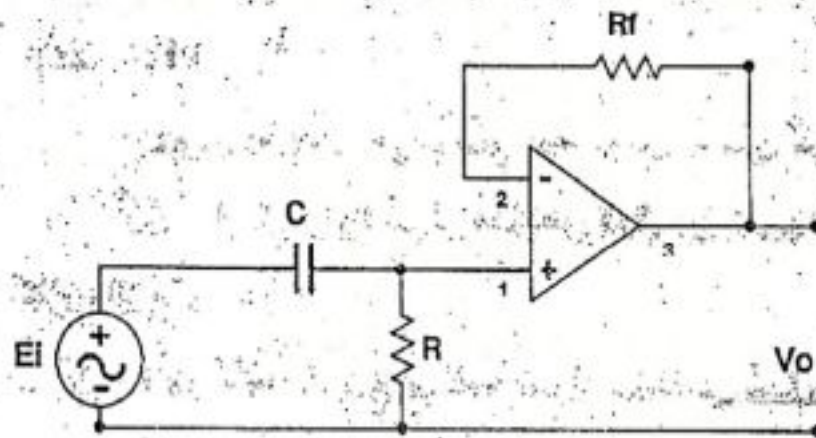
٩ - احسب تردد القطع للمرشح الموضح بالرسم إذا كان

$R_1 = R_2 = 10K\Omega$ ، $C_1 = 0.01\mu F$ ، $C_2 = 0.002\mu F$



١٠ - أوجد قيمة المقاومة R في الدائرة الموضحة بالشكل إذا كان

$$C = 0.04 \mu F, \quad f_c = 400 \text{ Hz}$$



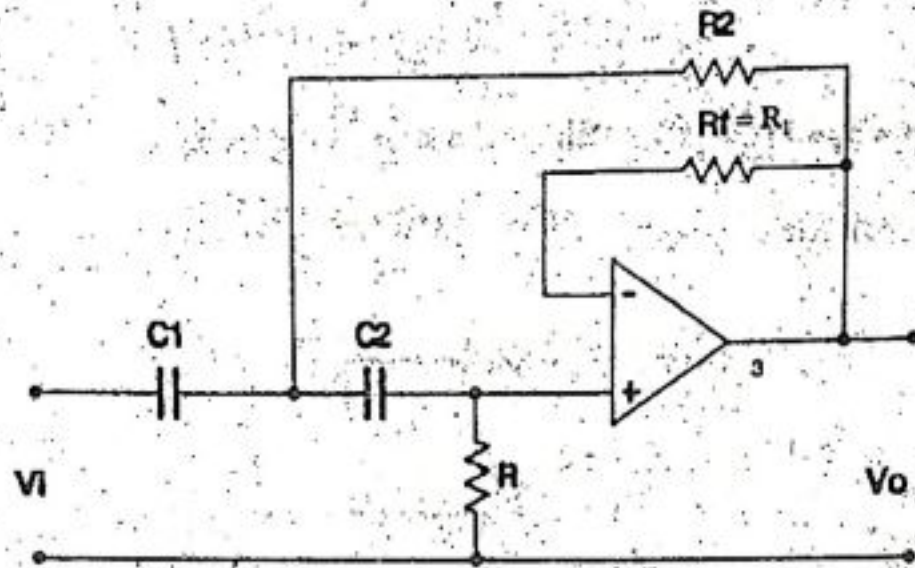
١١ - احسب ω_c للدائرة الموضحة بالمثل السابق إذا كان $R = 10 \text{ K}$

$$C = 0.01 \mu F, \quad \Omega$$

١٢ - احسب قيمة المقاومتين R_1, R_2 في الدائرة الموضحة بالشكل إذا

$$C_1 = C_2 = 250 \text{ PF}, \quad 4 \times 10^3 \text{ rad/sec}$$

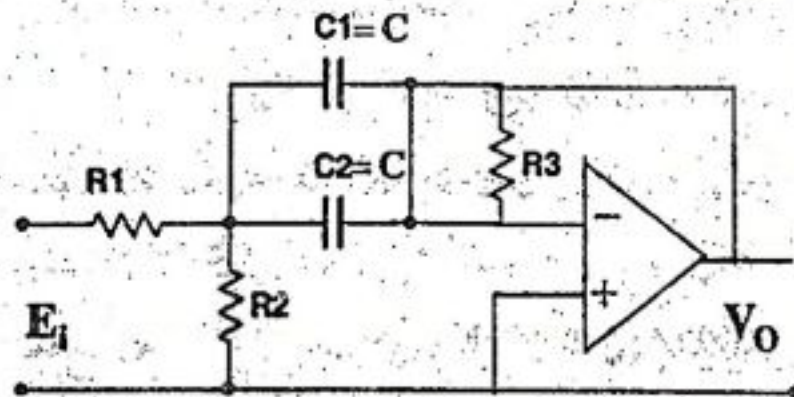
C.



١٣ - احسب $B.W$ ، F_o ، Q لمرشح امرار حزمه تردديه إذا كان تردد القطع $55Hz$ ، $65Hz$.

١٤ - احسب ترددي القطع لمرشح امرار نطاق حزمه من الترددات إذا كان تردد الرنين $1000Hz$ وعرض النطاق $2500Hz$.

١٥ - صمم دائرة المرشح الموضح بالرسم إذا كان $F_o = 130Hz$ ، $Q = 2$ ، $C = 0.1\mu F$.



١٦ - ارسم مخطط صندوقي لمرشح منع حزمه عريضه من الترددات مع رسم منحنى الاستجابة له .

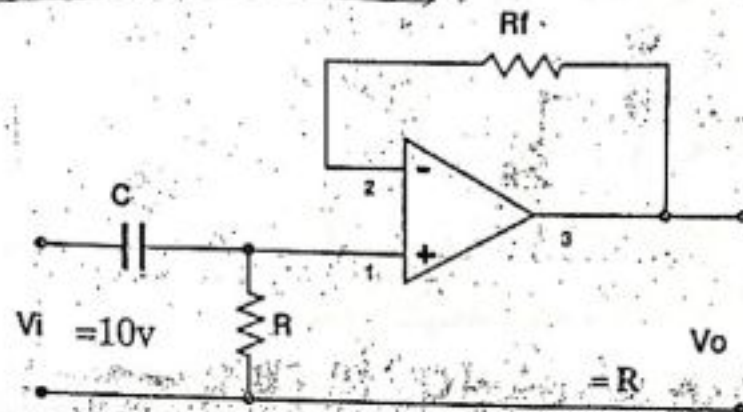
(٢١)

١٧. صمم مرشح إمرار منخفض من الدرجة الثانية بتردد قطع

$$C = 0.002 \mu F \text{ إذا كانت } 10^4 \text{ rad/sec}$$

١٨. أوجد جهد الخرج عند تردد القطع للمرشح الموضح بالرسم إذا كان

$$C = 0.002 \mu F, R = 8 K\Omega. \text{ ثم احسب كسب الدائرة بالديسيبل.}$$



١٩. احسب قيمة المقاومة R للدائرة السابقة عند تردد قطع 10KHz ،

$$C = 0.001 \mu F$$

٢٠. احسب معامل الجودة لمرشح إمرار نطاق ترددي ما بين 3KHz ،

6KHz ثم وضع نوع نطاق الامر (عريض أم ضيق) .

٢١. اذكر وظيفة كل من محول الممانعة (NIC) والدوار (اللفاف) .

٢٢. مرشح إمرار منخفض فعال من الدرجة الأولى . إذا كان جهد الدخل له

(12V) وقيمة المقاومة المستخدمة (8KΩ) وتردد القطع (6KHz) .

صمم المرشح موضحا قيم العناصر على الرسم . ثم أوجد قيمة جهد الخرج

عند تردد (15KHz) .

٢٣. صمم مرشح إمرار منخفض فعال من الدرجة الثانية إذا كان تردد القطع

له (1KHz) و $R_1 = R_2 = 10K\Omega$ مع رسم الدائرة وكتابة

قيم العناصر على الرسم

$$C = C_1$$

٢٤ - مرشح إمرار منخفض فعال من الدرجة الأولى . إذا كانت قيمة المقاومة المستخدمة $(10k\Omega)$ وسعة المكثف $(50nf)$. احسب نطاق الإمرار للمرشح .

٢٥ - صمم مرشح إمرار عالي فعال من الدرجة الثانية إذا كان تردد القطع له $(10KHZ)$ و $C1 = C2 = 0.01\mu f$ مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم .

٢٦ - عرف درجة المرشح . ثم ارسم دائرة مرشح إمرار منخفض فعال من الدرجة الثالثة باستخدام مكبر عمليات واحد .

٢٧ - مرشح إمرار عالي فعال من الدرجة الأولى . إذا كانت قيمة المقاومة المستخدمة (50Ω) وسعة المكثف $(0.1\mu f)$. احسب نطاق الإمرار للمرشح .

٢٨ - صمم مرشح إمرار نطاق (ضيق) فعال من الترددات تكبير الجهد له الوحدة وتردد القطع العلوي له $(5KHZ)$ والتردد المركزي $(4.8KHZ)$ وسعة المكثف المستخدم $(0.1\mu f)$. مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم .

٢٩ - صمم مرشح منع نطاق (ضيق) فعال من الترددات . إذا كان معامل الجودة (3) وعرض النطاق الترددي $(5KHZ)$ وسعة المكثف المستخدم $(50nf)$. مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم .

٣٠ - ارسم المخطط الصندوقي لمرشح إمرار نطاق عريض من الترددات مع ذكر شرطي عمله .

(٢٠٠٩)

وزارة التعليم العالي

امتحان الدبلوم

المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار

الفصل الدراسي : الثاني للعام الدراسي ٢٠٠٨/٢٠٠٩

دور :	٢٠٠٩	المادة :	دوائر الكترونية (٢)
التخصص :	اجهزة الكترونية	الزمن :	ثلاث ساعات
نظام :	مطور	الدرجة :	٦٠ درجة

اجب عن خمسة أسئلة فقط

اجب عن خمسة أسئلة فقط

السؤال الاول :

(١٢ درجة)

السؤال الاول :

أ - اذكر خصائص مكبر العمليات المتألى .

ب - محول اولى (رقمى / تماثلى) كان جهد الدخل له يساوى (9 volt) وقيمة مقاومة التغذية العكسية (10 K Ω) وقيمة اكبر مقاومة فى شبكة المقاومات قيمتها (150 K Ω) فإذا كان المحول له أربعة مداخل ثنائية فاجد الجهد التماثلى المقابل لكل قيمة من قيم الدخل باستخدام جدول الحقيقة مع رسم المحول .

(١٢ درجة)

السؤال الثانى :

أ - ارسم فقط تركيب دائرة المؤقت (555) موضحة على اطراف التوصيل .
ب - مرشح امرار تردد منخفض فعال من الدرجة الاولى اذا كان جهد الدخل (9 volt) وقيمة المقاومة المستخدمة (8 K Ω) وكان تردد القطع (4 K HZ) احسب قيمة جهد الخرج عند تردد (35 K HZ) مع رسم المرشح موضحة قيم العناصر على الرسم .

(١٢ درجة)

السؤال الثالث :

أ - استنتج قيمة كسب الجهد لمكبر العمليات الغير عاكس .
ب - حساس ومبدل مقياس الاجهاد اذا كان ثابت مقياس الاجهاد (K = 5) وكان طول القطيب (100 cm) وعند تعرض القطيب للاجهاد اصبح طوله (105 cm) وكانت قيمة المقاومة الكهربائية الابتدائية (80 Ω) فاحسب مقياس الاجهاد وكذلك قيمة المقاومة بعد الاجهاد .

(١٢ درجة)

السؤال الرابع :

أ - ارسم دائرة مذبذب احادى الاستقرار باستخدام الترانزستور وشرح نظرية عمله .
ب - صمم مرشح منع نطاق فعال اذا كان معامل الجودة له (3) وكان عرض النطاق الترددى للمرشح (5 KHZ) وسعة المكثف المستخدم (50 nf) مع رسم المرشح موضحة قيم العناصر على الرسم .

(١٢ درجة)

السؤال الخامس :

أ - اشرح مع الرسم محول لمعى يعطى خرج رقمى (3 - bits) .
ب - مذبذب عديم الاستقرار باستخدام دائرة المؤقت (555) فإذا كانت سعة المكثف (C = 0.02 μ f) وقيم المقاومات كالتالى (R₁ = 16 K Ω) و (R₂ = 14 K Ω) فاحسب تردد الاهتزاز ودورة التشغيل للمذبذب .

(١٢ درجة)

السؤال السادس :

أ - استنتج معادلة جهد الخرج لمرشح امرار تردد عالى فعال من الدرجة الاولى .
ب - مكبر عمليات كانت مقاومة دخله (600 K Ω) وجهد الخرج عند التشبع (7.5 volt) وكان كسب التوافق المشترك (A_{cm} = - 0.03) فاحسب نسبة رفض التوافق المشترك بالديسبل واحسب قيمة تيار الدخل عند بداية التشبع اذا كان جهد الدخل على طرفى المكبر (25 mv) .

مع التمنيات بالنجاح والتوفيق

٢٢

الباب الثالث « مولدات النبضات » دواء الكثرة

- * مولدات النبضات هي عبارة عن مذبذبات متعددة الإهتزازات (مذبذبات الترافزي) تتكون من مرحلتين تليين بواسطة تراترستورين أحدهما في حالة « ON » والاخر في حالة « FF »
- * ولاتمام عملية التذبذب نستخدم تغذية خلفية موجية بين مرحلتين التليين للتخام في فترة فصل وتوصيل التراترستور
- * وبذلك يكون خرج هذه المذبذبات عبارة عن نبضات فريه أو نبضات مستطيلة .

ماهي أنواع مولدات النبضات

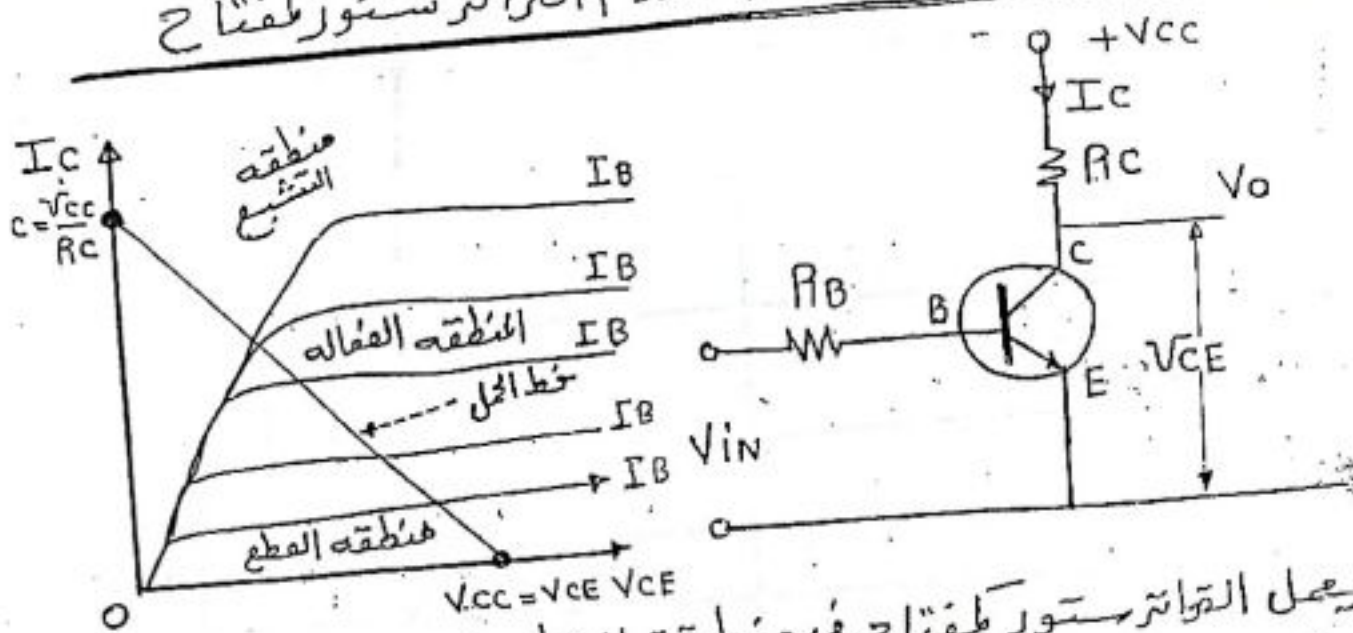
١- المذبذب الغير مستقر (حرالدوران) (عديم الاستقرار) في هذا النوع يحدث التذبذب تلقائياً عند توصيل المصدر ولا يحتاج إلى إشارة إشعال

٢- المذبذب أحادي الاستقرار ذو حالة الشبكات الواحدة هذا المذبذب يحتاج إلى نبضة ~~إشعاع~~ لكي يتحول من الوضع المستقر إلى الوضع الغير مستقر

٣- المذبذب ثنائي الاستقرار ذو حالتين الشبكات هذا المذبذب له حالتين شبكات حيث تقوم نبضه الإشعاع بتحويل الدائرة من وضع مستقر إلى وضع آخر

وكلي يتم فهم هذه المذبذبات يجب أن نتذكر كيفية استخدام التراترستور كمفتاح

أشرح مع الرسم ليفية استخدام الترانزستور كمفتاح



يُعمل الترانزستور كمفتاح في منطقتي القطع (Cut off) والتشبع
 ٢- في منطقة القطع " Cut off "

$$I_B = 0 \quad \therefore I_C = 0$$

$$\therefore V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} \quad \text{معادله خط الحمل}$$

$$\therefore V_{CC} = V_{CE} \quad \therefore V_O = V_{CC}$$

ب- في منطقة التشبع Saturation

$$V_{CE} = 0$$

$$\therefore V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}$$

$$\therefore V_{CC} = I_C \cdot R_C$$

$$\therefore I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

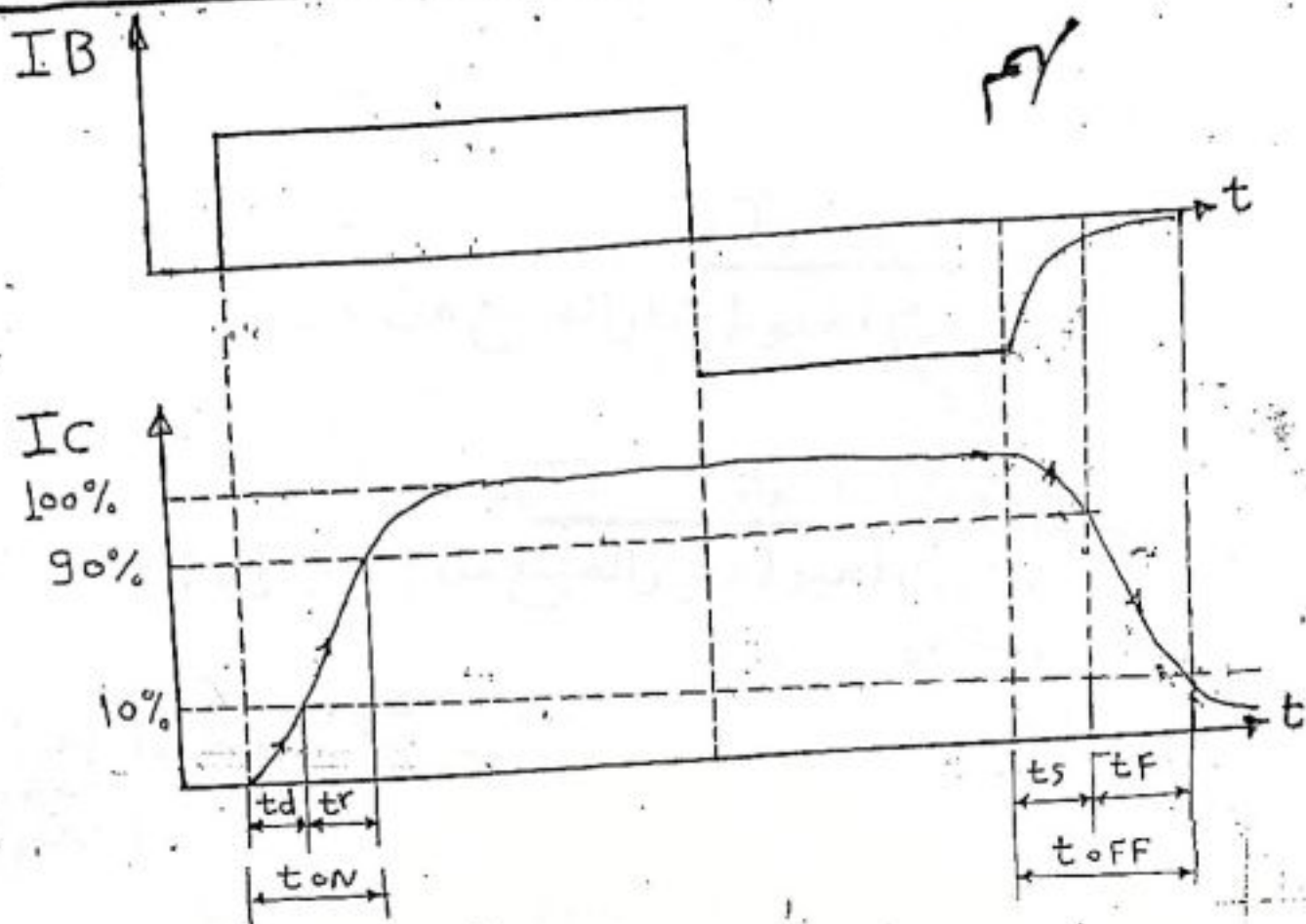
$$\therefore V_O = V_{CEsat}$$

وميزة استخدام الترانزستور كمفتاح سرعة استجابته للقطع والتوصيل

(2)

١١

الرسم شكل كل من تيار القاعدة I_B وتيار المجمع I_C



٢- عند تطبيق تيار قيمته I_B على قاعدة الترانزستور فإن الترانزستور لا يتحول في حاله «ON» في نفس اللحظة ولكن يستغرق زمنين هما زمن التأخير « T_d » وزمن الصعود « T_r » كما يلي

١- زمن التأخير T_d :- هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع من (0 : 10%) من قيمته العظمى

٢- زمن الارتقاء (الصعود) T_r :- هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع من 10% إلى 90% من قيمته العظمى

حيث أن $T_{on} = T_d + T_r$ زمن التوصيل

٢- في حالة القطع فإنه الترانزستور لا يتحول إلى حالة « OFF »
 في نفس اللحظة ولكنه يستغرق زمنين هما زمن التخزين T_S
 وزمن الهبوط « T_F » كما يلي

٣- زمن التخزين T_S :-

هو الزمن اللازم لهبوط تيار المتجمع من من قيمته العظمى
 ١٥٥% إلى ٩٥%

٤- زمن الهبوط (الانحدار) T_F :-

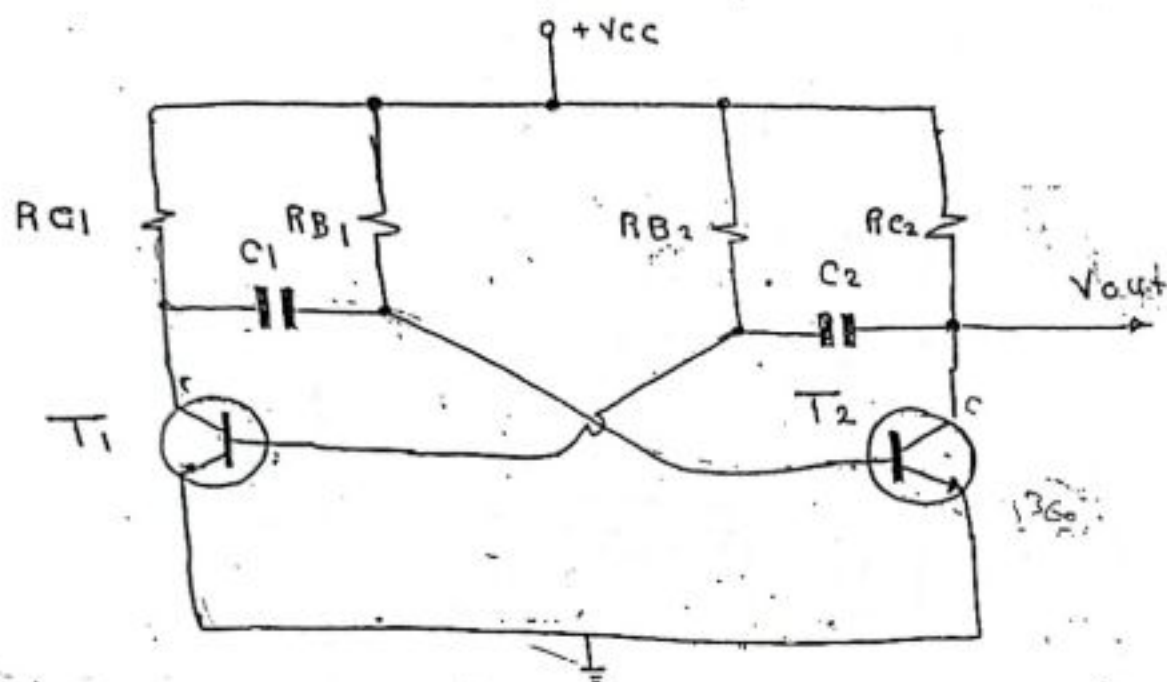
هو الزمن اللازم لهبوط تيار المتجمع من ٩٥% إلى ١٥% من
 قيمته العظمى

حيث أن

$$T_{OFF} = T_S + T_F$$

زمن الفصل (القطع) زمن التخزين زمن الهبوط

١- دائرة هـنريز الفير مستقر (حرالدوران) (عديم الاستة



طريقة العمل :-

١- تتكون الدائرة ترانزستورين من نوع $N-P-N$ موصلين بطرية المشع المشترك حيث يرتبط خرج الترانزستور T_1 بدخل T_2 ويرتبط خرج الترانزستور T_2 بدخل T_1

٢- كل ترانزستور يحقق إختلافاً في زاوية الوجه بحقدار 180° وبالمقابل يكون الاختلاف الآلى في زاوية الوجه 360° وهذا هو الشرط الاساسى لعملية التذبذب

٣- عند توصيل الجهد المستقر $(+V_{CC})$ بالدائرة يحاول كل من الترانزستورين التوصيل قبل الآخر بسبب عدم تماثل الخواص الفيزيائية لكل من الترانزستورين

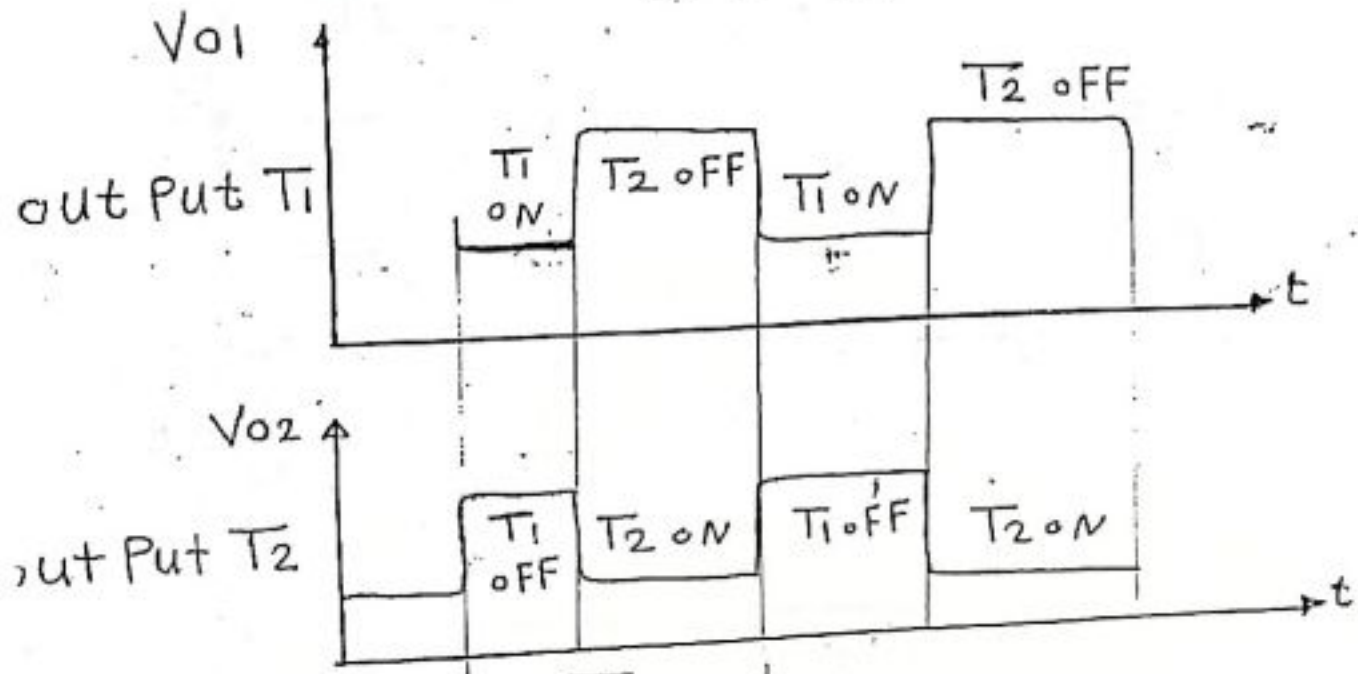
٤- نفرض أن $[T_2 = 0.99, T_1 = 0.9]$ فيشحن الكلف C_1 عن طريق RB_1 حتى يصل الجهد المرصود على C_1 إلى قيمة كافية تجعل الترانزستور T_2 في حالة 0.9 بعد فترة زمنية t_1

٥

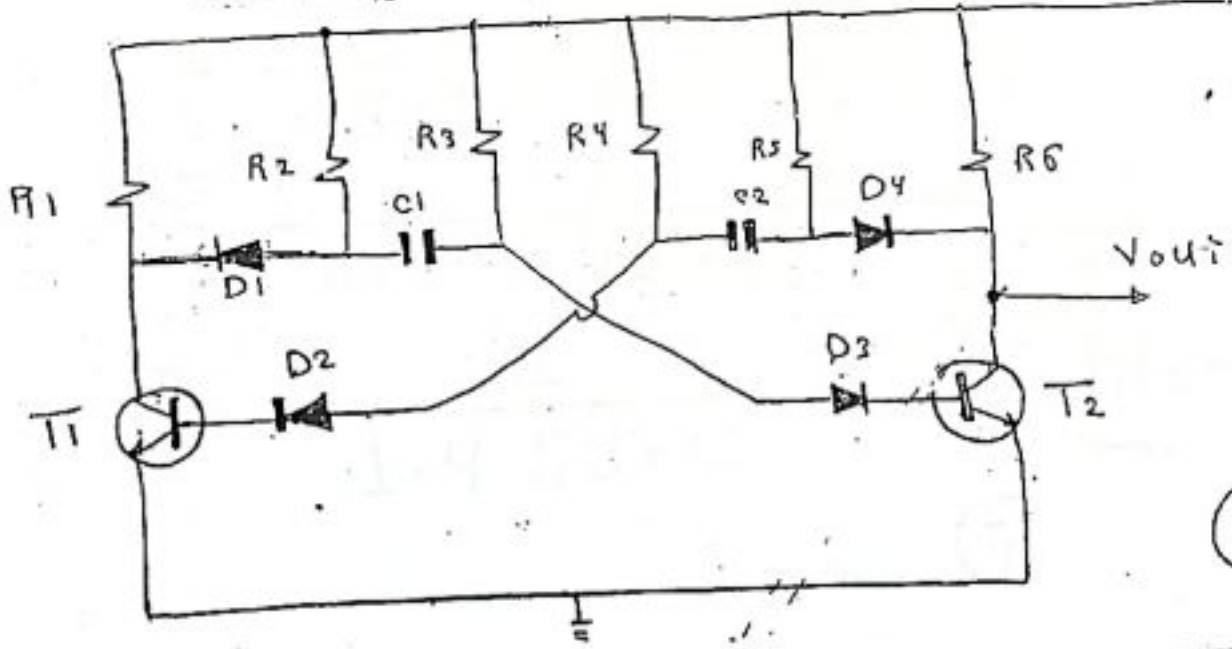
١٣

٥- فيشحن المكثف C_2 عن طريق AB_2 حتى يصل الجهد على C_2 إلى قيمة كافية تجعل T_1 في حالة ON ويكون T_2 في حالة OFF وتستمر عملية التذبذب طالما الدائرة متصلة بالمصدر $(+V_{CC})$.

٦- فيلوي خرج كل ترانزستور عبارة عن نبضة مربعة والأشكال الموضحة أدناه.



الدائرة العملية للتذبذب عديم الاستقرار (حر الدوران) الزمن الدوري



قوانين تحديد عديم الاستقرار

الزمن الدوري $\therefore T = T_1 + T_2$

الزمن اللازم لكي يصل T_1 إلى حالة اختيار أو $\therefore T_1 = 0.7 RB_1 \cdot C_1$

الزمن اللازم لكي يصل T_2 إلى حالة اختيار أو $\therefore T_2 = 0.7 RB_2 \cdot C_2$

الزمن الدوري $\therefore T = 0.7 RB_1 \cdot C_1 + 0.7 RB_2 \cdot C_2$

$$T = 0.7 (RB_1 \cdot C_1 + RB_2 \cdot C_2)$$

التردد $\therefore F = \frac{1}{T}$

$$\therefore F = \frac{1}{T_1 + T_2} = \frac{1}{0.7 (RB_1 \cdot C_1 + RB_2 \cdot C_2)}$$

في حالة تساوي المقاومات والسعات $B_1 = RB_2$ و $C_1 = C_2$

$$\therefore F = \frac{1}{0.7 (RB_1 \cdot C_1 + RB_2 \cdot C_2)}$$

$$F = \frac{1}{0.7 (2 RB \cdot C)}$$

$$F = \frac{1}{1.4 RB \cdot C}$$

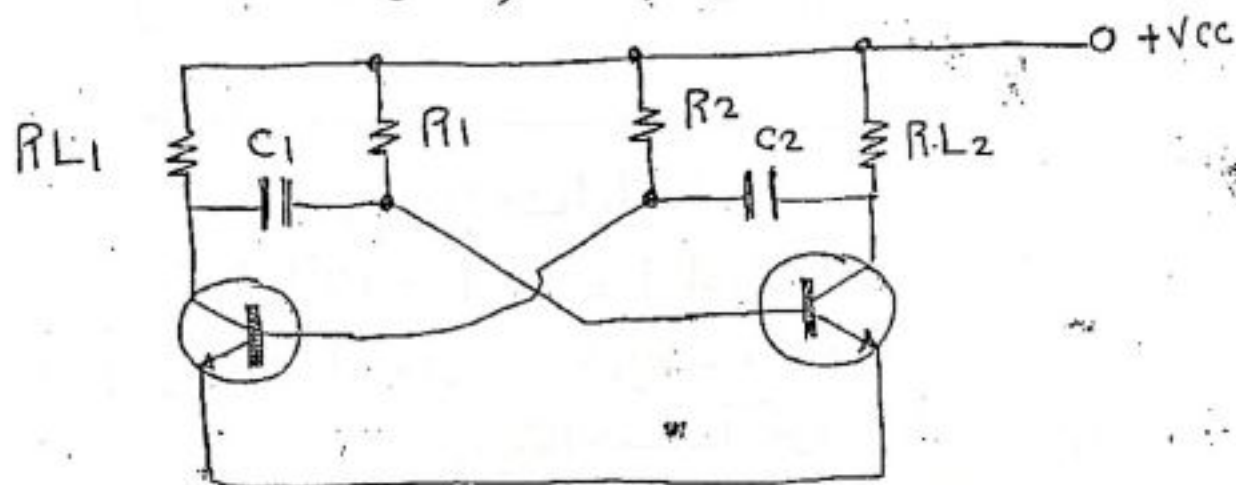
أقل ك
 $\eta_{Fe} = \frac{R_b}{R_c} = \frac{R}{R_L}$

(7)

١٥

Ex(1)

في الشكل الآتية اذا علمت كـ
 $R_1 = R_2 = R = 10k\Omega$ و $R_{L1} = R_{L2} = 1k\Omega$
 $C_1 = C_2 = C = 0.01\mu F$
 احسب تردد المذبذب والسيت h_{fe}



$$\therefore F = \frac{1}{T}$$

$$\therefore T = T_1 + T_2$$

$$\therefore T_1 = 0.7 R_B \cdot C = 0.7 * 10 \times 10^3 * 0.01 \times 10^{-6} = 70 \mu\text{sec}$$

$$T_2 = 0.7 R_B \cdot C = 0.7 * 10 \times 10^3 * 0.01 \times 10^{-6} = 70 \mu\text{sec}$$

$$\therefore T = T_1 + T_2 = 70 \mu\text{sec} + 70 \mu\text{sec} = 140 \mu\text{sec}$$

$$\therefore F = \frac{1}{T} = \frac{1}{140 \times 10^{-6}} = 7142.85 \text{ Hz}$$

أو
 $\therefore F = \frac{1}{1.4 R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 * 10 \times 10^3 * 0.01 \times 10^{-6}} = 7142.85 \text{ Hz}$

أو
 $h_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{R}{R_L} = \frac{10 \times 10^3}{1 \times 10^3} = 10$

(8)

17

في دائرة هذيت عديم الاستقرار اذا علمت ان

(2)

$$R_{B1} = R_{B2} = 20 k\Omega \quad C_1 = C_2 = 0.01 \mu F$$

$$R_{C1} = R_{C2} = 2 k\Omega$$

احسب تردد الهذيت وأقل كسب h_{Fe}

(3) هذيت متعدد الاهتزازات عديم الاستقرار باستخدام الترانزستور

$$R_{B1} = R_{B2} = 8 k\Omega \quad R_{C1} = R_{C2} = 1 k\Omega$$

وكانت السعة متغيرة ما بين $[1 nF : 10 nF]$

1- اوجد أقل قيمة لكسب الترانزستور

2- اوجد القيمة العظمى والصغرى لتردد المخرج

Sol

$$\therefore h_{Fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{8 \times 10^3}{1 \times 10^3} = 8 \quad \#$$

$$F = \frac{1}{1.4 R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 \times 8 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9}} = 8928.7 \text{ Hz}$$

$$89.28 \text{ kHz}$$

$$F = \frac{1}{1.4 \times R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 \times 8 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-9}} = 8928.57 \text{ Hz}$$

$$8.92 \text{ kHz}$$

في دائرة هذيت عديم الاستقرار اذا علمت ان

$$R_{B1} = R_{B2} = 20 k\Omega \quad C_1 = C_2 = 0.01 \mu F$$

$$R_{C1} = R_{C2} = 2 k\Omega$$

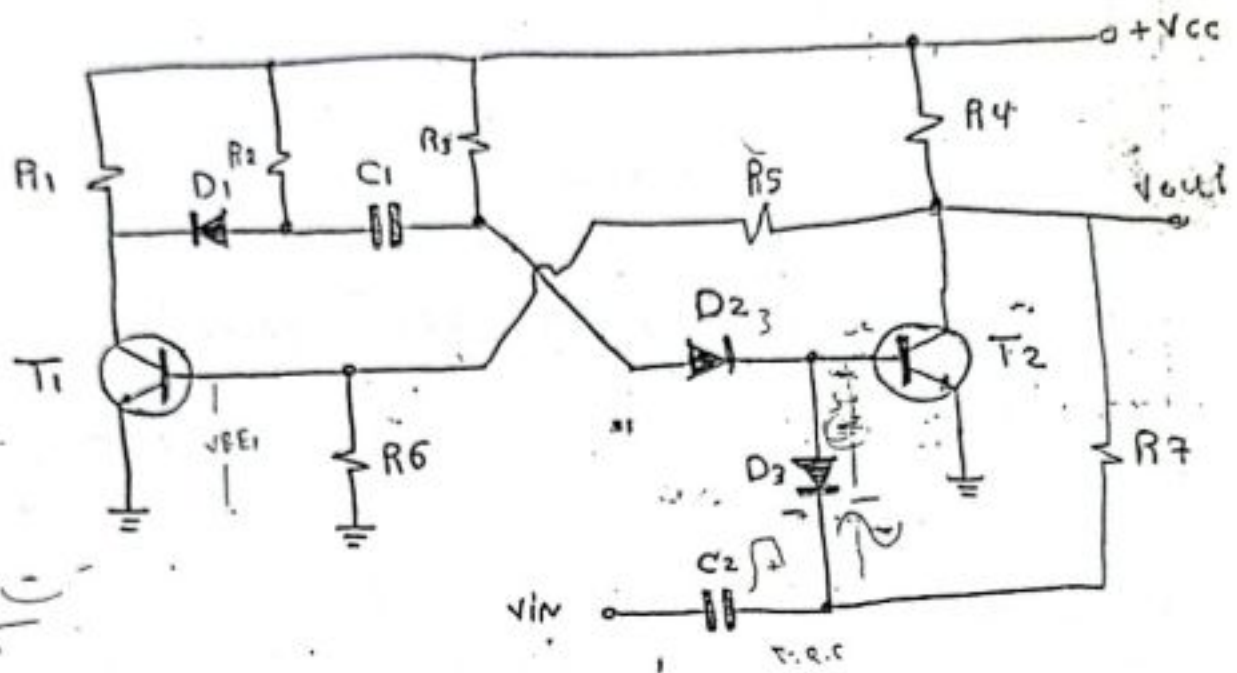
احسب تردد الهذيت وأقل كسب

الإجابية (10)

(9)

٨٧

١- المذبذب احادي الاستقرار
أو المهتر ذو حالة الثبات الواحدة



طريقة العمل :-

١- هذا المذبذب يحتاج إلى نبضة اشعال لكي يتحول من الحالة المستقرة إلى الحالة غير مستقرة ورجوعه مرة أخرى إلى الوضع المستقر يتوقف على ثوابت الدائرة حيث يظل المذبذب في الوضع غير مستقر لفترة زمنية تعتمد على قيمتي الثابت الزمني $T = R \cdot C$

٢- عند توصيل الجهد المستقر $V_{CC} +$ بالدائرة فتكون حالات الوضع المستقر يكون T_2 في حالة ON بسبب مرور تيار قيمته I_{B2} في قاعدته من المصدر ويكون T_1 في حالة OFF لانه جهد V_{BE1} لا تقترب من جهد الدائرة.

٣- يتغير هذا الوضع بعد اشعالة نبضة خارجية فتقوم بإجبار T_2 على التحول من حالة ON إلى حالة OFF .

٤- وبذلك يتقدم المقارنات R_5, R_4, R_6 لتوفير جهد الاختيار اللازم لتفعيل الترانزستور T_1 فيقول من حالة OFF إلى حالة ON

٥- يستمر الترانزستور T_1 في حالة ON بسبب حثه اللثف C_1 عند طريقة المقارنه R_3 ويكون الجهد يطبق على C_1 هو الجهد المطبق مباشرة مع T_2 .

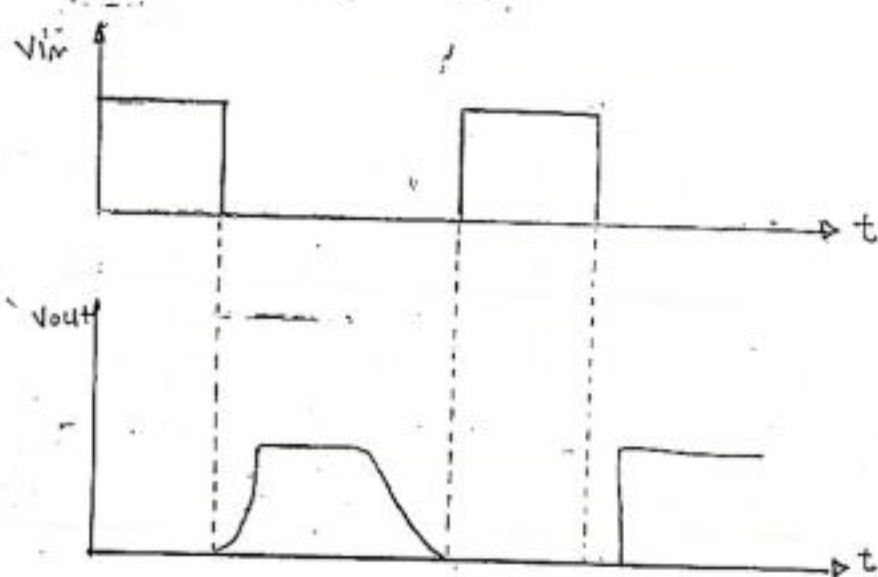
٦- نذية لذلك يتحول T_2 إلى حالة ON عندما يصل جهدكثف C_1 إلى القيمة معينة فيجبر الترانزستور T_1 إلى حالة OFF فتعود الترانزستور إلى الوضع المستقر.

٧- وعودة T_2 إلى حالة ON إلى حالة OFF تتوقف على التاييمز

$$T = 0.7 R_3 C_1$$

$$T = 0.7 R_3 C$$

٨- وعند دخول نبضة السعال السالبة تجعل الموجه D في حالة ON مما يسبب قطع التيار المار في قاعه T_2 فيتحول إلى OFF نعمل في الخرج على شكل موجة مربعة



رسم دورة الهتز

$$T = 0.7 R_3 C_1$$

$$V_{B1} = -V_{CC} \approx \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\sqrt{C_2} = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_4}$$



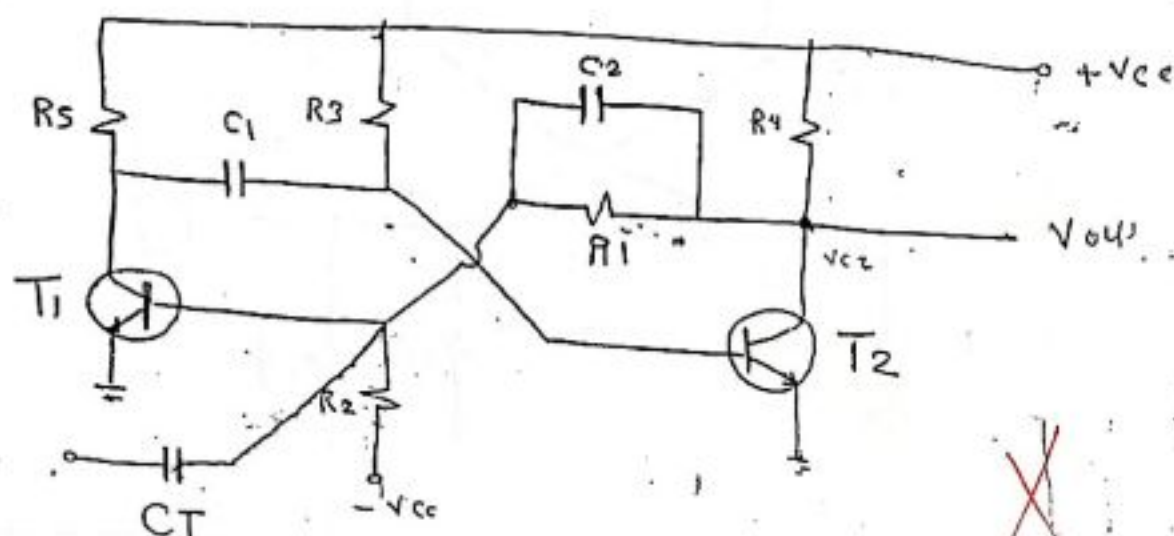
(14)

Ex (2)

في الشكل الدارة يوضع دائرة مهتز احادي الاستقرار

$$V_{CC} = 12 \text{ Volts} \quad R_4 = R_5 = 1.5 \text{ K}\Omega \quad R_1 = R_3 = 15 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 30 \text{ K}\Omega \quad C_1 = 0.1 \mu\text{F} \quad C_2 = 0.1 \mu\text{F}$$

اسبب ١- زمن دورة المهتز ٢- قيمة V_{C2} خلال دورة V_{C2} له المهتز٣- V_{B1} خلال حاله الاستعداد Stand by

$$T = ??$$

$$V_{C2} = ??$$

$$V_{B1} = ??$$

$$T = 0.7 R_3 * C_1 = 0.7 * 15000 * 0.1 * 10^{-6} = 1.05 \times 10^{-3} \text{ sec}$$

حساب جهد V_{C2} خلال دورة V_{C2} له يباري

$$V_{C2} = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_4} = \frac{12 * 15000}{15000 + 1500} = 10.9 \text{ Volts}$$

حساب V_{B1} خلال الاستعداد Stand by

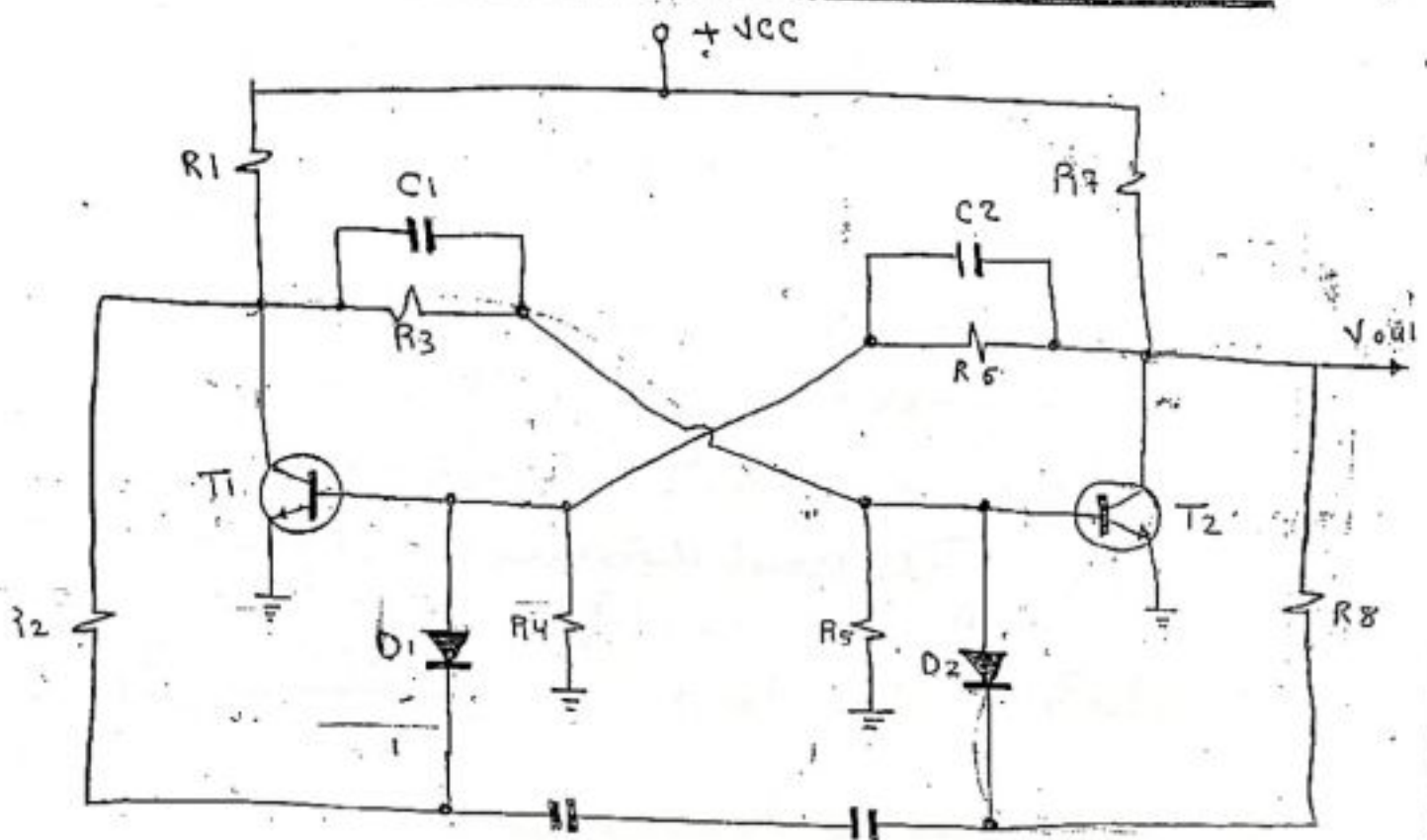
$$V_{B1} = -V_{CC} * \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -12 * \frac{15000}{15000 + 30000} = -4 \text{ Volts}$$

(12)

91

(12)

٣- المذبذب ثنائى الاستقرار ذو حالتى الثبات
« المذبذب ثنائى الاستقرار »



طريقة العمل:-

١- تتكون الدائرة من ترانزستورين يرتبط خرج كل منهما بدخل الآخر وهذا المذبذب له حالتى استقرار (ثبات)

أ- الوضع الاول $T_1 = 0N$ و $T_2 = 0FF$

ب- الوضع الثانى $T_1 = 0FF$ و $T_2 = 0N$

٢- عند وضع الاستقرار الاول يكون T_1 فى حالة $0N$ و T_2 فى حالة $0FF$

فعند تطبيق نبضة سالبة الناتجة من تقاضى المذبذب المربع فانه انجذب D_1 يوصل الجهد السالب الى قاعدة T_1 فيحول من حالة $0N$ الى حالة $0FF$ فيزيد جهد المجموع الى القيمة V_{CC} $[V_{C1} = V_{CC}]$ فيطبق هذا الجهد على قاعدة T_2 فيحول الى حالة $0N$ $[V_{C2} = V_{CEsat}]$

٣- في وضع الاستقرار الاول تقوم المقاومة R_2 بتوصيل مهبط D_1 الى الأرض من خلال مجمع T_1 وبذلك يكون D_1 مهبطاً للتوصيل

(13)

٩١

(13)

فتقوم المقارنه $R8$ بتحويل مهبط $D2$ الى لقطه $T2$ مع $T2 = 0FF$ فيكون
 فيكون المهبط $D2$ في حاله اختيار عكسي

٤- وعند رفع الاستقرار الثاني يكون $T1$ في حاله $0FF$ و $T2$ في حاله
 فيتم قلب حاله الثانيه $D2$ الى $D2$ فيكون
 المهبط $D1$ في حاله اختيار عكسي ١ والمهبط $D2$ مهبط للتحويل

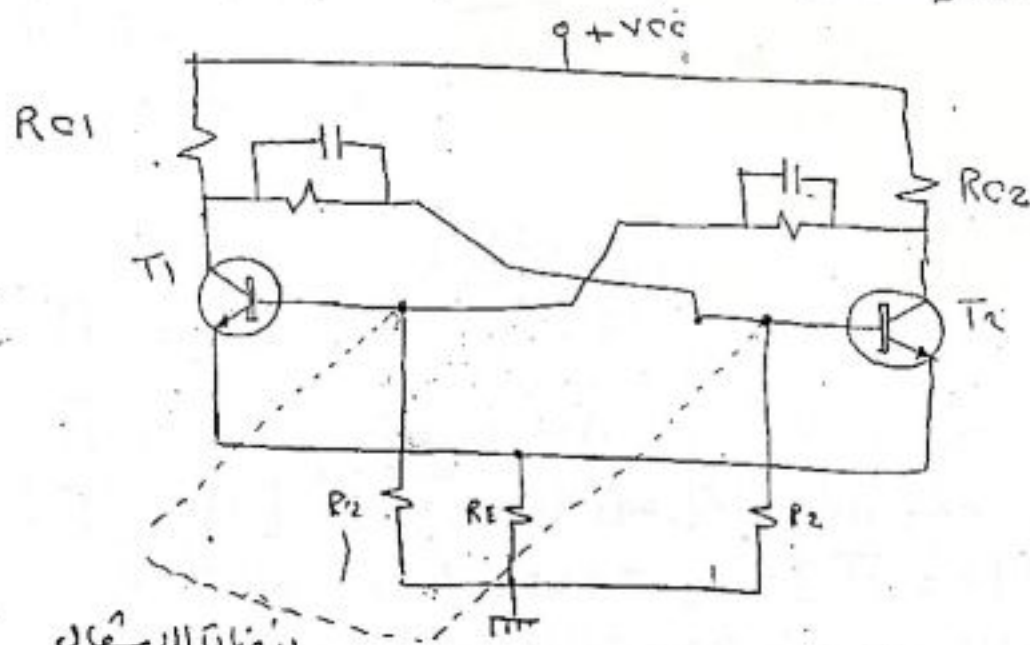
٥- المكثفات $C2$ و $C1$ مكثفات اسراع يعمل مع اسراع عملين لتحويل
 لكل من الترانزستور من حاله $0FF$ الى $0V$ والعكس

٦- رسم التحول - هو الرسم اللذي يتم لتحويل الترانزستور من وضع الى آخر
 واكثر تردد عليه الحصول فليكن من خلال هذا المذبذب

$$F_{max} = \frac{R + \bar{R}}{2C R \cdot \bar{R}} \quad R = R4 = R5 \quad \bar{R} = R3 = R6$$

وبذلك هذا المذبذب كعداد او مقطع للجهد

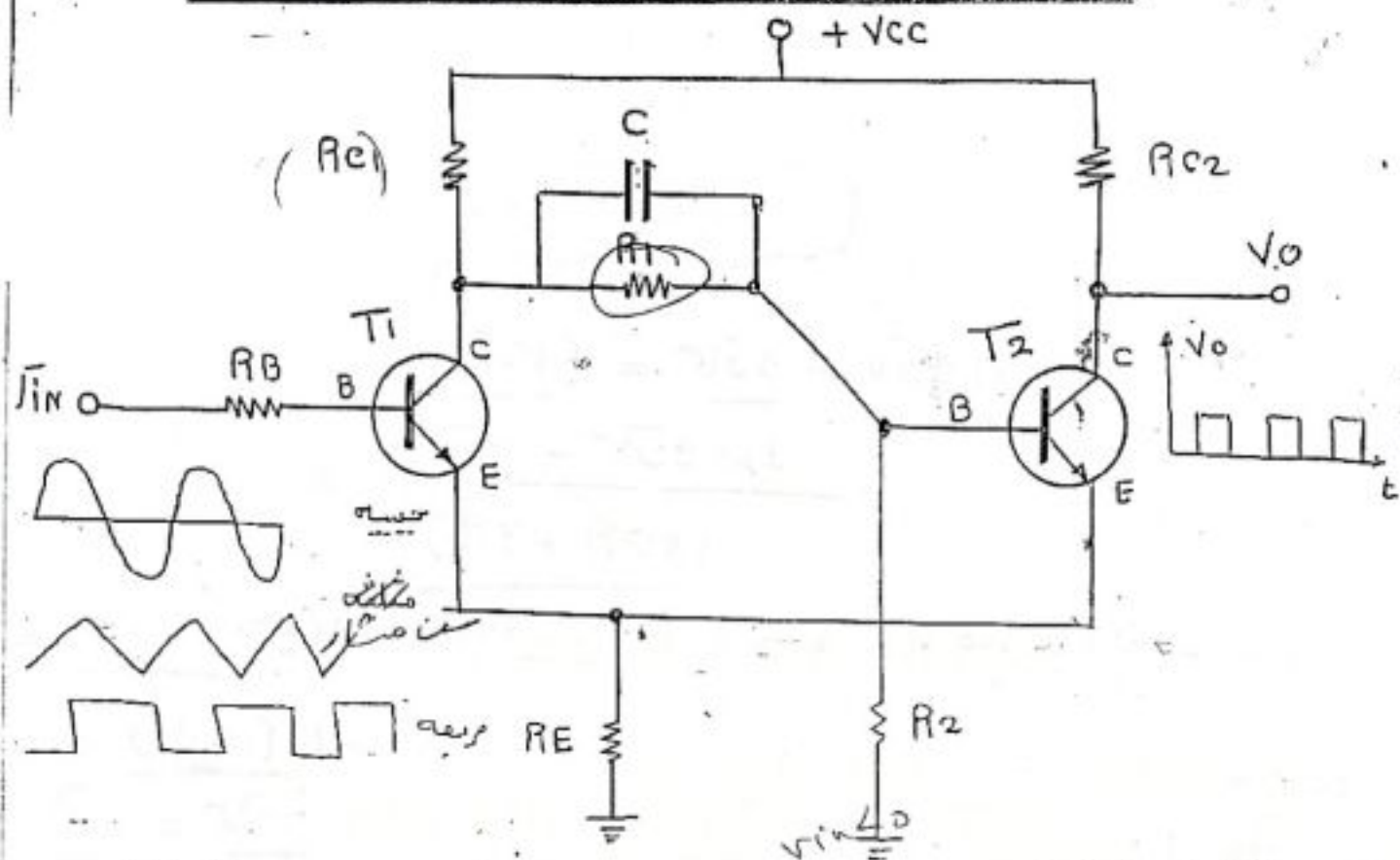
وهناك قوسيلته اخرى لمذبذب ثنائي الاستقرار



لثبات الاستقرار

وبذلك المقارنه $R2$ و RE لتعمل مع توفير جهد الاختيار العكسي
 لقاده ترانزستور الفاعل $0FF$ وتحتفظ استقرار الداي

٤- دائرة إشعال شميت (قدح)



وظيفته المباشرة

تعمل على تحديد مستوى جهد الخرج عندما يصل جهد الدخل إلى أعلى قيمة أو أقل قيمة لجهد الإشعال فتحصل في الخرج على نبضات ذات سعة ثابتة إذا كان الدخل (موجة مربعة - موجة جيبية - موجة مثلثة) من مشارة

طريقة العمل :-

- ١- هذه الدائرة لها وضعين استقرار (
- ٢- وضع الاستقرار الأول $[T_1 = ON \quad T_2 = OFF]$
- ٣- وضع الاستقرار الثاني $[T_1 = OFF \quad T_2 = ON]$
- ٤- عندما يكون دخل الدائرة أقل من الصفر فيكون $[T_1 = OFF]$ ويكون $[T_2 = ON]$ يسير مرور تيار في قاعدة الترانزستور T_2 من خلال المصدر V_{cc} ثم من خلال R_1 و R_{C1} وهذا هو وضع الاستقرار الثاني

$$\underline{V_{O1}} = \underline{V_{CEsat}} + \underline{I_{E2} \cdot R_E} = \underline{V_{CC}} - \underline{I_{C2} \cdot R_{C2}}$$

$$\therefore I_{E2} \cdot R_E + I_{C2} \cdot R_{C2} = V_{CC} - V_{CEsat}$$

$$\boxed{I_{E2} \approx I_{C2}}$$

$$\underline{I_{E2} (R_E + R_{C2})} = \underline{V_{CC} - V_{CEsat}}$$

$$\therefore \boxed{I_{E2}} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{(R_E + R_{C2})}$$

ويستقر هذا الوضع إلى أن يصل جهد إشعال الدخل للقيمة (V_{IN1})

٣- وعندما يزيد جهد الدخل بقيمته أكبر منه جهد الاشغال (V_{IN1}) يكون $(T_1 = 0N)$ ، $(T_2 = 0FF)$ ويكون $\underline{V_{O2}} = \underline{V_{CC}}$ وهذا هو وضع الاستقرار الأول ✓

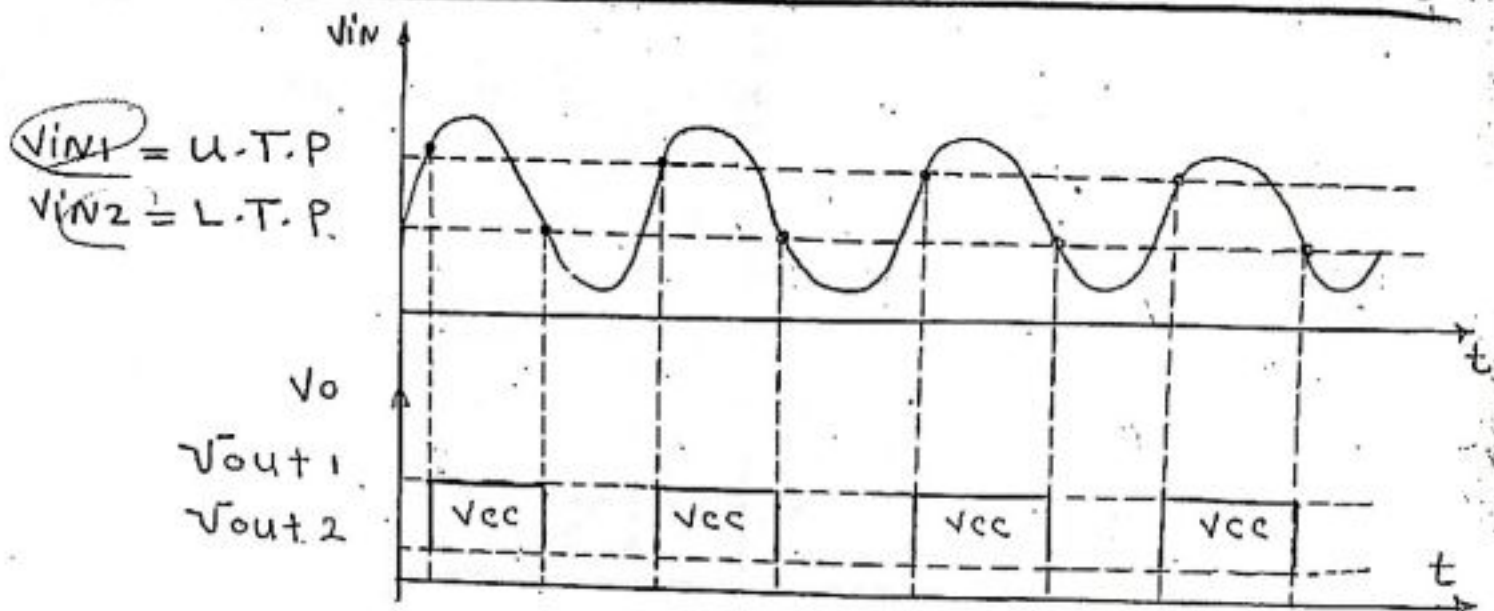
٤- وعندما ينخفض جهد إشعال الدخل بقيمته أقل من (V_{IN2}) نجد أن $[T_1 = 0FF]$ ، $[T_2 = 0N]$ وهذا هو وضع الاستقرار الثاني ✓

٥- التلشف (C) المستخدم في إشعال شميت يقوم بزيادة سرعة التحويل من وضع إلى آخر

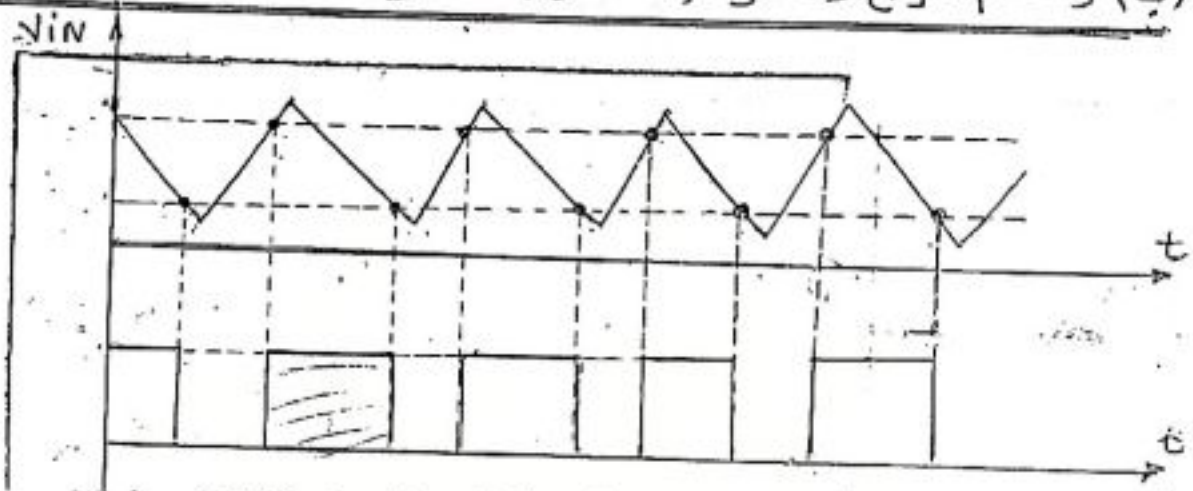
تعريفات:

- ١- (V_{IN1}) يسمى بجهد الإشغال العلوي $(U.T.P)$ وهو أكبر قيمة لجهد إشعال الدخل التي يكون عندها $[T_1 = 0N]$ ، $[T_2 = 0FF]$
- ٢- (V_{IN2}) يسمى بجهد الإشغال السفلي $(L.T.P)$ وهو أقل قيمة لجهد إشعال الدخل التي يكون عندها $[T_1 = 0FF]$ ، $[T_2 = 0N]$

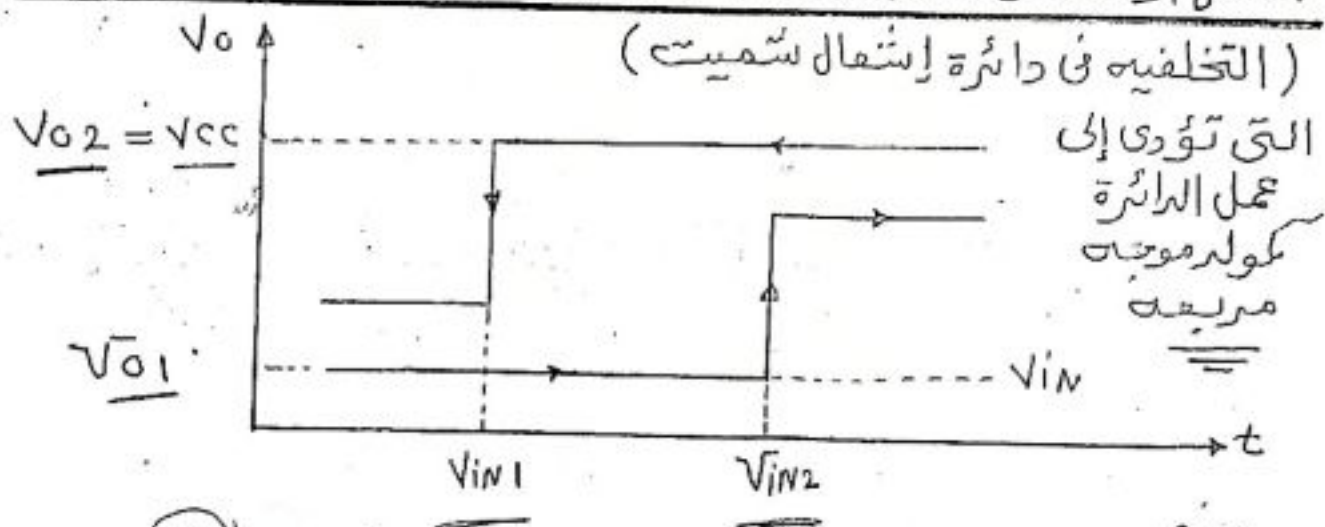
٤. رسم خرج دائرة إشغال شميت إذا كان الدخل موجبة جيبية



(ب) رسم خرج دائرة إشغال شميت إذا كان الدخل موجبة مثلثة



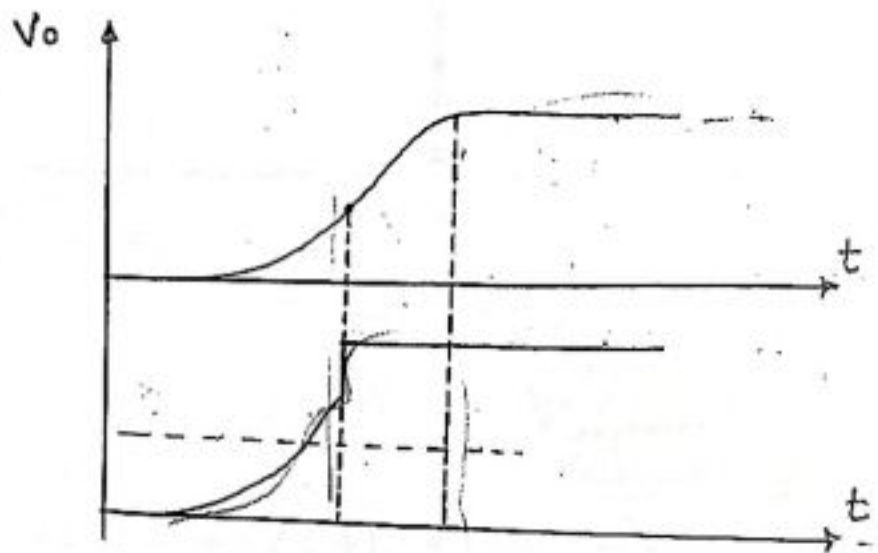
الشكل الذي الخواص بين الدخل (خواص التحويل) (العلاقة بين الدخل والخرج)
 (التخلفية في دائرة إشغال شميت)



(3)

٩٥

الشكل الآتي يوضح تأثير السعة C على عملية التحويل من وضع إلى آخر



والسعة المستخدمة C في دائرة إشغال شحيت تؤدي إلى زيادة سرعة التحويل من وضع إلى آخر

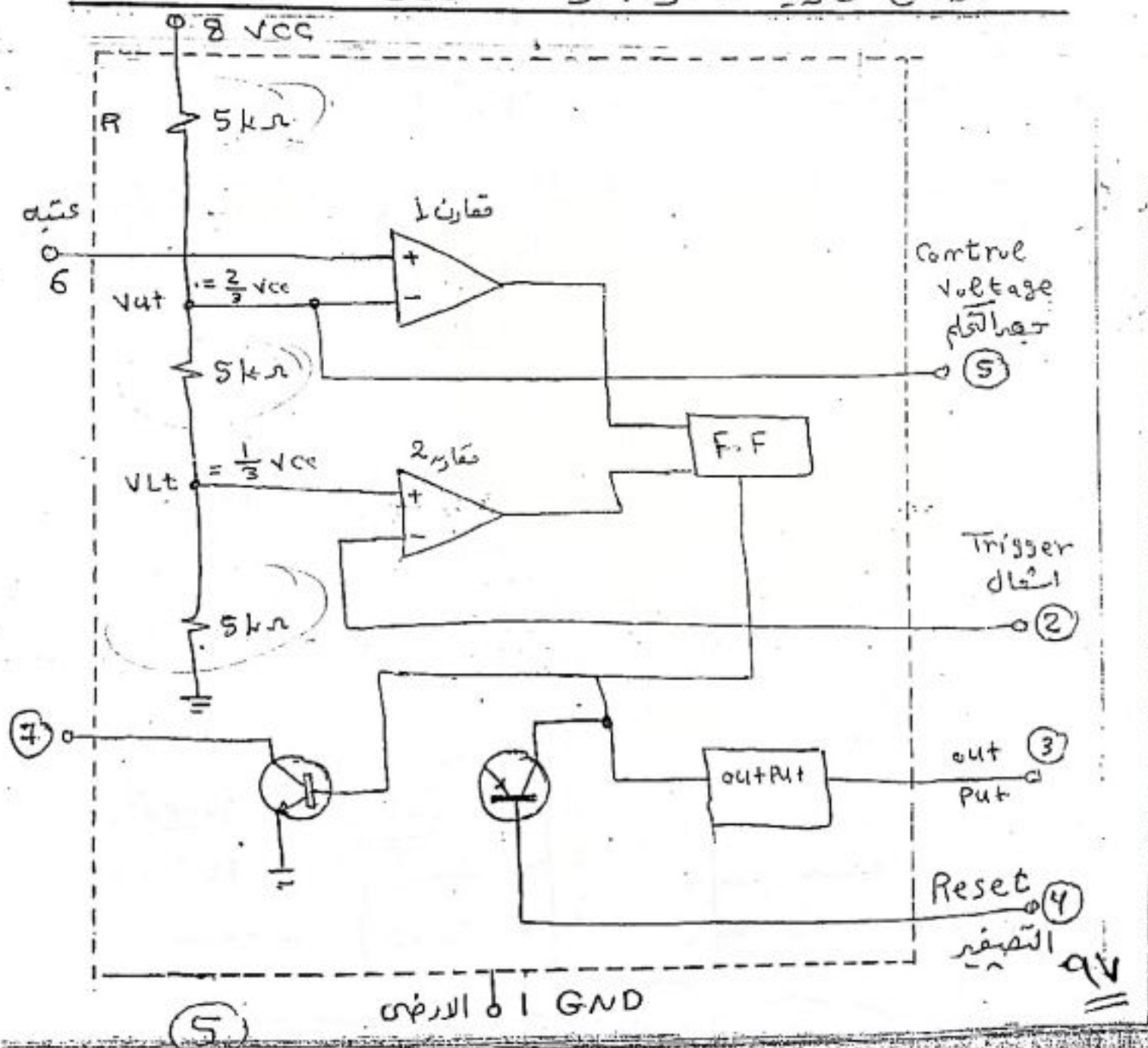
(I 555)

٥- دائرة المؤقتة (555) «Timer 555»

تعتبر دائرة المؤقتة 555 (Timer 555) من أكثر الدوائر المتكاملة شيوعاً ولها المميزات الآتية

- ١- سهولة إستخدامها
- ٢- الوثوقية العالية
- ٣- بكتلفها البسيطة
- ٤- تغذي بجهد تغذية $[+5V; +18V]$ مما يجعلها متوافقة مع دوائر T.T.L ومقايير العمليات

رسم يوضح تركيب دائرة المؤقتة 555 «Timer 555»



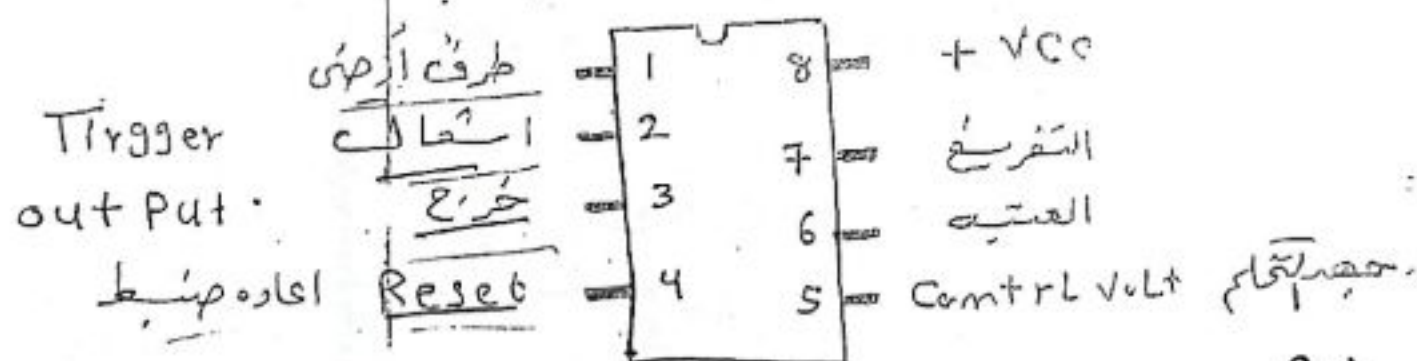
١- ننتقلون دائرة التوقيت 555 (Timer 555) من عدد 2 مقارنه من نوع مكبر العمليات وتبرائستوريه وثلاث مقارمات ذات قيم متساويه $5k\Omega$ وقلاب F.F بالاضافه الى مرحله خرج (out Put)

٢- نقوم المتحاره (مكبر العمليات) بمقارنه جهوده الدخل مع اعرف 6 مع جهوده الاسناد الداخلى.

* جهد الاسناد الداخلى V_{ut} هو الجهد المطبق عند نقطه المشتركه بين المقارنه الاول والمقارنه الثانيه حيث $V_{ut} = \frac{2}{3} V_{cc}$

* جهد الاسناد الداخلى V_{Lt} هو الجهد المطبق عند نقطه المشتركه بين المقارنه الثانيه والثالثه حيث $V_{Lt} = \frac{1}{3} V_{cc}$

٣- عندما يكون الجهد مع المقارماتيه اقل من جهوده الاسناد فانه مكبر العمليات يودى الى افعال دائرة F.F فتتغير حاله التوقيت



* الطرف 1 - يوصل بالأرض

* الطرف 8 - يوصل بمصدر التغذية حيث يتراوح بين [5V 18V]

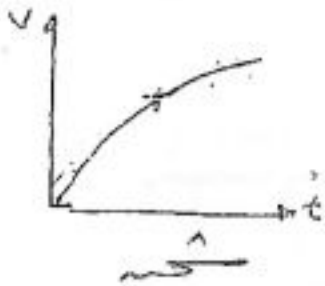
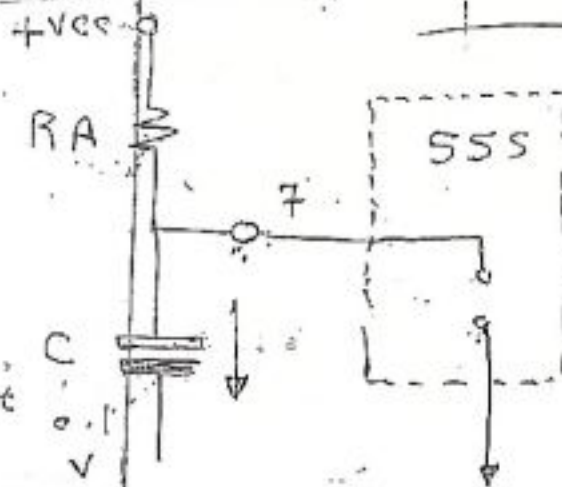
* الطرف 3 - هو طرف $OUT + PUL$ فعند توصيل هذا الطرف بالمحل يوصل الطرف الآخر بالتغذية $+VCC$

فعند توصيل المحل بالتغذية يكون المخرج فعال

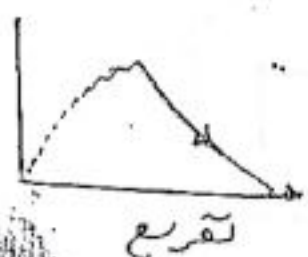
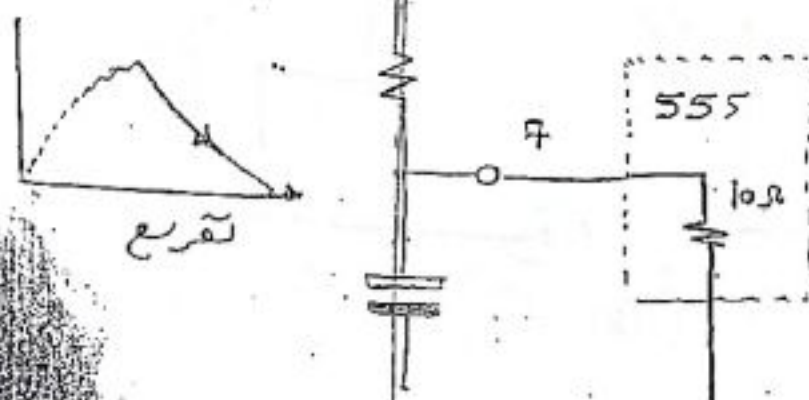
* الطرف 4 - التعطير (Reset) - هذا الطرف حينما يتم توصيله

بالأرض فإنه الحقت $TimerSSS$ لا يجب لأي نبضات وفي حالة استخدامه يتم توصيله بـ $+VCC$

* الطرف 7 - يتمدد بملف خارجي في حالة شحن الملف
تكون دائرة الطرف 7 في حالة $Open$



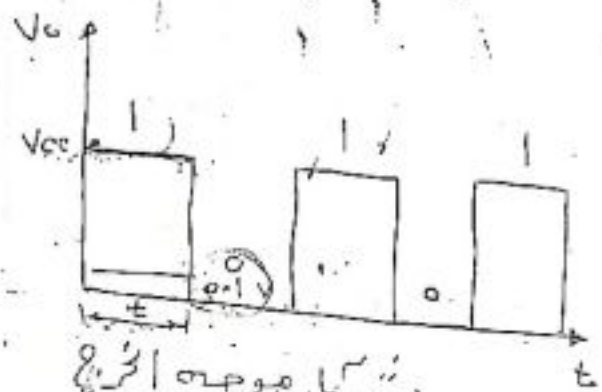
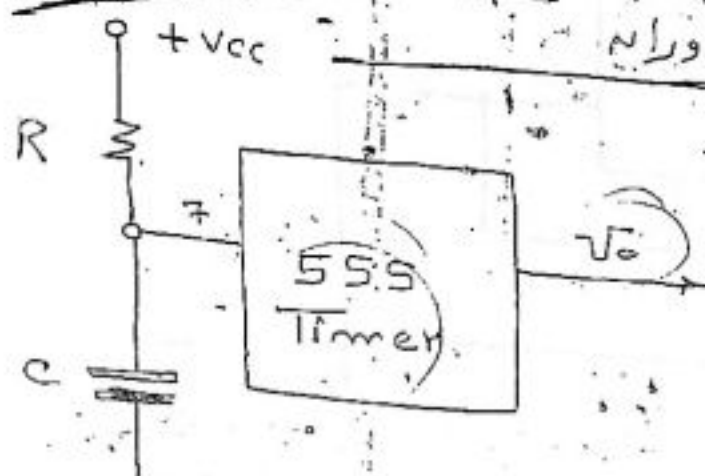
وفي حالة تفريغ الملف تكون الدائرة مغلقة



استخدامات دوائر التوقيت 555

هناك نظام لدراسة التوقيت 555

١- النمط الأول - يعمل فيه التوقيت 555 كتريند عديم الاستقرار
أوجز الدوران

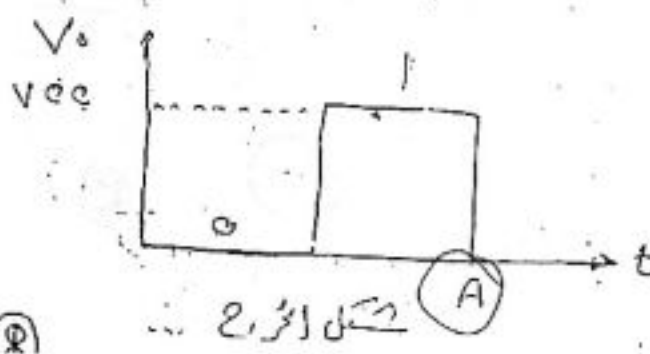
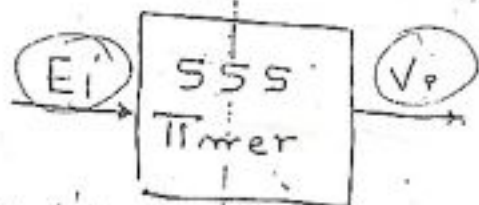


شكل موجة الخرج

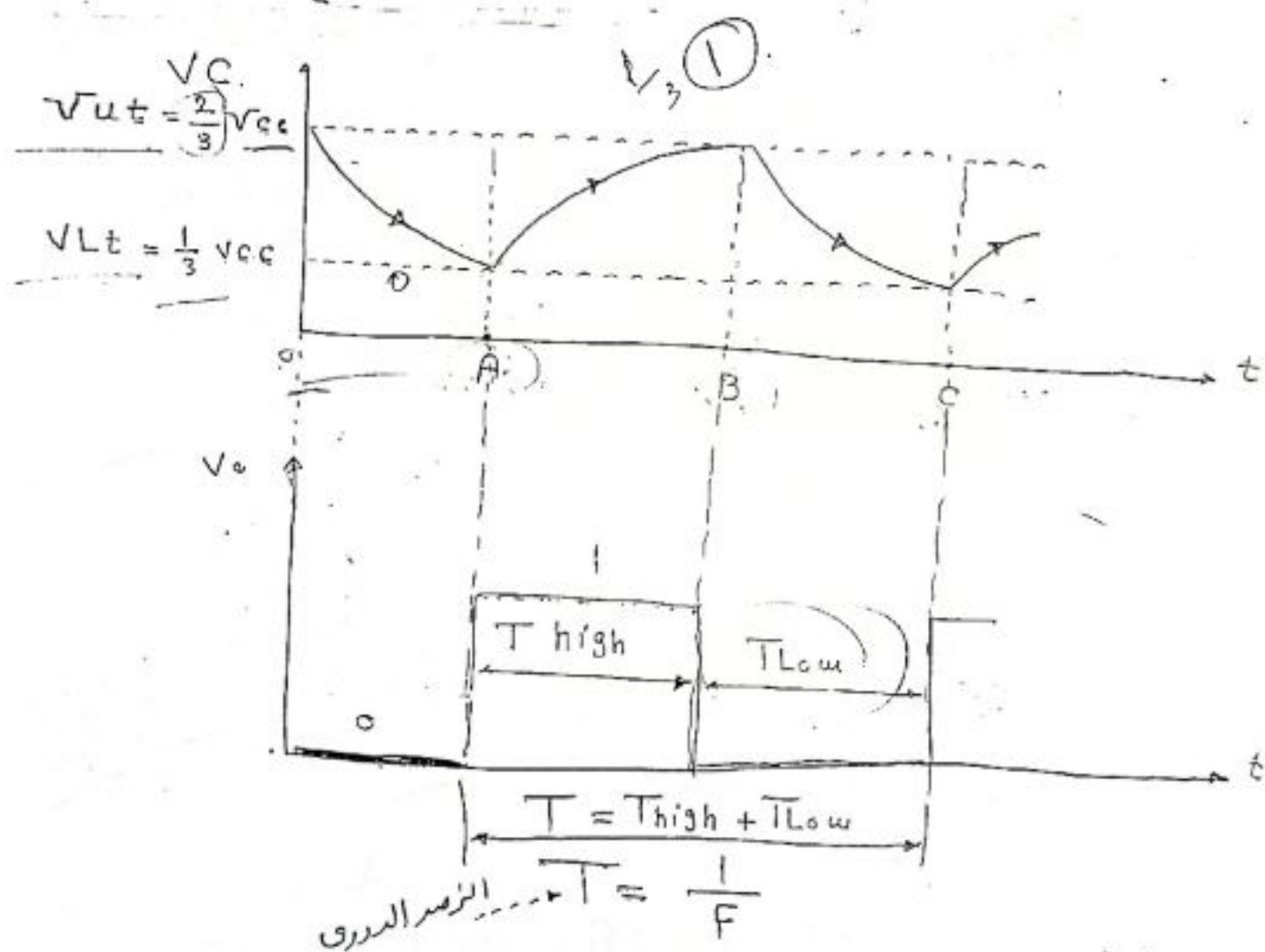
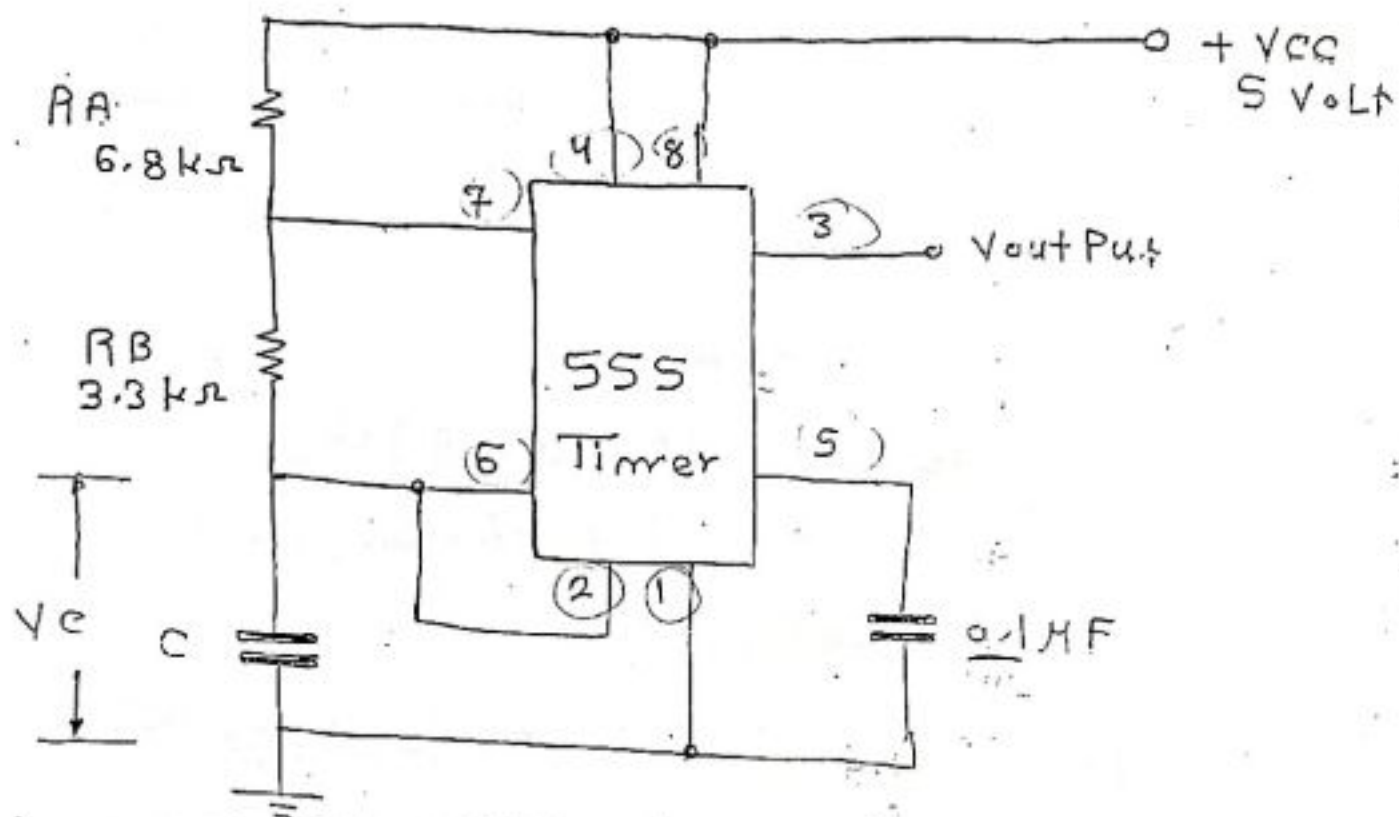
١- حيث يتحدد زمن بقاء جهد الخرج V_o عند المستوى (١) أو (٥) حسب قيمة المقاومة R والتكثيف C المتصلين خارجياً

٢- ويكون جهد مستوى المنطق (١) أقل بقليل من قيمة V_{cc} ويكون جهد المستوى المنطق (٥) قريب من الصفر $V_{0.1}$ تقريباً

٢- النمط الثاني - يعمل فيه التوقيت 555 كتريند أحادي الاستقرار



١٠١ شرح مع الرسم استخدام الموقت (555) كمتر (مذبذب) عريم لا يستقر



١- في الفترة الزمنية من (٥) إلى A ينخفض جهد المثلث من $\frac{2}{3} V_{CC}$ إلى $\frac{1}{3} V_{CC}$ (حالة تفريغ) ويكون المخرج يساوي المستوى المنطقي (٥)

٢- في الفترة الزمنية من (A) إلى (B) يزداد جهد المثلث من $\frac{1}{3} V_{CC}$ إلى $\frac{2}{3} V_{CC}$ (حالة شحن) ويكون المخرج يساوي المستوى المنطقي (١)

٣- في الفترة الزمنية من (B) إلى (C) ينخفض جهد المثلث من $\frac{2}{3} V_{CC}$ إلى $\frac{1}{3} V_{CC}$ (حالة تفريغ) ويكون المخرج يساوي المستوى المنطقي (٥)

حيث يمكن حساب تردد الاهتزاز من خلال الآتي :-

$$T = \frac{1}{F}$$

الزمن الدوري

$$F = \frac{1}{T}$$

تردد الاهتزاز
عدد المرات في الثانية

$$T = T_{high} + T_{Low}$$

زمن شحن المثلث

زمن تفريغ المثلث

$$T_{high} = 0.695 (R_A + R_B) \cdot C$$

$$T_{Low} = 0.695 (R_B) \cdot C$$

$$\therefore T = 0.695(RA + RB) \cdot C + 0.695 RB \cdot C$$

$$T = (0.695 \cdot RA + 0.695 RB) \cdot C + 0.695 RB \cdot C$$

$$T = 0.695 RA \cdot C + 0.695 RB \cdot C + 0.695 RB \cdot C$$

$$T = 0.695 RA \cdot C + 2(0.695 RB \cdot C)$$

$$T = 0.695 C (RA + 2RB)$$

$$\therefore F = \frac{1}{T}$$

$$0.695 \approx 0.7$$

$$\therefore F = \frac{1}{0.695 C (RA + 2RB)}$$

$$F = \frac{(1.44)}{(RA + 2RB) \cdot C}$$



مثال رقم (1) احسب تردد الاهتزازه لداره مؤقت 555 يعمل
مكذب بتردد عديم الاستقرار اذا كانت

$$R_A = 6.8 \text{ k}\Omega \quad R_B = 3.3 \text{ k}\Omega \quad C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$$

$$F = ??$$

$$F = \frac{1}{T}$$

$$T = T_{\text{high}} + T_{\text{Low}}$$

$$T_{\text{high}} = 0.7(R_A + R_B) \cdot C$$

$$T_{\text{high}} = 0.7(6.8 \times 10^3 + 3.3 \times 10^3) * 0.1 \times 10^{-6} = 0.7 \text{ m sec}$$

$$T_{\text{Low}} = 0.7 R_B \cdot C$$

$$T_{\text{Low}} = 0.7 * 3.3 \times 10^3 * 0.1 \times 10^{-6} = 0.23 \text{ m sec}$$

$$\therefore T = 0.7 + 0.23 = 0.93 \text{ m sec}$$

$$\therefore F = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.93 \times 10^{-3}} = 1.07 \text{ kHz}$$

الحل بالتعويض المباشر

$$F = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C} = \frac{1.44}{(6.8 \times 10^3 + 2 * 3.3 \times 10^3) * 0.1 \times 10^{-6}}$$

$$= 1.07 \text{ kHz}$$

(12)

دورة التشغيل D :-

هي النسبة بين زمن التفرغ T_{Low} الى الزمن الدوري T

$$D = \frac{0.695 R_B}{0.695 (R_A + 2R_B)}$$

$$D = \frac{R_B}{(R_A + 2R_B)}$$

مثال Ex) اذا كانت $R_A = 6.8k$ $R_B = 3.3k$ $C = 0.1\mu F$ احسب دورة التشغيل $SS5$ عديم الاستقرار

$$\therefore D = \frac{R_B}{(R_A + 2R_B)} = \frac{3.3}{(6.8 + 2 \times 3.3)} = 0.25$$

وهذا يعني انه اشارة المخرج تبقى عند المستوى (0) فترة تساوي $\left(\frac{1}{4}\right)$ الزمن الدوري

لزيادة دورة التشغيل D :- اول المحلول على بيضيات متماثلات

لزيادة دورة التشغيل إلى 50% أذكر أكثر بومل ثنائي Diode
على التوازي مع R_B حيث يتم شحن الخلف عبر المقاربه R_A
ويفرغ الخلفا خلفه عبر المقاربه R_B

زمن الشحن

$$T_{High} = 0.695 R_A \cdot C$$

$$T_{Low} = 0.695 R_B \cdot C$$

$$T = T_{High} + T_{Low}$$

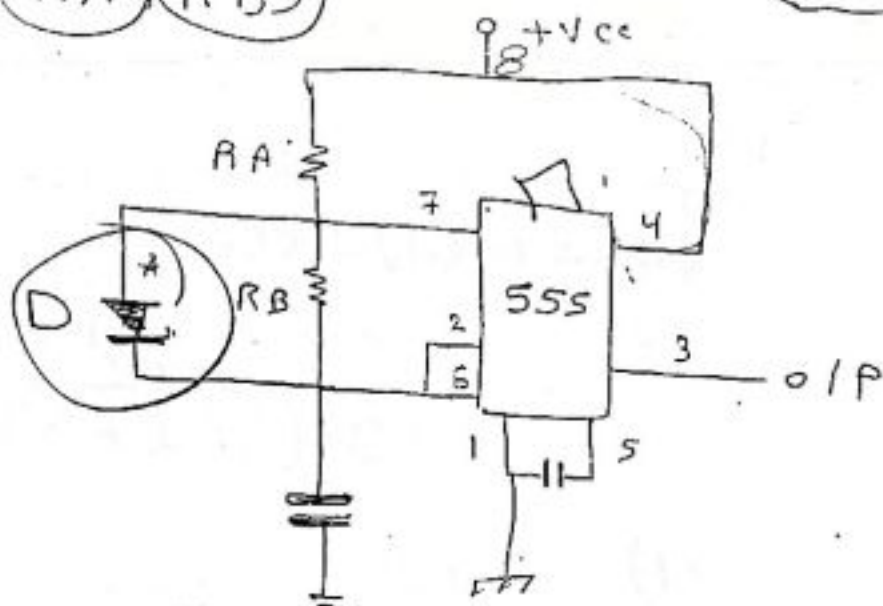
$$T = 0.695 R_A \cdot C + 0.695 R_B \cdot C$$

$$T = 0.695 (R_A + R_B) \cdot C$$

$$D = \frac{T_{Low}}{T} = \frac{0.695 R_B \cdot C}{0.695 (R_A + R_B) \cdot C}$$

$$D = \frac{R_B}{R_A + R_B}$$

فانوه دورة تشغيل عند 50%



* قوانين دائرة الوقت SSS *
 مذبذب عديم الاستقرار (حر الدوران)

١- يتم حساب زمن الشح T_{high} من العلاقة الآتية:

$$T_{high} = 0.695 (R_A + R_B) \cdot C$$

٢- يتم حساب زمن التفريغ T_{Low} من العلاقة الآتية:

$$T_{Low} = 0.695 R_B \cdot C$$

٣- يتم حساب الزمن الدوري T من العلاقة الآتية:

$$T = T_{high} + T_{Low}$$

$$T = 0.695 (R_A + R_B) \cdot C + 0.695 R_B \cdot C$$

$$T = 0.695 C (R_A + R_B + R_B)$$

$$T = 0.695 C (R_A + 2R_B)$$

٤- يتم حساب تردد الاهتزاز (تردد المذبذب) F من العلاقة الآتية:

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.695 C (R_A + 2R_B)}$$

$$\therefore F = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C}$$

11

15

1.44

٥ - يمكن حساب دورة التشغيل D من خلال العلاقة الآتية :-

$$D = \frac{T_{Low}}{T}$$

هي النسبة بين زمن التفريغ T_{Low} إلى الزمن الدوري T

$$D = \frac{0.7}{0.695} \cdot \frac{R_B \cdot C}{(R_A + 2R_B)}$$

$$D = \frac{R_B}{R_A + 2R_B}$$

ملاحظة

٦ - يمكن الحصول على موجبة خرج متعاقلة (مربعة) إذا كانت $R_B = R_A$ وبذلك تصبح دورة التشغيل 50% ويتم ذلك بتوصيل ثنائي على التوازي مع المقاومة R_B فيشحن الكثف من خلال R_A ويكوي :-

$$T_{High} = 0.695 R_A \cdot C$$

* ويفرغ الكثف من خلال R_B ويكوي :-

$$T_{Low} = 0.695 R_B \cdot C$$

$$\therefore T = T_{High} + T_{Low}$$

$$T = 0.695 R_A \cdot C + 0.695 R_B \cdot C$$

$$T = 0.695 C (R_A + R_B)$$

[2]

$$0.7 C (R_A + R_B) \text{ (16)}$$

١١٨

$$\therefore D = \frac{T_{Low}}{T} = \frac{0.695 R_B C}{0.695 (R_A + R_B) C}$$

$$D = \frac{R_B}{(R_A + R_B)} = \frac{R_B}{2R_B} = \frac{1}{2} = 0.5$$

50%

أمثلة

Ex(1) أصب تردد الاهتزاز ل دائرة 555 كذب عديم الاستقرار إذا
 $C = 0.1 \mu F$ $R_B = 3.3 k\Omega$ $R_A = 6.8 k\Omega$ وقت

ثم أصب دورة التشغيل S.L

تردد الاهتزاز $F = ??$
 دورة التشغيل $D = ??$

$$T_{High} = 0.695 (R_A + R_B) \cdot C =$$

$$T_{High} = 0.695 (6.8 \times 10^3 + 3.3 \times 10^3) \times 0.1 \times 10^{-6} = 0.7 \times 10^{-3} \text{ Sec}$$

$$T_{Low} = 0.695 R_B \cdot C$$

0.7 m sec

$$T_{Low} = 0.695 \times 3.3 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} = 0.23 \times 10^{-3} \text{ sec}$$

0.23 m sec

$$T = T_{High} + T_{Low} = 0.7 + 0.23 = 0.93 \text{ m sec}$$

$$\therefore F = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.93 \times 10^{-3}} = 1075.26 \text{ Hz}$$

رصد

= 1.07 KHz

$$\therefore F = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C} = \frac{1.44}{(6.8 \times 10^3 + 2 \times 3.3 \times 10^3) \times 0.1 \times 10^{-6}} = 1.07 \text{ KHz}$$

(17)

3

1.9

لحساب دورة التشغيل D :-

$$D = \frac{T_{Low}}{T} = \frac{0.23 \text{ msec}}{0.93 \text{ msec}} \approx 0.25$$

وهذا يعني أنه إشارة الخرج تبقى عند المستوى (0) فترة تسمى $\frac{1}{4}$ الزمن الدوري .

رغم أنه

$$D = \frac{R_B}{R_A + 2R_B} = \frac{3.3 \times 10^3}{(6.8 \times 10^3 + 2 * 3.3 \times 10^3)} = 0.25$$



Ex(2) فحة دائرة المؤقت 555 مهتز عديم الاستقرار اذا كان

$$R_A = 10 \text{ k}\Omega \quad R_B = 4 \text{ k}\Omega \quad C = 0.01 \mu\text{F}$$

1- تردد الاهتزازة 2- دورة التشغيل

ثم وضع كيف عليه تعديل دورة التشغيل بحيث يعطى
موجة ممتثلة في الخرج

Sol

$$T_{\text{high}} = 0.695 (R_A + R_B) \cdot C$$

$$T_{\text{high}} = 0.695 (10 \times 10^3 + 4 \times 10^3) * 0.01 \times 10^{-6} = 98 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

98 μsec

$$T_{\text{Low}} = 0.695 R_B \cdot C$$

$$T_{\text{Low}} = 0.695 * 4 \times 10^3 * 0.01 \times 10^{-6} = 28 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

28 μsec

$$T = T_{\text{high}} + T_{\text{Low}} = 98 + 28 = 126 \mu\text{sec}$$

تردد الاهتزاز

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{126 \times 10^{-6}} = 7.93 \text{ KHz}$$

وتحمله

$$F = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C} = \frac{1.44}{(10 \times 10^3 + 2 * 4 \times 10^3) * 0.01 \times 10^{-6}}$$

$$= 7.93 \text{ KHz}$$

(19)

[5]

111

حساب دورة التشغيل D

$$\therefore D = \frac{T_{Low}}{T} = \frac{28 \text{ Msec}}{126 \text{ Msec}} = 0.22$$

وعلمه

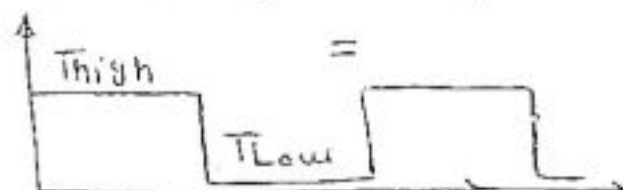
$$D = \frac{R_B}{(R_A + 2R_B)} = \frac{4 \times 10^3}{(10 \times 10^3 + 2 \times 4 \times 10^3)} = 0.22$$

* وعلمه تعديل دورة التشغيل حيث يعطى الجذب موجبه متعاقله
في الخرج عن طريق توصيل ثنائي مع التوازي مع المقاومه R_A

وتكون قيمه $(R_A = R_B)$ حيث تصبح دورة تشغيل 50%

$$T_{High} = 0.695 R_A \cdot C = 0.695 * 10 \times 10^3 * 0.01 \times 10^{-6}$$

$$T_{Low} = 0.695 R_B \cdot C$$



$$T = 0.695 R_A \cdot C + 0.695 R_B \cdot C$$

$$T = 0.695 R_A \cdot C + 0.695 R_B \cdot C$$

دورة تشغيل

$$\therefore D = \frac{T_{Low}}{T}$$

$$D = \frac{0.695 R_B \cdot C}{0.695 R_A \cdot C + 0.695 R_B \cdot C}$$

$$D = \frac{0.695 R_B \cdot C}{0.695 C (R_A + R_B)} = \frac{R_B}{R_A + R_B} = \frac{R_B}{2R_B} = \frac{1}{2} = 50\%$$

(2)

115

فئة دائرة المؤقت 555 كهتزاز عريض الاستمرار إذا كانت
 $T_{high} = 0.5 \text{ msec}$ وتردد الاهتزازات 1.5 KHz
 وسعة المكثف 0.15 MF وقيمة $R_B = 3 \text{ K}\Omega$
 أجب دورة الشغل وقيمة المقاومة R_A

SOL

$$T_{high} = 0.5 \text{ msec} \quad F = 1.5 \text{ KHz}$$

$$C = 0.15 \text{ MF} \quad R_B = 3 \text{ K}\Omega$$

$$D = ?? \quad R_A = ??$$

$$\therefore F = \frac{1}{T}$$

$$\therefore T = \frac{1}{F} = \frac{1}{1.5 \times 10^3} = 0.67 \text{ msec}$$

$$\therefore T = T_{high} + T_{Low}$$

$$\therefore T_{Low} = T - T_{high} = 0.67 - 0.5 = 0.17 \text{ msec}$$

$$\therefore D = \frac{T_{Low}}{T} = \frac{0.17 \text{ msec}}{0.67 \text{ msec}} = \# 0.25$$

حساب قيمة R_A

(7)

(21)

١١٣

حساب قیمت RA

$$T_{high} = 0.695 (R_A + R_B) \cdot C$$

$$R_A + R_B = \frac{T_{high}}{0.695 C}$$

$$R_A + R_B = \frac{0.5 \times 10^3}{0.695 \times 0.15 \times 10^{-6}} = 4796.16 \Omega$$

$$R_A + 3 \times 10^3 = 4796.16$$

$$R_A = 4796.16 - 3000 = 1796.16 \Omega$$

1.79 kΩ

$$\frac{D}{T} = \frac{R_B}{R_A + 2R_B}$$

$$0.25 = \frac{3000}{1796}$$

(22)

$$0.25 = \frac{3000}{R_A + 6000}$$

$$3000 = 0.25 R_A + 1500$$

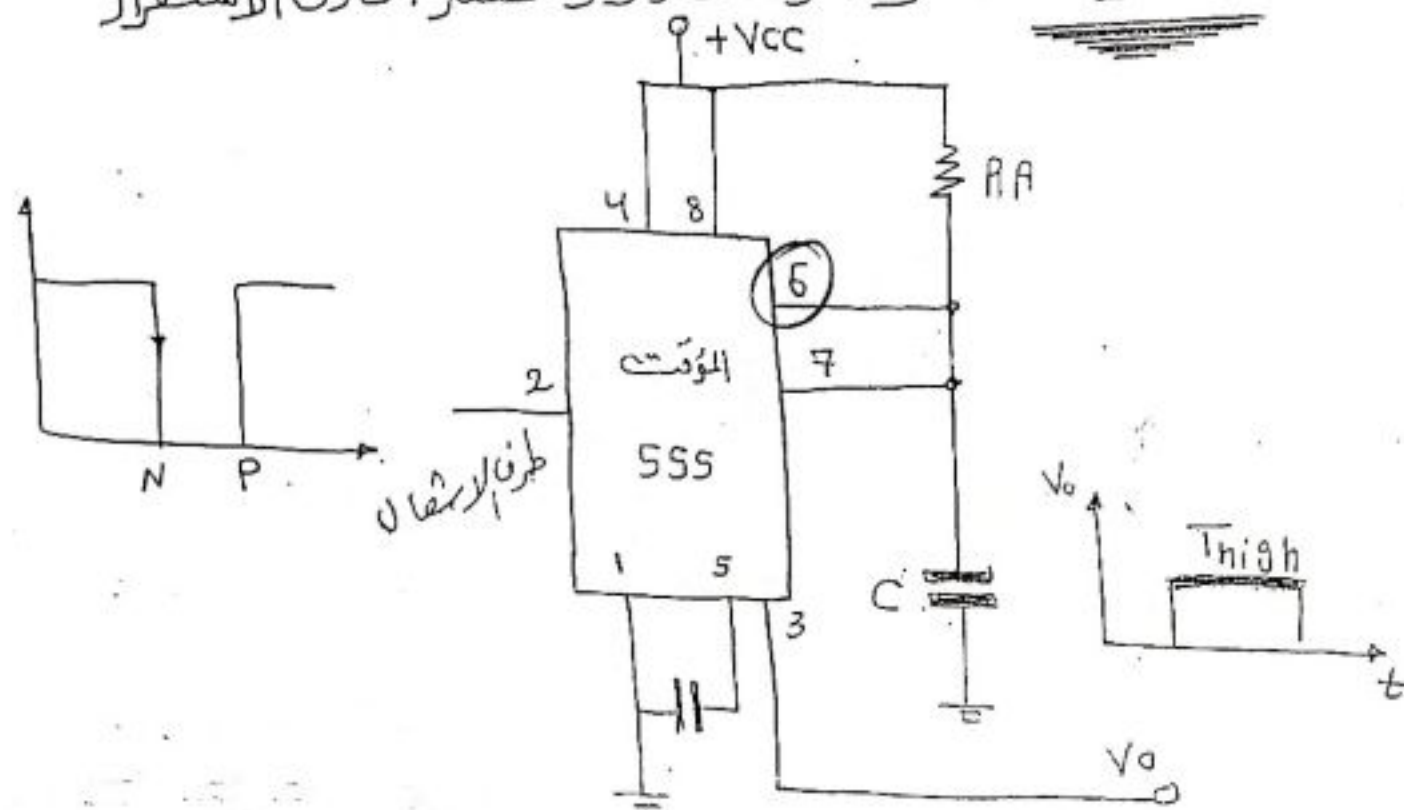
$$1500 = 0.25 R_A$$

$$R_A = \frac{1500}{0.25} = 6 k\Omega$$

(8)

115

ثانياً، دائرة المؤقت 555 لهتز احادي الاستقرار



١- عند تطبيق جهد سالب (عند الحافة الهابطة للنبضة الداخلة على الطرف 2 (طرف الاستقبال) ينتقل جهد الخرج الى المستوى المنخفض (1) (High)

٢- يكون دخل التفريغ (الطرف 7) (oP_{em}) (دائرة مفتوحة) قريباً من 0V الى $\frac{2}{3}V_{cc}$ عند هذه الحافة بالسحب من $\frac{2}{3}V_{cc}$ الى 0V. بعد ذلك يتوقف على قيمة RA وسعة المكثف C ويكون زمن سحبه المكثف في هذه الحالة هو

$$T_{High} = 1.1 RA \cdot C$$

٣- وعندما يصل المكثف الى $\frac{2}{3}V_{cc}$ ينتقل جهد الخرج الى المستوى (0) وتنتهي نبضة الخرج

وبذلك يبقى الخرج عند المستوى (1) خلال زمن سحبه المكثف T_{High}

9

23

110

Ex (1) في دائرة المذبذب SSS كهتز أحادي الاستقرار
 حسب قيمة RA إذا $C = 0.1 \text{ MF}$ $T_{\text{high}} = 1 \text{ msec}$
 Sol

$RA = ??$ $C = 0.1 \text{ MF}$ $T_{\text{high}} = 1 \text{ msec}$

$$T_{\text{high}} = 1.1 \cdot RA \cdot C$$

$$RA = \frac{T_{\text{high}}}{1.1 \cdot C} = \frac{1 \times 10^{-3}}{1.1 \cdot 0.1 \times 10^{-6}} = 9.1 \text{ k}$$

Ex. في دائرة مذبذب SSS كهتز أحادي الاستقرار حسب قيمة
 المكثف C إذا علمت $T_{\text{high}} = 1 \text{ msec}$ $RA = 9.1 \text{ k}\Omega$

Sol

$C = ??$ $T_{\text{high}} = 1 \text{ msec}$ $RA = 9.1 \text{ k}\Omega$

$$T_{\text{high}} = 1.1 \cdot RA \cdot C$$

$$C = \frac{T_{\text{high}}}{1.1 \cdot RA} = \frac{1 \times 10^{-3}}{1.1 \cdot 9.1 \times 10^3} = 0.1 \mu$$

المادة :-

دوائر إلكترونية متقدمة

الباب الرابع

الحساسات والمبدلات

الباب الرابع : الحساسات والمبدلات

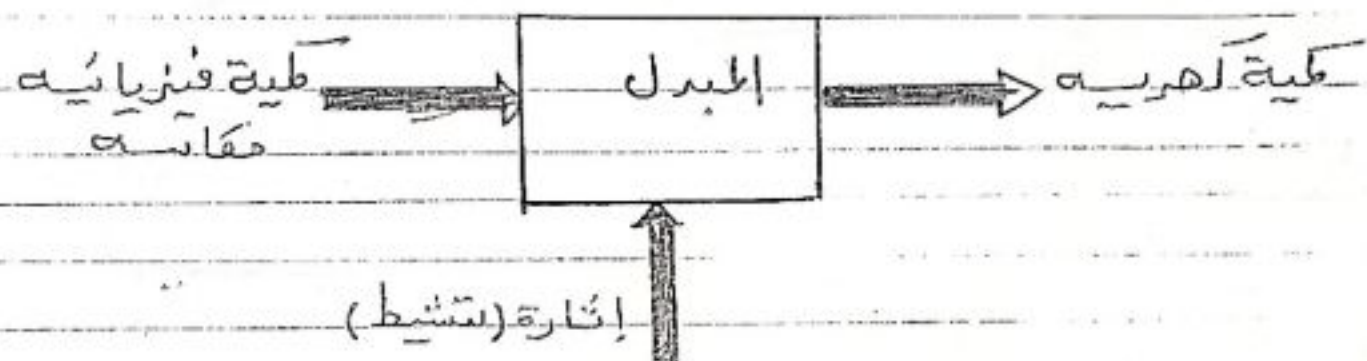
دوائر إلكترونية
متقدمة

١- عرف الحساسات والمبدلات؟

الحساس :- هو جهاز أو عنصر يمكن تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى

المبدل :- هو الذي يترجم الكميات الفيزيائية وتحويلها إلى كميات كهربائية وله الوظائف الآتية

- ١- الحساس بالقيمة المقاسة
- ٢- إخراج إشارة كهربائية تتناسب مع القيمة المقاسة بواسطة جهاز قياس خارجي
- وفيما يلي رسم تخطيطي يوضح وظيفة المبدل



ما هي وظائف الحساسات والمبدلات

١- تقوم بتحويل الكميات الفيزيائية إلى إشارات كهربائية قابلة للقياس والتكبير والتقليل

٢- يسهل تسجيل الكميات الكهربائية كقاعدة هامة للبيانات والمعلومات

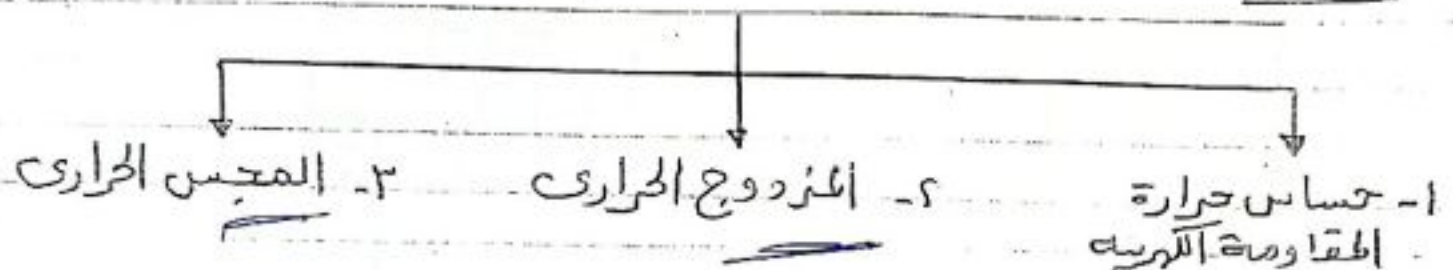
٣- يُسهّل التعامل مع الكميات الكهربائية عن طريق أجهزة التحكم والكمبيوتر

ما هي الأنواع الأساسية للحساسات والمبدلات

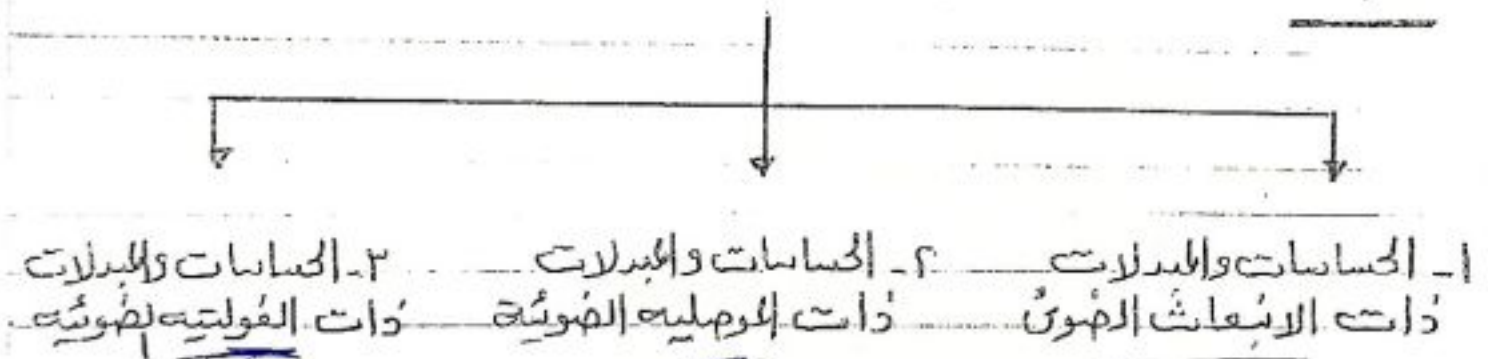
أولاً - حساس ومبدل الراحة الأرومي

ثانياً - حساس ومبدل مقياس الأجهزة

ثالثاً - حساسات ومبدلات الحرارة



رابعاً - حساسات ومبدلات لهرومونية



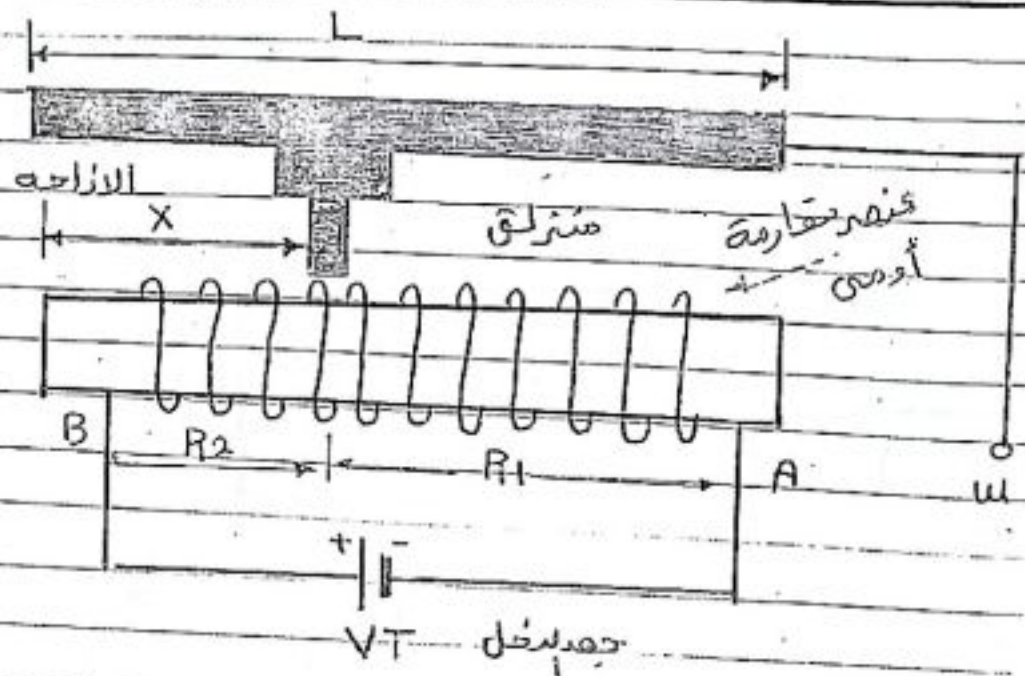
تابع أمثلة في محلوله

٢- حساس ومبدل اراحة أرومي اذا كان الجهد المطبق (١٥ v)
وكان طول القضيب (8 inch) وراحة المتلقي (3.5 inch)
أحسب جهد الخرج مع رسم المبدل

٤- مبدل اراحة أرومي بطول مسافة قضيبه (10 cm) وكان المتلقي
على بعد (2 cm) من النقطة B وكان الجهد اللائ المطبق على
المبدل يساوي (10 Volt) أحسب جهد الخرج

أولاً: حساس ومبدل الازاحة الأرضي

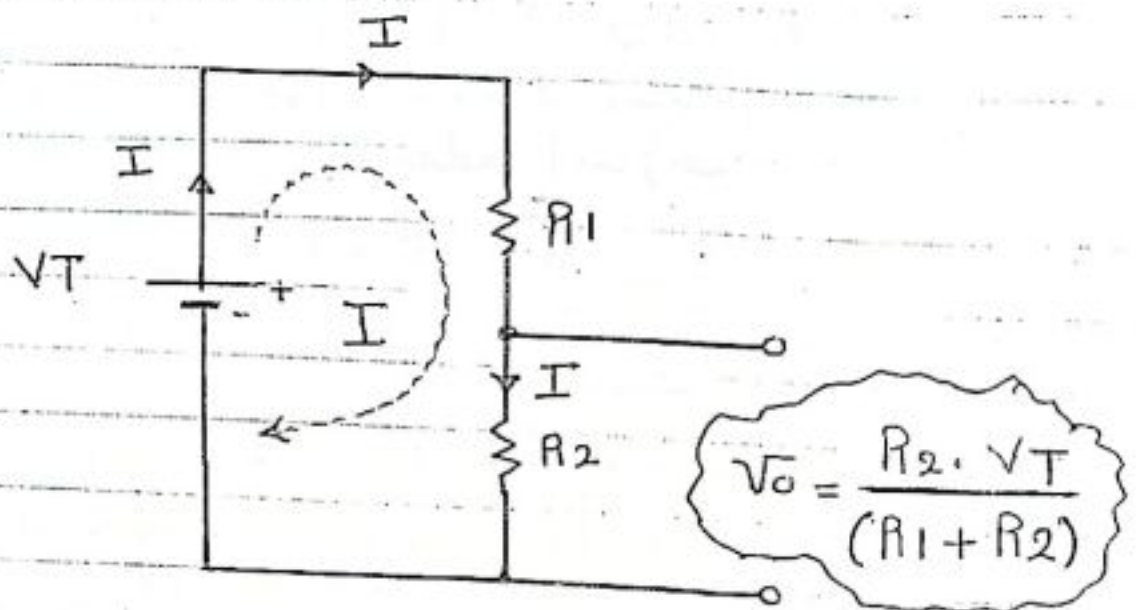
إشرح مع الرسم حساس ومبدل الازاحة الأرضي مع ذكر معادلة الخرج ؟



قلية العمل :-

- ١- يعتبر حساس ومبدل الازاحة الأرضي أحد أنواع الحساسات الخاصة ببيان الازاحة
- ٢- ويتكون هذا الحساس من مترلق متصل بالكائن المراد ببيان موضعه بهدف تحديد الازاحة أو المسافة التي يتحركها هذا الكائن
- ٣- ويتكون أيضاً من عنصر مقاومة أو مقياس ملفوف بنظام على قضيب عازل للكهرباء وملاصقاً لقضيب معدني ذو مقاومة صغيرة
- ٤- حيث يملك لهذا الحساس إستشعار موضع الكائن وتحديد ازاحته عن طريق تحديد مقدار التغير في عنصر المقاومة الأرضي
- وبذلك نجد أنه الازاحة التي تحركها الكائن وإستشعارها الحساس تتناسب تناسباً طردياً مع جهد الخرج V_o
- والناية الكائنة موضع دلالة

الدائرة المكافئة لحساس ومبدل الأراجطة الأومى



$$\therefore \frac{I}{I} = \frac{V_T}{R_T} = \frac{V_T}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore V_T = I(R_1 + R_2) \quad \text{--- (1)}$$

$$\therefore V_o = I \cdot R_2 \quad \text{--- (2)}$$

$$\therefore \frac{V_o}{V_T} = \frac{I \cdot R_2}{I(R_1 + R_2)} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$

$$\therefore R_2 = \frac{X}{L} (R_1 + R_2)$$

$$\therefore \frac{X}{L} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$

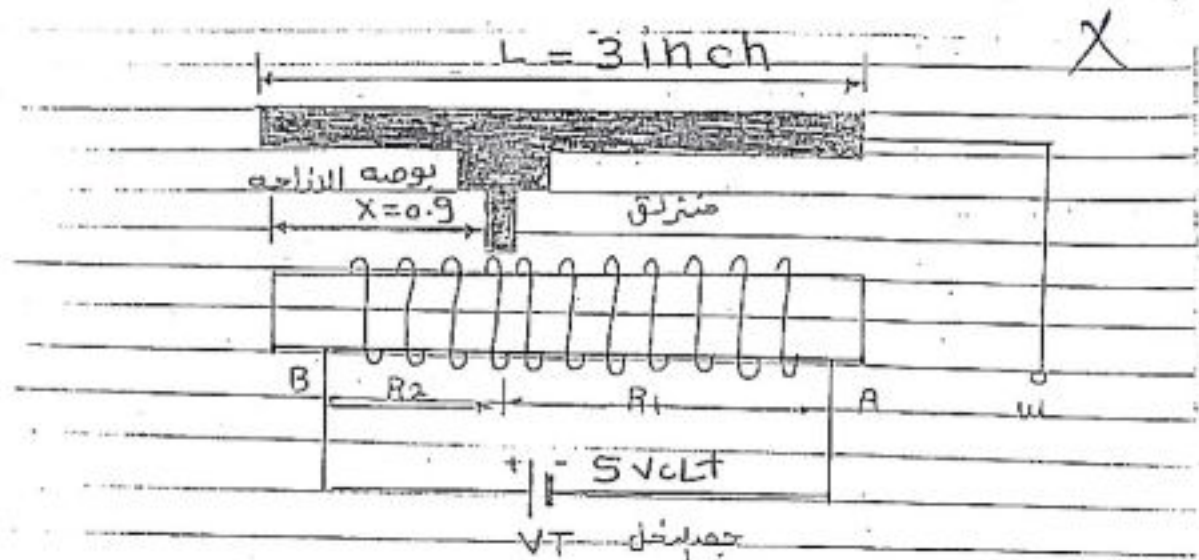
$$\therefore \frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$

حيث أن
 X → الأراجطة
 L → طول القصب
 V_o → جهد الخرج
 V_T → جهد الدخل

$$V_o = \frac{X \cdot V_T}{L} \quad (4)$$

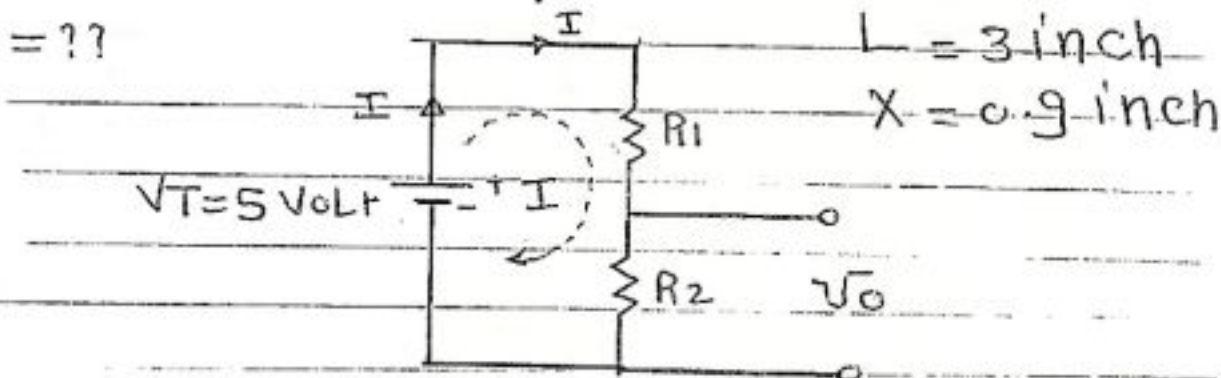
أمثلة على حساس ومبدل الانزاحة الأومى-

EX(1) الشكل التالى يبين حساس ومبدل انزاحة أومى بطول مسافة قضيبية (3 inch) ومقاومة كلية لمقسم الجهد (5k Ω) وكان الجهد المطبق $V_T = 5 \text{ Volt}$ وكان وضع المتزلق على بُعد (0.9 بوصة) من النقطة B أحسب جهد الخرج



Solution

$L = 3 \text{ inch}$ $(R_1 + R_2) = 5 \text{ k}\Omega$ $V_T = 5 \text{ Volt}$
 $V_O = ??$



$$\frac{V_O}{V_T} = \frac{X}{L} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$

$$\therefore V_O = \frac{X * V_T}{L} = \frac{0.9 * 5}{3} = 1.5 \text{ Volt}$$

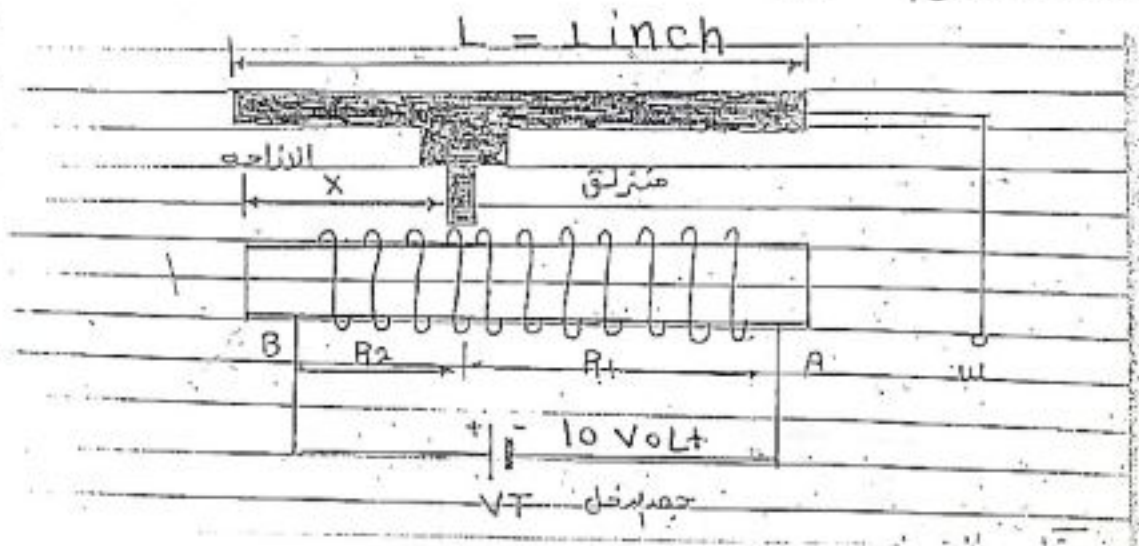
$$\therefore R_2 = \frac{X}{L} (R_1 + R_2) = \frac{0.9}{3} * 5 \times 10^3 = 1500 \Omega$$

$$\therefore V_O = \frac{R_2 * V_T}{(R_1 + R_2)} = \frac{1500 * 5}{5 \times 10^3} = 1.5 \text{ Volt}$$

حل آخر

(5)

EX(2) حساس ومبدل الزاحة أومى عشوار قضي يسارى (Linch) كاهو موفى بالكل

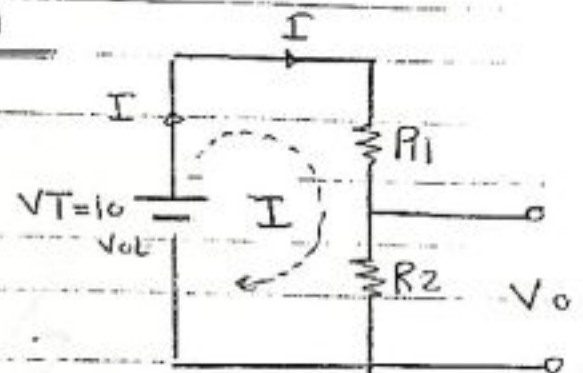


احسب مقدار الزاحة X فى الحالات الآتية

$V_o = 3 \text{ Volt}$ $V_o = 5 \text{ Volt}$ $V_o = 8 \text{ Volt}$

Solution

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$



1- $X = ??$ at $V_o = 3 \text{ Volt}$

$$\therefore X = \frac{V_o * L}{V_T} = \frac{3 * 1}{10} = 0.3 \text{ inch}$$

2- $X = ??$ at $V_o = 5 \text{ Volt}$

$$\therefore X = \frac{V_o * L}{V_T} = \frac{5 * 1}{10} = 0.5 \text{ inch}$$

3- $X = ??$ at $V_o = 8 \text{ Volt}$

$$\therefore X = \frac{V_o * L}{V_T} = \frac{8 * 1}{10} = 0.8 \text{ inch}$$

وهذا يعنى أنه قيمة الزاحة X تتناسب تناسباً طردياً مع جهد المخرج V_o

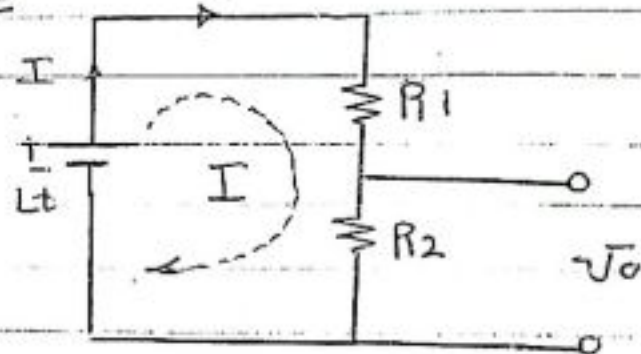
(6)

Ex.(3.) مبدل اذاعة أومى اذا كان مشوار القصب (15 cm) وعند تطبيق جهد على دخل المبدل بمقدارة (9Volt) احسب قيمة جهد الخرج نتيجة لاذاعة المنزل بمقدار (5 cm)

$$V_o = \frac{X}{L}$$

$$V_o = \frac{V_T \times X}{L} = \frac{9 \times 5}{15}$$

$$V_T = 9 \text{ Volt}$$



$$L = 15 \text{ cm} \quad V_T = 9 \text{ Volt} \quad V_o = ?? \quad X = 5 \text{ cm}$$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$

$$\therefore V_o = \frac{X * V_T}{L} = \frac{5 \times 10^{-2} * 9}{15 \times 10^{-2}} = 3 \text{ Volt}$$

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L} = \frac{V_T \times L}{L \times 10} \quad \text{اجبت بنفسه}$$

١- مبدل اذاعة أومى مشوار قصبى يسارى (5 inch) وكما مصدر جهد الدخل (10 V) احسب مقدار الاذاعة عندما يكون X الاذاعة (3 inch) $V_o = 6 \text{ Volt}$

٢- مبدل اذاعة أومى بطول مسافة قصبية (30 cm) ومقاومته كلية مقسم الجهد (5 K Ω) فاذا كان الجهد المطبق (VT = 5 Volt) احسب جهد الخرج Vo علماً بأن المترلق كان على بعد 10 cm

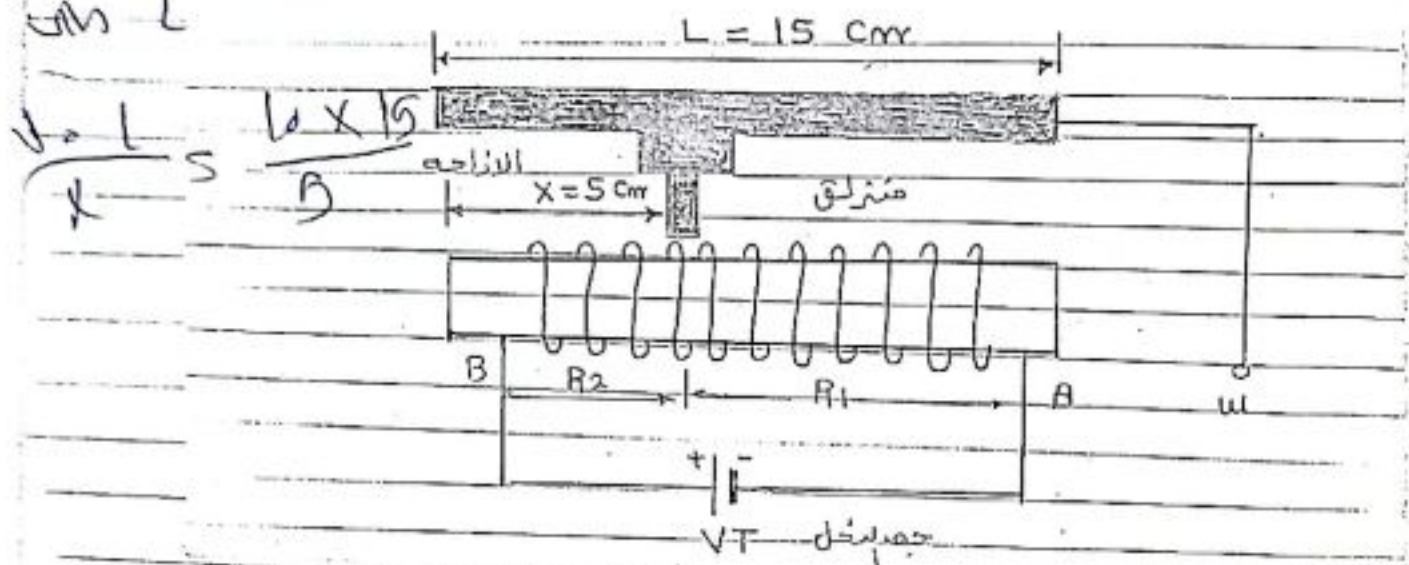
$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L} = \frac{V_T \times X}{L} = \frac{5 \times 10^{-2}}{30} = \frac{1}{6}$$

L

EX() مبدل انزاحه أومى بطول مسافة قضيبه 15 cm
 وكان المتزلق على بُعد 5 cm من النقطة B فإذا كان
 جهد الخرج $V_0 = 10V$ أحسب الجهد الكلى المطبق على مبدل
 V_T مبيناً قيم المسافات على الرسم

$$\frac{V_0}{L} = \frac{X}{L}$$

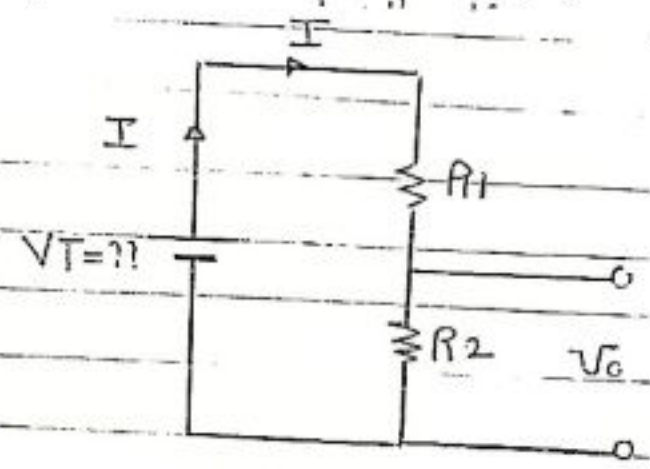
Solution



$$L = 15 \text{ cm} \quad X = 5 \text{ cm}$$

$$V_0 = 10 \text{ Volt} \quad V_T = ??$$

$$\frac{V_0}{V_T} = \frac{X}{L} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



$$\therefore V_0 * L = X * V_T$$

$$\therefore V_T = \frac{V_0 * L}{X} = \frac{10 * 15 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-2}} = 30 \text{ Volt}$$

EX() مبدل انزاحه أومى يعطى خرجاً قيمته $V_0 = 1.5V$ وكان المتزلق
 على بُعد 0.9 cm وكان الجهد المطبق $V_T = 5V$ أحسب
 أحسب طول الشوار القضيبي

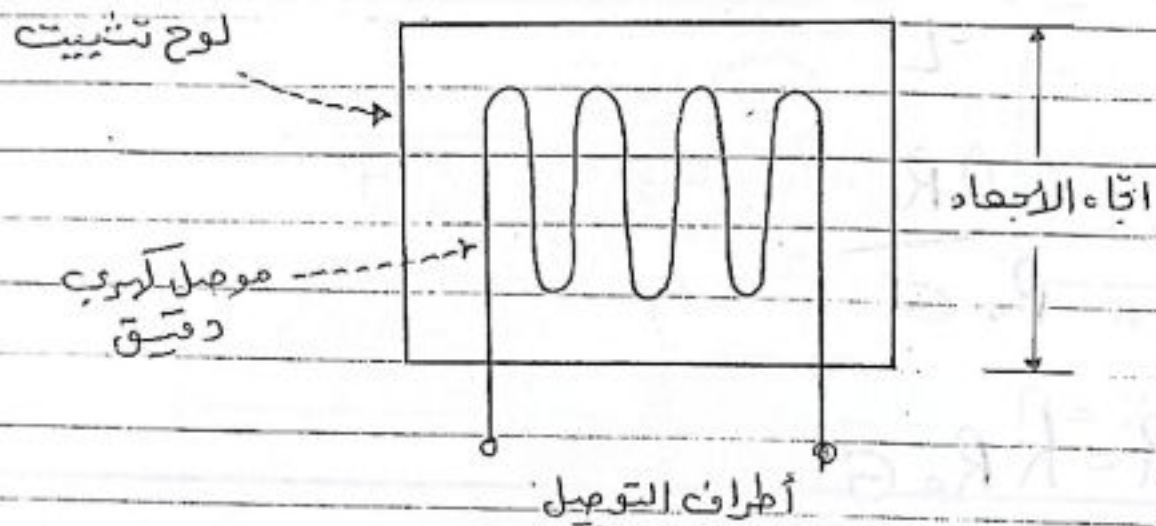
الإجابة 3 cm

$$\frac{V_0}{V_T} = \frac{X}{L}$$

$$L = \frac{V_T * X}{V_0} = \frac{5 * 0.9}{1.5} = 3 \text{ cm}$$

ثانياً: حساس ومبدل مقياس الأجهاد

إشرح مع الرسم حساس ومبدل مقياس الأجهاد؟



التركيب وفكرة العمل:-

١- يتكون هذا النوع من الحساسات من موصل كهربائي دقيق مثبت بطريقة تموجية إلى الأمام والخلف على لوح تثبيت بحكم اللصق على الجزء المراد قياس الأجهاد به.

٢- وتنفذ فكرة عمل هذا الحساس على تغيير المقاومة الكهربائية في الموصلات نتيجة الأجهاد الواقع عليها.

٣- حيث يؤدي إجهاد الشد إلى حدوث استطالة في طول الموصل مع ثبات كتلته وحجمه وبالتالي حدوث نقص في مساحة مقطع الموصل وبالتالي تزيد مقاومة الموصل حيث أن

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$

R --- مقاومة الموصل

ρ --- المقاومة النوعية

L --- طول الموصل

A --- مساحة مقطع الموصل

٤- يستخدم هذا النوع في قياس الوزن أو الضغط أو القوة الميكانيكية أو الانحادة

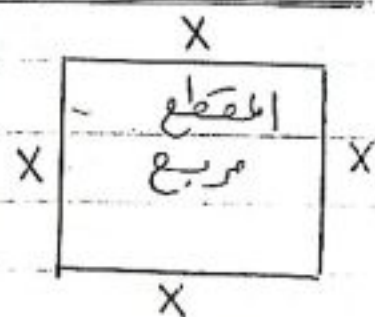
قوانين حساس ومبدل مقياس الأجساد

١- حساب مقاومة الموصل R

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$



$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$



$$A = X \cdot X$$

٢- حساب مقياس الأجساد G

مقياس
الأجساد

$$G = \frac{\Delta L}{L}$$

$$\Delta L = L_1 - L_2$$

الطول قبل بقرص
للأجساد
(الطول الأصلي) الطول بعد المقرص للأجساد

٣- حساب ثابت المقياس K

$$K = \frac{\frac{\Delta R}{R_0}}{\frac{\Delta L}{L}} \rightarrow 1$$

$$K = \frac{\frac{\Delta R}{R_0}}{G} \quad \therefore K = \frac{\Delta R}{R_0 G}$$

$$\therefore \Delta R = K \cdot R_0 \cdot G$$

٤- حساب معامل اللدونة E

$$E = \frac{S}{\Delta L / L} = \frac{F/A}{\Delta L / L} = \frac{F * L}{A * \Delta L}$$

الضغط الداخلي S $\rightarrow N/m^2$

الضغط الداخلي F/A $\rightarrow N/m^2$

الضغط الداخلي F $\rightarrow N$

الضغط الداخلي A $\rightarrow m^2$

الضغط الداخلي L $\rightarrow m$

الضغط الداخلي ΔL $\rightarrow m$

٥- حساب مقدار التغير في قيمة المقاومة ΔR

$$\Delta R = R_1 - R_0$$

$$R_1 = \Delta R + R_0$$

قيمة المقاومة بعد التغير للأجزاء

مقدار التغير في قيمة المقاومة

المقاومة الابتدائية (المقاومة قبل التغير للأجزاء)

٦- حساب النسبة المئوية للتغير في قيمة المقاومة

$$\frac{\Delta R}{R_0} \times 100\%$$

٧- حساب النسبة المئوية للتغير في طول العنصر

$$\frac{\Delta L}{L} \times 100\%$$

أمثلة محلولة على حساس ومبدل مقياس الإجهاد

EX(1) قضيب من الصلب ذو مقطع دائري قطره (0.02 m) وطوله (0.4 m) تعرض لقوة شد مقدارها 33000 Kg

وكان معامل اللدونة ($E = 2 \times 10^{10} \text{ Kg/m}^2$)
أحسب الاستطالة ΔL

Solution

$$d = 0.02 \text{ m} \quad L = 0.4 \text{ m} \quad F = 33000 \text{ Kg}$$

$$E = 2 \times 10^{10} \text{ Kg/m}^2 \quad \Delta L = ??$$

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi * (0.02)^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\therefore E = \frac{S}{G} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{F * L}{A * \Delta L}$$

$$\therefore E = \frac{F * L}{A * \Delta L}$$

$$\therefore \Delta L = \frac{F * L}{A * E} = \frac{33000 * 0.4}{3.14 \times 10^{-4} * 2 \times 10^{10}} = \frac{2.1 \times 10^{-3} \text{ m}}{2.1 \text{ mm}}$$

EX(2)

قضيب من الصلب ذو مقطع دائري نصف قطره (0.2 cm) وطوله (0.8 m) تعرض لقوة شد مقدارها 44000 Kg

وكان معامل اللدونة ($E = (4 \times 10^{11} \text{ Kg/m}^2)$)
أحسب الاستطالة ΔL

$$\Delta L = \frac{F \cdot L}{A \cdot E} \quad (12)$$

EX(3) هيدل مقياس الجهد ذو ثابت مقياس $(k=4)$ استخدم لقياس الجهد الواقع على مألينه فإذا كانت المقاومة الابتدائية $(R_0 = 100 \Omega)$ وكان الجهد $(G = 2 \times 10^5)$ احسب مقدار التغير في قيمة المقاومة

ΔR

Solution

$$k=4 \quad R_0=100 \Omega \quad G=2 \times 10^5 \quad \Delta R=?$$

$$\therefore k = \frac{\Delta R/R_0}{\frac{\Delta L}{L}} = \frac{\Delta R/R_0}{G} = \frac{\Delta R}{G \cdot R_0}$$

$$\therefore k = \frac{\Delta R}{G \cdot R_0}$$

$$\therefore \Delta R = k \cdot G \cdot R_0 = 4 \cdot 2 \times 10^5 \cdot 100 = (\quad) \Omega$$

EX(4) إذا كانت المقاومة الابتدائية طبرل مقياس الجهد تساوي (250Ω) وتعرضت المقاومة لتغير قدره

$$\Delta R = 0.15$$

اثناء الاختبار نتيتبت لاجهاد قدره $(G = 1.5 \times 10^4)$ احسب ثابت المقياس k

Solution

$$R_0=250 \Omega \quad \Delta R=0.15 \Omega \quad G=1.5 \times 10^4 \quad k=?$$

$$\therefore k = \frac{\Delta R/R_0}{\frac{\Delta L}{L}} = \frac{\Delta R/R_0}{G} = \frac{\Delta R}{R_0 \cdot G}$$

$$\therefore k = \frac{\Delta R}{R_0 \cdot G} = \frac{0.15}{250 \cdot 1.5 \times 10^4} = 4 \text{ \#}$$

Ex(5) إذا كانت المقاومة الكهربائية لمبدل مقياس الجهد
 ($R_0 = 120 \Omega$) وكانت ثابتة المقياس $K = 12$
 احسب قيمة المقاومة الكهربائية بعد تعرضه لاجهاد
 مقبارة (1%)

Solution

$$R_0 = 120 \Omega \quad K = 12 \quad R_1 = ?? \quad G = 1\% = 0.01$$

$$\therefore R_1 = \Delta R + R_0$$

$$K = \frac{\Delta R / R_0}{\Delta L / L} = \frac{\Delta R / R_0}{G} = \frac{\Delta R}{R_0 G}$$

$$\therefore K = \frac{\Delta R}{R_0 * G}$$

$$\therefore \Delta R = K * R_0 * G = 12 * 120 * 0.01 = 14.4 \Omega$$

قيمة

$$\therefore R_1 = \Delta R + R_0 = 14.4 + 120 = 134.4 \Omega$$

المقاومة
بعد التعرض
للأجهاد

المقاومة
الابتدائية

Ex(6) مبدل مقياس الأجهاد تعرض لاجهاد قدرة (2%)
 وكانت المقاومة الكهربائية الابتدائية ($R_0 = 240 \Omega$)
 فإذا علمت أنه ثابت المقياس ($K = 24$)
 احسب ما يلي ١- مقدار التغير في قيمة المقاومة ΔR
 ٢- قيمة المقاومة بعد التعرض للأجهاد

$$\text{الإجابة (} \Delta R = 28.8 \Omega \text{)}$$

$$R_1 = 168.8 \Omega$$

(14)

k

(8-8) حساس ومبدل مقياس الأجزاء ذو ثابت مقياس (5) وصل بقضيب معدني فإذا تعرض القضيب إلى استطالة (12.4 inch) إلى (12 inch) م احسب قيمة المقاومة بعد تعرض القضيب للأجزاء ثم اكتب النسبة المئوية للتغير في المقاومة الكليه كما بأن قيمة المقاومة قبل التعرض للأجزاء (150 Ω)

Solution

$$k = 5 \quad \Delta L = L_1 - L_0 = 12.4 - 12 = 0.4 \text{ inch}$$

$$R_1 = ?? \quad \frac{\Delta R}{R_0} \% = ?? \quad R_0 = 150 \Omega$$

$$\therefore G = \frac{\Delta L}{L} = \frac{0.4}{12} = 0.033$$

$$\therefore k = \frac{\frac{\Delta R}{R_0}}{\frac{\Delta L}{L}} = \frac{\Delta R / R_0}{G}$$



$$\therefore k = \frac{(\frac{\Delta R}{R_0})}{G}$$

$$\therefore (\frac{\Delta R}{R_0}) = k \cdot G = 5 * 0.033 = 0.165$$

$$\therefore \frac{\Delta R}{R_0} \% = 0.165 \times 100 = 16.5 \%$$

$$\therefore \Delta R = k \cdot G \cdot R_0 = 5 * 0.033 * 150 = 24.75 \Omega$$

$$\therefore R_1 = \Delta R + R_0 = 24.75 + 150 = 174.75 \Omega$$

Ex(7) معدل مقياس الإجهاد ذو ثابت مقياس ($k=4$)
 وحمل بخصائص محددة فإذا كان المقصود تعرض إلك
 استطالة قدره (10 inch) إلك (10.2 inch)
 أوجد النسبة التولية للتغير في المقاومة التولية
 وإذا كانت المقاومة التولية الابتدائية ($R_0 = 120$)
 احسب قيمة المقاومة بعد التعرض للإجهاد
 R_1

Solution

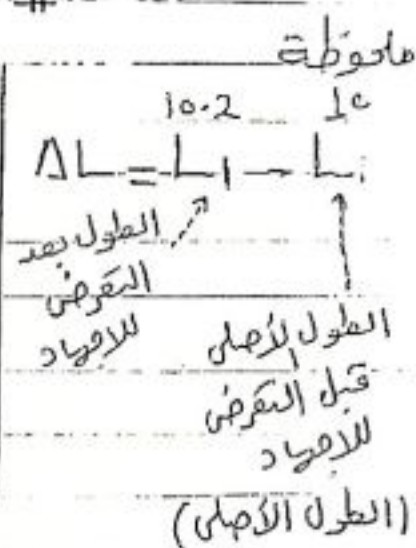
$$k=4 \quad \Delta L = 10.2 - 10 = 0.2 \text{ inch}$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} \% = ?? \quad R_0 = 120 \Omega \quad R_1 = ??$$

$$\therefore G = \frac{\Delta L}{L} = \frac{0.2}{10} = 0.02 \%$$

$$\therefore k = \frac{\Delta R / R_0}{\Delta L / L} = \frac{\Delta R / R_0}{G}$$

$$\therefore \frac{k}{1} = \frac{(\Delta R / R_0)}{G}$$



$$\left(\frac{\Delta R}{R_0} \right) = k \cdot G = 4 * 0.02 = 0.08$$

$$\therefore \left(\frac{\Delta R}{R_0} \% \right) = 0.08 \times 100 = 8\%$$

$$\therefore \Delta R = k \cdot G \cdot R_0 = 5 * 0.02 * 120 = 9.6 \Omega$$

$$\therefore R_1 = \Delta R + R_0 = 9.6 + 120 = 129.6 \Omega$$

قيمة المقاومة بعد
 التعرض للإجهاد

(-) EX: حساس مقياس الأجهاد ذو ثابت مقياس (2)

وهل يقضي من الصلب طوله (20 cm)

ومقطعة مربع الشكل طول ضلعه (0.002 m)

تعرض القضيب لقوة شد مقدارها (40000 Kg)

وكامل معامل اللدونة (30 x 10⁹ Kg/m²)

أحسب ما يلي:

1- طول القضيب بعد تعرضه للأجهاد

2- النسبة المئوية للتغير في المقاومة اللدنية

طول القضيب قبل التعرض للشد

Solution

0.002 m

$$k = 2 \quad L_1 = 20 \text{ cm} = 20 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$A = 0.002 * 0.002 = 4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$F = 40000 \text{ Kg} \quad E = 30 \times 10^9 \text{ Kg/m}^2$$

$$L_1 = ??$$

$$\Delta R / R_0 \% = ??$$

$$\Delta L = L_1 - L$$

$$\therefore L_1 = \Delta L + L$$

$$\therefore E = \frac{S}{G} = \frac{F/A}{\frac{\Delta L}{L}} = \frac{F * L}{A * \Delta L}$$

$$\therefore E = \frac{F * L}{A * \Delta L}$$

$$\therefore \Delta L = \frac{F * L}{A * E} = \frac{40000 * 20 \times 10^{-2}}{4 \times 10^{-6} * 30 \times 10^9} = 0.067$$

الطول بعد التعرض للشد

$$L_1 = \Delta L + L = 0.067 + (20 \times 10^{-2}) = 0.267 \text{ m}$$

$$\therefore G = \frac{\Delta L}{L} = \frac{0.067}{20 \times 10^{-2}} = 0.335$$

$$\therefore K = \frac{\Delta R / R_0}{\Delta L / L} = \frac{\Delta R / R_0}{G}$$

$$K = \frac{(\Delta R / R_0)}{G}$$

$$\left(\frac{\Delta R}{R_0} \right) = K * G = 2 * 0.335 = 0.67 \times 100 = 67\%$$

$$= 67\%$$

EX(--) حساس ومبدل مقياس الإجهاد إذا كان ثابت مقياس الأجزاء ($K = 4$) وطول القضيبي يساوي 100 cm تعرض القضيب للأجزاء فأصبح طوله 104 cm فإذا كانت القيمة الابتدائية للمقاومة (70Ω) احسب مقياس الأجزاء قيمة المقاومة بعد الأجزاء

EX(--) قضيب من الصلب ذو مقطع دائري قطره (0.01 m) وطوله (0.5 m) تعرض لقوة شد (4000 kg) وكانت قيمة الاستطالة (2 mm) احسب مايلي

- 1- معامل اللدونة ϵ الطول بعد الأجزاء
- 2- النسبة المئوية للتغير في الطول $\Delta L / L$

EX() حساس ومبدل مقياس الإجهاد إذا كان ثابت المقياس يساوي (5) وطول القضيب (100 cm) وتعرض لقضيبي للأجزاء فأصبح طوله (105 cm) فإذا كانت قيمة المقاومة الابتدائية (80Ω) احسب مقياس الأجزاء وقيمة المقاومة بعد الأجزاء

ثالثاً: حساسات ومبدلات الحرارة

هي حساسات ومبدلات تقوم بتحويل درجة الحرارة باعتبارها كمية فيزيائية إلى إشارة كهربائية

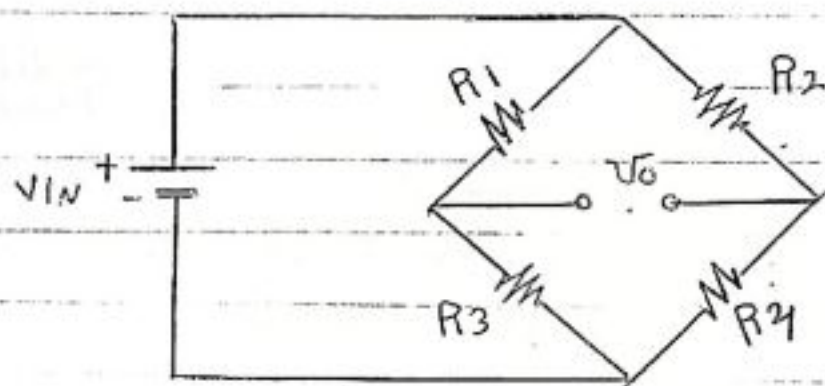
أذكر أنواع حساسات ومبدلات الحرارة مع وصف كل نوع

١- مقياس حرارة المقاومة الكهربائية

٢- المزدوج الحراري

٣- المعبر الحراري

١- مقياس حرارة المقاومة الكهربائية



١- يصنع مقياس حرارة المقاومة الكهربائية من عناصر حساسة ونقيية

من البلاطين أو الخاس أو النيكل وهي مواد تتأثر مقاومتها

الكهربائية بدرجة الحرارة طبقاً للعلاقة الآتية

$$R = R_0 [1 + \alpha_0 \cdot t]$$

حيث أن

R → مقاومة موصل عند درجة حرارة معينة

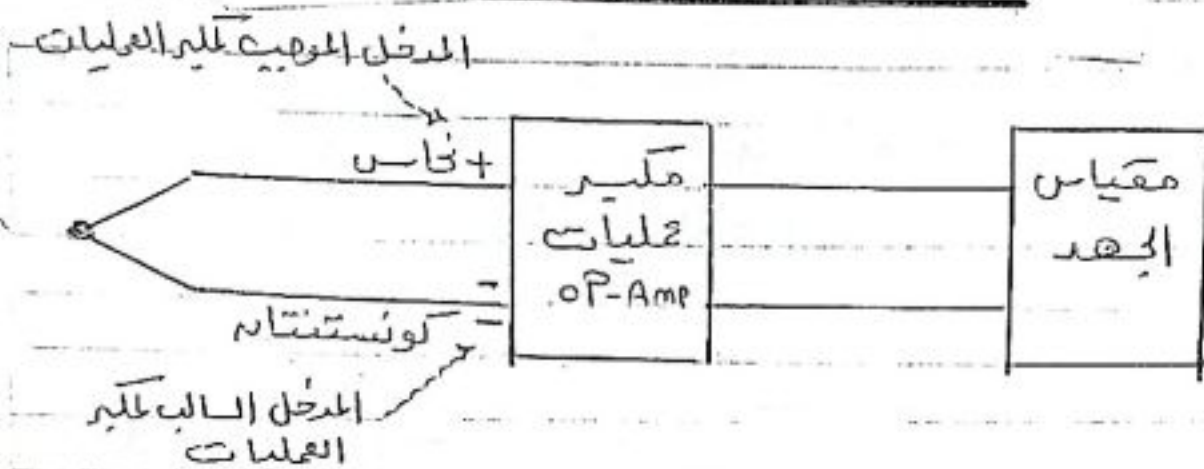
R_0 → مقاومة موصل عند درجة حرارة مرجعية
(20°C)

Δt → الفرق بين درجة حرارة التمثيل
ودرجة الحرارة المرجعية

α → المعامل الحراري للمقاومة

- ٢- ويتميز المواد السابقة بأنه لها معامل حراري كبير ولذلك
 أي ~~تغير~~ صغير في درجة الحرارة ينتج عنه تغير كبير في قيمة
 المقاومة (ΔR)
 ٣- يمكن قياس هذا التغير في قيمة المقاومة باستخدام قنطرة
 هوبن.

٢- المزدوج الحراري



- ١- المزدوج الحراري عبارة عن سلكين من الخاس والكونستنتان
 حيث يتم توصيل سلك الخاس بالطرف الموجب لمكبر العمليات
 وتوصيل الكونستنتان بالطرف السالب لمكبر العمليات

- ٢- عند توصيل طرفي السلكين مع بعضهما فيتولد جهد كهربى
 ليرى على الطرفين الآخرين هذا الجهد يعقد على فرق درجة الحرارة
 بين السلكين

- ٣- هذا الجهد الكهربى يتم تكبيره ثم يتم قياسه بطريقة مقياس
 وقىما يأت العلاقة التى تربط بين الجهد الكهربى ودرجة الحرارة

$$E = C (T_1 - T_2) + K (T_1^2 - T_2^2) \quad \text{mv}$$

E الجهد الكهربى
 C ثابت
 T_1 درجة حرارة الطرفين الموصلين معاً (الطرف الساخن)
 T_2 درجة حرارة الطرفين الآخرين (الطرف البارد)
 K ثابت

EX(1)

أحسب الجهد الكهربائي الناتج من مزيج حراري مُمنوع من

مادتي النحاس واللوستنتام إذا كان الثابت $C = 3.75 \times 10^{-2}$

والثابت $k = 4.5 \times 10^{-5}$ حيث وضعت الوصلة السائبة

في درجة فليان الماء والوصلة الباردة في الثلج

Solution

$$E = ?? \quad C = 3.75 \times 10^{-2} \quad k = 4.5 \times 10^{-5}$$

$$T_1 = 100^\circ\text{C} \quad \text{درجة فليان الماء}$$

$$T_2 = 0^\circ\text{C} \quad \text{درجة حرارة الثلج}$$

$$E = C(T_1 - T_2) + k(T_1^2 - T_2^2)$$

$$E = 3.75 \times 10^{-2}(100 - 0) + 4.5 \times 10^{-5}((100)^2 - (0)^2) = 4.5 \times 10^{-3} \text{ volt}$$

$$4.5 \text{ mV}$$

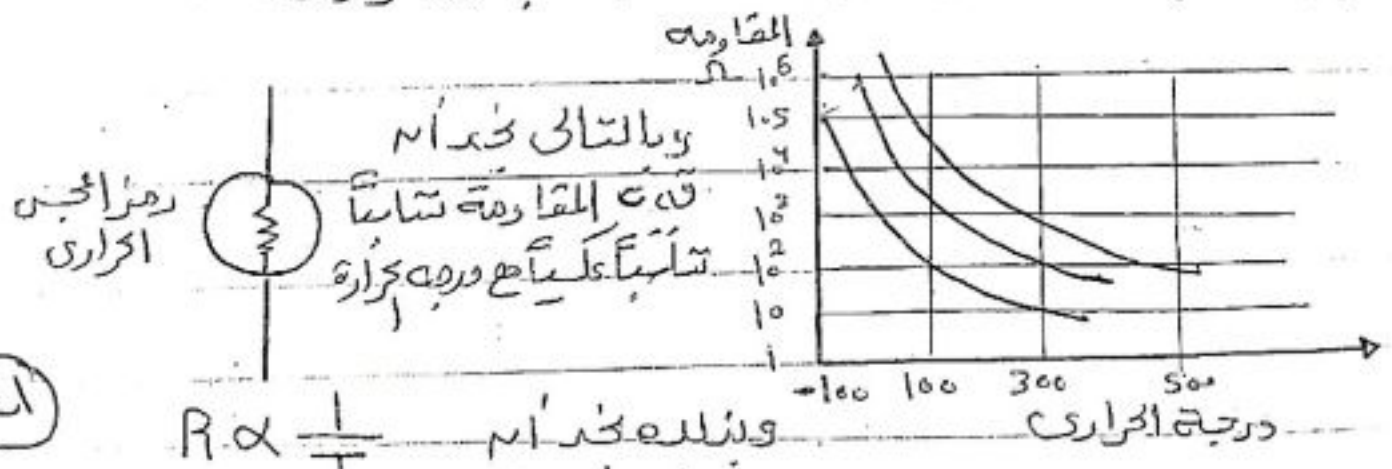
* ٣- المعبس الحراري *

يتألف المعبس الحراري من خليط يتكون من عادة المنجنيز والنيكل

والنحاس واليورانيوم وتتراوح مقاومة المعبس الحراري

من (0.5Ω إلى $75 M\Omega$) وفيما يلي رسم العلاقة

بين درجة الحرارة والمقاومة ومنز المعبس الحراري



(21)

المادة

دوائر إلكترونية متقدمة

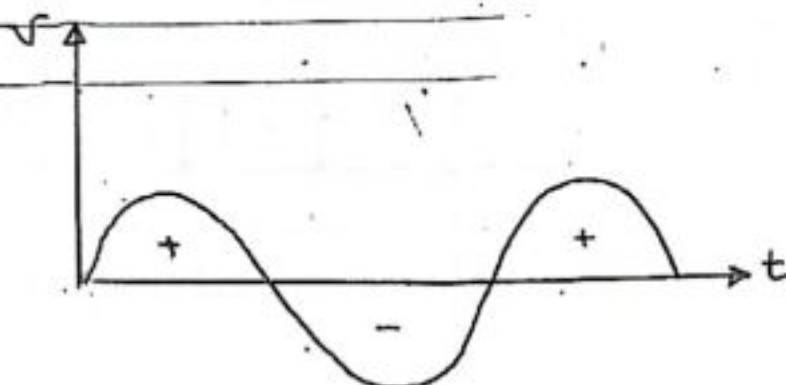
الباب الخامس

التحويل من رقمي إلى تماثلي DAC

الباب الخامس :- التحويل من رقمي إلى تماثلي D.A.C

١- تعريف الإشارات التماثلية :-

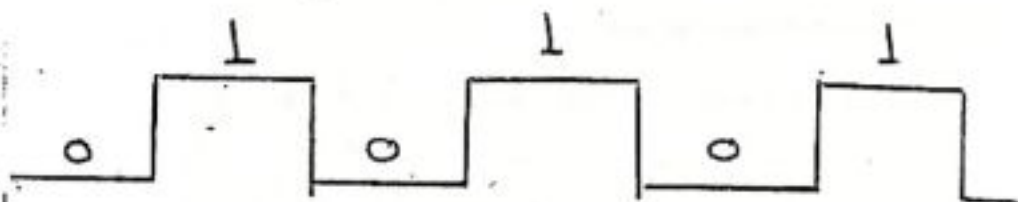
هنا إشارات تتغير قيمتها بشكل مستمر مع الزمن مثل إشارة الجهد والتيار ودرجة الحرارة والمنطق الخ



نموذج لإشارة تماثلية (تناظرية)

٢- تعريف الإشارات الرقمية :-

هنا إشارات تتغير قيمتها بين مستويين متفصلين أحدهما يمثل مستوى منطق منخفض (Low) والآخر يمثل مستوى منطق عالي (High)

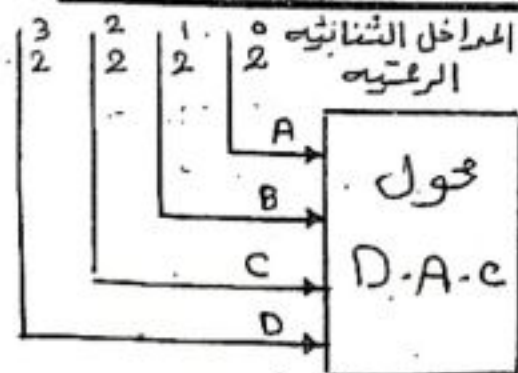


نموذج لإشارة رقمية

٣- المحولات الرقمية - التماثلية D.A.C

هي التي تسمح للحواسيب الإتصال مع الحواسيب الإنسانية والظواهر الطبيعية حيث تقوم بتحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تماثلية

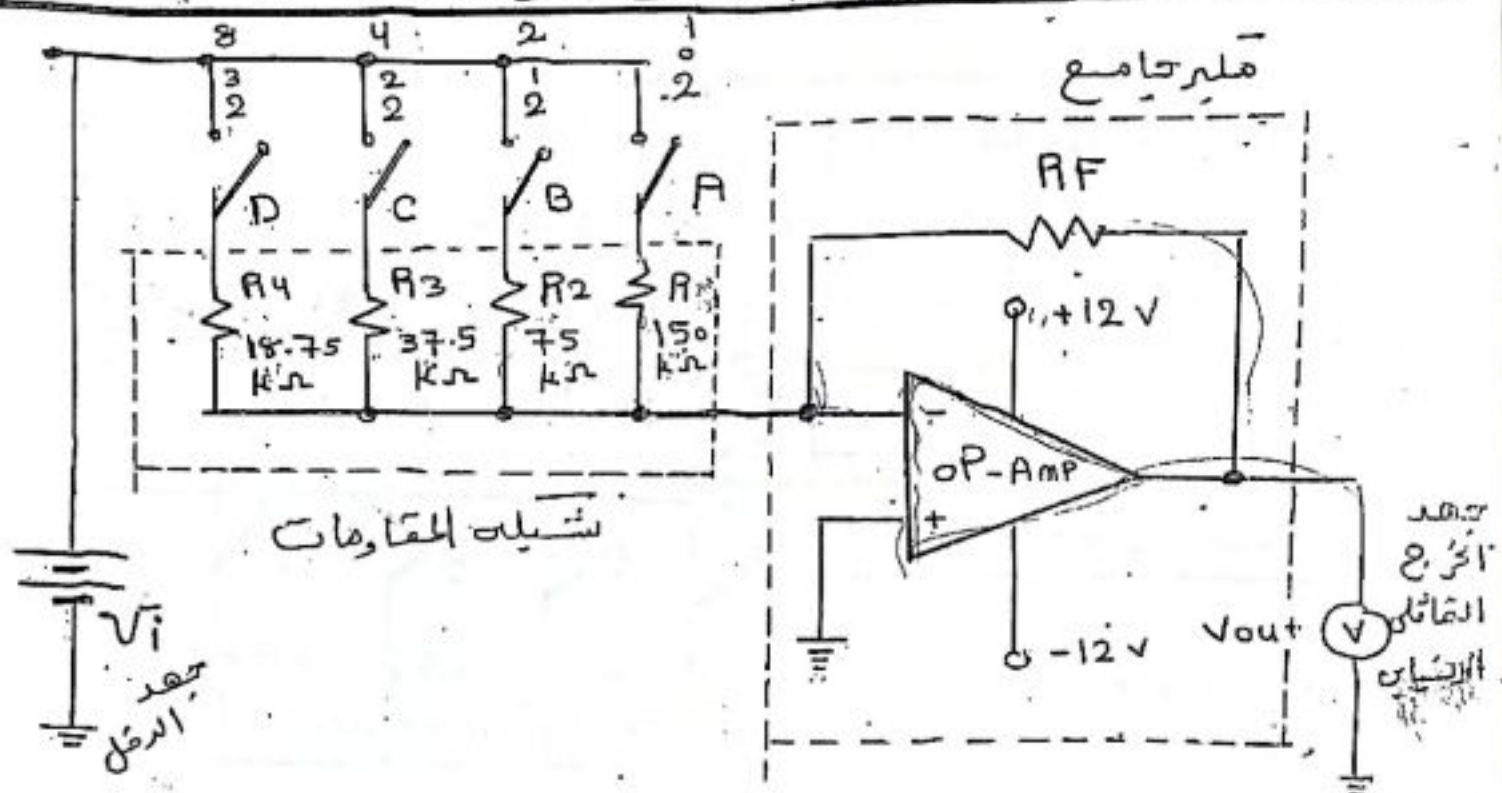
رسم المخطط المنطوق يوضح مهمة المحول الآولي D.A.C



جهد
الخروج التماثلي

يقوم المحول الآولي D.A.C بتحويل المدخل التماثلية الرقمية إلى إشارات تماثلية مكانه لقيمة الدخل الرقمية

إرسم الرسم التخطيطي لدائرة محول أرك D.A.C



تتكون دائرة المحول الأرك D.A.C من قسمين هما

1- شبكة المقاومات (R_1, R_2, R_3, R_4) حيث أن

1- المقاومة R_1 متصلة بالمفتاح A ووزنها 1

2- المقاومة R_2 متصلة بالمفتاح B ووزنها 2

3- المقاومة R_3 متصلة بالمفتاح C ووزنها 4

4- المقاومة R_4 متصلة بالمفتاح D ووزنها 8

ب- المقياس الجامع: ومميزته أنه يقيس جهد الخرج اعتماداً على جدول الحقيقة.

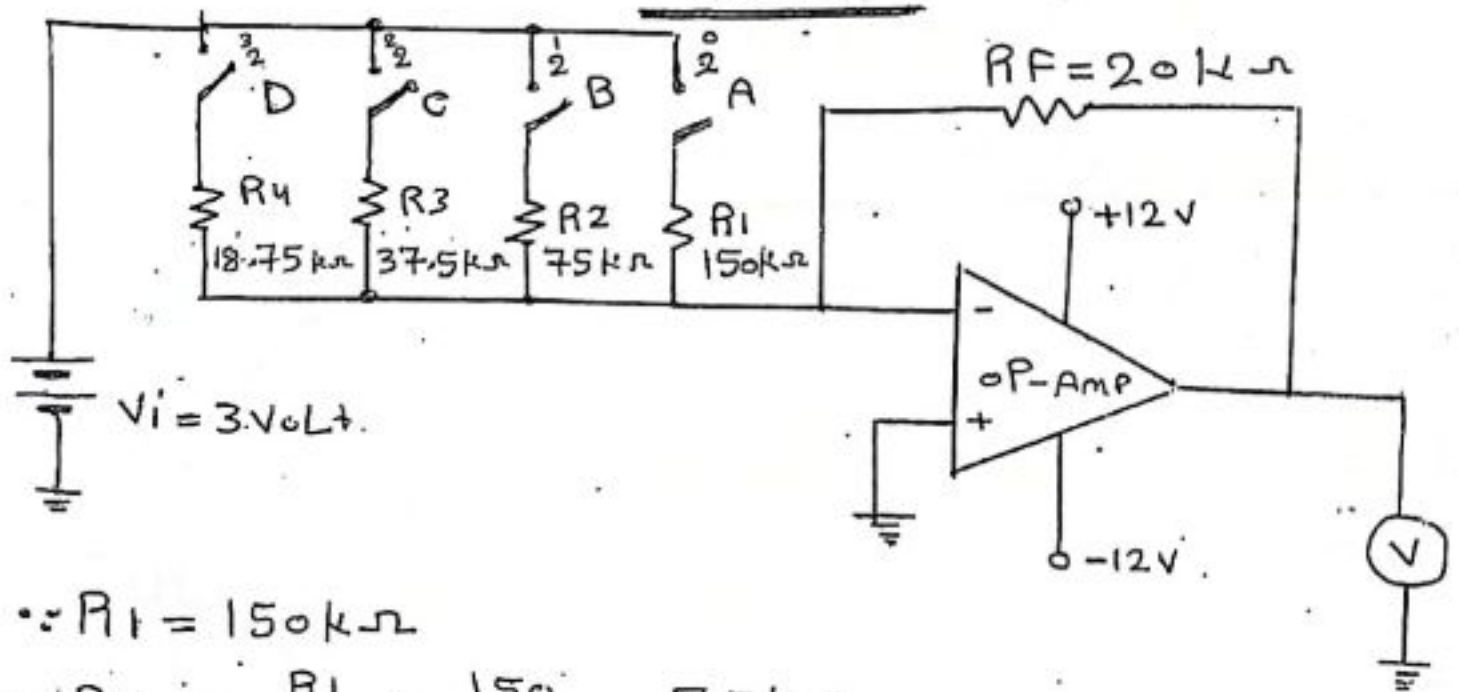
ويمكن حساب جهد الخرج الانسيابي V_{out} من القانون الآتي

$$V_{out} = V_i * R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

* أمثلة محلولة *

1- تحويل رقمي تماثلي D-A له أربعة مدخل ثنائية وكان جهد الدخل (3 Volt) وكانت مقاومة الدخل $R_1 = 150k\Omega$ وكانت مقاومة التغذية الخلفية $R_F = 20k\Omega$ أحسب جهد الخرج الاسمي (المأملي) عند قيم الدخل الثنائية

Sol



$$\therefore R_1 = 150k\Omega$$

$$\therefore R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{150}{2} = 75k\Omega$$

$$\therefore R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{150}{4} = 37.5k\Omega$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8} = \frac{150}{8} = 18.75k\Omega$$

وعليه حساب جهد الخرج الاسمي (المأملي) مع العلاقة الآتية

$$V_{out} = V_i * R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

1- عندما يكون الدخل (0000)₂

$$V_{out} = 3 * 20 [0 + 0 + 0 + 0] = 0 \text{ Volt}$$

٢- عندما يكون الدخل $(0001)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[0 + 0 + 0 + \frac{1}{150} \right] = 0.4 \text{ Volt}$$

٣- عندما يكون الدخل $(0010)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[0 + 0 + \frac{1}{75} + 0 \right] = 0.8 \text{ V}$$

٤- عندما يكون الدخل $(0011)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[0 + 0 + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right] = 1.2 \text{ V}$$

٥- عندما يكون الدخل $(0100)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[0 + \frac{1}{37.5} + 0 + 0 \right] = 1.6 \text{ V}$$

٦- عندما يكون الدخل $(0101)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[0 + \frac{1}{37.5} + 0 + \frac{1}{150} \right] = 2 \text{ V}$$

٧- عندما يكون الدخل $(0110)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[0 + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} + 0 \right] = 2.4 \text{ V}$$

٨- عندما يكون الدخل $(0111)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[0 + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right] = 2.8 \text{ V}$$

٩- عندما يكون الدخل $(1000)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[\frac{1}{18.75} + 0 + 0 + 0 \right] = 3.2 \text{ Volt}$$

١٠- عندما يكون الدخل $(1001)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[\frac{1}{18.75} + 0 + 0 + \frac{1}{150} \right] = 3.6$$

١١- عندما يكون الدخل $(1010)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[\frac{1}{18.75} + 0 + \frac{1}{75} + 0 \right] = 4 \text{ V}$$

١٢- عندما يكون الدخل $(1011)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[\frac{1}{18.75} + 0 + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right] = 4.4$$

١٣- عندما يكون الدخل $(1100)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + 0 + 0 \right] = 4.8 \text{ V}$$

١٤- عندما يكون الدخل $(1101)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + 0 + \frac{1}{150} \right] = 5.2 \text{ V}$$

١٥- عندما يكون الدخل $(1110)_2$

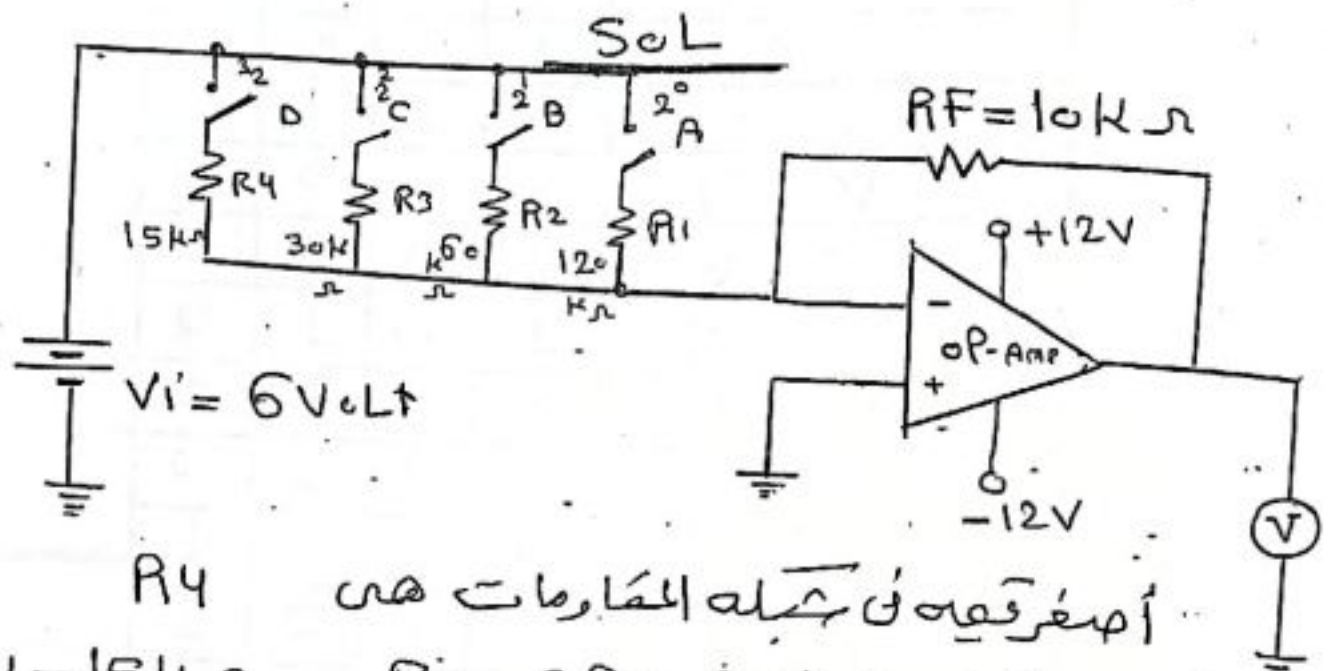
$$V_{out} = 3 * 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} + 0 \right] = 5.6 \text{ V}$$

١٧- عند فائكوه الدخل $(1111)_2$

$$V_{out} = 3 * 20 \left[\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right] = 6V$$

الدخول الثنائي				المخرج الانسيابي
D	C	B	A	V_{out} ب
0	0	0	0	0 Volt
0	0	1	1	0.4 Volt
0	0	1	0	0.8 Volt
0	0	1	1	1.2 Volt
0	1	0	0	1.6 Volt
0	1	0	1	2 Volt
0	1	1	0	2.4 Volt
0	1	1	1	2.8 Volt
1	0	0	0	3.2 Volt
1	0	0	1	3.6 Volt
1	0	1	0	4 Volt
1	0	1	1	4.4 Volt
1	1	0	0	4.8 Volt
1	1	0	1	5.2 Volt
1	1	1	0	5.6 Volt
1	1	1	1	6 Volt

EX(2) حول رقمي / تماثلي ذو أربع مدخل وكأنت مقاومته
التغذية القياسية $R_F = 10k\Omega$ وجهد الدخل
($V_i = 6V$) وكانت أصفريقية في جملة
المقاومات تاري ($15k\Omega$) أ حسب جهد
الخرج اللاسبابي في الحالة الآتية
 $(1110)_2 - (1000)_2$



R_4 أصفريقية في جملة المقاومات هي
 $\therefore R_4 = 15k\Omega$ $R_3 = 2R_4 = 30k\Omega$ $R_2 = 2R_3 = 60k\Omega$
 $R_1 = 2R_2 = 120k\Omega$
 وقليه حساب جهد الخرج اللاسبابي من العلاقة الآتية

$$V_{out} = V_i * R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

1- عندما يكون الدخل $(1000)_2$

$$V_{out} = 6 * 10 \left[\frac{1}{15} + 0 + 0 + 0 \right] = 4V$$

2- عندما يكون الدخل $(1110)_2$

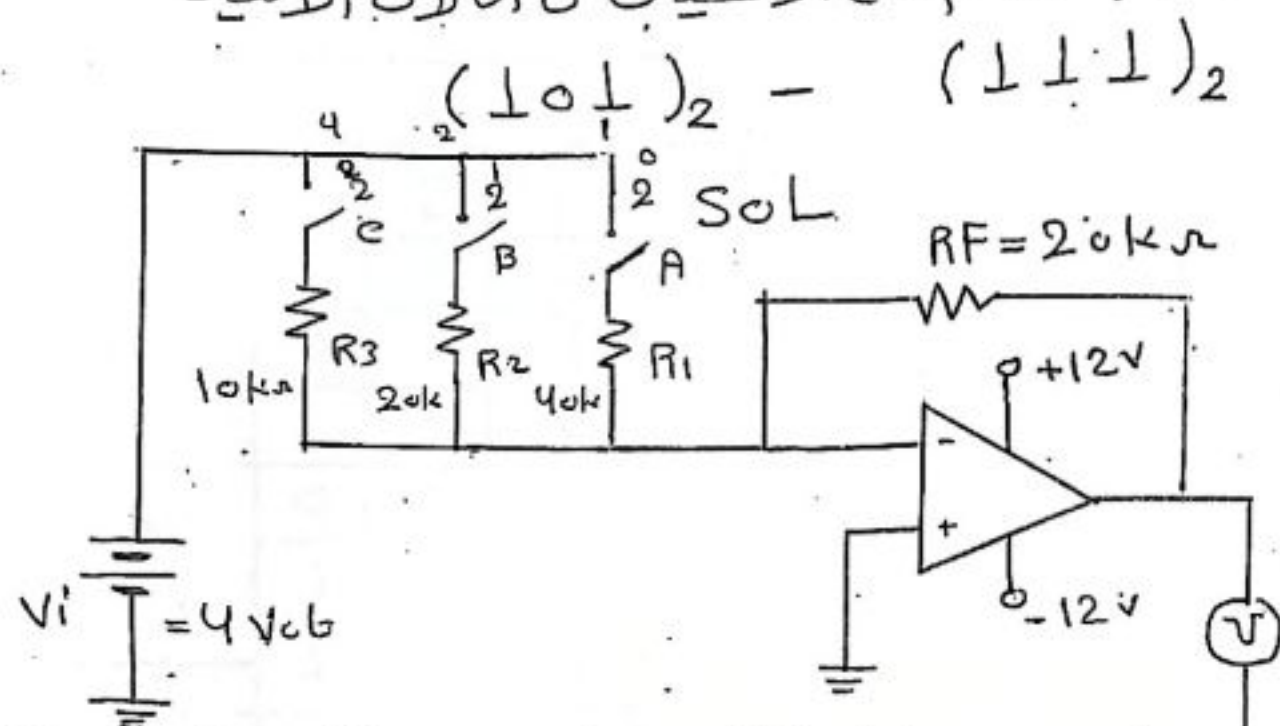
$$V_{out} = 6 * 10 \left[\frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{60} + 0 \right] = 7V$$

نُجيب القيه الى بعد الصفر $(0001)_2$

$$V_{out} = 6 * 10 \left[0 + 0 + 0 + \frac{1}{120} \right] = 0.5 \text{ Volt}$$

المداخل الثنائية				جهد المخرج الاسمي
D	C	B	A	V_{out}
0	0	0	0	0 Volt
0	0	0	1	0.5 V
0	0	1	0	1 V
0	0	1	1	1.5 V
0	1	0	0	2 V
0	1	0	1	2.5 V
0	1	1	0	3 V
0	1	1	1	3.5 V
1	0	0	0	4 V
1	0	0	1	4.5 V
1	0	1	0	5 V
1	0	1	1	5.5 V
1	1	0	0	6 V
1	1	0	1	6.5
1	1	1	0	7 V
1	1	1	1	7.5 V

EX(3) محول D.A.C ذو ثلاثة مدخل إذا $V_i = 4 \text{ Volt}$ ومقاومة التقديرية الخلفية ($R_F = 20 \text{ K}\Omega$) والمقاومة ذات الوزن 4 تساوي ($10 \text{ K}\Omega$) أجب بعد طرح الأسيان في الحالات الآتية



المقاومة ذات الوزن 4 هي $R_3 = 10 \text{ K}\Omega$
 $\therefore R_2 = 2R_3 = 20 \text{ K}\Omega$ $R_1 = 2R_2 = 40 \text{ K}\Omega$
 وبذلك نأب بعد طرح الأسيان من المعادلة الآتية

$$V_{out} = V_i * R_F \left[\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

1- عندما يكون الدخل $(111)_2$

$$V_{out} = 4 * 20 \left[\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right] = 14 \text{ Volt}$$

2- عندما يكون الدخل $(101)_2$

$$V_{out} = 4 * 20 \left[\frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{40} \right] = 10 \text{ Volt}$$

خيبت القيمة التي بعد الصفر $(001)_2$

$$V_{out} = 4 * 20 \left[0 + 0 + \frac{1}{40} \right] = 2 \text{ Volt}$$

المدخل ثنائي			الخروج الانسيابي
C	B	A	V_{out}
0	0	0	0 V
0	0	1	2 V
0	1	0	4 V
0	1	1	6 V
1	0	0	8 V
1	0	1	10 V
1	1	0	12 V
1	1	1	14 V

- ١- حرف الإشارات الرقمية - الإشارات التناظرية
- ٢- أذكر مهمة المحول من رقمي إلى تناظري DAC
- ٣- ارسم المخطط الصندوقي الذي يوضح مهمة المحول DAC
- ٤- ارسم محول أولي موضع عليه قيم الجهود والمقاومات
- ٥- لدينا محول من رقمي إلى تماثلي DAC له أربعة مداخل ثنائية جهد الدخل له يساوي (5V) وقيمة مقاومة التغذية العكسية $R_f = 15K\Omega$ ومقاومة الدخل $R = 88K\Omega$ اوجد الجهد التماثلي المقابل لكل قيمة من قيم الدخل ؟
- ٦- محول أولي رقمي تماثلي (DAC) له أربع مداخل ثنائية وكان جهد الدخل له (4V) ومقاومة التغذية الخلفية ($15K\Omega$) ومقاومة الدخل ($R_1 = 200K\Omega$) . ارسم دائرة المحول ثم اوجد جهد الخرج التماثلي لكل قيمة من قيم الدخل الثنائية الآتية :
(0011) , (0100) (0101) .
- ٧- محول أولي رقمي تماثلي (DAC) له أربع مداخل ثنائية وكان جهد الدخل له (9V) ومقاومة التغذية العكسية ($10K\Omega$) . وقيمة أكبر مقاومة $R_1 = 150K\Omega$, $R_2 = 75K\Omega$, $R_3 = 37.5K\Omega$, $R_4 = 17.75K\Omega$. اوجد جهد الخرج التماثلي لكل قيمة من قيم
الدخل باستخدام جدول الحقيقة مع رسم المحول .
- ٨- محول أولي رقمي تماثلي (DAC) له أربع مداخل ثنائية وكان جهد الدخل (3V) و ($R_f = 20K\Omega$) واصغر مقاومة في شبكة المقاومات ($18.75K\Omega$) احسب جهد الخرج الإنسيابي عند قيم الدخل الثنائية الآتية
(0001) , (1000) (1001)

$$R_4 = 18.75K\Omega \quad R_3 = 37.5K\Omega \quad R_2 = 75K\Omega \quad R_1 = 150K\Omega$$

المادة

دوائر إلكترونية متقدمة

الباب السادس

التحويل من تماثلي إلى رقمي ADC

الباب السادس « دوائر التحويل من تماثلية إلى رقمية »

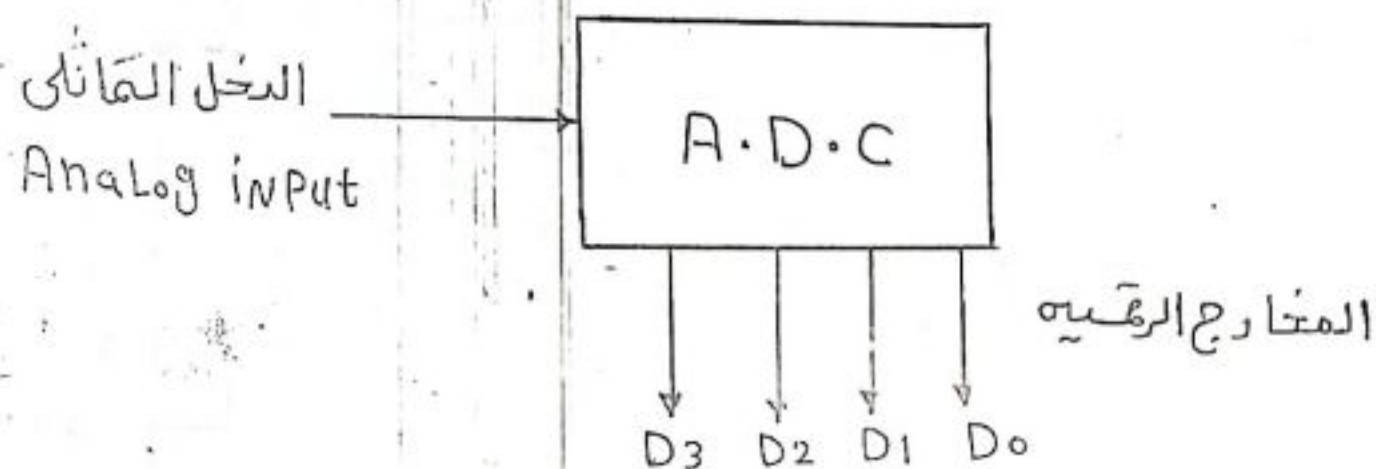
دوائر تحويل الإشارات التماثلية إلى رقمية A.D.C

وظيفة محولات A.D.C

تقوم هذه المحولات بتحويل الإشارات التماثلية (التناظرية) إلى إشارات رقمية .

وقد تم تصميمها لكي تسمح للأجهزة التناظرية بالارتباط مع الحاسبات .

رسم مخطط هندسي للمحول « التماثلي - الرقمي » A.D.C



أهم أنواع المحولات التماثلية الرقمية A.D.C (تبعاً لسرعتها)

حظرياً

1- المحولات البطيئة SLOW :-

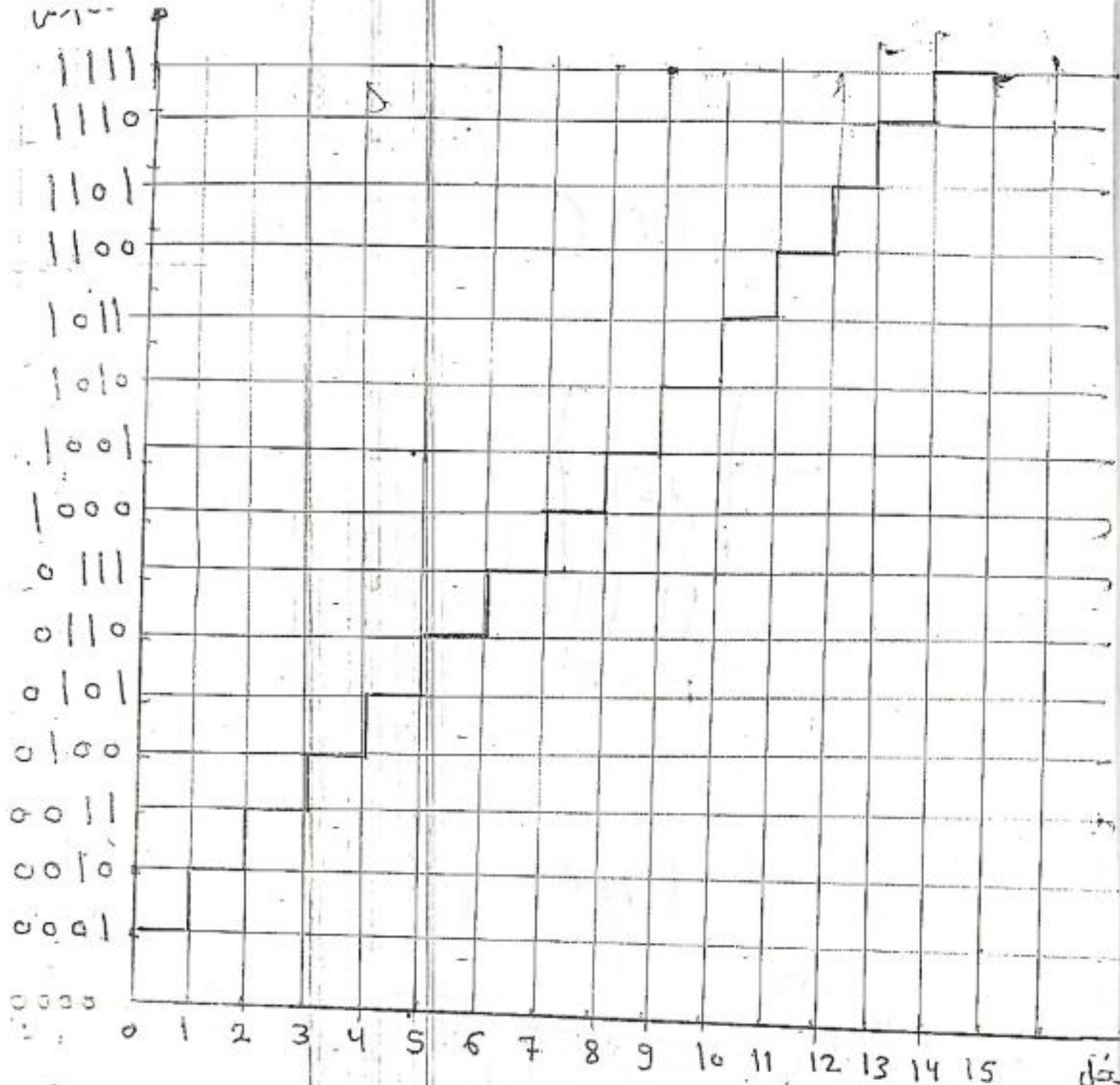
هي محولات تستغرق زمن تبديل يساوي 300msec وتستخدم في قياس التغيرات البطيئة للجهود المستمرة .

2- محولات التقريب التتابعي :-

هي محولات تستغرق زمن تبديل يقدر بالميكروثانية $[\mu\text{sec}]$ وهي قادرة على ترميز الإشارات الصوتية، ترميزاً رقمياً .

3- المحولات اللمعية FLASH :-

هي محولات سريعة جداً وقادرة على ترميز الإشارات المرئية ترميزاً رقمياً .



الشكل يوضح دخل ومخرج المحولات الثنائية الرباعية A, D, C

بخل
ماتلي

0000

0001

0010

0011

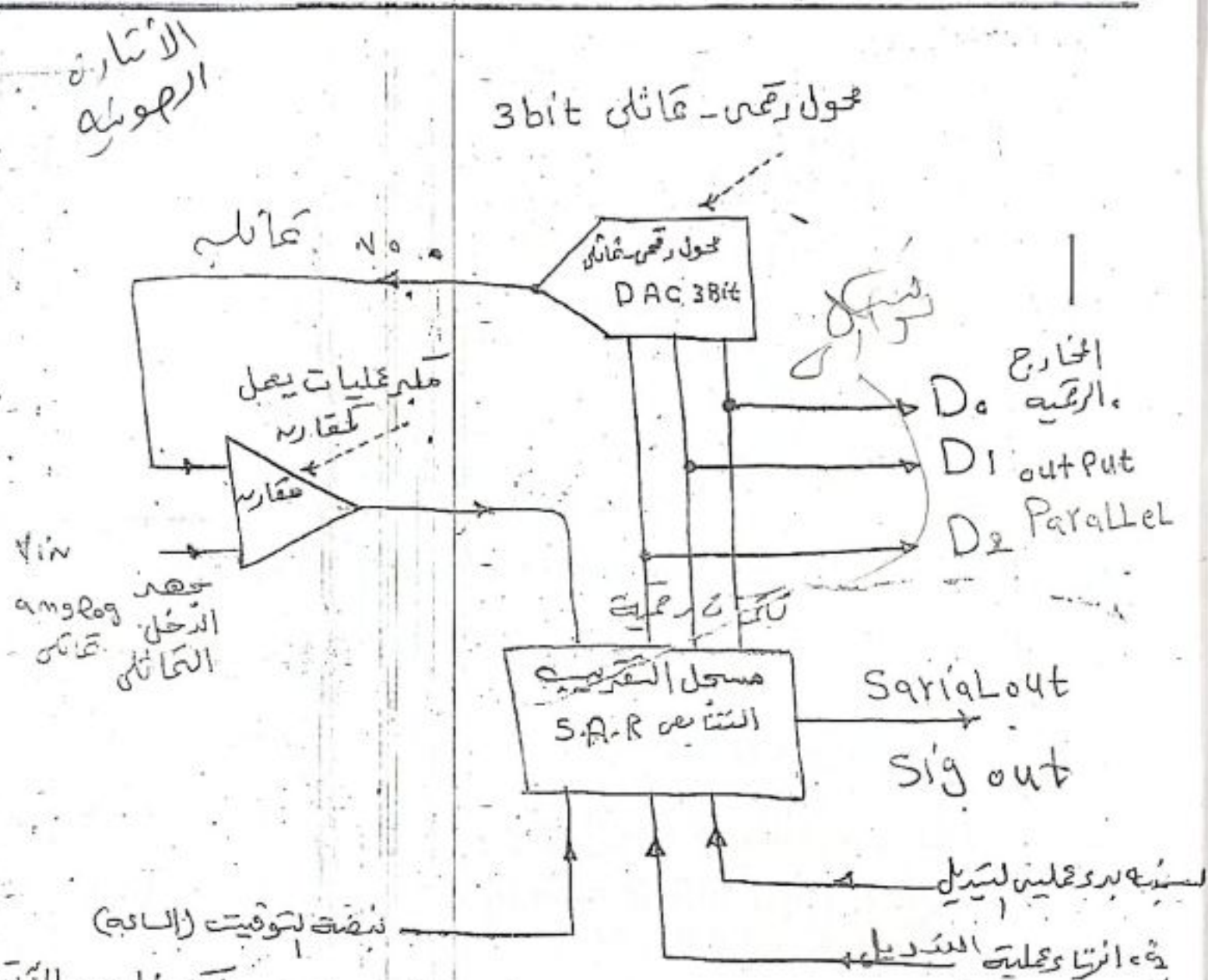
0100

1001

1111

(2)

والاشرح مع الرسم تحويلات التقريب التتابعي A.D.C



تتكون تحويلات التقريب التتابعي A.D.C من الخطوات الآتية

١- تحويل رقمي تماثلي D.A.C (3 bit)

٢- معالج عمليات يعجل مقارنه

٣- مسجل التقريب التتابعي S.A.R الذي يسمح بأخراج
النتيجة الرقمي في صورة متوازية (Parallel) أو في صورة
تتابعية (Serial)

وتحتاج هذه المعولات إلى ثلاث خطوات تحكم هما كما يلي

٢- نبضة بدء عملية التحويل

١- نبضة إنتهاء عملية التحويل

٣- نبضة التوقيت (الساعة)



طريقة العمل :-

١- عند إدخال نبضة بدء عملية التحويل (التبديل) يقوم مسجل التقريب التتابعي S.A.R بتطبيق كلمات رقمية بشكل متتابع ومتقدم على مدخل المحول الرقمي التماثلي (D.A.C).

٢- يقوم المحول D.A.C بتحويل الكلمات الرقمية إلى إشارات تماثلية (V_o) يتم مقارنتها مع قيمة جهد الدخل التماثلي (V_{in}) وذلك عن طريق المقارنة.

٣- تطبيق إشارة خرج المقارنة على مسجل التقريب التتابعي S.A.R لتخيره إذا كان ($V_{in} > V_o$) أو ($V_{in} < V_o$).

٤- إذا كانت الكلمة الرقمية مؤلفة من (3 bit) فتم ثلاث عمليات مقارنة وبعد إتمام عمليات المقارنة يقوم محل التقريب التتابعي S.A.R بإرسال نبضة انتظام عملية التحويل فتحصل في الخرج على كلمة رقمية تكافئ قيمة الدخل التماثلي (V_{in}).

مثال :- إذا كان المطلوب تحويل (تحويل) جهد تماثلي بخرج رقمي فيطبق المسجل S.A.R مستوى منطقي عالي (1) على الخانة D_2 (الأكثر أهمية) (MSB).

فيكون P خرج المحول D.A.C أصغر من جهد الدخل (V_{in}) فيرسل المقارنة إشارة إلى محل التقريب التتابعي لابقاء الخانة D_2 عند المستوى المنطقي العالي (1). ثم يضع المحل مستوى منطقي عالي (1) على الخانة D_1 وهكذا إلى أن يتم الحصول على أكبر قيمة رقمية متكافئة لجهد الدخل.

٥- تستخدم محولات التقريب التتابعي في ترميز الإشارات الصوتية ترميزاً رقمياً وتستقره زمر تبديل بقدرها الميكروإلكتروني.

تعريف زمن التبديل

هو الزمن الذي يستغرقه المحول A.D.C في تحويل الإشارة التماثلية إلى خرج رقمي

زمن التبديل

$$T_c = T(1 + n)$$

حيث أنه

$$T = \frac{1}{F}$$

T_c -----> زمن التبديل μsec

T -----> الزمن الدوري Msec

F -----> تردد نبضة الساعة Hz

n -----> عدد الخانات الثنائية

Ex احسب زمن التبديل لمحول تقريبي تتناقص ذو 8 خانات ثنائية إذا كان تردد نبضة الساعة 1MHz

حل

$$T_c = ?? \quad n = 8 \quad F = 1\text{MHz}$$

$$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{1 \times 10^6} = 1 \times 10^{-6} = 1\text{Msec}$$

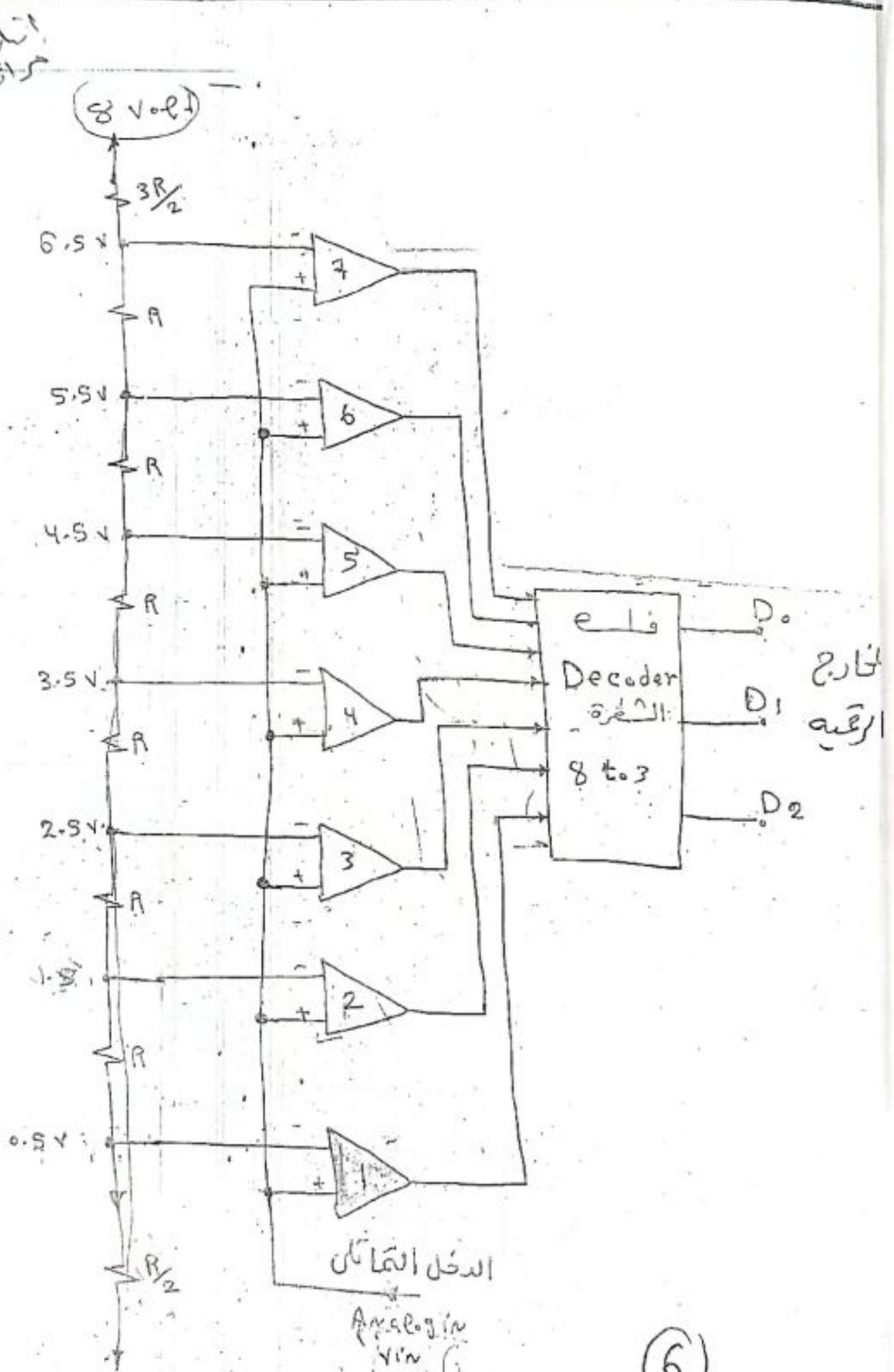
$$T_c = T(1 + n)$$

$$T_c = 1 \times 10^{-6} (1 + 8) = 9 \times 10^{-6} \text{Sec} = 9\text{Msec}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1 \times 10^6} = 1\text{ms}$$

$$T_c = T(1 + n) = 1 \times 10^{-6} \times (1 + 8)$$

شرح مع الرسم المتولات للمعية A.D.C



طريقة العمل :-

- ١- تستخدم المحولات اللمعية في ترميز الإشارات المرئية ترميزاً رقمياً وهي من أسرع محولات (A.D.C)
- ٢- يطبق جهد الدخل التماثلي (V_{in}) على المدخل الموجب (+) لجميع المقارنات ويطبق خرج المقارنات على مدخل دائرة المرمز (Decoder) (3 to 8) فيكون خرج المرمز هو المكافئ لجهد الدخل التماثلي
- ٣- إذا فرضنا أن $V_{in} = 5V$ فنجد أنه جميع مخارج المقارنات من [1] إلى [5] عند المستوى المنطقي [1] ومخارج باقي المقارنات في عند المستوى المنطقي [0] فيكون المخرج الرقمي (101)
- ٤- الجهد المخرجي V_{ref} وشبكة المقارنات تقوم بتأمين دقة تقسيم $1V/LSB$

المدخل التماثلي Analog IN	المخارج الرمزية		
	D ₂	D ₁	D ₀
0 : 0.5	0	0	0
0.5 : 1.5	0	0	1
1.5 : 2.5	0	1	0
2.5 : 3.5	0	1	1
3.5 : 4.5	1	0	0
4.5 : 5.5	1	0	1
5.5 : 6.5	1	1	0
6.5 >	1	1	1

أسئلة على الباب السادس

- ١- ✓ ارسم مخطط صندوقي للمحول " التمثيلي - الرقمي " ADC
- ٢- ✓ اذكر وظيفة المحولات ADC ؟
- ٣- ✓ ماهي أنواع المحولات ADC تبعاً لسرعتها ؟
- ٤- ✗ اذكر مراحل التحويل للمحولات البطيئة ؟
- ٥- ✗ احسب الزمن T_2 في المحولات البطيئة من أجل الحالات التالية
أ- $V_{in} = \pm 100\text{mv}$ ب- $V_{in} = \pm 200\text{mv}$
- ٦- ✗ احسب الخرج الرقمي D في المحولات البطيئة إذا كان $F = 12\text{KHZ}$
 $V_{in} = + 100\text{mv}$ $V_{ref} = 100\text{mv}$ و $T_1 = 83.33\text{ms}$
- ٧- ✓ ماهي المكونات الثلاثة لمحولات التقريب التتابعي ADC ؟
- ٨- ✓ احسب زمن التبدل لمحول تقريب تتابعي ADC ذي ٨ خانات ، إذا كان تردد نبضة الساعة 1MHZ
- ٩- ✓ تكلم عن زمن التبدل لمحولات التقريب التتابعي ADC ؟
- ١٠- ✓ اذكر ما تعرفه عن المحولات اللمحية Flash ؟
- ١١- ✓ اشرح مع الرسم محول تماثلي رقمي (ADC) يستخدم في ترميز الإشارات الممرئية .
- ١٢- ✓ اشرح مع الرسم محول تماثلي رقمي (ADC) يستخدم في ترميز الإشارات الصوتية رقمياً .